

苏联十年制学校数学教材

代 数

八 年 级

人民教育出版社

苏联十年制学校数学教材

代 数

八 年 级

盛世雄 译

人民教育出版社

1980·北京

内 容 提 要

本书根据苏联十年制学校数学教材《代数(八年级)》(A·И·马尔库雪维奇主编)1980年版译出。全书共分六章:二次函数,二元方程和二元不等式,等差数列和等比数列,有理指数幂,指数函数,常用对数和计算工作的实施。

八年级数学课程分代数和几何两科,代数每周4课时,几何每周2课时。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的,可供中学数学教学研究人员、师范院校数学系师生以及中学数学教师参考。

苏联十年制学校数学教材

代 数

八 年 级

盛世雄 译

*

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/32 印张 11.25 字数 240,000

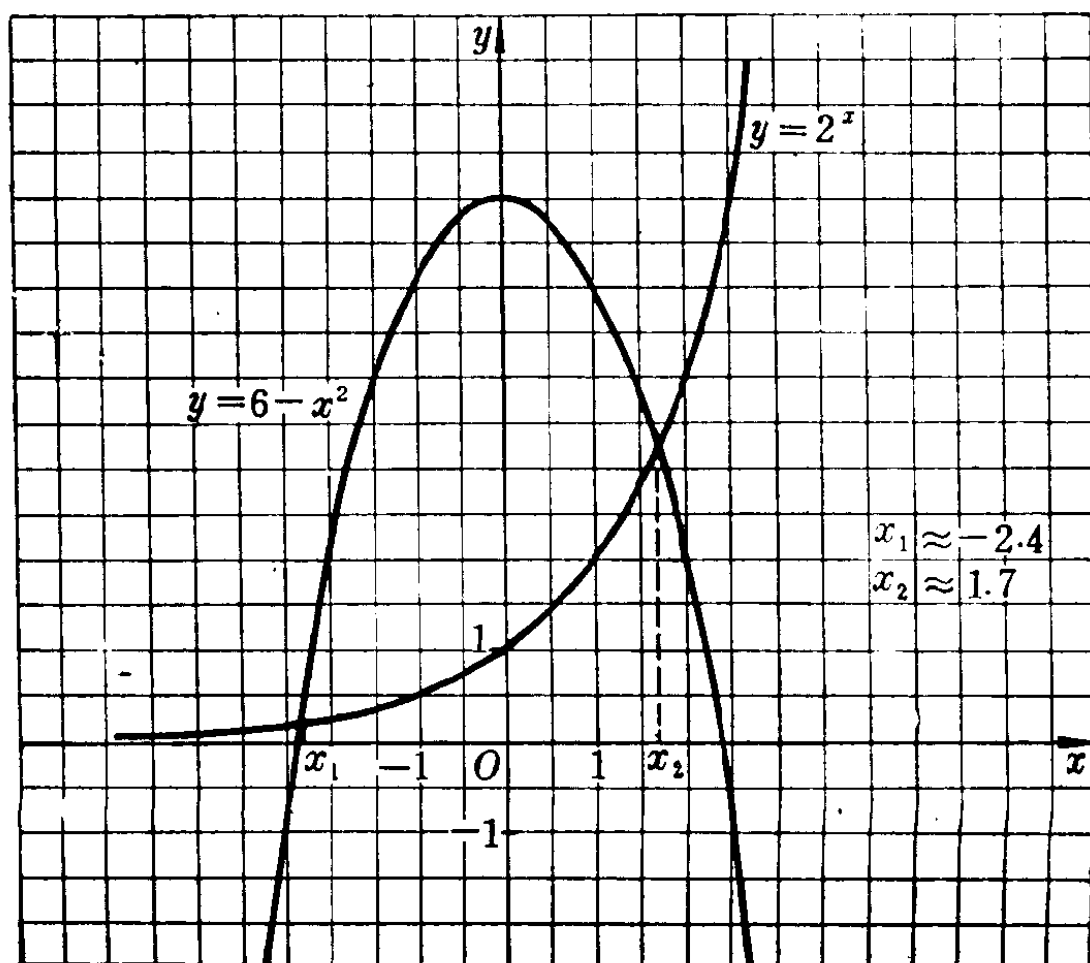
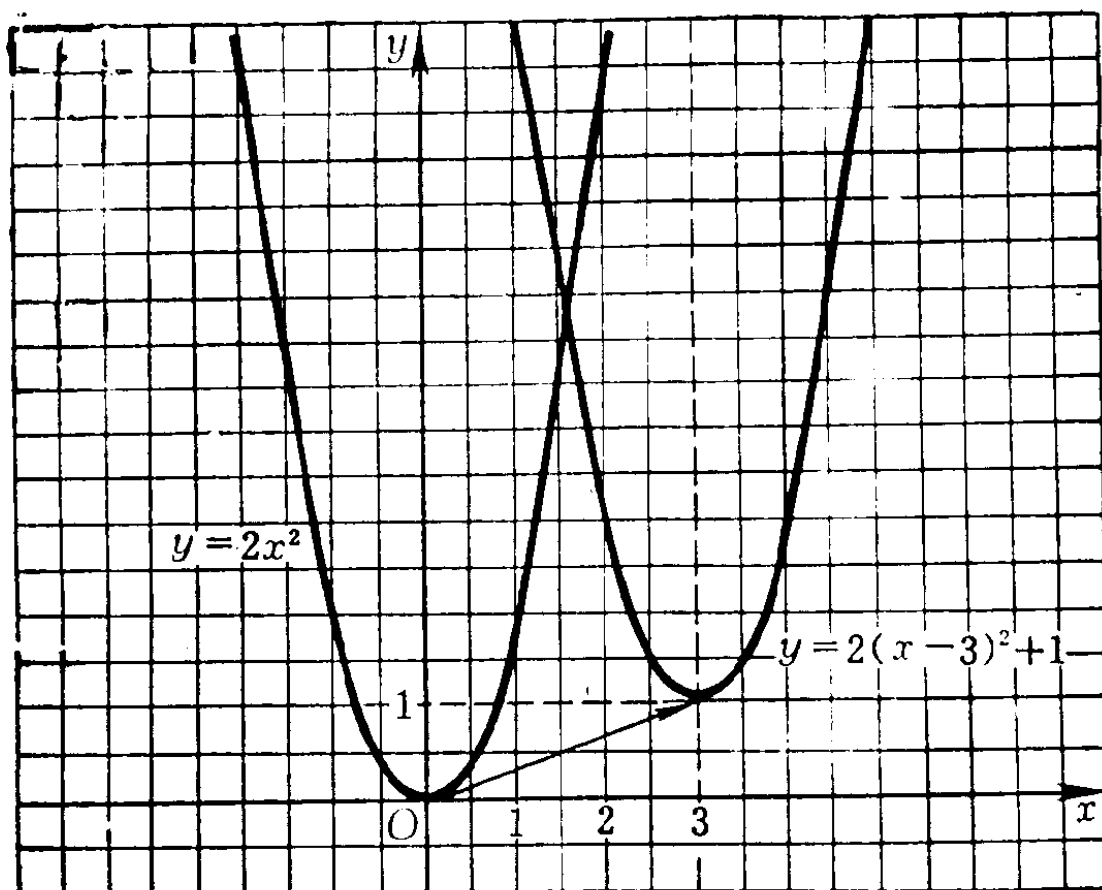
1980年7月第1版 1980年11月第1次印刷

印数 1—20,000

书号 7012·0142 定价 0.82 元

(限国内发行)

附：原书内封图



目 录

第一章 二次函数	1
§ 1. 二次三项式	1
1. 二次方程(复习).....	1
2. 多项式的根	4
3. 二次三项式分解因式.....	7
§ 2. 二次函数的图象	12
4. 函数 $y=a(x-m)^2+n$ 的图象	12
5. 函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象.....	18
6. 一元二次不等式的解法	23
第一章补充习题.....	28
第二章 二元方程和二元不等式	35
§ 3. 二元方程和二元方程组	35
7. 二元方程和它的图象.....	35
8. 二元方程组.....	40
§ 4. 二元不等式和二元不等式组	47
9. 二元不等式.....	47
10. 二元不等式组.....	53
第二章补充习题.....	56
第三章 等差数列和等比数列	67
§ 5. 数列	67
11. 数列的概念.....	67
12. 给出数列的方法.....	74
13. 给出数列的递推法.....	78
§ 6. 等差数列	81
14. 等差数列的定义.....	81
15. 等差数列的通项公式	84
16. 等差数列前 n 项的和的公式.....	90

§ 7. 等比数列	95
17. 等比数列的定义	95
18. 等比数列的通项公式	98
19. 等比数列前 n 项的和的公式	103
20. 恒等式 $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ 和 $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$	106
第三章补充习题	110
第四章 有理指数幂	127
§ 8. 已知函数的反函数	127
21. 已知关系的相反关系	127
22. 已知函数的反函数的概念	133
§ 9. n 次方根和它的性质	140
23. 函数 $y=x^n$	140
24. n 次方根的概念	144
25. 函数 $y=\sqrt[n]{x}$	149
26. n 次算术根的性质	152
§ 10. 有理指数幂	158
27. 函数 $y=a^x (x \in \mathbb{Z})$ 和它的性质	158
28. 分数指数幂的定义	163
29. 有理数指数幂的性质	169
30. 含分数指数幂的式子的变形	174
第四章补充习题	179
第五章 指数函数	191
§ 11. 指数函数的性质	191
31. 函数 $y=2^x$	191
32. 函数 $y=a^x$ 和它的性质	196
§ 12. 底数为 10 的指数函数	206
33. 数的整数部分与小数部分	206
34. 函数 $y=10^x$	210
35. 函数 $y=10^x$ 的数值表	215
第五章补充习题	217

第六章 常用对数·计算工作的实施	224
§ 13. 对数函数	224
36. 对数的概念	224
37. 常用对数	227
38. 函数 $y = \lg x$	230
39. 求对数	236
40. 求真数	240
§ 14. 对数表	245
41. 对数的首数和尾数	245
42. 四位对数表	247
43. 利用四位对数表进行计算	250
§ 15. 计算尺	255
44. 对数尺度	255
45. 计算尺的基本尺度	258
46. 利用计算尺作数的乘法运算	261
47. 利用计算尺作数的除法运算	266
48. 利用计算尺作数的乘除混合运算	269
§ 16. 算法和程序设计初步	272
49. 关于算法和它的写法的概念	273
50. 算法框图	281
51. 关于电子计算机程序设计的初步知识	286
第六章补充习题	293
复习题	304
计算题	304
恒等变形	305
一元方程	308
一元不等式	313
二元方程和二元不等式·二元方程组和二元不等式组	318
函数	322
难题	327
习题答案	334

第一章 二次函数

§ 1. 二次三项式

1. 二次方程(复习)

在解决许多问题时, 我们不只一次地遇到过 $ax^2+bx+c=0$ 这种形式的方程.

$ax^2+bx+c=0$ 这种形式的方程叫做二次方程, 其中 a 、 b 和 c 是某一个数, 并且 $a \neq 0$, x 是变量.

例如, 方程 $3x^2+5x-1=0$, $x^2-7x=0$, $5x^2-8=0$, $4x^2=0$ 都是二次方程. 第一个方程中, $a=3$, $b=5$, $c=-1$; 第二个方程中, $a=1$, $b=-7$, $c=0$; 第三个方程中, $a=5$, $b=0$, $c=-8$; 第四个方程中, $a=4$, $b=0$, $c=0$.

如果二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的系数 b 或 c 至少有一个等于零, 那么这种二次方程就叫做不完全的二次方程. 例如, 方程 $x^2-7x=0$, $5x^2-8=0$ 和 $4x^2=0$ 都是不完全的二次方程.

我们记得, 二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根是不是存在以及根的个数决定于表示式 $D=b^2-4ac$ 的值, 这个表示式叫做二次方程的判别式. 依据判别式符号的不同, 可能出现三种情形:

如果 $D>0$, 那么方程有两个根;

如果 $D=0$, 那么方程有一个根;

如果 $D<0$, 那么方程没有根.

当 $D\geq 0$ 时, 方程 $ax^2+bx+c=0 (a\neq 0)$ 的根可以根据下面的公式求出:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ 其中 } D = b^2 - 4ac. \quad (\text{A})$$

解二次方程时, 有时利用写成另一种形式的根的公式比较方便.

把分式 $\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ 的分子和分母除以 2, 得到:

$$\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{D}}{a}.$$

把式 $\frac{1}{2}\sqrt{D}$ 中的因数 $\frac{1}{2}$ 移到根号下面, 得到:

$$\frac{-\frac{b}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{D}}{a} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{D}{4}}}{a}.$$

因为 $D = b^2 - 4ac$, 所以 $\frac{D}{4} = \frac{b^2 - 4ac}{4} = \frac{b^2}{4} - ac = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac$.

因此, 公式(A)可以写成下面的形式:

$$x = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{D}{4}}}{a}, \text{ 其中 } \frac{D}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac. \quad (\text{B})$$

写成这种形式的公式, 可以用来解判别式不是负值的任何二次方程(显然, 如果 $D\geq 0$, 那么 $\frac{D}{4}\geq 0$). 实际上, 在 b 是偶

数(也就是 $\frac{b}{2}$ 是整数)的情况下,常常运用这个公式.

下面,我们举几个利用公式(B)解二次方程的例子.

例1 解方程

$$7x^2 - 10x - 8 = 0.$$

得到:

$$\frac{D}{4} = (-5)^2 - 7 \cdot (-8) = 81,$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{81}}{7}, \quad x = -\frac{4}{7} \text{ 或 } x = 2.$$

答: $\left\{-\frac{4}{7}, 2\right\}$.

我们发现,如果利用公式(A),就会使计算更加繁琐.

例2 解方程

$$4x^2 - 4x + 5 = 0.$$

得到:

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 4 \times 5 = -16.$$

因为 $\frac{D}{4} < 0$, 所以 $D < 0$. 因此,这个二次方程没有根.

1. 解方程:

a) $2x^2 - 5x - 3 = 0;$

б) $3x^2 - 8x + 5 = 0;$

в) $5x^2 + 9x + 4 = 0;$

г) $36x^2 - 12x + 1 = 0;$

д) $3x^2 - 3x + 1 = 0;$

е) $x^2 + 9x - 22 = 0;$

ж) $7x^2 - 11x - 6 = 0;$

з) $x^2 - 12x + 32 = 0.$

2. 利用公式(B)解方程:

a) $3x^2 - 10x + 3 = 0;$

б) $x^2 - 8x - 84 = 0;$

в) $16x^2 + 8x + 1 = 0;$

г) $x^2 + 14x + 33 = 0;$

д) $5x^2 + 26x - 24 = 0$; е) $x^2 - 34x + 289 = 0$.

3. 用两种方法(利用根的公式和不用公式)解下列不完全的二次方程:

а) $2x^2 + 15x = 0$; б) $25x^2 - 144 = 0$.

4. 把下列方程写成 $ax^2 + bx + c = 0$ 的形式并求解:

а) $3(x+4)^2 = 10x + 32$; б) $31x + 17 = 15(x+1)^2$;

в) $\frac{x^2-1}{2} - 11x = 11$; г) $\frac{x^2+x}{2} = \frac{8x-7}{3}$.

5. 不解方程, 求方程的两个根(如果存在的话)的和与积:

а) $10x^2 - 9x + 2 = 0$; б) $x^2 + 48x + 11 = 0$;

в) $7x^2 - 56x + 20 = 0$; г) $4x^2 + x - 8 = 0$;

д) $10x^2 - 59x = 0$; е) $5x^2 - 58 = 0$.

6. 求下列方程根的集合:

а) $\frac{x}{x+4} + \frac{4}{x-4} = \frac{20}{x^2-16}$; б) $\frac{2x}{x+5} - \frac{5}{5-x} = \frac{25}{x^2-25}$;

в) $\frac{x}{x-3} + \frac{4}{x+3} = \frac{18}{x^2-9}$;

г) $\frac{5}{x-1} + \frac{3x-3}{2(x+1)} = \frac{2(x^2+4)}{x^2-1}$.

2. 多项式的根

在下表中列出了 x 取某些值时多项式 $x^3 - 2x^2 + 5x - 10$ 的值.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x^3 - 2x^2 + 5x - 10$	-70	-36	-18	-10	-6	0	14	42

从上表可以看出,在所取的变量 x 值当中,有一个数(即数 2)使这个多项式变成零,即 2 是多项式 $x^3-2x^2+5x-10$ 的根.

一元多项式的值等于零时变量所取的值叫做这个多项式的根.

由上表我们求出了多项式 $x^3-2x^2+5x-10$ 的一个根.这个多项式有另外的根吗?为了回答这个问题,需要解方程 $x^3-2x^2+5x-10=0$.

把多项式 $x^3-2x^2+5x-10$ 分解因式,得到:

$$\begin{aligned}x^3-2x^2+5x-10 &= x^2(x-2)+5(x-2) \\ &= (x-2)(x^2+5).\end{aligned}$$

方程 $x^3-2x^2+5x-10=0$ 和方程 $(x-2)(x^2+5)=0$ 同解.对于所有的 x 值,因式 x^2+5 是正的,因此方程 $(x-2)(x^2+5)=0$ 只有一个根,就是 2. 于是,多项式 $x^3-2x^2+5x-10$ 也只有唯一的根 2.

我们来求多项式 $x^3+2x^2-9x-18$ 的解集合,为此,解方程 $x^3+2x^2-9x-18=0$:

$$x^2(x+2)-9(x+2)=0,$$

$$(x+2)(x^2-9)=0,$$

$$(x+2)(x+3)(x-3)=0.$$

$$x=-2 \quad \text{或} \quad x=-3 \quad \text{或} \quad x=3.$$

就是说, $\{-2, -3, 3\}$ 是多项式 $x^3+2x^2-9x-18$ 的解集合.

多项式 x^4+5x^2+1 没有根,因为对于任何 x , 它的值是正的,因此不论 x 取什么值,这个多项式都不等于零.

有时必须解决相反的问题,就是多项式的根是已知数,要

求出多项式.

举例说, 设多项式的解集合是 $\{2, 3, -4\}$, 需要求出多项式.

我们写出三个因式的积: $(x-2)(x-3)(x+4)$, 其中 x 是变量. 显然, 当且仅当变量 x 的值等于 2、3 和 -4 时, 这个积变成零.

我们把积 $(x-2)(x-3)(x+4)$ 变换成多项式:

$$(x-2)(x-3)(x+4) = x^3 - x^2 - 14x + 24.$$

多项式 $x^3 - x^2 - 14x + 24$ 的解集合是 $\{2, 3, -4\}$.

还可以举出具有同样解集合的变量 x 的多项式的其他例子. 实际上, 如果把积 $2(x-2)(x-3)(x+4)$ 写成多项式的形式, 那么就得到多项式 $2x^3 - 2x^2 - 28x + 48$, 它的解集合是 $\{2, 3, -4\}$. 把积 $(x-2)^2(x-3)(x+4)(x^2+1)$ 变换成多项式以后, 我们得到具有同样解集合的多项式 $x^6 - 3x^5 - 11x^4 + 49x^3 - 60x^2 + 52x - 48$. 总之, 存在变量 x 的多项式的无穷集合, 这些多项式的根是 2、3 和 -4 并且仅仅是这些数.

7. 下列各数是多项式 $x^4 - 7x^2 + 3x + 6$ 的根吗?

- a) 1; б) $\sqrt{2}$; в) 2.

8. 求二次三项式的根:

- a) $x^2 - 2x - 48$; б) $3y^2 + y - 30$;
в) $5x^2 - x - 22$; г) $4p^2 - 11p + 7$.

9. 求下列多项式的解集合:

- a) $2x - 3$; б) $x^3 - 4x$;
в) $z^2 + 8$; г) $y^4 - 9$;
д) $x^3 - 10x^2 + 25x$; е) $y^3 + 12y^2 + 36y$;
ж) $x^3 + 10x^2 - x - 10$; з) $z^3 - 8z^2 - 2z + 16$.

10. 列出任何一个多项式, 使它的解集合是:

- a) $\{2, 3\}$; б) $\{-5, 5\}$; в) $\{0, 7\}$;
г) $\{4\}$; д) $\emptyset$; е) $\{-1, 0, 5\}$.

复 习 题

11. 解下列不等式并在坐标轴上表示解集合:

- a) $5x - 0.7 < 3x + 5.1$; б) $0.8x + 4.5 \geq 5 - 1.2x$;
в) $2x + 4.2 \leq 4x + 7.8$; г) $3x - 2.6 > 5.5x - 3.1$.

3. 二次三项式分解因式

我们已经不只一次地遇到过多项式因式分解的例子. 现在对二次三项式的一般形式, 也就是对 $ax^2 + bx + c$ 这种形式的三项式作因式分解, 其中 x 是变量, a 、 b 和 c 是某一个数, 并且 $a \neq 0$.

二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 能不能分解因式, 决定于这个三项式有没有根. 三项式的根是不是存在由式 $b^2 - 4ac$ (和二次方程类似, 把它叫做二次三项式的判别式) 的符号确定.

设三项式 $ax^2 + bx + c$ 的判别式 D 是正的, 那么三项式有两个根 x_1 和 x_2 , 它们是二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根. 我们来证明在这种情况下, 二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 恒等于积 $a(x - x_1)(x - x_2)$.

为了证明这一点, 把式 $a(x - x_1)(x - x_2)$ 变换成多项式:

$$\begin{aligned} a(x - x_1)(x - x_2) &= a(x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2) \\ &= a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2]. \end{aligned}$$

根据韦达定理:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

于是,

$$\begin{aligned} a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2] &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) \\ &= ax^2 + bx + c. \end{aligned}$$

因此, 当 $D > 0$ 和 $a \neq 0$ 时, 下面的恒等式成立:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2). \quad (1)$$

当二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的判别式 D 等于零也就是当三项式有唯一的根时, 也可以利用恒等式(1). 在这种情况下, 通常认为 $x_1 = x_2$. 于是

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_1),$$

也就是恒等式(1)可以写成下面的形式:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2.$$

如果二次三项式的判别式是负的, 也就是三项式没有根, 那么它就不能写成两个一次多项式的积的形式.

实际上, 如果在这种情况下, 恒等式 $ax^2 + bx + c = (kx + m)(px + q)$ 成立, 其中 k, m, p 和 q 是任何数, 并且 $k \neq 0$ 和 $p \neq 0$, 那么, 举例说, 当 $x = -\frac{m}{k}$ 时, 等式的右边等于零. 于是, 对于这个 x 值, 左边也等于零, 也就是二次三项式至少有一个根. 但这与已知条件矛盾.

我们来看几个应用恒等式(1)的例子.

例1 把二次三项式分解因式(如果可能的话):

$$\text{a) } 2x^2 - 5x - 3; \quad \text{b) } -25x^2 + 10x - 1.$$

解 a) 三项式的判别式等于 $(-5)^2 - 4 \cdot 2(-3)$ 是正的, 所以三项式有两个根. 根据二次方程的根的公式求出三项式

的根 3 和 $-\frac{1}{2}$ 以后, 利用恒等式(1), 得到:

$$2x^2 - 5x - 3 = 2(x-3)\left(x + \frac{1}{2}\right).$$

所得到的结果可以写成另一形式, 就是:

$$2x^2 - 5x - 3 = (x-3)(2x+1).$$

6) 求出三项式的判别式:

$$D = 10^2 - 4 \cdot (-25) \cdot (-1) = 0.$$

三项式有唯一的根 $\frac{1}{5}$. 根据恒等式(1), 得:

$$-25x^2 + 10x - 1 = -25\left(x - \frac{1}{5}\right)^2.$$

所得到的结果可以写成另一形式, 就是:

$$-25x^2 + 10x - 1 = (5x-1)(1-5x).$$

例 2 约分

$$\frac{x-5}{3x^2-13x-10}.$$

解 二次三项式 $3x^2-13x-10$ (分式的分母) 有两个根, 因为它的判别式是正的, 所以, 这个二次三项式可以分解因式.

三项式的根是 $-\frac{2}{3}$ 和 5. 得到:

$$3x^2 - 13x - 10 = 3\left(x + \frac{2}{3}\right)(x-5) = (3x+2)(x-5).$$

现在可以这样来约分:

$$\frac{x-5}{3x^2-13x-10} = \frac{x-5}{(3x+2)(x-5)} = \frac{1}{3x+2}.$$

例3 解不等式 $x^2 - x - 20 < 0$.

解 验明三项式 $x^2 - x - 20$ 的判别式是正的以后, 求出这个三项式的根是 -4 和 5 . 把三项式分解因式, 得到:

$$x^2 - x - 20 = (x + 4)(x - 5).$$

当且仅当

$$\begin{cases} x + 4 > 0, \\ x - 5 < 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x + 4 < 0, \\ x - 5 > 0 \end{cases}$$

时, 不等式 $(x + 4)(x - 5) < 0$ 成立. 第一个不等式组的解集合是数区间 $] -4, 5[$. 第二个不等式组的解集合是空集. 于是, 原不等式的解集合是数区间 $] -4, 5[$.

例4 把多项式 $4x^2 + 9bx + 5b^2$ 分解因式.

解 这个多项式可以看成关于变量 x 的二次三项式. 利用二次方程的根的公式, 我们用 b 表示变量 x . 这一点可以做到, 因为三项式的判别式 $D = (9b)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 5b^2 = b^2$ 是非负的.

得到:

$$x = \frac{-9b \pm \sqrt{b^2}}{8}, \quad \text{也就是} \quad x = \frac{-9b \pm |b|}{8}.$$

因此, $x = -\frac{5b}{4}$ 或 $x = -b$.

利用恒等式(1), 得:

$$4x^2 + 9bx + 5b^2 = 4\left(x + \frac{5}{4}b\right)(x + b).$$

最后得到:

$$4x^2 + 9bx + 5b^2 = (4x + 5b)(x + b).$$

12. 求三项式的根并把它分解因式:

a) $2x^2 - 5x + 3;$

б) $5y^2 + 2y - 3;$

в) $2x^2 - 5x - 7;$

г) $x^2 - 11x + 30;$

д) $-y^2 + 6y - 5;$

е) $-z^2 - 5z + 6.$

13. 把下列三项式分解因式(如果可能的话):

а) $4x^2 - 9x + 5$;

б) $4b^2 - 9b + 7$;

в) $-3y^2 + 8y + 11$;

г) $16a^2 - 24a + 9$;

д) $x^2 - x - 2$;

е) $y^2 - 7y + 11$;

ж) $3x^2 - 12x + 12$;

з) $-48a^2 - 8a + 1$;

и) $4x^2 + x + 0.04$.

14. 把下列多项式写成两个二项式的积:

а) $0.1x^2 - 10x + 240$;

б) $\frac{1}{16}y^2 - \frac{3}{8}y - 1$;

в) $0.3x^2 + 2.5x - 55$.

15. 约分:

а) $\frac{7x^2 + x - 8}{7x - 7}$;

б) $\frac{5a + 10}{2a^2 + 13a + 18}$;

в) $\frac{b^2 - 8b + 15}{b^2 - 25}$;

г) $\frac{y^2 - 5y - 36}{81 - y^2}$;

д) $\frac{c^2 - c - 110}{22 + 9c - c^2}$;

е) $\frac{5a^2 + 8a + 3}{14 + 3a - 11a^2}$.

16. 作出函数的图象:

а) $y = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$;

б) $y = \frac{-2x^2 + 7x - 3}{2x - 1}$.

17. 解下列不等式:

а) $3a^2 - 10a - 8 < 0$;

б) $y^2 - 26y + 168 < 0$;

в) $x^2 + 6x - 55 > 0$;

г) $-2b^2 + 9b + 5 > 0$.

复 习 题

18. 解下列不等式组:

$$a) \begin{cases} 4x - 21 > 0, \\ x + 3.5 < 0; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 5x - 9 \leq 0, \\ 2x + 7 \leq 0; \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} 5 - 4x < 10, \\ 1 - 3x < -2; \end{cases}$$

$$r) \begin{cases} 3x - 6 > 5, \\ 1 - 4x > 8. \end{cases}$$

19. 作出函数 $y = 0.25x^2$ 的图象. 所作出的曲线有对称轴吗? 这条曲线叫做什么曲线?

20. 作出函数 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 的图象. 图象有对称轴吗? 这个图象在哪个象限内? 指出函数的最大值.

21. 在图1中作出了 $y = ax^2$ 这种形式的函数的图象. 对于其中每一条曲线, 指出相应的 a 值.

22. 从下列三项式中分出一个二项式的平方:

$$a) x^2 - 2x + 5;$$

$$б) 2x^2 - 8x + 7.$$

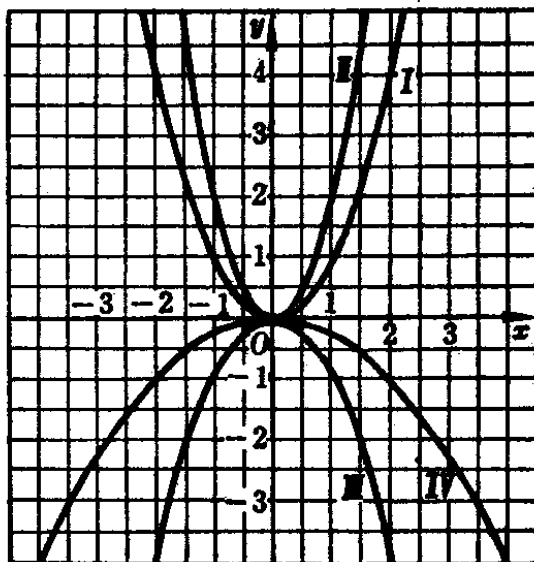


图 1

§ 2. 二次函数的图象

4. 函数 $y = a(x - m)^2 + n$ 的图象

假设需要作出由方程

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 8x + 35 \quad (1)$$

给出的函数的图象.

由三项式分出一个二项式的平方后, 我们把这个方程写成另一形式, 得到方程

$$y = \frac{1}{2}(x-8)^2 + 3. \quad (2)$$

我们来看看方程(2)的(也就是和它同解的方程(1)的)图象是什么.

我们求出方程(2)的图象上几个点的坐标. 容易看出, 当 $x=8$ 时, 函数 $y = \frac{1}{2}(x-8)^2 + 3$ 取最小值 3. 如果 x 的两个值和 8 相差同一个数, 那么和它们对应的 y 值相等. 例如, 如果 $x=6$, 那么 $y=5$; 如果 $x=10$, 那么也有 $y=5$.

在下表中给出了所讨论的函数图象上几个点的坐标:

x	5	6	7	8	9	10	11
y	7.5	5	3.5	3	3.5	5	7.5

描出上表中给出坐标的点并用光滑的曲线把它们联结后, 就得到函数 $y = \frac{1}{2}(x-8)^2 + 3$ 的图象(图 2).

在图 3 中画出的是函数 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象(抛物线 Φ)和函数 $y = \frac{1}{2}(x-8)^2 + 3$ 的

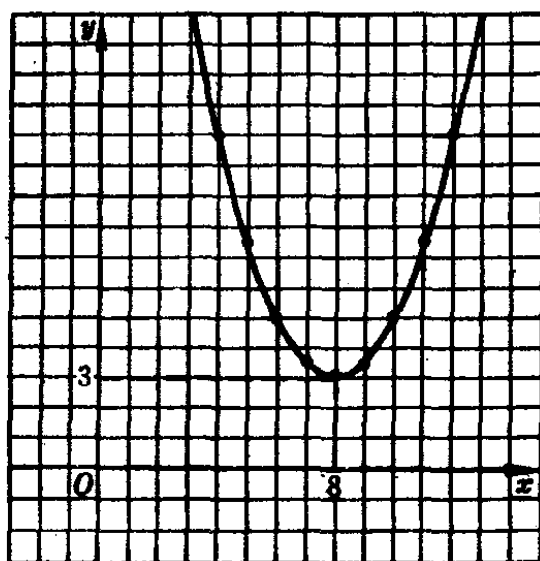


图 2

图象(曲线 Φ'). 比较这两个图象, 可以推测曲线 Φ' 是抛物线 Φ 在平移(坐标原点 $O(0, 0)$ 被映射到点 $O'(8, 3)$)下的象.

现在我们证明实际上就是这样.

平移 $\overrightarrow{OO'}$ 把任意一点 $M(x_0, y_0)$ 映射到点 $M'(x_0+8, y_0+3)$.

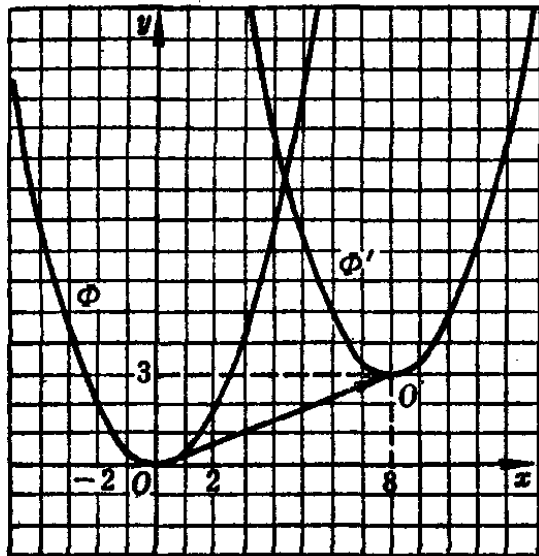


图 3

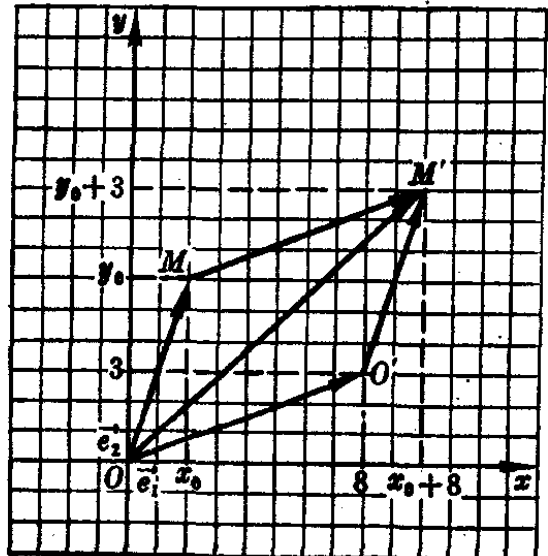


图 4

事实上, 由图 4 可以看出:

$$\overrightarrow{OM} = x_0 \vec{e}_1 + y_0 \vec{e}_2,$$

$$\overrightarrow{OO'} = 8 \vec{e}_1 + 3 \vec{e}_2,$$

$$\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OO'}$$

$$= (x_0+8) \vec{e}_1 + (y_0+3) \vec{e}_2,$$

也就是点 M' 的坐标等于 x_0+8, y_0+3 .

容易理解, 如果点 $M(x_0, y_0)$ 属于抛物线 Φ , 那么点 $M'(x_0+8, y_0+3)$ 就属于曲线 Φ' .

实际上, 如果等式

$$y_0 = \frac{1}{2} x_0^2$$

是真等式, 那么等式

$$y_0 + 3 = \frac{1}{2}[(x_0 + 8) - 8]^2 + 3$$

也是真等式.

就是说, 无论我们取抛物线 Φ 上的哪一点, 它的象都属于曲线 Φ' .

反过来说也对, 就是在平移 $\overrightarrow{O'O}$ 的情形下, 抛物线 Φ 上的每一个点都是曲线 Φ' 上的一个点的象并且仅仅是一个点的象. 类似地可以证明这一点.

于是, 方程 $y = \frac{1}{2}(x-8)^2 + 3$ 的(也就是和它同解的方程

(1)的)图象是一条抛物线, 它是抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 在平移(坐标原点映射到坐标为(8, 3)的点)下的象.

通过类似的讨论, 可以证明, 方程 $y = a(x-m)^2 + n$ 的图象一般是抛物线 $y = ax^2$ 在平移(坐标原点映射到坐标为(m , n))的点)下的象.

我们知道, 抛物线有对称轴. 抛物线和它的对称轴的交点叫做抛物线的顶点. 对于抛物线 $y = ax^2$ 来说, 对称轴是 y 轴, 顶点是点 $O(0, 0)$. 当 $a > 0$ 时, 抛物线的“开口”向上, 当 $a < 0$ 时向下.

由平移的性质得出, 函数 $y = a(x-m)^2 + n$ 的图象是和抛物线 $y = ax^2$ 合同的抛物线, 它的顶点是坐标为(m , n)的点, 对称轴是直线 $x = m$. 当 $a > 0$ 时, 抛物线的“开口”向上, 当 $a < 0$ 时向下.

我们弄清楚了函数 $y=a(x-m)^2+n$ 的图象是函数 $y=ax^2$ 的图象在平移 $\overrightarrow{OO'}$ 下的象, 其中 O 是坐标原点, O' 是坐标为 (m, n) 的点. 类似地可以证明一般的结论, 在给定的平移下, 函数 $y=f(x-m)+n$ 的图象是函数 $y=f(x)$ 的图象的象.

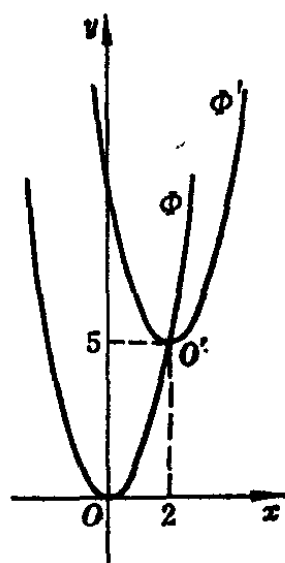


图 5

23. 在图 5 中作出了方程 $y=1.5x^2$ 的图象 (抛物线 Φ) 和它在平移 $\overrightarrow{OO'}$ 下的象 (抛物线 Φ'), 其中 O 是坐标原点, O' 是坐标为 $(2, 5)$ 的点. 写出抛物线 Φ' 的方程.
24. 写出函数 $y=8x^2$ 的图象在平移 $\overrightarrow{OO'}$ 下的象的方程, 其中 O 是坐标原点, O' 的坐标如下:
- a) $(9, 4)$; б) $(-2, -16)$;
в) $(0, 5)$; г) $(1, 0)$.
25. 抛物线 Φ 在平移 (把点 $O(0, 0)$ 映射到点 $O'(-3, 5)$) 下的象具有什么样的方程? 设已知抛物线 Φ 是下列函数的图象:
- a) $y=x^2$; б) $y=-2.5x^2$.
26. 求点 O' 的坐标, 已知函数 $y=5x^2$ 的图象在平移 $\overrightarrow{OO'}$ (O 是坐标原点) 下映射到下列函数的图象:
- a) $y=5(x-4)^2+2$; б) $y=5(x+9)^2-8$;
в) $y=5(x+27)^2$; г) $y=5x^2-6.3$.
27. 平移 $\overrightarrow{OO'}$ 把函数 $y=ax^2$ 的图象映射到下列方程的图象:
- a) $y=3(x-2)^2+10$; б) $y=-8(x-1)^2-6$;

$$\text{B)} y = 1.5x^2 - 2;$$

$$\text{Г)} y = (x-2)^2;$$

$$\text{Д)} y = -x^2 + 6;$$

$$\text{е)} y = -(x+7)^2.$$

指出方程 $y = ax^2$ 中系数 a 的值和点 O' 的坐标.

28. 制作一个抛物线 $y = 0.5x^2$ 的模型板. 利用这个模型板作出下列方程的图象:

$$\text{a)} y = 0.5(x-1)^2 + 2;$$

$$\text{б)} y = 0.5(x+2.5)^2 - 3;$$

$$\text{B)} y = 0.5x^2 + 4;$$

$$\text{Г)} y = 0.5(x+4.5)^2.$$

29. 利用抛物线 $y = 2x^2$ 的模型板作出下列方程的图象:

$$\text{a)} y = -2x^2;$$

$$\text{б)} y = -2(x+3)^2;$$

$$\text{B)} y = -2(x-4)^2 - 6;$$

$$\text{Г)} y = -2x^2 + 8.$$

30. 指出作为下列方程图象的抛物线顶点的坐标:

$$\text{a)} y = 3(x-5)^2 - 2;$$

$$\text{б)} y = -2(x+1)^2 + 3;$$

$$\text{B)} y = 2x^2 - 1;$$

$$\text{Г)} y = (x-5)^2.$$

画出这些抛物线的草图.

31. 把下列方程写成 $y = a(x-m)^2 + n$ 的形式:

$$\text{a)} y = x^2 - 6x + 1;$$

$$\text{б)} y = x^2 - 4x + 4;$$

$$\text{B)} y = x^2 + 3x;$$

$$\text{Г)} y = x^2 + 4.$$

在坐标平面上分别作出作为这些方程图象的抛物线的顶点和对称轴. 这些抛物线的“开口”向上还是向下?

复 习 题

32. a) 已知方程 $10x^2 + 26x + c = 0$ 有两个根, 求变数 c 值的集合.
- б) 已知方程 $ax^2 + 18x + 3 = 0$ 没有根, 求变数 a 值的集合.

33. 求下列多项式的根:

a) $2y^3 + 5y^2 - 3y$;

6) $p^4 - 16$.

5. 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象

定义 可以用 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 这种形式的公式给出的函数叫做二次函数.

我们来弄清楚二次函数的图象是什么.

我们已经得出, 用方程 $y = a(x-m)^2 + n$ 给出的函数的图象是函数 $y = ax^2$ 的图象在平移 (把坐标原点映射到点 $O'(m, n)$) 下的象.

现在我们证明用 $y = a(x-m)^2 + n$ 这种形式的方程可以给出任何二次函数.

为此从三项式分出一个二项式的平方:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(x^2 + 2x \frac{b}{2a} + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right] \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \end{aligned}$$

方程 $y = ax^2 + bx + c$ 和下列方程同解:

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \quad (1)$$

我们分别用 m 和 n 表示式 $-\frac{b}{2a}$ 和 $-\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ 的值. 于是

方程(1)具有下列形式:

$$y = a(x - m)^2 + n. \quad (2)$$

这样, 我们就证明了用方程(2)可以给出任何二次函数. 因此, 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象是和抛物线 $y = ax^2$ 合同的抛物线, 图象的对称轴是直线 $x = -\frac{b}{2a}$. 当 $a > 0$ 时, 抛物线的“开口”向上, 当 $a < 0$ 时向下.

我们举几个用 $y = ax^2 + bx + c$ 这种形式的公式给出的函数作图象的例子.

例1 作出函数 $y = 2x^2 + 4x - 1$ 的图象.

这个函数的图象是抛物线. 我们来求出它的顶点的坐标. 为此, 从三项式分出一个二项式的平方后, 可以把方程 $y = 2x^2 + 4x - 1$ 写成 $y = 2(x + 1)^2 - 3$ 的形式. 显然, 抛物线的顶点是坐标为 $(-1, -3)$ 的点.

抛物线顶点的坐标可以用另外的方法求出. 根据公式 $x = -\frac{b}{2a}$ 求横坐标, 得到:

$$x = -\frac{4}{2 \cdot 2} = -1.$$

把 $x = -1$ 代入方程 $y = 2x^2 + 4x - 1$, 求出抛物线顶点的纵坐标:

$$y = 2 \cdot (-1)^2 + 4(-1) - 1 = -3.$$

在坐标平面上描出抛物线的顶点, 即坐标为 $(-1, -3)$ 的点后, 由于既知道抛物线的对称轴是直线 $x = -1$, 又知道抛物线的“开口”向上, 我们就能想象出函数 $y = 2x^2 + 4x - 1$ 的图象的一般形状.

为了作出图象, 我们求出属于这个图象的几个点的坐标:

x	-3	-2	0	1
y	5	-1	-1	5

在坐标平面上描出上表中列出坐标的点, 并用光滑的曲线把它们连结后, 我们就得到函数 $y=2x^2+4x-1$ 的图象 (图 6).

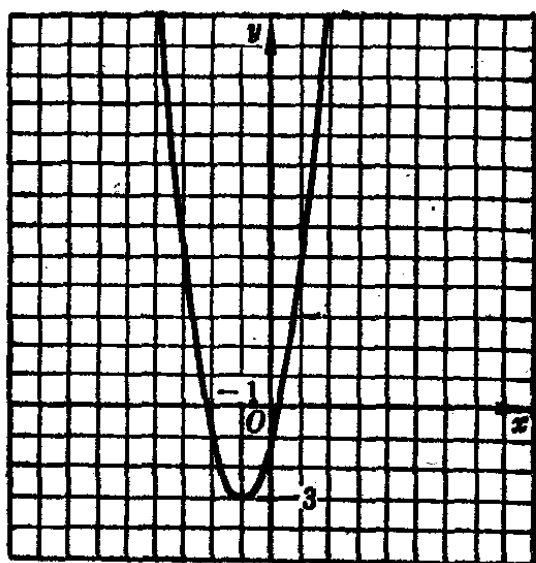


图 6

例 2 要求作出函数 $y=-\frac{1}{4}x^2-x+4$ 的图象.

我们求出抛物线顶点的坐标. 根据公式 $x=-\frac{b}{2a}$ 求横坐标, 得到: $x=-\frac{-1}{2\cdot(-\frac{1}{4})}=-2$. 由等式 $y=-\frac{1}{4}\cdot(-2)^2-(-2)+4$ 求出顶点的纵坐标等于 5.

在坐标平面上描出抛物线的顶点, 即坐标为 $(-2, 5)$ 的点. 由于知道抛物线的对称轴是直线 $x=-2$ 和抛物线的“开

口”向下, 我们就能想象出给定函数的图象的一般形状.

描出下表中列出坐标的几个点, 并用光滑的曲线把它们

x	-6	-4	0	2
y	1	4	4	1

连结后, 我们就得到函数 $y = -\frac{1}{4}x^2 - x + 4$ 的图象(图 7).

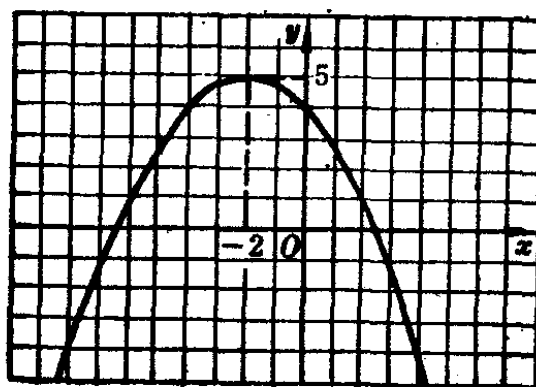


图 7

34. 求下列抛物线顶点的坐标:

a) $y = x^2 - 6x + 1$;

б) $y = -\frac{1}{3}x^2 + 2x - 1$;

в) $y = x^2 + 3x$;

г) $y = -x^2 + 7x$.

抛物线的“开口”向哪个方向?

35. 不作图, 求下列函数的图象和 x 轴、 y 轴交点的坐标:

a) $y = x^2 - 5x + 6$;

б) $y = -x^2 + 2x + 3$;

в) $y = x^2 - 7x + 13$;

г) $y = x^2 - 6$;

д) $y = -2x^2 + 7x$;

е) $y = 3x^2 + 9x$.

36. 作出下列函数的图象:

$$\text{a) } y = x^2 + 2x - 3; \quad \text{б) } y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 6;$$

$$\text{в) } y = -2x^2 - 5x - 2; \quad \text{г) } y = -x^2 + 6x - 10;$$

$$\text{д) } y = x^2 - 4x; \quad \text{е) } y = -x^2 + 5.$$

37. 利用由公式 $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2\frac{1}{2}$ 给出的函数 f 的图象(图

8)求:

a) 分别使 $f(x) = 0$, $f(x) < 0$, $f(x) > 0$ 的自变量值的集合;

б) 分别使 $f(x) = 2.5$, $f(x) = -4$ 的自变量值的集合;

в) 分别使函数上升、下降的自变量值的集合;

函数的最小值对应的自变量值;

г) 函数 f 的值域.

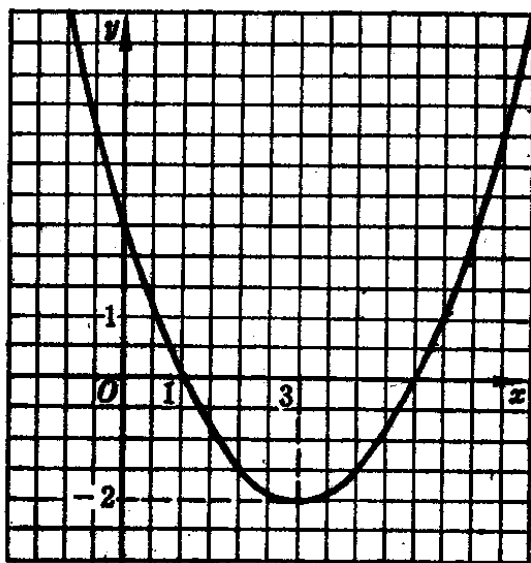


图 8

38. 作出函数 $y = -x^2 + 2x + 8$ 的图象. 利用这个图象求:

a) 分别使 $y = 0$, $y < 0$, $y > 0$ 的自变量值的集合;

б) 分别使函数上升、下降的自变量值的集合;

в) 使函数取最大值的 x 值.

39. 证明: 由方程 $y = (x-2)(x-4)$ 给出的函数的图象是和抛物线 $y = x^2$ 合同的抛物线.

40. 指出函数 $y = (x-5)(x+3)$ 的图象和 x 轴、 y 轴交点的坐标. 作出这个函数的图象.

复 习 题

41. 求下列多项式的根:

a) $2a^5 - 32a$;

b) $y^3 + y^2 + 9y + 9$.

42. 约分:

a) $\frac{4-x}{3x^2+3x-60}$;

b) $\frac{2x-1}{4x^2+30x-16}$.

6. 一元二次不等式的解法

解 $ax^2 + bx + c < 0$ 和 $ax^2 + bx + c > 0$ ($a \neq 0$) 这种形式的不等式时, 可以利用二次函数图象的性质. 这种形式的不等式叫做一元二次不等式.

我们来看几个例子.

例 1 解不等式 $3x^2 + 10x - 8 < 0$.

我们利用函数 $y = 3x^2 + 10x - 8$ 的图象的性质. 这个图象是抛物线, 因为 x^2 的系数是正数, 所以它的“开口”向上. 为了弄清这条抛物线相对于 x 轴的位置, 我们来求三项式 $3x^2 + 10x - 8$ 的判别式, 得到: $D = 100 + 96 = 196$, 即 $D > 0$. 就是说, 三项式有两个根. 通过计算后, 求出三项式的根是 -4 和 $\frac{2}{3}$. 抛物线和 x 轴相交于两点, 它们的横坐标分别等于 -4 和 $\frac{2}{3}$.

现在可以表示抛物线在坐标平面上的大致位置 (图 9). 由图看出, 当 $-4 < x < \frac{2}{3}$ 时, 三项式 $3x^2 + 10x - 8$ 取负值. 因

此, 所求的不等式 $3x^2 + 10x - 8 < 0$

的解集合是数区间 $\left] -4, \frac{2}{3} \right[$.

我们发现, 在上面所讨论的不等式的解法中, 我们并不关心抛物线顶点的坐标, 要紧的是只要知道抛物线的“开口”向上还是向下以及它和 x 轴交点的横坐标是什么.

例2 解不等式 $9x^2 + 30x + 25 > 0$.

作为函数 $y = 9x^2 + 30x + 25$ 的图象的抛物线的“开口”向上(x^2 的系数是正的).

因为三项式 $9x^2 + 30x + 25$ 的判别式等于0($D = 900 - 900 = 0$), 所以三项式有唯一的根. 通过

计算, 求出三项式的根等于 $-1\frac{2}{3}$. 因此,

所讨论的抛物线和 x 轴只有一个公共点, 它的坐标等于 $-1\frac{2}{3}$. 在图10

中简略地画出了抛物线 $y = 9x^2 + 30x + 25$. 由图看出, 当变量 x 取所有的值($-1\frac{2}{3}$ 除外)时, 不等式 $9x^2 + 30x +$

$25 > 0$ 是真不等式, 也就是说, 不等式的解集合是

$$\left] -\infty, -1\frac{2}{3} \right[\cup \left] -1\frac{2}{3}, +\infty \right[.$$

例3 解不等式 $-2x^2 + x - 5 > 0$.

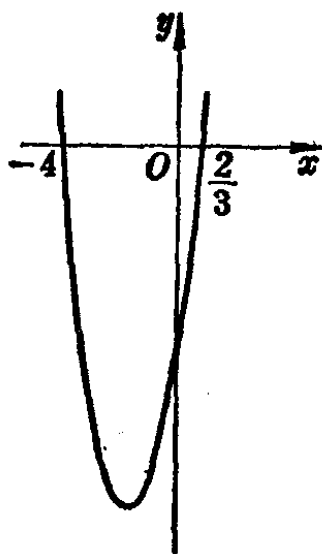


图 9



图 10

函数 $y = -2x^2 + x - 5$ 的图象是“开口”向下的抛物线.

三项式 $-2x^2 + x - 5$ 的判别式是负数 ($D = 1 - 40 < 0$). 就是说, 抛物线和 x 轴没有公共点.

在图 11 中画出了函数 $y = -2x^2 + x - 5$ 的简略的图象. 由图看出, 对于所有的 x 值, 三项式的值是负的. 因此, 不等式 $-2x^2 + x - 5 > 0$ 的解集合是空集.

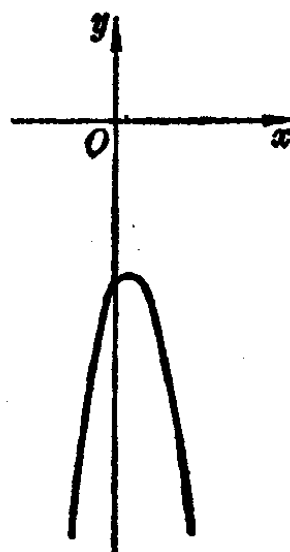


图 11

解二次不等式时, 我们利用了关于二次函数的图象相对于 x 轴的位置的想法. 显然, 这个位置由两个条件确定, 就是二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的系数 a 的符号和判别式 D 的值. 抛物线“开口”的方向决定于系数 a 的符号, 抛物线相对于 x 轴的位置(抛物线和 x 轴有两个公共点, 只有一个公共点, 没有公共点)决定于判别式 D 的符号.

函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象相对于 x 轴的位置表示在图 12 中.

43. 求出函数 $y = x^2 - 3x - 4$ 的图象和 x 轴交点的坐标, 并且在坐标平面上表示这个图象的大致位置. 利用所得到的图象解下列不等式:

a) $x^2 - 3x - 4 < 0$; б) $x^2 - 3x - 4 > 0$.

44. 解下列不等式:

a) $x^2 - x - 90 < 0$; б) $6x^2 - 7x + 2 > 0$;
в) $-x^2 - 2x + 48 < 0$; г) $8x^2 + 10x - 3 > 0$;
д) $25x^2 - 10x + 1 > 0$; е) $49x^2 - 28x + 4 < 0$;

ж) $-x^2-12x-100<0$; з) $4x^2-4x+15<0$.

45. 用下列两种方法解不等式 $3x^2+7x-20>0$:

а) 利用函数 $y=3x^2+7x-20$ 的图象的性质;

б) 把三项式 $3x^2+7x-20$ 分解成一次因式, 再利用使所得到的积为正的条件的.

46. 用下列两种方法证明: 对于任何的 x 值, 不等式 $x^2-4x+10>0$ 是真不等式:

а) 利用函数 $y=x^2-4x+10$ 的图象的性质;

б) 由三项式 $x^2-4x+10$ 分解出一个二项式的平方.

47. 求满足下列不等式的所有整数:

а) $x^2-6x<0$; б) $x^2-4\leq 0$;

в) $3x+x^2\leq 0$; г) $x^2-5<0$.

48. 求下列不等式的解集合:

а) $5z(z+1)\leq 11z^2+1$;

б) $2P(P+1)<5P$.

49. 求由下列公式给出的函数的定义域:

а) $y=\sqrt{2x-x^2}$; б) $y=\frac{24}{\sqrt{x^2+4x+4}}$.

50. а) x 是什么数时, 函数 $y=-x^2+8x+2$ 的值大于 9?

б) x 是什么数时, 函数 $y=2x^2+x-6$ 的值小于 4?

51. 1) 利用图 12 指出下列不等式的解集合 (三项式的根用字母 x_1 和 x_2 表示):

а) $ax^2+bx+c>0$, 其中 $a>0, D>0$;

б) $ax^2+bx+c\leq 0$, 其中 $a>0, D>0$.

2) 利用图 12 指出下列不等式的解集合:

a) $ax^2 + bx + c \geq 0$, 其中 $a < 0, D < 0$;

б) $ax^2 + bx + c < 0$, 其中 $a < 0, D < 0$.

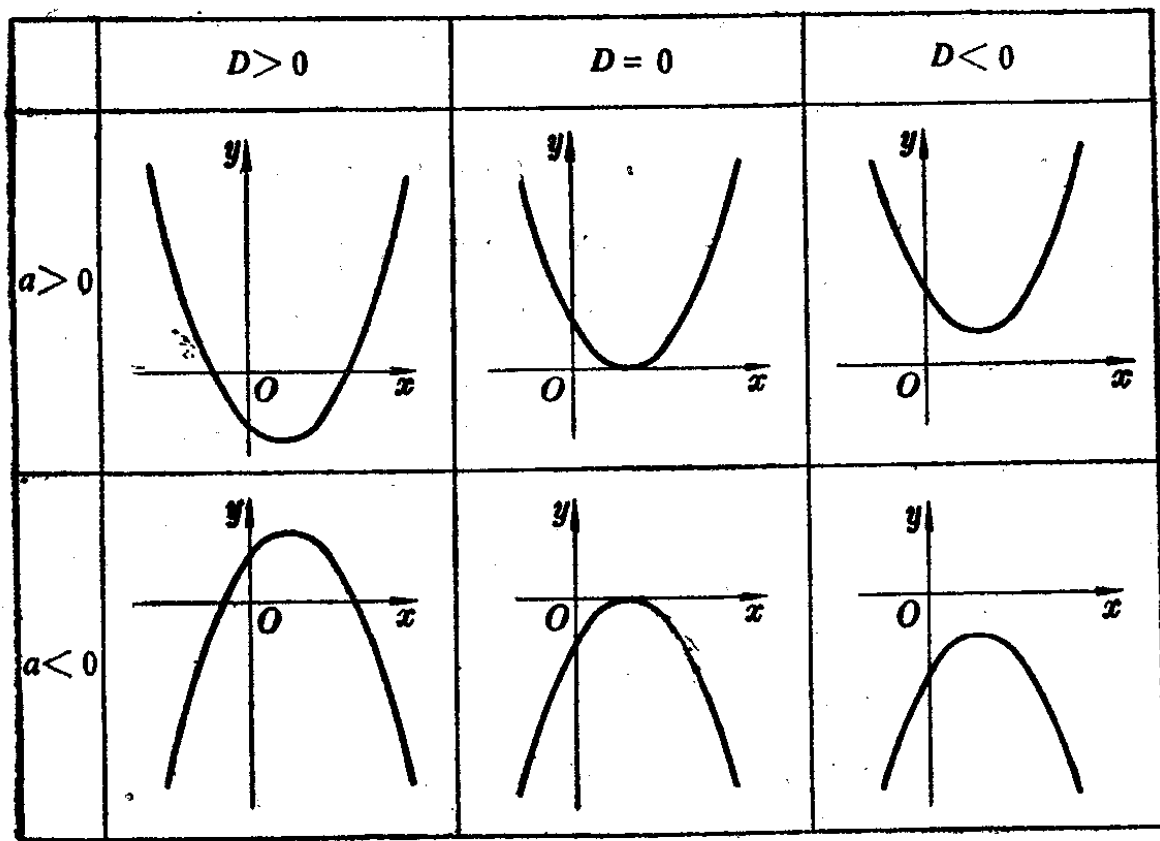


图 12

复 习 题

52. 约分:

a) $\frac{x^2 + x - 56}{49 - 14x + x^2}$;

б) $\frac{(2y - 3)^2 - 1}{y^2 + 7y - 8}$.

53. 函数 $y = x^2 - 7x - 31$ 的图象是否经过下列各点?

a) $A(3, -43)$; б) $B(-8, 89)$; в) $C(-5, -29)$.

54. a) 证明: $\sqrt{2}$ 是多项式 $-x^4 + 3x^3 - 6x + 4$ 的根.

б) 证明: $\sqrt{3}$ 不是多项式 $x^5 - x^3 - 6x + 1$ 的根.

第一章补充习题

第2小节

55. 求下列多项式的根:

a) $x^3 - 9x^2 + x - 9$; б) $x^3 + 9x^2 - 4x - 36$;

в) $x^4 - 17x^2 + 16$; г) $x^4 + 15x^2 - 16$;

д) $y^4 - 2y^3 + y^2 - 36$; е) $y^4 - y^2 - 4y - 4$.

56. а) $10 - 2\sqrt{5}$ 是多项式 $x^2 - 20x + 80$ 的根吗?

б) $\sqrt{2} - 1$ 是多项式 $x^4 - 6x^2 + 1$ 的根吗?

57. 求系数是整数且次数最低的多项式, 已知它的解集合 X 如下:

а) $X = \{5, 7\}$; б) $X = \{-3, 0, 3\}$;

в) $X = \{1, 1.5, -1\}$; г) $X = \left\{-\frac{1}{2}, -3, \frac{1}{2}, 3\right\}$.

58. 求系数是整数的三次多项式, 已知它的解集合 X 如下:

а) $X = \{0, 2, 5\}$; б) $X = \{-1, 4, 6\}$;

в) $X = \{-3, 3\}$; г) $X = \{4\}$.

59. 写出具有下列解集合的任何一个四次多项式:

а) 由两个元素组成; б) 空集.

第3小节

60. 把下列三项式分解成一次因式(如果可能的话):

а) $x^2 - 4x - 21$; б) $5x^2 + 13x + 8$;

в) $-4x^2 + 7x - 3$; г) $10x^2 + 9x - 63$;

д) $a^2 + a - 20$; е) $7b^2 - 3b + 1$;

ж) $a^2 - ab - 6b^2$; з) $x^2 + ax - 30a^2$;

и) $3y^2 - 2by - 5b^2$; к) $x^2 - 2xz - z^2$;
 л) $2c^2 + cd + 4d^2$; м) $x^3 - 12x^2 + 20x$.

61. 分解因式:

а) $a^2(a-5)^3 - 36a + 180$; б) $4b^5 - 4b^4 - 81(b-1)^3$.

62. 约分:

а) $\frac{5x^2 - 13x - 6}{x^2 - 9}$; б) $\frac{a^2 - 4}{7a^2 - 9a - 10}$;

в) $\frac{3c^2 - 11c + 10}{1 - (c-1)^2}$; г) $\frac{4 + 5a - 6a^2}{(3a-5)^2 - 1}$.

63. 解下列方程:

а) $\frac{35x}{4 + 10x - 6x^2} - \frac{x+2}{3x+1} + \frac{3x-1}{x-2} = 0$;

б) $\frac{25x-21}{2x^2+5x-12} + \frac{2x-3}{x+4} + \frac{x+4}{3-2x} = 0$;

в) $\frac{13}{2y^2+y-21} + \frac{1}{2y+7} = \frac{6}{y^2-9}$;

г) $\frac{x+9}{x^2-3x-10} - \frac{x+15}{x^2-25} = \frac{1}{x+2}$.

64. 解下列不等式:

а) $x^2 - 5x + 6 < 0$; б) $x^2 - 7x + 6 > 0$;

в) $3x^2 + 4x - 7 \geq 0$; г) $-3x^2 - 10x \leq 3$.

65. 求下列函数的定义域:

а) $y = \sqrt{49 - x^2}$; б) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 144}}$;

в) $y = \sqrt{-x^2 + x + 42}$; г) $y = \frac{\sqrt{x} - 3}{x^2 - 2x - 80}$;

$$д) y = \frac{\sqrt{5-x}}{x^2-2x-80}; \quad e) \frac{x^2+x-6}{\sqrt{9-x^2}}.$$

第4小节

66. 平移 $\overrightarrow{OO'}$ (O 是坐标原点) 把抛物线 Φ (方程 $y=15x^2$ 的图象) 映射到抛物线 Φ' . 写出抛物线 Φ' 的方程, 如果 O' 点的坐标等于:

a) $(5, 10)$; б) $(-8, 11)$; в) $(0, 6)$; г) $(-7, 0)$.

67. 在图 13 中作出了函数 $y=|x|$ 的图象和在平移 $O(0, 0) \rightarrow O'(5, 2)$ 下它的象的图象. 写出函数 $y=|x|$ 的图象的象的方程.

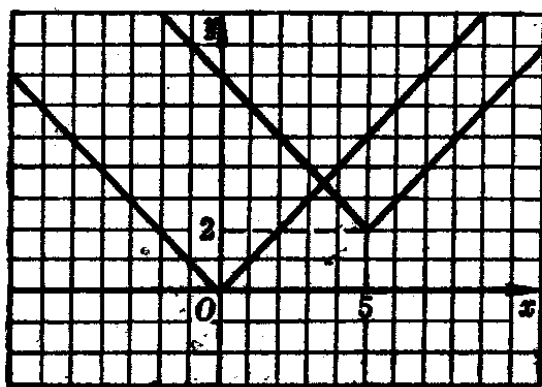


图 13

68. 求平移 $\overrightarrow{OO'}$ (指出 O' 点的坐标, 已知 O 是坐标原点), 使得:

a) 函数 $y=|x|$ 的图象映射到函数 $y=|x+8|-5$ 的图象;

б) 函数 $y=\sqrt{x}$ 的图象映射到函数 $y=\sqrt{x}+50$ 的图象;

в) 函数 $y=4x^3$ 的图象映射到函数 $y=4\left(x-\frac{2}{3}\right)^3$ 的图

象;

г) 函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象映射到函数 $y = \frac{6}{x+1} + 15$ 的图象.

69. 作出由下列方程给出的函数的图象:

a) $y = |x+3| - 1$;

б) $y = |x| + 4$;

в) $y = \sqrt{x-3} + 2$;

г) $y = \sqrt{x+5}$.

70. 使方程 $2x + 5y + 8 = 0$ 的图象成为下列方程的图象的象的平移是否存在?

a) $y = -0.4x + 3$; б) $y = 2x - 5$.

71. 把方程(1)的图象映射到方程(2)的图象的平移 $\overrightarrow{OO'}$ (O 是坐标原点)是否存在?

a) (1) $x + y = 5$, (2) $x + y = 12$;

б) (1) $y = 2x$, (2) $y + 2x = 8$;

в) (1) $y = x^2$, (2) $y = x^2 - 16x + 67$.

72. 能否通过某一个平移 $\overrightarrow{OO'}$ (O 是坐标原点)把双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 映射到下列方程的图象?

a) $y = \frac{1}{x-5} + 3$; б) $y = \frac{1}{x+3} - 2$; в) $y = \frac{x-3}{x-2}$;

г) $y = \frac{x+3}{x+2}$.

73. 平移 T 把抛物线 $y = x^2$ 映射到经过点 $A(4, -1)$ 和 $B(0, 7)$ 的某一条抛物线 Φ . 指出这个平移并写出抛物线 Φ 的

方程.

74. 作出下列方程的图象:

a) $y = (x-4)^3 + 2$; б) $y = -x^3 - 3$;

в) $x(y-2) = 12$; г) $(x-1)y = 12$.

75. 指出把方程 $y = (x-12)^2 + 5$ 的图象映射到方程 $y = (x+8)^2 + 7$ 的图象的平移.

第5小节

76. 作出下列函数的图象:

a) $y = x^2 + 2x - 15$; б) $y = 0.5x^2 - 3x + 4$;

в) $y = 4 - 0.5x^2$; г) $y = 6x - 2x^2$;

д) $y = (2x-7)(x+1)$; e) $y = (2-x)(x+6)$.

77. 不作出图象, 说明下列抛物线在哪个象限内:

a) $y = 2x^2 - x + 3$; б) $y = x^2 - 2x - 63$;

в) $y = x^2 + 16x + 3$; г) $y = -3x^2 + 2x - 7$.

78. 证明: 下列方程的图象是抛物线:

a) $x(2y-3x+4) + y(3x-2y+1) = (x-2y)(y-2x)$;

б) $(2x-3y)^2 - (y-6x)^2 = 8y^2 - 5(x+2)^2 + y$.

79. c 是什么数时, 函数 $y = 2x^2 + 7x + c$ 的图象经过点 $A(-10, 150)$?

80. b 是什么数时, 函数 $y = x^2 + bx - 19$ 的图象经过点 $D(-11, -30)$?

81. 已知函数 $y = ax^2 + bx - 48$ 的图象经过点 $M(1, 2)$ 和 $N(2, 10)$. 求系数 a 和 b 的值.

82. 指出使得函数 $y = ax^2$ 的图象映射到下列方程的图象的平移和系数 a 的值:

а) $y = 2x^2 - 4x + 1$; б) $y = x^2 - 8x + 6$;

в) $y = 2x - x^2$; г) $y = -x^2 + 7$.

第6小节

83. 解下列不等式:

а) $x^2 - 5x + 6 < 0$; б) $-P^2 + 7P - 6 > 0$;

в) $3z^2 + 2z + 5 \geq 0$; г) $4P^2 - 36P + 81 \leq 0$;

д) $3x^2 > 7 - 4x$; е) $-2u^2 - 10u \leq 41$.

84. а) 1001 是不等式 $x^2 - 26x + 944 > 0$ 的解吗?

б) 2848 是不等式 $101x^2 + 8x + 248 < 0$ 的解吗?

85. 求由下列公式给出的函数的定义域:

а) $y = \sqrt{144 - 9x^2}$; б) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 63}$;

в) $y = \frac{\sqrt{x^2 - x - 42}}{x - 11}$; г) $y = \frac{\sqrt{3 - x^2}}{x - 1}$;

д) $y = \sqrt{x(x + 16) + 64}$; е) $y = \sqrt{36 - x^2 - 4x}$;

ж) $y = \frac{\sqrt{16 - 24x + 9x^2}}{x + 2}$; з) $y = \frac{\sqrt{4x - 5x^2}}{2x - 1}$.

86. 解下列不等式组:

а) $\begin{cases} 21x^2 + 39x - 6 < 0, \\ x < 0; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 4x^2 + 5x - 6 > 0, \\ 7x > 0; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x - 3 < 0, \\ x^2 - 144 > 0; \end{cases}$ г) $\begin{cases} x + 7 > 0, \\ x^2 + 5x < 0; \end{cases}$

д) $\begin{cases} x^2 - 3x - 4 < 0, \\ 3x - 12 > 0; \end{cases}$ е) $\begin{cases} x^2 + 7x + 10 < 0, \\ x - 1.5 > 0; \end{cases}$

ж) $\begin{cases} 2x^2 + 5x + 20 < 0, \\ 4x - 3.6 > 0; \end{cases}$ з) $\begin{cases} 3x^2 - 7x + 128 > 0, \\ 5x - 1.8 < 0. \end{cases}$

87. 求下列各式的定义域:

a) $\sqrt{x} + \sqrt{4-x^2}$; б) $\sqrt{x+1} + \sqrt{3x-x^2}$;

в) $\frac{2}{x} + \sqrt{x^2 - 5x + 6}$; г) $\frac{12}{x-18} - \sqrt{x^2 - 7x + 6}$;

д) $\sqrt{7x-14} - \sqrt{x^2 - 15x + 56}$;

е) $\sqrt{x^2 - 6x + 9} - \sqrt{6-x}$;

ж) $\frac{\sqrt{4x^2 - 12x - 7}}{x} - 6x$;

з) $\frac{\sqrt{15-19x+6x^2}}{x-1} + \frac{4}{x}$.

第二章 二元方程和二元不等式

§ 3. 二元方程和二元方程组

7. 二元方程和它的图象

假设给出含变量 x 和 y 的多项式

$$x^2 + 5xy^2 - 7xy + 8.$$

我们引进含几个变量的多项式的次数的概念.

在标准形式的多项式里, 有一项各变量的幂指数的和最大*, 我们把这一项各变量的幂指数的和当作多项式的次数.

例如, 在给出的多项式里, 单项式 x^2 是二次项(这个单项式中变量 y 是零次幂), 单项式 $5xy^2$ 的变量的幂指数的和等于 3, 就是说, 它是三次项, 单项式 $7xy$ 是二次项, 而 8 是零次项. 于是, 多项式 $x^2 + 5xy^2 - 7xy + 8$ 是三次多项式.

多项式 $x^3 - 2x^2y^2 + y^4 + 7x^2y - 3y^3 + 6xy - 8$ 是四次多项式, 因为变量的最大的幂指数的和(第二项和第三项)等于 4.

我们来看含两个变量 x 和 y 的方程

$$2x^5 + 4x^3y^3 - 9x^4y + y^5 - 5x + 27 = 0.$$

这个方程的左边是六次多项式, 右边是零. 我们说, 这个方程是六次方程.

* 在多项式里, 变量的幂指数的和最大的一项叫做多项式的首项.

如果含几个变量的方程左边是标准形式的多项式，右边是零，我们就把这个多项式的次数当作这个方程的次数。

为了确定方程 $(x^3 + y)^2 = x^6 - 1$ 的次数，就要把它变形，使方程左边是一个标准形式的多项式，而右边等于零。得到和给定方程同解的方程

$$2x^3y + y^2 + 1 = 0.$$

这就是说，这个方程和原方程都是四次方程。

在这一章里，我们将主要地讨论二元一次和二元二次方程。

大家知道，使二元方程成为真等式的变量取值数对，叫做二元方程的解。

例如，数对 $(17, 3)$ (其中第一个数表示变量 x 的值，第二个数表示变量 y 的值) 是方程 $x - 2y^2 + 1 = 0$ 的解。实际上，等式 $17 - 2 \times 3^2 + 1 = 0$ 是真等式。

任意选取 y 值，然后求出对应的 x 值，可以得到任意多个其他数对，它们都是这个方程的解。例如，选取 y 值等于 0，得到 x 值等于 -1。数对 $(-1, 0)$ 就是方程 $x - 2y^2 + 1 = 0$ 的解。

每一个含两个变量 x 和 y 的方程，都确定某一个作为这个方程的解的变量取值数对 (x, y) 的集合，也就是都在变量 x 的值和变量 y 的值之间建立某种关系。大家知道，二元方程给出的关系的图象，或简称为二元方程的图象，是以这个方程的解为坐标的平面上点的集合。

我们知道， $ax + by = c$ ($a \neq 0$ 或 $b \neq 0$) 这种形式的方程的图象是直线， $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 这种形式的方程的图象是抛物线， $xy = k$ ($k \neq 0$) 这种形式的方程的图象是双曲线。

在图 14 中画出了方程 $x^2 + 9y^2 = 81$ 的图象, 这种形式的曲线叫做椭圆.

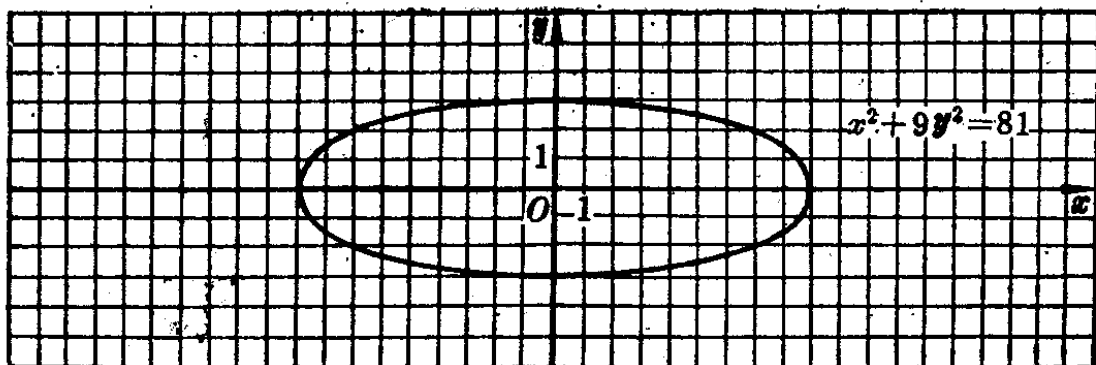


图 14

我们来看图 15, 图中画出了圆心在坐标原点、半径为 5 个单位长的圆周. 我们来求图象是这个圆周的方程.

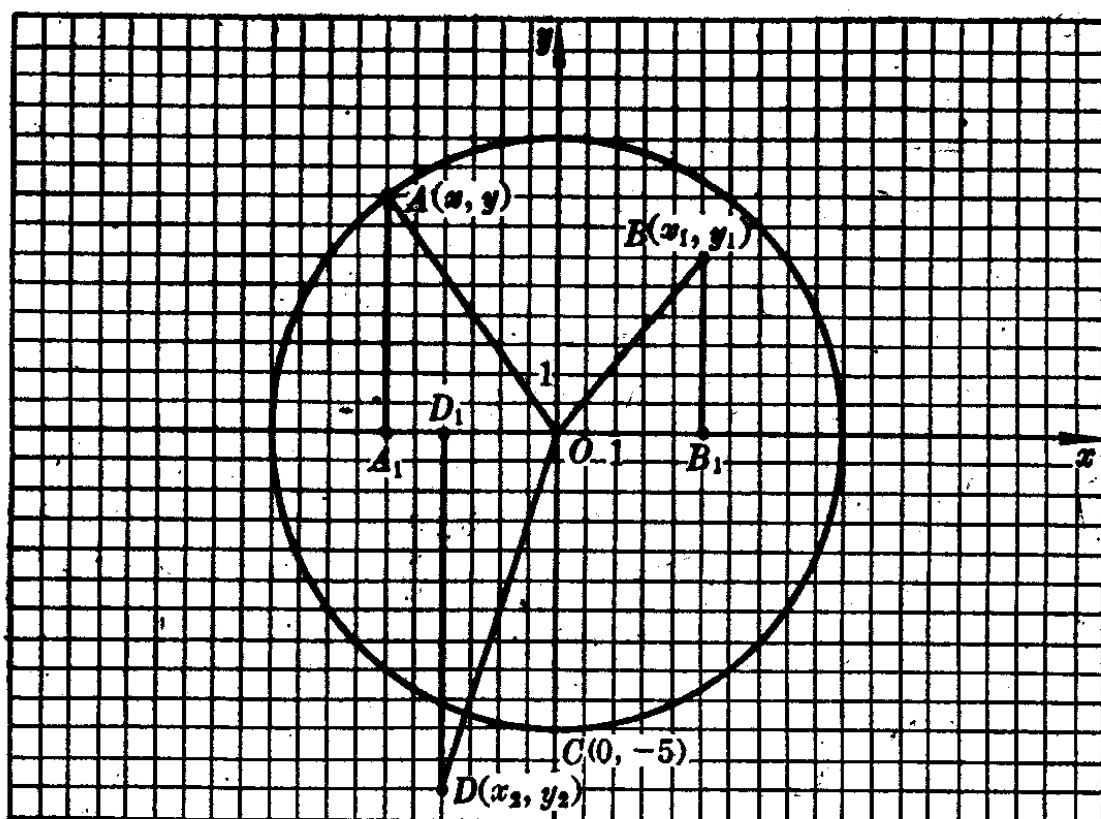


图 15

设点 $A(x, y)$ 是这个圆周上不在两个坐标轴上的任意一点. 那么, 在直角三角形 OAA_1 中, 根据勾股定理得:

$$|OA_1|^2 + |AA_1|^2 = |OA|^2.$$

显然, $|OA_1|^2 = x^2$, $|AA_1|^2 = y^2$, $|OA|^2 = 5^2$. 于是, 圆周上不在两个坐标轴上的任意一点的坐标满足方程

$$x^2 + y^2 = 5^2. \quad (1)$$

容易验证, 圆周与 x 轴和 y 轴的每一个交点的坐标也满足方程(1). 例如, 把点 $C(0, -5)$ 的坐标代入方程(1), 得到真等式:

$$0^2 + (-5)^2 = 5^2.$$

总之, 这个圆周上任意一点的坐标都满足方程(1).

现在我们来证明, 如果点不在这个圆周上, 那么它的坐标就不满足方程(1).

实际上, 设点 $B(x_1, y_1)$ 在圆内(参看图 15), 那么

$$|OB| < 5, x_1^2 + y_1^2 < 5^2.$$

如果点 $D(x_2, y_2)$ 在圆外, 那么

$$|OD| > 5, x_2^2 + y_2^2 > 5^2.$$

于是, 当且仅当坐标为 x 和 y 的点位于圆心在坐标原点、半径为 5 个单位长的圆周上时, 等式 $x^2 + y^2 = 5^2$ 成立. 因此, 图 15 中画出的圆周是方程 $x^2 + y^2 = 5^2$ 的图象.

一般地, 圆心在坐标原点、半径等于 r 的圆周是方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 的图象, 其中 x 和 y 是变量, r 是正数.

88. 确定下列方程的次数:

a) $x^2 + y^2 - 12 = 0;$

б) $5x - 6y - 14 = 0;$

в) $x^3 - 5x^2y^4 + y^5 - 8y^3 = 0;$ г) $x^2 - 5x^3y + y^4 - 1 = 0;$

д) $x - xy = 65;$

е) $x^4 - 8x^2y^3 + y^4 = 16;$

ж) $3xy = x(y + 1) - 5y;$ з) $7x^3 - 12xy + y = 7x^2(x^6 + 1).$

89. 下列变量取值数对是方程 $x^2 - y + 2 = 0$ 的解吗?

a) $x=1, y=3$; б) $x=0, y=0$;

в) $x=-2, y=2$; г) $x=-1, y=-3$.

90. 求下列方程的任何两个解:

a) $x-3y=1$; б) $5x+y=2$;

в) $x-xy=15$; г) $x^2+3y=1$;

д) $(x-1)(y-2)=0$; е) $(x^2+1)(y-5)=0$.

91. а) 证明: 方程 $(x+5)^2 + (y-2)^2 = -1$ 没有解.

б) 证明: 方程 $(x-7)^2 + (y+4)^2 = 0$ 有唯一解.

92. 作出下列方程的图象:

a) $2x-3y=6$; б) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$;

в) $x=-4$; г) $y=2$.

93. 说明下列方程的图象是什么, 并且作出图象:

a) $(x-y)(x+y)=0$; б) $(x-3)(y+1)=0$.

94. 作出下列方程的图象:

a) $y = \frac{6}{x}$; б) $xy = -12$.

95. 作出下列方程的图象:

a) $x^2 + y^2 = 16$; б) $x^2 + y^2 = 36$;

в) $x^2 + y^2 = 6\frac{1}{4}$; г) $x^2 + y^2 = 20$;

д) $x^2 + y^2 = 12$; е) $x^2 + y^2 = 0$.

96. 写出圆心在坐标原点、半径等于下列各数的圆周的方程:

a) 2; б) 4.5; в) $\sqrt{13}$; г) $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

97. 下列各点在圆周 $x^2 + y^2 = 144$ 上吗?

$B(7, 9)$; $C(10, 7)$; $D(0, -12)$; $E(-8, 4\sqrt{5})$.

98. 写出圆心在坐标原点的圆周的方程, 已知它分别经过下列各点:

a) $M(5, 12)$; б) $N(-1, -3)$.

复 习 题

99. 用下列方程的变量 y 表示变量 x :

a) $2x + 3y = 7$; б) $3x - 5y = 1$;

в) $x + xy = 10$; г) $xy - y^2 - 2x = 1$.

100. 化简:

a) $\frac{a^2 + 7a + 6}{(a-3)^2 - 16}$; б) $\frac{4b^2 - 7b - 2}{81(b+7)^2}$.

101. 解下列不等式:

a) $P^2 - 10P + 21 < 0$; б) $u^2 - 8u + 16 > 0$;

в) $q^2 + 6q + 13 > 0$; г) $-m^2 - 2m - 3 > 0$.

8. 二元方程组

我们来看解两个二元方程组成的方程组的例子, 其中一个方程是二次方程, 另一个方程是一次方程.

解二元方程组, 就是要找出使方程组的每一个方程成为真等式的变量取值数对的集合.

换句话说, 解方程组就是要找出这个方程组中各方程的解集合的交集.

例 1 解方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ x + y = -2. \end{cases} \quad (1)$$

我们用图解法解这个方程组。为此在同一个坐标系上作出方程 $x^2 + y^2 = 100$ 和 $x + y = -2$ 的图象(图 16)。

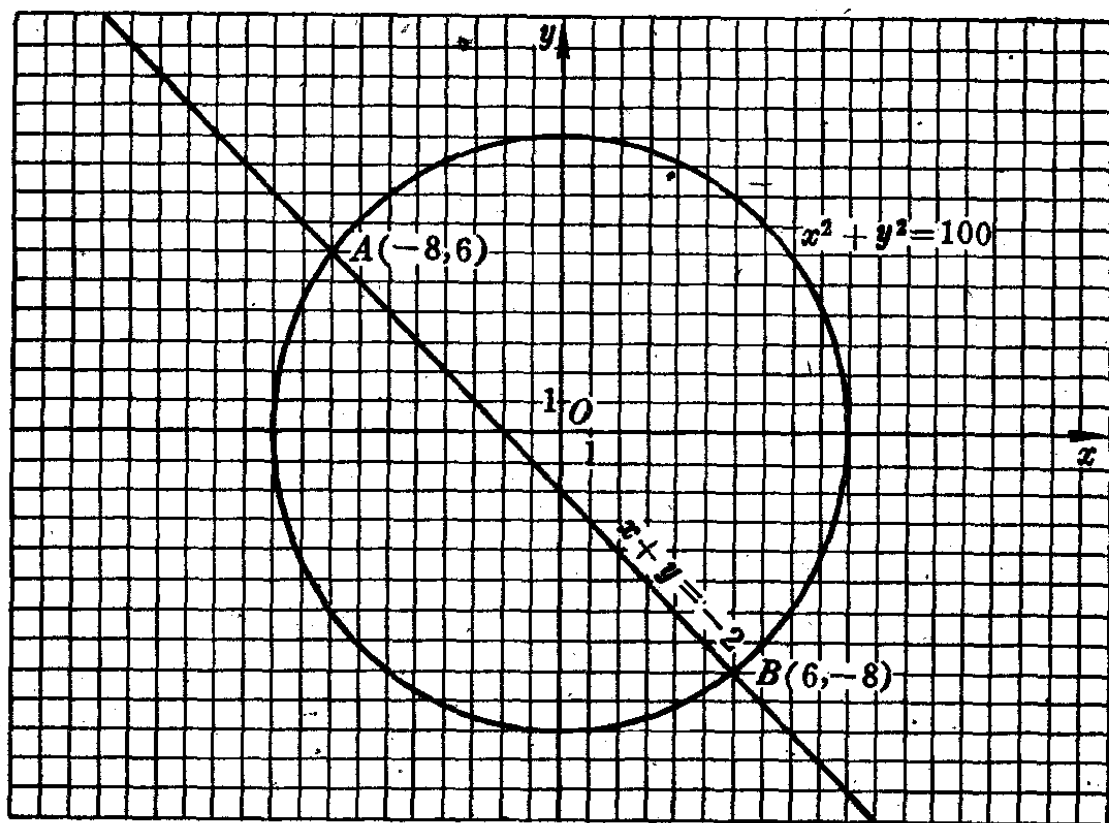


图 16

圆周和直线相交于点 $A(-8, 6)$ 和 $B(6, -8)$ 。每一个交点的坐标既是方程组的第一个方程的解，又是第二个方程的解，也就是方程组的解。

因此，方程组(1)有两个解：

$$(-8, 6) \text{ 和 } (6, -8).$$

现在我们不用图解法来解同一个方程组。

在第二个方程中，用变量 y 表示变量 x 后，得到：

$$x = -2 - y.$$

把表示式 $-2-y$ 代入第一个方程替换变量 x :

$$\begin{cases} (-2-y)^2 + y^2 = 100, \\ x = -2-y. \end{cases}$$

由方程 $(-2-y)^2 + y^2 = 100$ 求得

$$y = -8 \text{ 或 } y = 6.$$

因此方程组(1)和下列命题等价:

$$\begin{cases} x = -2-y, \\ y = -8 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -2-y, \\ y = 6. \end{cases}$$

由此得

$$\begin{cases} x = 6, \\ y = -8 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -8, \\ y = 6. \end{cases}$$

答: $\{(6, -8), (-8, 6)\}$.

我们所采用的这个解方程组的方法叫做代入消元法. 利用这个方法可以解两个二元方程的任何方程组, 其中一个方程是二次方程, 另一个方程是一次方程.

例2 解方程组

$$\begin{cases} x^2 - 3xy - 2y^2 + 5x - 7y + 10 = 0, \\ x + 2y = 1. \end{cases}$$

利用图解法解这个方程组很困难, 因为我们不知道方程组的第一个方程的图象是怎样的. 而利用代入消元法解这个方程组就很简单.

在一次方程 $x + 2y = 1$ 中, 用 y 表示变量 x 并把表示式 $1-2y$ 代入方程组的第一个方程替换 x 后, 得到和原方程组同解的方程组:

$$\begin{cases} (1-2y)^2 - 3(1-2y)y - 2y^2 + 5(1-2y) - 7y + 10 = 0, \\ x = 1 - 2y. \end{cases}$$

化简第一个方程后, 方程组具有下列形式:

$$\begin{cases} y^2 - 3y + 2 = 0, \\ x = 1 - 2y. \end{cases}$$

由二次方程 $y^2 - 3y + 2 = 0$ 得出 $y = 1$ 或 $y = 2$.

因此,

$$\begin{cases} y = 1, \\ x = 1 - 2y \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} y = 2, \\ x = 1 - 2y. \end{cases}$$

于是,

$$\begin{cases} x = -1, \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -3, \\ y = 2. \end{cases}$$

答: $\{(-1, 1), (-3, 2)\}$.

代入消元法和图解法、加减消元法一样, 也可以用来解二元线性方程组.

如果方程组是由两个二次方程组成的, 那么只有在特殊情况下, 才能给出它的简单解法.

我们来看例子.

解方程组

$$\begin{cases} x^2 - 3y^2 = 22, \\ xy = 21. \end{cases}$$

在方程组的第二个方程中, 用 y 表示变量 x 并将所得到的式子代入第一个方程, 得到方程组

$$\begin{cases} x^2 - 3 \cdot \left(\frac{21}{x}\right)^2 = 22, \\ y = \frac{21}{x}. \end{cases}$$

解第一个方程, 得到 $x = -7$ 或 $x = 7$. 再由方程 $y = \frac{21}{x}$ 求出对应的

y 值.

如果 $x = -7$, 那么 $y = -3$; 如果 $x = 7$, 那么 $y = 3$.

答: $\{(-7, -3), (7, 3)\}$.

102. 用代入消元法解下列方程组:

a) $\begin{cases} 5x + 11y = -1, \\ x = 3y + 5; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x = -2y - 1, \\ 7x - 20y = 146; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 12x - y = 16, \\ 5x + 3y = 75; \end{cases}$ г) $\begin{cases} 7x + 6y = 2, \\ 6x - 5y = 93; \end{cases}$

д) $\begin{cases} 4x + 3y = 43, \\ 5x - 7y = 43; \end{cases}$ е) $\begin{cases} 8x - 9y = 4, \\ -3x + 4y = 1. \end{cases}$

103. 解下列方程组:

a) $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = 7, \\ x = y + 2; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x^2 - 2xy = 7, \\ x = 3y + 2; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x^2 - 5xy = 10, \\ x - 5y = 1; \end{cases}$ г) $\begin{cases} 5xy - y^2 = 9, \\ 2x - y = 3; \end{cases}$

д) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ 3x - 2y = 2; \end{cases}$ е) $\begin{cases} 2x^2 - 3y^2 = 24, \\ 2x - 3y = 0; \end{cases}$

ж) $\begin{cases} 4x^2 - 9y^2 = 15, \\ 2x + 3y = 5; \end{cases}$ з) $\begin{cases} x^2 + xy - y^2 = 11, \\ x - 2y = 1; \end{cases}$

и) $\begin{cases} x^2 + xy - 3y = 9, \\ 3x + 2y = -1. \end{cases}$

104. 用图解法解下列方程组:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25, \\ x - y = 5; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 20, \\ xy = -8; \end{cases}$

$$\text{B)} \begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ y = \frac{1}{2}x^2 - 10. \end{cases}$$

105. 求三个方程的方程组的解集合:

$$\text{a)} \begin{cases} x + y = 0, \\ x - y - 10 = 0, \\ x^2 - y^2 = 40; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} 3x - 4y = 3, \\ x - 2y = 1, \\ x^2 + y^2 = 2. \end{cases}$$

106. 解下列方程组:

$$\begin{aligned} \text{a)} \begin{cases} x + y = 10, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{12}; \end{cases} & \quad \text{б)} \begin{cases} x - y = 6, \\ \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{3}{20}; \end{cases} \\ \text{B)} \begin{cases} 2x + y = 5, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1.2; \end{cases} & \quad \text{r)} \begin{cases} y - 2x = 3, \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 0.1. \end{cases} \end{aligned}$$

107. a) 两数的和等于 20, 而它们的积等于 96. 求这两个数.

б) 两数的差等于 6, 而它们的积等于 216. 求这两个数.

108. a) 矩形的周长等于 82m, 而它的对角线长等于 29m. 求这个矩形的边长.

б) 直角三角形的周长等于 84cm, 而它的斜边长等于 37cm. 求这个三角形的面积.

109. a) 一块长方形的地, 长等于 60m, 宽等于 8m. 为了使它的面积缩小一半, 周长减少 44m, 这块地的长和宽各应当减少多少米?

б) 矩形的周长等于 80m. 如果它的长和宽一个增大 8m, 另一个增大 2m, 那么它的面积就增加半倍. 这个

矩形的长和宽各等于多少?

110. a) 想出一个两位数. 如果将这个数加上它的数字的和的两倍, 就得 96. 如果将所想出的数乘以它的数字的和, 就得 952. 求所想出的数.

b) 所想出的两位数的数字的平方和等于 65. 如果将所想出的数加上 27, 那么所得到的数的数字和所想出的数相同. 所想出的数是什么?

111. a) 两人骑自行车同时从相距 28 公里的 A 地和 B 地出发, 相向而行, 经过 1 小时后相遇. 如果从 A 地出发的第一人到达 B 地比第二人到达 A 地迟 35 分钟, 每个骑自行车的人用多大的速度行驶?

b) 两列火车同时从相距 45 公里的 M 站和 N 站对开, 经过 20 分钟后相遇. 从 M 站开出的火车到达 N 站比另一列火车到达 M 站早 9 分钟. 每列火车的速度是多少?

112. a) 两根水管同时放水时, 在 12 分钟内可灌满水箱. 如果首先用一根水管灌水半箱, 然后用另一根水管灌水半箱, 那么经过 25 分钟后可灌满水箱. 每根水管单独放水时, 在多少分钟内可灌满水箱?

b) 一台联合收割机从地里收割小麦可比另一台联合收割机快 24 小时. 当两台联合收割机一同工作时, 用 35 小时就可以收完庄稼. 每台联合收割机单独工作, 用几小时能收完庄稼?

复 习 题

113. 下列变量 x 和 y 的取值数对是方程 $x^2 + 3xy + y^2 = 41$ 的

解吗?

a) $(5, 1)$; б) $(1, 5)$.

证明: 如果数对 (a, b) 是这个方程的解, 那么数对 (b, a) 也是这个方程的解.

114. 下列数对是方程 $x^2 + xy + y^2 = 29$ 的解吗?

a) $x = \sqrt{12}$, $y = \sqrt{3}$; б) $x = 3 + \sqrt{2}$, $y = 3 - \sqrt{2}$.

115. 求下列方程的任意两个解:

a) $\sqrt{x} - \sqrt{y} = 1$; б) $\sqrt{x+y} - \sqrt{y} = 1$.

116. 不作图, 指出下列方程的图象在哪个象限内:

a) $y = x^2 + 4$; б) $y = 9 - x^2$;

в) $xy = 6$; г) $xy = -12$.

§ 4. 二元不等式和二元不等式组

9. 二元不等式

不等式 $y > -0.5x + 4$ 含两个变量 x 和 y .

使二元不等式成为真不等式的变量取值数对叫做二元不等式的解.

为了求出这个不等式的任何一个解, 我们选取任意一个 x 值, 例如 $x = 2$, 并计算式 $-0.5x + 4$ 的对应值, 得到 $-0.5 \cdot 2 + 4 = 3$. x 的值等于 2, 而 y 的值大于 3 的任何数对, 例如 $(2, 4)$, $(2, 5.2)$, $(2, 100)$ 等等, 都是所讨论的不等式的解.

总之, 任意选取一个 x 值, 再取大于式 $-0.5x + 4$ 的对应值当作 y 值, 我们就得到不等式 $y > -0.5x + 4$ 的某一个解.

显然, 这个不等式的解集合是无限集.

每一个含两个变量 x 和 y 的不等式, 都确定一个作为它的解的变量取值数对 (x, y) 的集合, 也就是都在变量 x 的值和变量 y 的值之间建立某种关系.

二元不等式给出的关系的图象, 是以这个不等式的解为坐标的平面上点的集合.

为简便起见, 二元不等式给出的关系的图象, 将称为不等式的图象.

我们来说明, 不等式

$$y > -0.5x + 4$$

的图象是什么.

我们知道, 以方程 $y = -0.5x + 4$ 的解为坐标的点的集合是直线(图 17). 在这条直线上取任意一点 A , 并过 A 点作直线 l 平行于 y 轴. A 点的坐标满足方程 $y = -0.5x + 4$. 直线 l 上位于 A 点上方的任何一点 B , 它的横坐标和 A 点的横坐标相同, 它的纵坐标大于 A 点的纵坐标. 这就是说, 它的坐标满

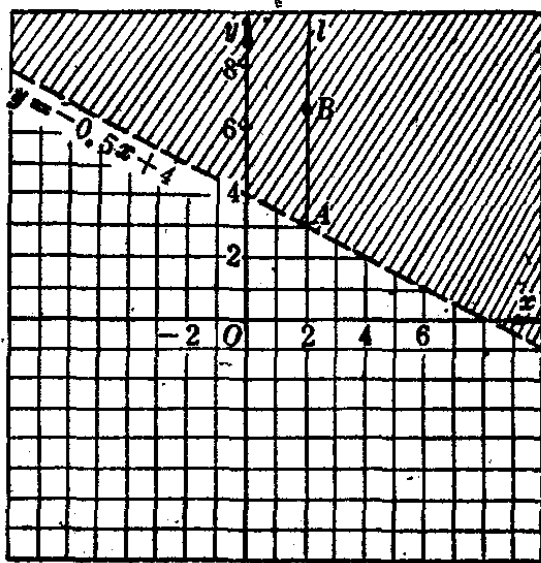


图 17

足不等式 $y > -0.5x + 4$. A 点和直线 l 上位于 A 点下方的点的坐标不满足这个不等式. 总之, 平面上位于直线 $y = -0.5x + 4$ 上方(也就是在同一垂直线上且在这条直线的对应点的上方)的点的坐标并且只有这些点的坐标满足不等式

$$y > 0.5x + 4.$$

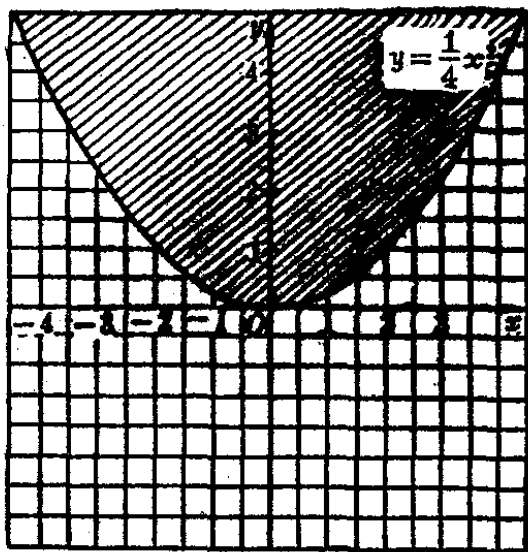
不等式 $y > 0.5x + 4$ 的图象是位于直线 $y = 0.5x + 4$ 上方的开半平面. 在图 17 中, 这个半平面画细线条表示. 为了强调直线 $y = -0.5x + 4$ 不属于由不等式 $y > -0.5x + 4$ 给出的关系的图象, 这条直线用虚线表示.

通过类似的讨论, 可以证明, 不等式 $y < -0.5x + 4$ 的图象是位于直线 $y = -0.5x + 4$ 下方的开半平面.

一般地, 直线 $y = kx + b$ (k 和 b 是某一个数) 把平面上不属于这条直线的点的集合分成两个开半平面, 其中一个由不等式 $y > kx + b$ 给出, 另一个由不等式 $y < kx + b$ 给出.

我们来看另外的例子.

例 1 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 把平面上不属于它的点的集合分成两个子集. 位于抛物线上方的点的集合由不等式 $y > \frac{1}{4}x^2$ 给出, 而位于抛物线下方的点的集合由不等式 $y < \frac{1}{4}x^2$ 给出.



在图 18 中画出了不等式

图 18

$y > \frac{1}{4}x^2$ 的图象(抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的点的集合和平面上位于抛物线上方的点的集合的并集).

例 2 方程 $x^2 + y^2 = 36$ 的图象是圆心在坐标原点、半径等于 6 个单位长的圆周. 在这个圆周所围成的圆内部的点并且只有这些点离开坐标原点小于 6 个单位长, 于是, 它们的坐

标满足不等式 $x^2 + y^2 < 36$.

在圆的外部的点的坐标满足不等式 $x^2 + y^2 > 36$.

在图 19 中画出了不等式 $x^2 + y^2 \leq 36$ 的图象. 它是圆心在坐标原点半径等于 6 的圆.

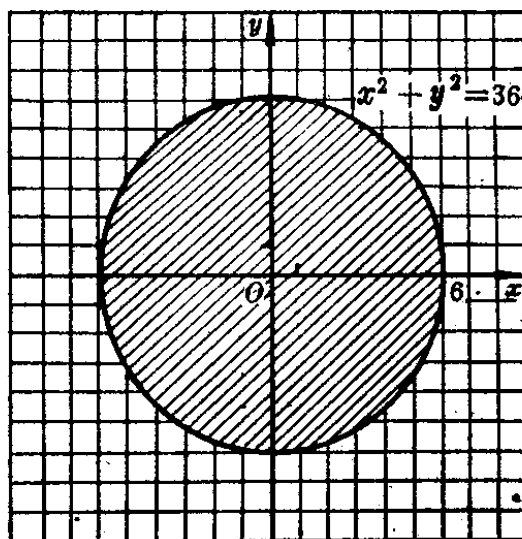


图 19

117. 下列变量 x 和 y 的取

值数对 (x, y) 是不等式

$x + 3y + 1 < 0$ 的解吗?

а) $(0, 0)$ б) $(0, -3)$;

в) $(2, -2)$; г) $(-7.2, 2)$

д) $\left(1, -\frac{2}{3}\right)$.

118. 求下列不等式的任意三个解:

а) $y > 3x - 0.5$; б) $y < x^2 - 1$;

в) $y + x - 1 > 0$; г) $xy < 5$.

119. 点的集合 F 是不等式 $y \leq -x^2 + 5$ 的图象. 下列各点属于集合 F 吗?

$A(0, 2)$; $B(-1, 1)$; $C(10, -96)$; $D(20, -100)$.

120. 作出下列不等式的图象:

а) $y < 2x + 8$;

б) $y \geq -x - 5$;

в) $x + y - 2 < 0$;

г) $1.2x - y \geq 0$.

121. 画细线条表示坐标平面上下列各种点的集合:

- a) 横坐标小于纵坐标;
 б) 两个坐标的和小于 5.

122. 在坐标平面上画出坐标 (x, y) 满足下列条件的点的集合:

- a) $x > 4$; б) $y \leq 3.5$; в) $1 < x < 5$;
 г) $-2 \leq y \leq 4$; д) $|x| \leq 1$; е) $|y| \geq 3$.

123. 图 20 中画细线条表示的半平面都由不等式给出, 写出这些不等式.

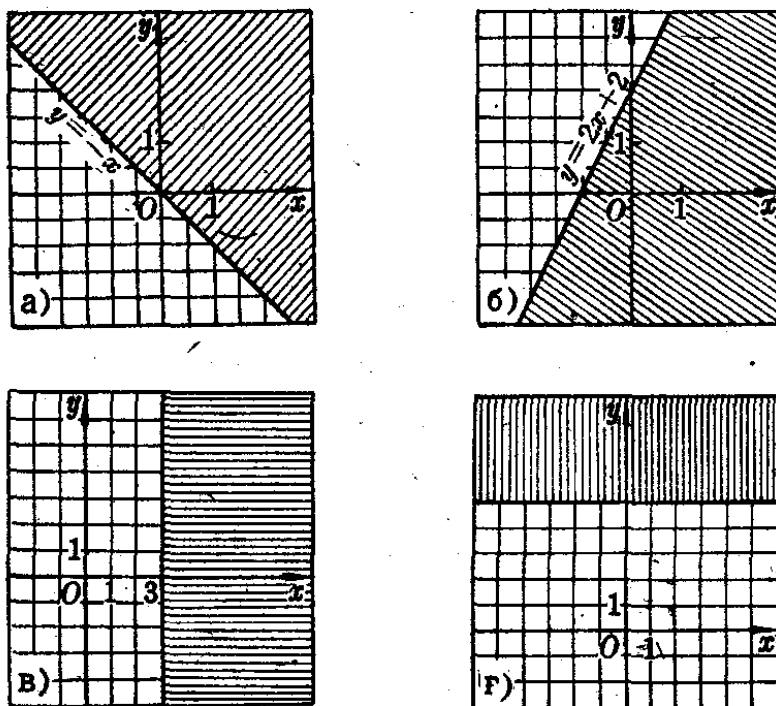


图 20

124. 作出下列不等式的图象:

- a) $y \leq -1.5x^2$; б) $y > 2x^2 + 1$;
 в) $y \geq \frac{6}{x}$; г) $y \leq \frac{8}{x}$.

125. 下列各点属于圆心在坐标原点、半径等于 3 的圆吗?

$A(-1, 1); B(0, 3); C(0.5, 2); D(-2, 2.5).$

126. 作出下列不等式的图象:

a) $x^2 + y^2 \leq 100;$ б) $x^2 + y^2 > 4;$

в) $x^2 + y^2 \leq 5;$ г) $x^2 + y^2 \geq 6.$

127. 写出图 21 中画出图象的不等式.

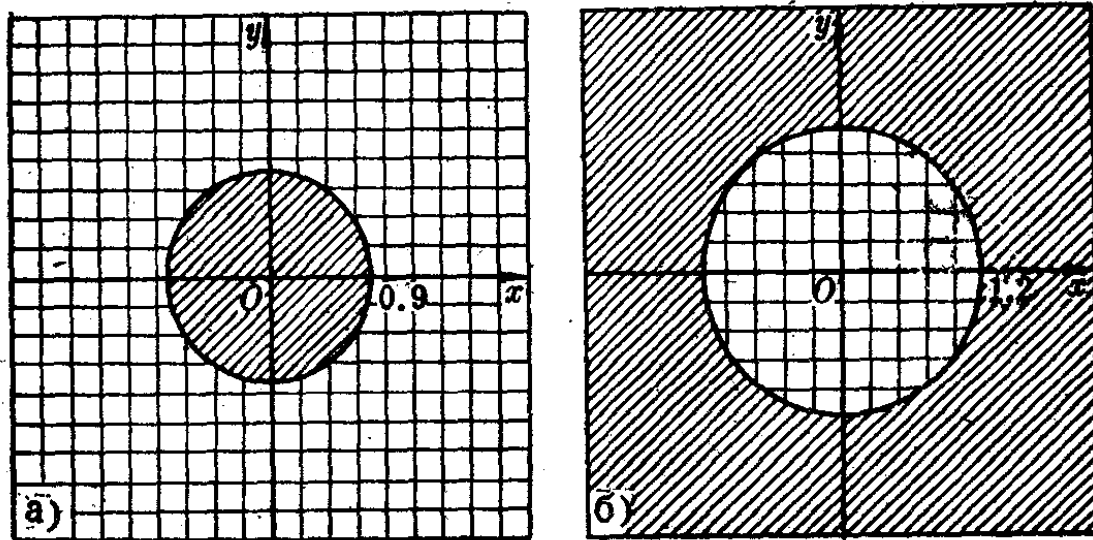


图 21

复 习 题

128. 解下列方程组:

a) $\begin{cases} 3x + y + 4 = 0, \\ x^2 - y^2 = 2; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 3x + y = 2, \\ x^2 - xy = 3.36. \end{cases}$

129. 不作图, 求交点的坐标:

a) 抛物线 $y = x^2 - 3x + 3$ 和直线 $2x - y - 1 = 0;$

б) 抛物线 $y = 2x^2 - x + 1$ 和直线 $x = 1.5.$

130. 不作图, 说明下列方程的图象有没有公共点:

a) $x^2 + y^2 = 100$ 和 $x + y = 14;$

б) $x^2 + y^2 = 64$ 和 $x - y = 12.$

10. 二元不等式组

我们来讨论二元不等式组：

$$\begin{cases} y \geq x, \\ x^2 + y^2 \leq 9. \end{cases}$$

这个不等式组的解集合是其中各不等式的解集合的交集。

我们来看看，以所讨论的不等式组的解为坐标的平面上点的集合是什么。

坐标满足不等式 $y \geq x$ 的点的集合，是直线 $y = x$ 上和位于这条直线上方的开半平面上点的集合的并集（在图 22 中，这个集合画水平的细线表示）。坐标满足不等式 $x^2 + y^2 \leq 9$ 的点的集合是圆心在坐标原点、半径为 3 的圆（在图 22 中，这个集合画铅直的细线表示）。显然，属于由不等式组中每个不等式给出的点的集合的交集的这些点的坐标，并且只有这些点的坐标，才能满足不等式组（在图 22 中，和这个交集对应的是一种细线条画在另一种细线条上面的区域）。这就是说，所讨论的不等式组给出半圆。

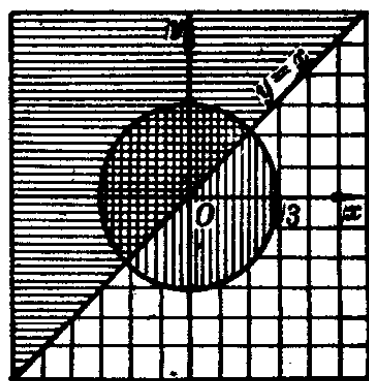


图 22

我们再举两个例子。

例 1 不等式组

$$\begin{cases} x \leq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

给出第二象限(图 23).

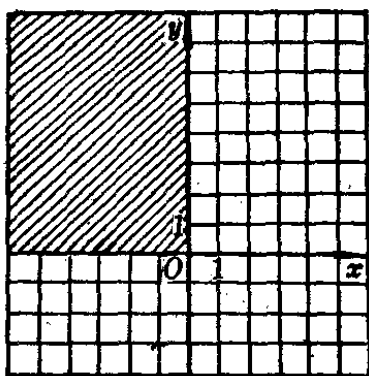


图 23

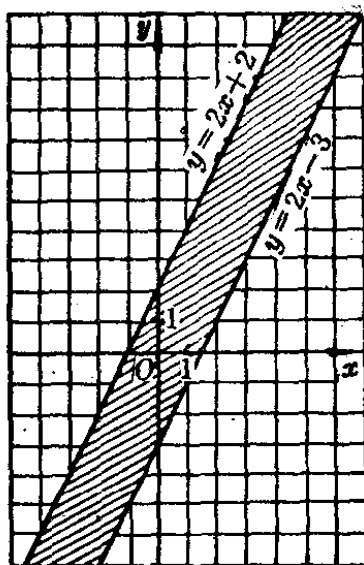


图 24

例 2 不等式组

$$\begin{cases} y \geq 2x - 3, \\ y \leq 2x + 2 \end{cases}$$

给出由直线 $y = 2x - 3$ 和 $y = 2x + 2$ 为边界的带(图 24).

131. 下列变量 x 和 y 的取值数对 (x, y) 是不等式组

$$\begin{cases} 2x + 3y > -1, \\ x^2 + y^2 \leq 2 \end{cases}$$

的解吗?

a) $(0, 0)$; б) $(-1, 0.5)$; в) $(1, -1)$; г) $(\frac{1}{3}, 1)$.

132. F 是由不等式组

$$\begin{cases} y \leq x + 4, \\ y \geq x - 4 \end{cases}$$

给出的坐标平面上点的集合, 下列各点属于集合 F 吗?

$A(0, 5)$; $B(-1, 3)$; $C(-20, 20)$; $D(100, 102)$.

133. 在坐标平面上画细线条表示下列各种点的集合:

$$a) \begin{cases} x \geq 0, \\ y \leq 0; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x \geq 2, \\ y \leq -1; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} 2 \leq x \leq 4.5, \\ 1 \leq y \leq 5; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} -1 < x < 2, \\ -4 < y < -1. \end{cases}$$

134. 在坐标平面上, 画细线条表示坐标满足下列不等式组的点的集合:

$$a) \begin{cases} y \geq 2x + 6, \\ y \leq -2x + 6; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} y \geq x + 2, \\ y \geq -x + 2, \\ y \leq 5; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} y - 3x - 6 \leq 0, \\ 2y - 5x + 3 \geq 0; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} x + y \leq 2, \\ y - x \leq 2, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

135. 在坐标平面上, 画细线条表示由下列不等式组给出的点的集合:

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 0.64, \\ y \geq 0; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 4, \\ x^2 + y^2 \leq 16; \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 16, \\ y \geq 4 - x; \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} y \geq x^2, \\ y - 4 \leq 0. \end{cases}$$

136. 图 25 中画细线条表示的都是由不等式组给出的点的集合, 写出这些不等式组.

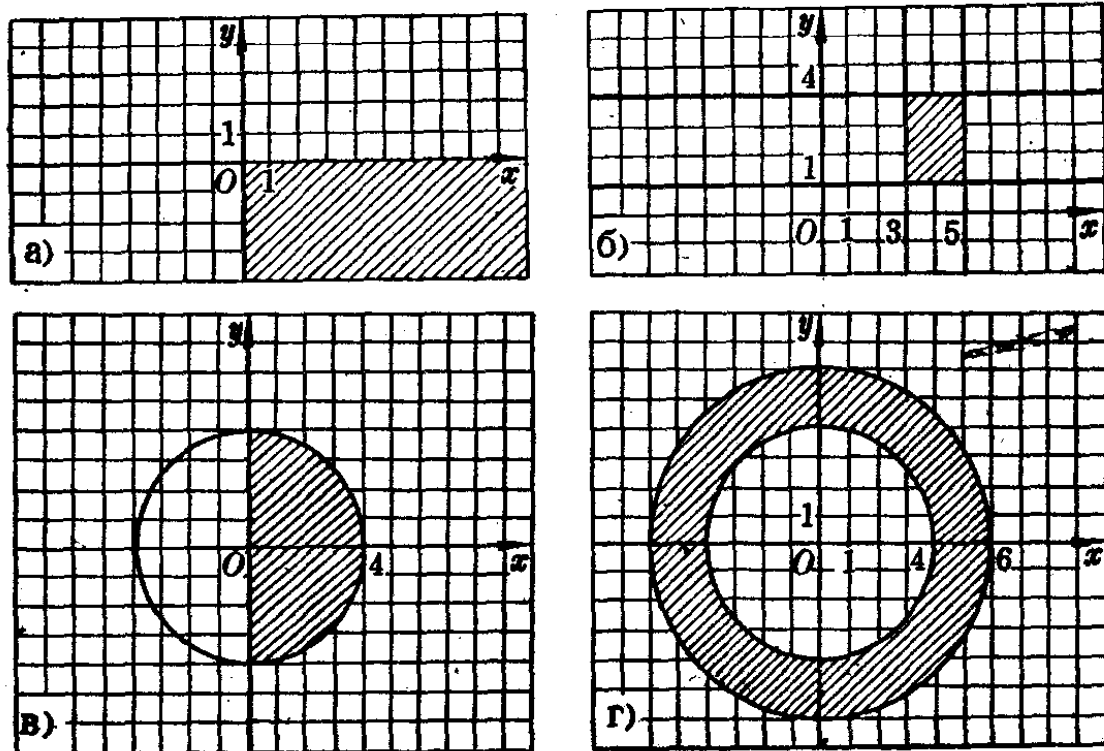


图 25

复 习 题

137. a) 两个少先队中队从某地同时出发, 一队向北, 另一队向东. 经过 4 小时后, 两队之间的距离等于 24 公里, 并且第一队比第二队多走了 4.8 公里. 每一队行进的速度是多少?
- б) 两个物体从直角顶点分别沿它的两条边同时开始移动, 经过 15 秒后, 它们之间的距离等于 3 米. 已知第一个物体在 6 秒内通过的距离和第二个物体在 8 秒内通过的距离相同, 每个物体移动的速度是多少?

第二章补充习题

第 7 小节

138. 下列数对是方程 $x^2 - 3xy + y^2 = 31$ 的解吗?

- а) $(-3, -11)$; б) $(3, 11)$;
 в) $(3, -2)$; г) $(-2, 3)$;
 д) $(2, 3)$; е) $(3+2\sqrt{2}, 3-2\sqrt{2})$.

139. 下列方程各有几个解?

- а) $(x^2-7)(y^2+4)=0$; б) $(x-2y)(x^2+1)=0$;
 в) $(x^2-9)(y^2-4)=0$; г) $(x^2-9)^2+(y^2-4)^2=0$;
 д) $(x-y)(x^2+y^2)=0$; е) $(x-y)^2+(y-1)^2=0$.

140. 证明下列方程无解:

- а) $x^2-2xy+y^2+8=0$;
 б) $x^2+8x+y^2+17=0$;
 в) $x^2-10x+y^2+100=0$;
 г) $x^2-2xy+2y^2+4y+7=0$.

141. 证明下列方程有唯一解:

- а) $x^2+6x+y^2-10y=-34$;
 б) $2x^2-6xy+9y^2-10x+25=0$.

142. 列出下面各种二元方程:

- а) 没有解; б) 有一个解;
 в) 有两个解; г) 有三个解.

143. 下列方程有整数解吗?

- а) $3x-3y=4$; б) $xy=13$;
 в) $xy=-7.5$; г) $x-\frac{7}{y^2}=1$;
 д) $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{6}$; е) $x^2-y^2=11$.

144. а) 点 $A(5, -4)$ 在方程 $x^3+2y^2+3=0$ 的图象上吗?

6) 点 $B(7, -3)$ 在方程 $x^2 - 7x^2y - 11xy^3 + 10x - 19y + 24 = 0$ 的图象上吗?

145. 作出下列方程的图象:

a) $(x-4)(y-3)=0$; б) $(x-1)(y-x)=0$;

в) $(xy-6)(x+y)=0$; г) $x^2 - y^2 = 0$.

146. 作出下列方程的图象:

a) $|x| + y = 4$; б) $x + |y| = 4$;

в) $|x| + |y| = 4$; г) $|x| + |y| = x + y$;

д) $|x|y = 6$; е) $|xy| = 6$.

147. 作出下列方程的图象:

a) $y = -\frac{5}{x}$; б) $xy = 7.5$.

148. 作出下列方程的图象:

a) $x^2 + y^2 = 49$; б) $x^2 + y^2 = 48$;

в) $x^2 + y^2 = 42.25$; г) $x^2 + y^2 = 20.25$.

149. 已知圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 经过点 $A(a, b)$. 这个圆周经过下列各点吗?

$B(-a, b)$, $C(-a, -b)$, $D(a, -b)$, $E(b, a)$, $K(-b, a)$, $M(-b, -a)$.

150. 已知圆周 $x^2 + y^2 = r^2$ 经过点 $A(8, 15)$, 下列各点相对于这个圆周是怎样的位置?

$B(7, 16)$, $C(9, 14)$, $D(-1, 12\sqrt{2})$.

第8小节

151. 用图解法解下列方程组:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} x-y=1, \\ xy=-12; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} x+y=8, \\ x^2+y^2=81; \end{cases} \\ \text{в)} \begin{cases} 2x+y=11, \\ x^2+y^2=25; \end{cases} & \text{г)} \begin{cases} y=x^2, \\ 3x+2y=3; \end{cases} \\ \text{д)} \begin{cases} y+x+x^2=0, \\ x-y=10; \end{cases} & \text{е)} \begin{cases} x^2+y^2=10, \\ xy=3. \end{cases} \end{array}$$

152. 用代入消元法解下列方程组:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} 2x-y=1, \\ 7x-y=9; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} x-4y=5, \\ x+8y=-7; \end{cases} \\ \text{в)} \begin{cases} xy=48, \\ x+2y=20; \end{cases} & \text{г)} \begin{cases} 3x-2y=6, \\ xy=120; \end{cases} \\ \text{д)} \begin{cases} x+xy-y=7, \\ 2x-y=-1; \end{cases} & \text{е)} \begin{cases} 4x-xy+3y=19, \\ x+2y=-2. \end{cases} \end{array}$$

153. 解下列方程组:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} x+3y=-1, \\ x^2+2xy+y^2=3; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} 2x-y=1, \\ xy-y^2+3x=-1; \end{cases} \\ \text{в)} \begin{cases} 2x+y-11=0, \\ 2x+5y-y^2-6=0; \end{cases} & \\ \text{г)} \begin{cases} 2x^2-3y^2-5x-2y=26, \\ x-y=4; \end{cases} & \\ \text{д)} \begin{cases} 4x^2-9y^2+x-40y-19=0, \\ 2x-3y=5; \end{cases} & \\ \text{е)} \begin{cases} 3x^2+y^2+8x+13y=5, \\ x-y+2=0. \end{cases} & \end{array}$$

154. r 是什么数时, 下列方程组无解?

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

155. c 是什么数时, 下列方程组有解?

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ x + y = c. \end{cases}$$

156. 解下列方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}, \\ 2x - y = 5; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{20}, \\ x + 2y = 14; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x + y = 14, \\ \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2\frac{1}{12}; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} x - y = 2, \\ \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6}. \end{cases}$$

157. 解下列方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} (x+y)(x-y) = 0, \\ 2x - y = 1; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 25, \\ (x-3)(y-5) = 0; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 100, \\ (x-7y)(x+7y) = 0; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} x^2 - y^2 = 50, \\ x(y+1) = 0. \end{cases}$$

158. 求下列方程组的解集合:

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 40, \\ xy = -12; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 80, \\ xy = 24; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 15, \\ xy = 6; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 9, \\ xy = -24. \end{cases}$$

159. 下列方程组有解吗?

$$\begin{cases} x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y = 8, \\ 2x - 5y = -1, \\ 3y - x = 2. \end{cases}$$

160. 下列方程的图象有公共点吗?

$$\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1, \quad x^2 + xy - 2y^2 - x + y = 5, \quad x + y = 7.$$

161. 解下列方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 - 4y^2 = 0, \\ x^2 + xy - y^2 = 20; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x^2 - 9y^2 = 0, \\ x^2 - xy - y^2 = -1; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x^2 y^2 + xy = 72, \\ x + y = 6; \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} (x+y)^2 - 2(x+y) = 15, \\ x + xy + y = 11. \end{cases}$$

162. а) 如果把一个分数的分子加上 2, 而把它的分母加上 3, 分数的值不变; 如果把它分子加上 1, 而把它的分母加上 6, 那么所得到的分数就会比原分数小 $\frac{1}{6}$. 求原分数.

б) 如果把一个分数的分子加上 1, 而把它的分母加上 3, 分数的值等于 $\frac{1}{2}$; 如果从它的分子里减去 1, 而把它的分母加上 1, 那么所得到的分数乘以原分数以后就得 $\frac{1}{5}$. 求原分数.

163. а) 矩形的对角线的长度等于 17 dm, 而它的面积等于 120 dm^2 . 求矩形的边长.

б) 直角三角形斜边的长度等于 26 cm, 而它的面积等于 120 cm^2 . 求这个三角形的周长.

164. а) 直角三角形的斜边等于 13 m. 如果每条直角边增加 3 m, 那么斜边就增加 4 m. 这个直角三角形的面积增加了多少平方米?

- 6) 一个直角三角形的斜边等于 29 dm, 另一个直角三角形的斜边等于 5 dm. 第一个三角形的每一条直角边比第二个三角形对应的直角边大 17 dm. 第一个三角形的面积比第二个三角形的面积大多少平方分米?
165. a) 两根水管同时放水时, 40 小时可灌满水池. 如果先用第一根水管灌三分之一池水, 然后再用第二根水管灌满其余部分, 那么为了灌满水池就需要 78 小时. 每一根水管单独放水时, 需要多少时间才能灌满水池?
- 6) 两台联合收割机一同工作时, 20 小时可从一块地里收完庄稼. 如果已知第二台联合收割机收完三分之一块地的庄稼比第一台联合收割机收完半块地的庄稼快 3 小时, 每台联合收割机单独工作时, 几小时可收完庄稼?
166. a) 一个旅行者从 A 地出发 1 小时以后, 另一个旅行者从 B 地出发和他相向而行, 相遇以前, 第二个旅行者比第一个旅行者少走 2 公里, 但是他到达 A 地比第一个旅行者到达 B 地早 6 分钟. 已知相遇以后第一个旅行者走了 2 小时 30 分钟, 求每个旅行者的速度和 A、B 两地的距离.
- 6) 公共汽车从 A 地开出半小时以后, 摩托车从 B 地和它迎面开出. 摩托车在和公共汽车相遇以后经过 1 小时到达 A 地, 并且比公共汽车到达 B 地早半小时. 已知 A、B 两地的距离等于 90 公里, 求公共汽车和

摩托车的速度.

167. a) 两列电气火车从相距 112 公里的 A 、 B 两城同时对开, 56 分钟后相遇. 如果各用同样速度继续运行, 从 A 城开出的火车到达 B 城比另一列火车到达 A 城早 15 分. 求两列火车的速度.

6) 从相距 80 公里的 A 、 B 两地, 同时对开两辆汽车. 相遇以后, 一辆经过 20 分钟到达 B 地; 而另一辆经过 45 分钟到达 A 地. 求每辆汽车的速度.

168. a) 将二次三项式 $x^2 + bx + 4$ 和 $ax^2 + x - 3$ 相乘, 得到标准形式的多项式 $ax^4 - 9x^3 + cx - 12$. 求系数 a 、 b 和 c .

6) 将二次三项式 $x^2 - 3x + q$ 和 $3x^2 - 2x + c$ 相乘, 得到标准形式的多项式 $3x^4 - 11x^3 + nx^2 - 24$. 求系数 n 、 c 和 q .

169. a) 周长为 140 dm 的等腰三角形内接一菱形, 使菱形的一条边在三角形的底边上, 另一条边在三角形的腰上. 如果已知菱形的边长等于 24 dm, 求三角形的边长.

6) 底边为 120 cm、高为 60 cm 的三角形内接一矩形, 使矩形的两个顶点在三角形的底边上, 而另外两个顶点在这个三角形的两腰上. 如果矩形的面积等于 1750 cm^2 , 求它的周长.

第 9 小节

170. 作出下列不等式的图象:

a) $3y - x + 4 \geq 0$;

6) $2x - 2y \geq 1$;

$$\text{B)} y \geq |x|;$$

$$\text{Г)} y \leq -|x|;$$

$$\text{Д)} y \geq |x-2|;$$

$$\text{е)} y \leq |1-x|.$$

171. 作出过点 $O(0, 0)$ 和 $P(5, 1)$ 的直线. 用不等式给出由这条直线确定的上半平面.

172. 作出下列不等式的图象:

$$\text{a)} y \geq x^2 - 4; \quad \text{б)} y \leq -x^2 + 1; \quad \text{B)} y \geq x^2 + 4x + 4.$$

173. 作出下列不等式的图象:

$$\text{a)} y \geq \frac{10}{x}; \quad \text{б)} xy \geq 10; \quad \text{B)} y \leq \frac{4}{x}; \quad \text{Г)} xy \leq 4.$$

174. a) 写出任意一条属于由不等式 $y > 3$ 给出的半平面的直线的方程.

б) 写出任意一条属于由不等式 $y > 5$ 给出的半平面的抛物线的方程.

175. 用不等式给出离坐标原点不大于 7 个单位长的点的集合.

176. 下列不等式给出平面上的什么样的点的集合?

$$\text{a)} x^2 + y^2 \geq 0; \quad \text{б)} x^2 + y^2 > 0; \quad \text{B)} x^2 + y^2 \leq 0.$$

177. 写出图 26 中画细线条表示的图象的不等式.

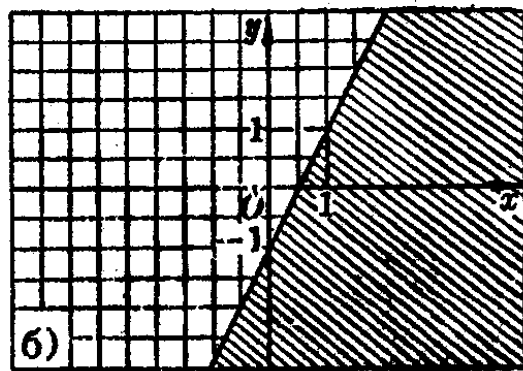
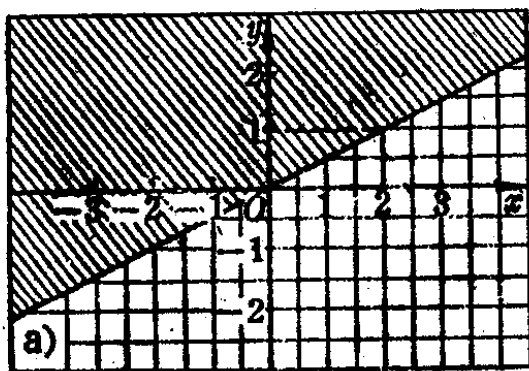


图 26

178. 画出坐标为 (x, y) 的点的集合 M , 设:

$$\text{a) } |x| < 3.7; \quad \text{б) } |y| \geq 5.5.$$

179. 作出下列不等式的图象:

$$\text{a) } |x| + |y| \leq 1; \quad \text{б) } |x| + |y| \geq 4;$$

$$\text{в) } |y| \geq x; \quad \text{г) } y \leq |2x|.$$

180. 求出由不等式 $|x| + |y| \leq 2$ 给出的图形 F 的面积.

第 10 小节

181. 画细线条表示由下列不等式组给出的坐标平面上点的集合.

$$\text{a) } \begin{cases} y > x, \\ y < 2x, \\ y < 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} y - x < 2, \\ y + x > 4, \\ x - 4 < 0; \end{cases} \quad \text{в) } \begin{cases} x + y \leq 6, \\ 2x + 2y \geq 7, \\ x \geq 0; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} x - y \geq 3, \\ x + y \leq 5, \\ y \geq 1; \end{cases} \quad \text{д) } \begin{cases} |x| \leq 2, \\ |y| \leq 3; \end{cases} \quad \text{е) } \begin{cases} |x| \leq 4, \\ |y| \geq 5. \end{cases}$$

182. 下列不等式组给出坐标平面上什么样的点的集合?

$$\text{a) } \begin{cases} y \geq 0, \\ x - y = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x \leq 0, \\ x + y = 0; \end{cases} \quad \text{в) } \begin{cases} x + y + 2 \geq 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

183. 作出下列不等式的图象:

$$\text{a) } xy \geq 0; \quad \text{б) } xy \leq 0;$$

$$\text{в) } (x-2)(y-3) \geq 0; \quad \text{г) } (x+y)(x-y) \leq 0;$$

$$\text{д) } (x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) > 0; \quad \text{е) } (x-y)\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) > 0.$$

184. b 是什么数时, 不等式组

$$\begin{cases} y \leq 3x + 1, \\ y \geq 3x + b \end{cases}$$

给出的点的集合是: а) 带形; б) 空集?

185. 画细线条表示由下列不等式组给出的坐标平面上点的集合:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 9, \\ x^2 + y^2 \geq 1.69; \end{cases}$

б) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 36, \\ |x| > 1; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 100, \\ |x| < 8; \end{cases}$

г) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1.44, \\ xy \geq 0; \end{cases}$

д) $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 100, \\ x^2 + y^2 \geq 64, \\ xy \leq 0; \end{cases}$

е) $\begin{cases} y \geq x^2, \\ y \leq -x^2 + 9; \end{cases}$

ж) $\begin{cases} y \geq x^2 + 4x + 4, \\ y \leq 4; \end{cases}$

з) $\begin{cases} y \geq (x-1)^2, \\ y \leq 3.5; \end{cases}$

и) $\begin{cases} y \geq (x-2)(x-3), \\ y \leq 0. \end{cases}$

186. 图 27 中画细线条表示的平面上点的集合都由不等式组给出. 写出这些不等式组.

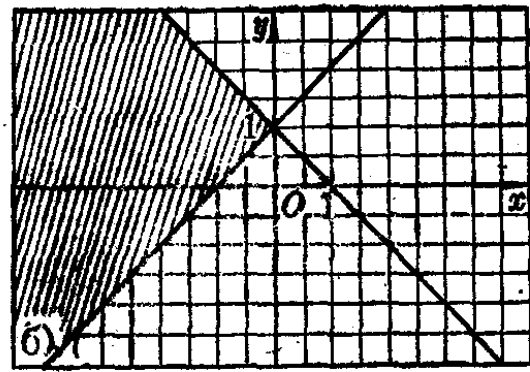
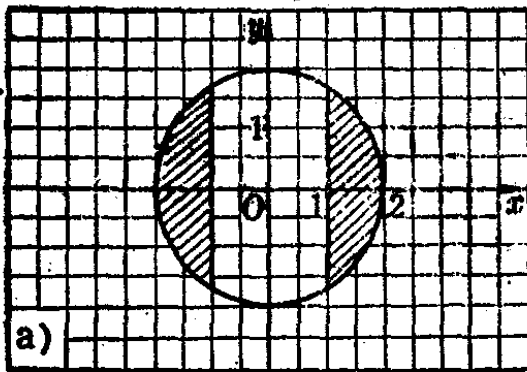


图 27

187. 求出由下列不等式组给出的图形 F 的面积:

a) $\begin{cases} y \geq |x|, \\ y \leq 4; \end{cases}$

б) $\begin{cases} y \geq |x|, \\ y \leq 0.5x + 1.5. \end{cases}$

第三章 等差数列和等比数列

§ 5. 数 列

11. 数列的概念

我们按照递增的顺序写出以数字 5 结尾的两位数:

$$15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.$$

第 1 个数是 15, 第 2 个数是 25, 第 3 个数是 35, 第 9 个(最后一个)数是 95. 从 1 到 9 的每一个自然数都和唯一的一个以数字 5 结尾的两位数相对应:

$$1 \rightarrow 15, 2 \rightarrow 25, 3 \rightarrow 35, \dots, 9 \rightarrow 95.$$

这样就给出了一个函数, 函数的定义域是集合 $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$, 而函数的值域是集合 $\{15, 25, 35, \dots, 95\}$. 我们用字母 g 表示这个函数. 于是 $g(1)=15$, $g(2)=25$, $g(3)=35$, $\dots$, $g(9)=95$.

我们来看另一个例子.

我们按照递减的顺序排列分子等于 1 的真分数:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

上面我们只写出了前 5 个这种分数. 显然, $\frac{1}{7}$ 应当在第 6 个位置, $\frac{1}{8}$ 应当在第 7 个位置, $\frac{1}{31}$ 应当在第 30 个位置, $\frac{1}{101}$ 应

当在第 100 个位置. 总之, 对于任何一个自然数 n , 可以给出和它对应的分数, 并且这个分数是唯一的.

因此, 在这种情况下也给出一个函数, 这个函数的定义域是自然数集合 N , 而函数的值域是分子等于 1 的真分数的集合. 我们用字母 h 表示所讨论的函数, 于是 $h(1) = \frac{1}{2}$, $h(2) = \frac{1}{3}$, $h(3) = \frac{1}{4}$, $\dots$, $h(30) = \frac{1}{31}$, $\dots$, $h(100) = \frac{1}{101}$, $\dots$.

定义 定义域是自然数的集合或前 n 个自然数的集合的函数叫做数列.

如果数列定义在所有自然数的集合上, 那么这种数列就叫做无穷数列; 如果数列定义在前 n 个自然数的集合上, 那么它就叫做有限数列. 在上面所引用的第一个例子中, 我们讨论了有限数列; 在第二个例子中, 我们讨论了无穷数列 (在写法里, 用删节号表示).

设某函数 f 是一个数列. 和自变量值等于 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 对应的函数值

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(n), \dots$$

叫做数列的第 1 项, 第 2 项, 第 3 项, $\dots$, 第 n 项, $\dots$.

通常我们用带下标的字母表示数列的项. 用符号 a_1 表示数列的第 1 项, 用符号 a_2 表示数列的第 2 项, 用符号 a_3 表示数列的第 3 项, $\dots$, 用符号 a_n 表示序号为 n 的项等等:

$$f(1) = a_1, f(2) = a_2, f(3) = a_3, \dots, f(n) = a_n, \dots$$

当采用这种表示方法时, 下标(项的序号)等于自变量的数值; 和自变量 n 对应的函数值用符号 a_n 表示. 而数列本身

将表示成 (a_n) .

例如, 我们用符号 (a_n) 表示上面所讨论的各项是分子等于1的真分数的数列, 于是

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{4}, a_{30} = \frac{1}{31}, a_{100} = \frac{1}{101}.$$

我们指出, 也可以用任何一个其他字母代替字母 a .

如果数列是增函数, 通常就把这种数列叫做增数列.

在第一个例子中, 我们所讨论的以数字5结尾的两位数的数列, 是较大的序号(较大的自变量值)对应于数列较大的项(较大的函数值). 就是说, 这个有限数列是增数列.

偶数的无穷数列

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

也可以作为增数列的例子, 其中每一项等于自身的序号的2倍.

显然, 每一项(从第2项起)都比它前面一项大的数列是增数列, 而且只有这种数列才是增数列.

类似地, 如果数列是减函数, 通常就把这种数列叫做减数列.

例如, 有限数列 $-2, -4, -6, -8, -10$ 是减数列, 上面所讨论的分子等于1的真分数的无穷数列也是减数列.

每一项(从第2项起)都比它前面一项小的数列是减数列, 而且只有这种数列才是减数列.

并非所有的数列都是增数列或减数列. 例如, 有限数列

$$8, -6, 4, -2, 0;$$

无穷数列

5, 0, 5, 0, 5, 0, ...

它所有的奇数项都等于 5, 而它所有的偶数项都等于 0;
无穷数列

10, 10, 10, 10, ...

它所有的项都等于 10.

应当指出, 所有的项彼此相等的数列叫做常数列.

一般说来, 象表示数值函数一样, 在几何上可以利用坐标平面上的点表示数值序列. 因为数值序列是定义域为自然数集合 N (或前 n 个自然数的集合) 的函数, 所以它的图象是坐标平面上这样一些点的集合, 即点的横坐标是自然数 1, 2, 3, ..., n , ..., 而点的纵坐标是数列相应的项.

在图 28 中画出了有限数列

-4, -2, 0, 2, 4

的图象. 它由五个点组成, 点的坐标是数对

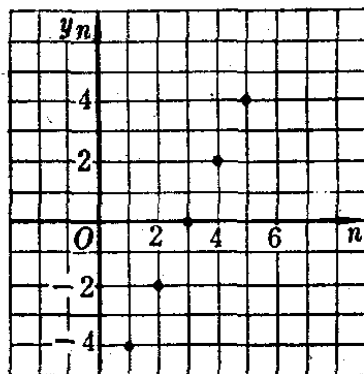


图 28

$(1, -4), (2, -2), (3, 0), (4, 2), (5, 4).$

188. 在下表中, 列出了在州田径运动竞赛中获得前五名的队

名 次	1	2	3	4	5
队 名	《舰旗》	《曙光》	《天顶》	《东方》	《丰收》

名. 这个表给出一个有限数列. 说出这个数列的第 1 项和最后一项. 直接跟随《舰旗》的应当是数列的哪一项? 紧接在《东方》前面的是数列的哪一项?

189. 在下表中, 列出了八年级一个学习日的课程. 这个表给

出一个有限数列. 这个数列的项数是多少? 在这个数列的各项当中有相同的吗?

课 时	1	2	3	4	5	6
科 目	化学	代数	文学	文学	制图	体育

190. 将三年级一个学习日的四节课编写成几个方案. 科目名称是: 体育, 俄语, 数学, 自然.

注: 课表中应当把四个科目中的每一门课都包括在内.

191. 下列有限数列是定义域为 X 、值域为 Y 的函数:

a) 1, 3, 5, 7, 9; 6) 10, 20, 30, 10, 20, 30;

b) 1, -1, 1, -1, 1, -1.

写出集合 X 和 Y . 利用箭头号和列数对的方法给出这几个函数.

192. a) 设 (b_n) 是有限数列, 它的项是按照递增的顺序选取的能被 13 整除的两位数. 指出 b_1, b_4, b_7 .

6) 设 (z_n) 是无穷数列, 它所有的奇数项都等于 -1, 而所有的偶数项都等于 0. 求 $z_1, z_4, z_{100}, z_{253}, z_{2k}, z_{2k+1}, k \in \mathbb{N}$.

193. 给定有限数列 (a_n) : $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$.

a) a_1, a_4 后面是数列的哪一项?

6) a_2, a_5 前面是数列的哪一项?

б) 数列的哪一项前面没有项?

г) 数列的哪一项后面没有项?

194. 给定无穷数列

$$c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, c_n, \dots$$

说出数列的下列各项:

a) $c_{10}, c_k, c_{k+3}, c_{k-2}, c_{2k}$ 后面的一项;

б) $c_{50}, c_k, c_{k+7}, c_{k-4}, c_{2k+3}$ 前面的一项.

195. 写出数列 (b_n) 中位于下列两项之间的项:

a) b_{20} 和 b_{25} ; б) b_k 和 b_{k+7} ; B) b_{k-2} 和 b_{k+3} .

196. 在 n 项的数列中, 指出下列各项的序号:

a) 最后一项; б) 倒数第 2 项;

B) 倒数第 5 项; r) 倒数第 k 项.

197. 已知下列数列:

(a_n) : 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001;

(b_n) : 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, 0.11111;

(c_n) : $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}$;

(d_n) : $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \frac{7}{8}, \frac{8}{9}, \frac{9}{10}$;

(x_n) : 1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9, -10;

(y_n) : 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7.

其中哪些数列是增数列? 哪些数列是减数列?

198. 举出下列各种数列的例子:

a) 增数列; б) 减数列; B) 既不是增数列又不是减数列.

199. a) 把分数 $\frac{7}{12}$ 写成无穷小数形式. 假设 (x_n) 是一个数列,

这个数列的项是把上述无穷小数分别四舍五入到十分位、到百分位、到千分位等等所得到的小数. 求 $x_1, x_2,$

x_3, x_{10} .

在数列的项当中有相同的项吗? 数列 (x_n) 是增数列还

是减数列?

6) 把分数 $\frac{23}{45}$ 写成无穷小数形式. 假设 (y_n) 是一个数列,

这个数列的项是把上述无穷小数分别四舍五入到十分位、到百分位、到千分位等等所得到的小数. 数列的哪一项等于 0.5111111111? 数列 (y_n) 是增数列还是减数列?

200. 作出下列有限数列的图象:

a) 5, 3, 1, -1, -3, -5; 6) -1, 3, 0, -2, 4.

201. 在图 29 中画出了数列 (a_n) 、 (b_n) 、 (c_n) 和 (d_n) 的图象. 其中哪些数列是增数列? 哪些是减数列?

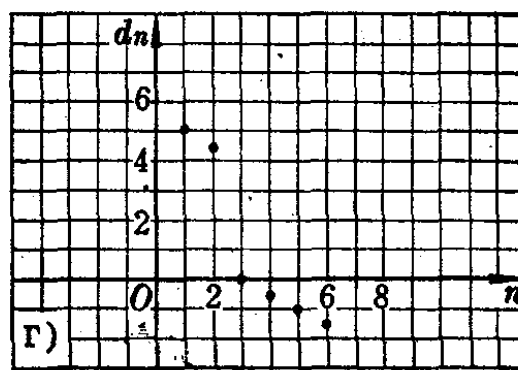
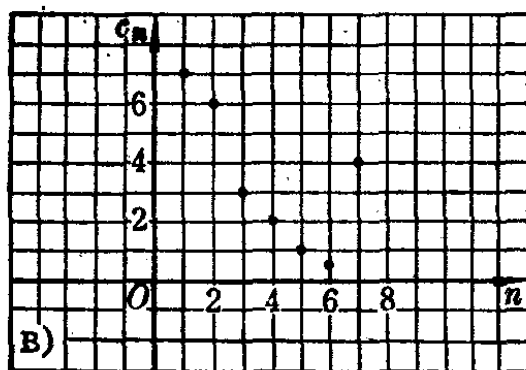
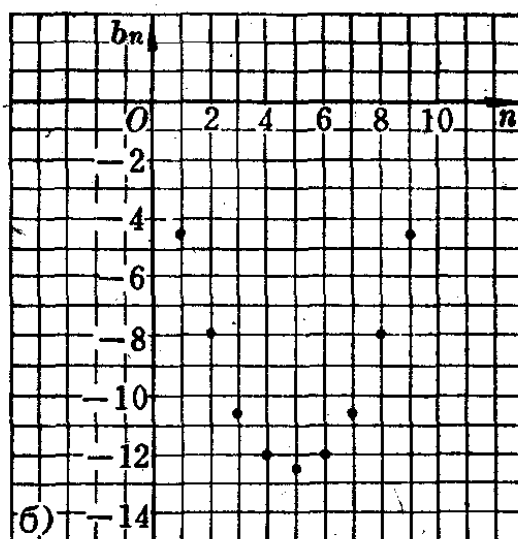
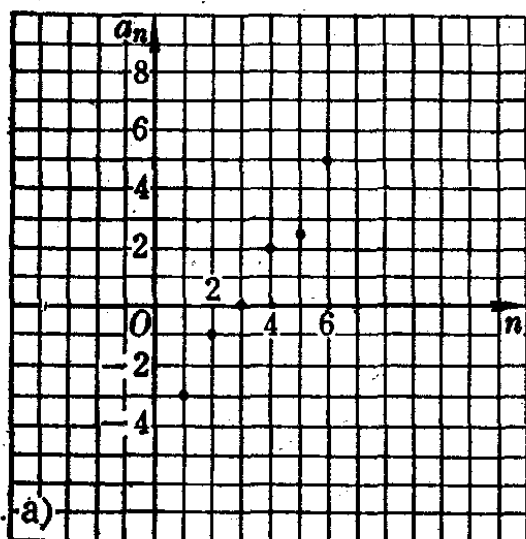


图 29

复 习 题

202. 周长等于 p cm、面积等于 S cm² 的矩形存在吗?

设:

a) $p=40, S=84$; 6) $p=40, S=105$.

203. a) 方程 $x^2+x+y=30$ 的图象经过两坐标的和等于5的点. 求这个点的坐标.

6) 方程 $x^2+4y=20$ 的图象经过纵坐标为横坐标的两倍的点. 求这个点的坐标.

12. 给出数列的方法

1. 有限数列可按它的项的序号递增的顺序列出它的项的方法给出.

例如, 这样给出数列(a_n):

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. (1)

这种情况实际上就是利用给出函数的列表法. 其实, 上面的(1)行就是下表的简略写法:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

2. 数列可以用说明的方法给出

举例说, 设已知数列(c_n)的项是按递增的顺序取的小于20的质数. 通过这个说明, 很容易求出 $c_1=2, c_2=3, c_3=5, c_4=7, c_5=11, c_6=13, c_7=17, c_8=19$.

数列 (c_n) 是有限数列, 它的项数等于 8.

通过说明的方法也可以给出无穷数列. 举例说, 设有一个数列 (d_n) , 它的每一项都用数字 2 写出, 而数字 2 的个数等于数列的项的序号.

这个说明使我们能够求出这个数列的任何一项. 就是:

$$d_1=2, d_2=22, d_3=222, \dots, d_n=\underbrace{22\dots2}_{n\text{个}}, \dots$$

3. 数列可以用能求出它的任何一项的公式给出.

例如, 假设数列 (b_n) 是这样一数列, 对于每一个序号 n , 对应的项 b_n 可以按照下面的公式求出:

$$b_n = n^2 - n + 1.$$

依次地用自然数 1, 2, 3, 4, ... 代替公式中的 n , 得到:

$$b_1 = 1^2 - 1 + 1 = 1,$$

$$b_2 = 2^2 - 2 + 1 = 3,$$

$$b_3 = 3^2 - 3 + 1 = 7,$$

$$b_4 = 4^2 - 4 + 1 = 13, \text{ 等等.}$$

利用项的序号 n 表示数列每一项的公式, 叫做数列的通项公式.

我们再举一些利用通项公式给出数列的例子.

公式 $a_n = \sqrt{n}$ 给出一无穷数列, 它的每一个项都是自然数的算术平方根:

$$\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots$$

公式 $x_n = (-1)^n 10$ 给出一无穷数列, 它所有的奇数项都等于 -10 , 而所有的偶数项都等于 10 :

$$-10, 10, -10, 10, \dots$$

204. 写出数列 (y_n) 的项, 已知:

a) 它的项是按递增的顺序取的所有两位数, 在它的写法里, 或是只用数字 1, 或是只用数字 2, 或是用这两个数字;

б) 它的项是按递减的顺序取的分母为 11 的所有真分数.

205. 写出数列 (z_n) 的前几项, 已知:

a) 它的项是按递增的顺序取的能被 4 整除的所有自然数;

б) 它的项是按递增的顺序取的用 4 除时余数是 1 的所有自然数;

в) 它的项是按递增的顺序取的用 4 除时余数是 2 的所有自然数.

206. 求由下列公式给出的数列 (x_n) 的前 5 项:

a) $x_n = 3n - 7$;

б) $x_n = |4 - 2n|$;

в) $x_n = \frac{1}{n}$;

г) $x_n = \frac{n+1}{n}$;

д) $x_n = 2^{n-1}$;

е) $x_n = 0.5 \times 3^n$;

ж) $x_n = (-1)^{n-1}$;

з) $x_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$.

207. 数列 (b_n) 由公式 $b_n = 3n + 2$ 给出. 求序号等于下列各数的数列的项:

a) 5; б) 10; в) k ; г) $k+1$.

208. 数列 (a_n) 由公式 $a_n = n^2 + 5$ 给出. 求:

a) a_{20} ; б) a_{100} ; в) a_k ; г) a_{k+7} ; д) a_{2k} .

209. 找出下列有限数列的通项公式:

- а) 2, 4, 6, 8, 10; б) 1, 3, 5, 7, 9;
 в) 3, 6, 9, 12, 15; г) 1, 4, 9, 16, 25;
 д) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$; е) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$.

210. 数列 (c_n) 由公式 $c_n = 4n - 1$ 给出. 求数列的项等于下列各数时项的序号:

- а) 91; б) 399.

211. 数列 (x_n) 由公式 $x_n = 6 - 4n$ 给出. 下列各数是这个数列的项吗?

- а) -102, б) -132, в) 100.

在肯定回答的情况下, 指出项的序号.

212. 下列各数是用公式 $b_n = n^2 + 2n + 1$ 给出的数列的项吗?

- а) 289; б) 1000.

如果是的话, 那么这个项的序号是多少?

213. 数列 (a_n) (这里 $a_n = n^2 - 17n$) 各项当中包含下列各数吗? а) -30; б) -72; в) -100.

如果包含的话, 那么这项的序号是多少?

214. 指出使下列不等式成立的数列 (x_n) (这里 $x_n = 3n + 2$) 各项的序号:

- а) $x_n \geq 29$; б) $x_n \leq 47$; в) $x_n > 100$; г) $80 \leq x_n \leq 180$.

215. 从第几项起, 数列 (y_n) (这里 $y_n = n^2$) 的项大于:

- а) 100; б) 1000.

216. а) 从第几项起, 由公式 $a_n = n^2 - n - 6$ 给出的数列 (a_n) 的项是正的?

- б) 从第几项起, 由公式 $b_n = -n^2 + 8n$ 给出的数列 (b_n)

的项是负的?

复 习 题

217. 一直角三角形的两直角边长的和等于 $k\text{dm}$ 、面积等于 $S\text{dm}^2$, 这样的直角三角形存在吗? 设:

a) $k=60, S=500$; 6) $k=60, S=400$.

13. 给出数列的递推法

设在一个数列里, 已知从第 2 项起, 每一项都等于前面一项的平方. 这种数列有无穷多. 我们举几个例子:

$$2, 4, 16, 256, \dots;$$

$$1, 1, 1, 1, \dots;$$

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{81}, \frac{1}{6561}, \dots$$

为了给出其中的一个数列, 例如数列 $2, 4, 16, 256, \dots$, 只要指出它的第 1 项就行了. 因此, 这个数列由两个条件给出:

第 1 项等于 2;

从第 2 项起, 每一项都等于前一项的平方.

如果数列用 (a_n) 表示, 那么这两个条件可以写成:

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = a_n^2.$$

我们来讨论数列 (b_n) , 它的第 1 项等于 1, 第 2 项等于 2, 从第 3 项起, 每一项都等于前面两项的和. 就是:

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 2, \quad b_{n+2} = b_n + b_{n+1}.$$

知道数列 (b_n) 的前两项 b_1 和 b_2 以及公式 $b_{n+2} = b_n + b_{n+1}$ 以后, 就能够求出这个数列的任何一项. 例如:

$b_3 = 1 + 2 = 3$, $b_4 = 2 + 3 = 5$, $b_5 = 3 + 5 = 8$, 等等.

这样就给出了数列(b_n).

从数列的某一项起, 通过前面的项(一项或几项)表示数列任何一项的公式叫做递推公式.

在给出数列的递推法中, 通常指出:

a) 数列的第 1 项(或前几项),

b) 根据已知的前面的项能够确定数列的任何一项的公式.

下面, 我们再举出一些用递推法给出数列的例子.

例 1 假设数列(c_n)的第 1 项等于 12, 从第 2 项起, 每一项都是通过从它前面一项减去 5 得出, 也就是说, $c_1 = 12$, $c_{n+1} = c_n - 5$. 于是,

$$c_2 = c_1 - 5 = 7,$$

$$c_3 = c_2 - 5 = 2,$$

$$c_4 = c_3 - 5 = -3 \text{ 等等.}$$

例 2 数列(d_n)的第 1 项等于 1, 从第 2 项起, 每一项都等于自身的序号和前一項的积, 也就是说, $d_1 = 1$, $d_{n+1} = d_n(n+1)$.

于是

$$d_2 = d_1 \cdot 2 = 1 \cdot 2 = 2,$$

$$d_3 = d_2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6,$$

$$d_4 = d_3 \cdot 4 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, \text{ 等等.}$$

在这个数列中, 第 n 项等于从 1 到 n 所有自然数的积. 在数学里, 我们用 $n!$ (读作“ n 的阶乘”)表示积 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. 例如, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5!$ 利用这个符号, 可以把数列(d_n)的通项公式写成 $d_n = n!$ 这种形式.

218. 写出下列数列的前几项. 已知:

a) 第 1 项等于 4, 从第 2 项起, 每一项都是通过把它的前面一项加上 12 得出;

б) 第 1 项等于 8, 从第 2 项起, 每一项都是通过把它的前面一项乘以 3 得出;

в) 数列的第 1 项等于 10, 从第 2 项起, 每一项都是通过把它的前面一项除以 2 得出;

г) 第 1 项等于 1, 从第 2 项起, 每一项都是通过用所求项的序号去除它的前面一项得出.

219. 求出用递推法给出的数列 (a_n) 的前 5 项:

а) $a_1=1, a_{n+1}=a_n+1$; б) $a_1=7, a_{n+1}=a_n-3$;

в) $a_1=-5, a_{n+1}=2a_n$; г) $a_1=75, a_{n+1}=0.1a_n$;

д) $a_1=\frac{1}{6}, a_{n+1}=-a_n$; е) $a_1=3, a_{n+1}=\frac{1}{a_n}$.

220. 写出数列 (c_n) 的前几项, 设:

а) $c_1=-1, c_2=1, c_{n+2}=c_n+c_{n+1}$;

б) $c_1=13, c_2=6, c_{n+2}=c_n-c_{n+1}$.

221. 写出数列 (u_n) 的前几项并且用通项公式给出这个数列, 设:

а) $u_1=10, u_{n+1}=u_n+10$; б) $u_1=10, u_{n+1}=u_n \cdot 10$;

в) $u_1=2, u_{n+1}=u_n+2$; г) $u_1=2, u_{n+1}=u_n \cdot 2$.

复 习 题

222. 解下列方程组:

а)
$$\begin{cases} x^2-2y^2=14, \\ 2x-3y=1; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3xy-2y^2=30, \\ 3x-2y=10. \end{cases}$$

§6. 等差数列

14. 等差数列的定义

设数列 (a_n) 是这样一个数列, 它的第 1 项等于 5, 从第 2 项起, 每一项都等于它的前面一项加上 3.

我们来求这个数列的前几项. 因为 $a_1=5$, 那么 $a_2=5+3=8$, $a_3=8+3=11$, $a_4=11+3=14$, $a_5=14+3=17$.

定义 如果一个数列, 从第 2 项起, 每一项都等于它的前面一项加上一个常数, 那么这个数列就叫做等差数列.

上面所讨论的数列 (a_n) 就是等差数列, 因为对于任何 $n \in N$, $a_{n+1}=a_n+3$.

由定义得出, 在等差数列 (a_n) 中, 从第 2 项起, 任何一项与它前面一项的差都等于一个常数, 就是:

$$a_2-a_1=a_3-a_2=\cdots=a_n-a_{n-1}=a_{n+1}-a_n=\cdots$$

我们把这个常数叫做等差数列的公差. 等差数列的公差通常用字母 d 表示.

因此, 等差数列 (a_n) 由下列两个条件确定:

1) $a_1=a$, 其中 a 是某一个数; 2) 递推公式

$$a_{n+1}=a_n+d.$$

为了给出某一个等差数列 (a_n) , 只要知道它的第 1 项 a_1 与公差 d 就行了.

例如, 如果 $a_1=1$, $d=1$, 那么, 我们得到数列

$$1, 2, 3, 4, \cdots,$$

它的项是连续的自然数.

如果 $a_1 = 1$, $d = 2$, 那么, 相应的数列

$$1, 3, 5, 7, 9, \dots$$

的项是按递增的顺序取的正奇数.

如果 $a_1 = 0$, $d = -2$, 那么, 我们得到数列

$$0, -2, -4, -6, -8, \dots,$$

它的项是按递减的顺序取的非正偶数.

显然, 公差是正数的等差数列是增数列, 而公差是负数的等差数列是减数列. 如果等差数列的公差等于零, 那么, 它所有的项彼此相等, 这种数列就是常数列.

等差数列具有下述性质: 从第 2 项起, 等差数列的任何一项都是它前面一项和随后一项的算术平均值.

我们来证明这个性质. 设数列 (a_n) 是等差数列, a_{n-1}, a_n, a_{n+1} 是任意取出的它的三个连续的项 ($n \geq 2$).

等差数列的任何一项与它前面一项的差相同, 因此 $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$. 因此,

$$2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}, \quad a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

反过来也成立: 如果某一个数列, 从第 2 项起, 它的任何一项都是前面一项和随后一项的算术平均值, 那么这个数列就是等差数列.

实际上, 设对于某数列 (a_n) 任何三个连续的项 a_{n-1}, a_n, a_{n+1} ($n \geq 2$), 下列关系式成立:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2},$$

那么, $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$, $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$, 也就是数列 (a_n) 的任何一项和它前面一项的差等于同一个数. 这就是说, 数列 (a_n) 是等差数列.

因此, 下述定理成立: 当且仅当从第 2 项起, 数列的每一

项是前面一项和随后一项的算术平均值时, 这个数列才是等差数列.

223. 下列有限数列是等差数列吗?

a) 7, 17, 27, 37; б) -17, -7, 7, 17, 27;

в) 2, 12, 22, 32; г) 2, 22, 222;

д) $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}, \frac{7}{4}$; е) $\frac{4}{3}, \frac{4}{5}, \frac{4}{7}, \frac{4}{9}$.

224. 写出下列等差数列(a_n)的前 5 项, 设:

a) $a_1=10, d=4$; б) $a_1=29, d=-5$;

в) $a_1=1.7, d=-0.2$; г) $a_1=-3\frac{1}{2}, d=\frac{5}{6}$.

225. 求下列等差数列的公差与第 6 项, 已知它们的前 2 项是:

a) 70, 100, ...; б) 240, 190, ...;

в) -20, -5, ...; г) $\frac{1}{3}, 1, \dots$.

226. 在下面写出的等差数列(b_n)里, 前 2 项是未知的, 把它们求出来:

a) $b_1, b_2, 17, 23, 29, \dots$;

б) $b_1, b_2, -19, -11.5, -4, \dots$.

227. 设(x_n)是等差数列. 通过下面各题里的两项表示它的公差 d :

a) x_{10} 与 x_{11} , б) x_6 与 x_8 , в) x_{20} 与 x_{23} ,

г) x_{12} 与 x_{16} .

228. 已知等差数列(c_n)的两项:

a) $c_6=16$ 和 $c_8=22$, 求 c_7, c_5, c_{10} .

6) $c_{11}=18$ 和 $c_{13}=8$, 求 c_{12}, c_9, c_{14} .

229. 已知某三角形的角度值成等差数列. 证明三角形的一个角等于 60° .

230. 已知三角形的周长等于 24cm, 这个三角形的边长成等差数列, 求中间的一条边的长度.

复 习 题

231. 求下列各式的值:

a) $4a^3b^{-5} \cdot 2a^{-4}b^4$,

当 $a=6.4 \times 10^3$, $b=2.5 \times 10^{-2}$ 时;

6) $(3^{-1}a^{-1}b^2)^2 \cdot 9a^3b^{-5}$,

当 $a=3.7 \times 10^2$, $b=1.7 \times 10^{-1}$ 时.

15. 等差数列的通项公式

知道等差数列(a_n)的第 1 项与它的公差后, 通过逐次计算, 可以求出这个数列的任何一项.

例如, 如果 $a_1=2.3$ 和 $d=0.45$, 那么

$$a_2=2.75, a_3=3.2, a_4=3.65, \text{等等}.$$

假设给出一个等差数列的第 1 项与它的公差, 需要求出它的第 10 项. 依次地求出从第 2 项到第 10 项中所有各项后, 才能解决这个问题. 为了得到第 100 项, 不能不进行更大量的计算工作. 我们力求找出计算等差数列任何一项的简便的方法.

根据等差数列的定义:

$$a_2 = a_1 + d,$$

$$a_3 = a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d,$$

$$a_4 = a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d,$$

$$a_5 = a_4 + d = (a_1 + 3d) + d = a_1 + 4d.$$

容易想到:

$$a_6 = a_1 + 5d, \quad a_{10} = a_1 + 9d, \quad a_{23} = a_1 + 22d.$$

一般地,

$$a_n = a_1 + d(n-1). \quad (1)$$

在公式(1)中, 等差数列的通项是用第 1 项、数列的公差 d 与项的序号 n 表示的. 现在我们举出几个利用公式(1)的例子.

例 1 我们回到这一小节开始时所遇到的问题. 假设要求出等差数列(a_n)的第 10 项和第 100 项, 它的第 1 项是 2.3, 而公差是 0.45. 利用公式(1), 得到:

$$a_{10} = 2.3 + 0.45(10-1) = 6.8 - 0.45 = 6.35;$$

$$a_{100} = 2.3 + 0.45(100-1) = 47.3 - 0.45 = 46.85.$$

例 2 说明 71 是不是等差数列

$$-10, -5.5, -1, 3.5, \dots$$

的项.

这个等差数列的第 1 项等于 -10 , 公差等于 4.5 . 如果变量 n 存在这样的自然数值, 使式 $-10 + 4.5(n-1)$ 的值等于 71 , 那么, 71 就是这个数列的项.

解方程:

$$-10 + 4.5(n-1) = 71.$$

得到:

$$4.5(n-1) = 81,$$

$$n-1=18,$$

$$n=19.$$

当 $n=19$ 时, 式 $-10+4.5(n-1)$ 取等于 71 的值, 而且 19 是自然数. 因此, 71 是这个数列的第 19 项.

我们来看由条件 $a_1=6, d=4$ 给出的等差数列 (a_n) . 求出这个等差数列的通项:

$$a_n=6+4(n-1), \text{ 也就是 } a_n=4n+2.$$

我们得到的公式中, 右边是二项式 $4n+2$, 变量 $n(n \in N)$ 是一次的. 这就是说, 等差数列 (a_n) 是在自然数集合 N 上由公式 $y=4x+2$ 给出的线性函数.

这个等差数列的图象是属于直线 $y=4x+2$, 横坐标是自然数的点的集合. 例如, 点 $(1, 6)$, $(2, 10)$, $(3, 14)$ 等等就是这个集合中的点 (图 30).

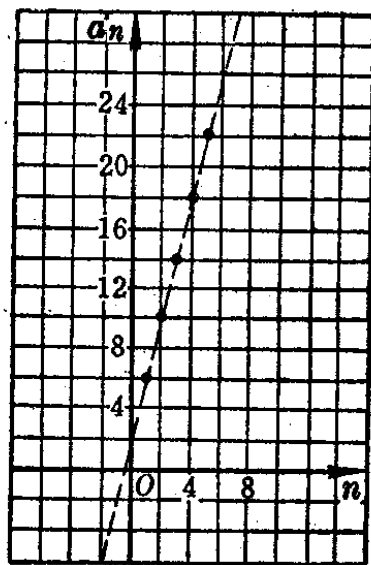


图 30

一般地, 等差数列是在自然数集合上给出的线性函数.

为了证明这一点, 我们把等差数列的通项公式 $a_n=a_1+d(n-1)$ 写成下列形式:

$$a_n=dn+(a_1-d).$$

我们得到 $y=kx+b$ 这种形式的公式, 其中 $k=d$ 和 $b=a_1-d$ 是某一个数, $x=n$ 和 $y=a_n$ 是变量. 大家知道, 这个公式给出的是线性函数.

232. 设 (a_n) 是等差数列, 它的第 1 项是 a_1 , 公差是 d , 用 a_1 和

d 表示下列各项:

а) a_3 , б) a_{26} , в) a_{260} , г) a_m ,

д) a_{m+1} , е) a_{2m} .

233. 在等差数列 (c_n) 里, $c_1=20$, $d=3$, 求:

а) c_5 ; б) c_{101} ; в) c_n .

234. 在等差数列 (a_n) 里, 已知它的第 1 项 a_1 和公差 d . 求 a_n , 设:

а) $a_1=-3$, $d=0.7$, $n=11$;

б) $a_1=5.8$, $d=-1.5$, $n=21$;

в) $a_1=25.6$, $d=-0.4$, $n=100$;

г) $a_1=-1\frac{5}{6}$, $d=\frac{1}{3}$, $n=61$.

235. 求下列等差数列的第 15 项、第 37 项和通项: 设

а) $3, 7, \dots$; б) $-5, -1, \dots$.

236. 等差数列 (x_n) 有 30 项, $x_1=2.8$, $d=0.3$. 求:

а) 第 1 项与最后一项的和;

б) 第 2 项与倒数第 2 项的和;

в) 第 5 项与倒数第 5 项的和.

237. 求 a_1 , 设:

а) $a_{10}=131$, $d=12$; б) $a_{56}=-250$, $d=-5$;

в) $a_{100}=0$, $d=-3$; г) $a_{66}=12.7$, $d=0.2$.

238. 求等差数列 (b_n) 的公差, 设:

а) $b_1=2$, $b_{10}=92$; б) $b_1=-7$, $b_{16}=2$.

239. 求等差数列 (c_n) 的第 1 项和公差, 设:

a) $c_5 = 27, c_{27} = 60$; б) $c_{47} = 74, c_{74} = 47$;

в) $c_{20} = 0, c_{66} = -92$; г) $c_8 = 1, c_{25} = 9.5$.

240. a) 在 7 和 35 中间插入 6 个数, 使它们和这两个数成等差数列.

б) 在 1 和 16 中间插入 8 个数, 使它们和这两个数成等差数列.

241. a) 等差数列的第 31 项等于 17, 公差等于 2.5. 求第 41 项和第 47 项.

б) 在等差数列 (a_n) 里, $a_7 = -100, a_8 = -70$. 求 a_5 和 a_{15} .

242. 求下列等差数列 (a_n) 的第 1 项和公差, 设:

a) $\begin{cases} a_1 + a_7 = 42, \\ a_{10} - a_3 = 21; \end{cases}$ б) $\begin{cases} a_5 + a_{11} = -0.2, \\ a_4 + a_{10} = 2.6; \end{cases}$

в) $\begin{cases} a_1 + a_5 = 24, \\ a_2 \cdot a_3 = 60; \end{cases}$ г) $\begin{cases} a_2 + a_3 + a_4 = 3, \\ a_2 \cdot a_4 = -8. \end{cases}$

243. 写出 $x_1 = 1.7$ 和 $d = 0.3$ 的等差数列 (x_n) 的通项公式. 求等于下列各数的项的序号:

a) 32; б) 46.7.

证明: 62.7 不是这个数列的项.

244. 查明下列各数是否属于等差数列 3, 10, ...:

a) 143; б) 551.

245. 等差数列 (y_n) 的第 1 项等于 -19.5, 公差等于 1.5. n 是什么数时, 不等式 $y_n \geq 0$ 成立? 这个数列的负项的序号是哪些?

246. a) 求等差数列 5.3, 5.12, ... 的第 1 个负项.

- 6) 求等差数列 $-10.4, -9.65, \dots$ 的第 1 个正项.
247. 已知等差数列 (u_n) 的第 1 项和公差是 $u_1 = -53, d = 4$.
对于数列的什么项, 下列不等式成立?
a) $u_n \geq 103$; б) $u_n < 200$.
248. 数列由公式 $b_n = 2n + 3$ 给出. 求下列两项之差:
a) $b_2 - b_1$; б) $b_{10} - b_9$; в) $b_{k+1} - b_k$.
这个数列是等差数列吗?
249. 数列 (y_n) 由它的通项公式给出:
a) $y_n = 2n - 5$; б) $y_n = -3n + 2$;
в) $y_n = 5n + 1$; г) $y_n = 10 - 7n$.
证明: 数列 (y_n) 是等差数列, 并求出它的第 1 项和公差.

复 习 题

250. 化简下式:

$$\frac{9a^5b^{-1}}{c^2} \div \frac{6a^4c^{-2}}{b^2}.$$

251. 求下列各式的值:

$$\text{a) } \frac{0.04^{-2} \cdot 125^4 \cdot 0.2^{-1}}{4 \cdot 25^8}; \quad \text{б) } \frac{3^{-10} \cdot 7^{-5} \left(\frac{1}{9}\right)^{-2}}{\left(\frac{1}{21}\right)^8 \cdot 49}.$$

252. 求式 $96 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 当 $n=5, n=7, n=-1$ 时的值.

253. 把下列各式写成以 2 为底的幂的形式:

$$\begin{aligned} \text{a) } 16 \cdot 2^n; \quad \text{б) } 8 \cdot 2^{n-1}; \quad \text{в) } 8^5 \cdot 4^n; \\ \text{г) } 16^3 \cdot 4^{n-8}; \quad \text{д) } \frac{8^{n-2}}{4^{n-3}}; \quad \text{e) } \frac{32^{2n-1}}{4^{5n-3}}. \end{aligned}$$

16. 等差数列前 n 项的和的公式

假设需要求出前 100 个自然数的和. 直接将这些数相加可以得到答案. 但是, 这种解决办法是很费力的. 现在我们试图按另一个方式求出需要的结果.

我们把从 1 到 100 的自然数的和写两次, 一种是按照递增的顺序排列加数, 而另一种是按照递减的顺序排列加数. 就是:

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100, \\ &100 + 99 + 98 + \cdots + 3 + 2 + 1. \end{aligned}$$

容易看出, 上下排着的两个数的和是相同的:

$$\begin{aligned} 1 + 100 &= 2 + 99 = 3 + 98 = \cdots = 98 + 3 \\ &= 99 + 2 = 100 + 1. \end{aligned}$$

每两个数的和都是 101, 共有 100 个数对. 因此

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100 \\ &= \frac{101 \times 100}{2} = 101 \times 50 = 5050. \end{aligned}$$

我们利用类似的方法推出等差数列前 n 项的和的公式.

我们用 S_n 表示等差数列 (a_n) 前 n 项的和, 并且把这个和写两次, 第二次把加数的顺序换成相反的顺序:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n, \quad (1)$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_3 + a_2 + a_1. \quad (2)$$

将所得等式(1)和(2)相加, 就得:

$$\begin{aligned} 2S_n &= (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + (a_3 + a_{n-2}) + \cdots \\ &\quad + (a_{n-2} + a_3) + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1). \end{aligned}$$

在等式右边, 每两个数的和等于 $a_1 + a_n$.

实际上:

$$a_2 + a_{n-1} = (a_1 + d) + (a_n - d) = a_1 + a_n,$$

$$a_3 + a_{n-2} = (a_2 + d) + (a_{n-1} - d) = a_2 + a_{n-1}.$$

但

$$a_2 + a_{n-1} = a_1 + a_n,$$

于是,

$$a_3 + a_{n-2} = a_1 + a_n, \text{ 等等.}$$

这种数对共有 n 对. 所以

$$2S_n = (a_1 + a_n) \cdot n.$$

因此

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}. \quad (\text{I})$$

例 求下列等差数列 (b_n) 前 20 项的和:

$$1, 3, 5, \dots$$

数列的第 1 项是 1, 公差是 2.5. 我们求这个数列的第 20 项:

$$b_{20} = 1 + 2.5(20 - 1) = 1 + 2.5 \times 19 = 48.5.$$

现在可以计算所求的和:

$$S_{20} = \frac{(1 + 48.5) \times 20}{2} = 49.5 \times 10 = 495.$$

在公式(I)中, 等差数列前 n 项的和是用数列的第 1 项、第 n 项与求和的项数表示的. 有时利用写成另一种形式的前 n 项的和的公式比较方便.

我们用式 $a_1 + d(n-1)$ 代替公式(I)中数列的项 a_n . 那么

$$S_n = \frac{a_1 + a_1 + d(n-1)}{2} n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} n.$$

于是,

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} n. \quad (\text{II})$$

在公式(II)中, 数列前 n 项的和是用数列的第 1 项、公差与项数表示的.

254. 求等差数列 (c_n) 前 200 项的和, 设:

a) $c_1 = 10$, $c_{200} = 350$; б) $c_1 = 6.5$, $c_{200} = 7.5$.

255. 求等差数列 (a_n) 前 8 项的和, 已知:

a) $a_1 = 100$, $d = -20$; б) $a_1 = -23$, $d = 3$;

в) $a_1 = -13$, $d = 7$; г) $a_1 = 9$, $d = -4$.

256. 求等差数列 (a_n) 前 10 项的和:

a) 2, 5, ...; б) -17, -11, ...; в) -2.6, 0, ...;

г) 14.2, 9.6, ...

257. 证明: 数列 (x_n) 是等差数列, 并求这个数列前 n 项的和. 设:

a) $x_n = 2n - 1$; б) $x_n = -12n + 7$.

258. a) 在等差数列 (c_n) 里, $c_7 = 8.6$, $c_{21} = 25.4$.

求这个数列前 30 项的和.

б) 在等差数列 (a_n) 里, $a_{10} = 74.9$, $a_{18} = 70.1$.

求这个数列前 26 项的和.

259. a) 设等差数列第 1 项等于 7, 公差等于 15. 求从第 10 项到第 20 项止各项的和.

б) 设等差数列第 1 项等于 2, 公差等于 8. 求第 11 项到

第 25 项止各项的和.

260. 求:

- a) 前 50 个自然数的和;
- б) 所有的两位数的和;
- в) 小于 100 的所有奇数的和;
- г) 能被 5 整除的所有两位数的和;
- д) 不能被 10 整除的所有两位数的和.

261. a) 在等差数列 (b_n) 里, $b_1 = 4.8$, $d = 0.4$. 从第 1 项起, 将这个数列几个连续的项相加所得的和等于 172?

б) 在等差数列 (b_n) 里, $b_1 = 84$, $d = -4$. 从第 1 项起, 这个数列几个连续的项相加所得的和等于 0.

262. 完成必要的计算后, 填表.

编 号	a_1	d	n	a_n	S_n
1	0		11	5	
2		-0.6	17	9.5	
3	0.5			18	333
4			14	140	1050

263. 把球排成三角形, 使第一排 1 个球, 第二排 2 个球, 第三排 3 个球等等 (图 31). 如果球的个数等于 120 可以把球排成几排? 要使三角形是由 30 排组成的, 需要多少个球?

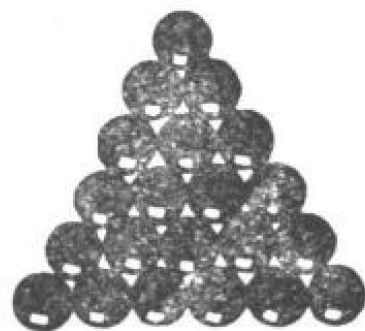


图 31

264. 在一个角的一条边上, 从顶点起依次截取十个全等的线段, 并且过它们的端点(角的顶点除外)作平行直线. 证明: 界于这个角的两条边之间各平行线段的长度成等差数列. 如果已知其中最短的平行线段的长度等于 2 cm, 最长的平行线段的长度等于 47 cm, 求这个数列的公差. 界于这个角的两条边之间的所有平行线段的长度的和等于多少?
265. 梯形的上下底边长分别是 26 cm 和 11 cm. 把梯形的一条腰分成 10 等分, 并过各分点作平行于底边的直线. 求界于梯形两腰之间的所有平行线段的长度的和.

复 习 题

266. 化简:

$$a) \frac{(-8x^3y^4)^4}{(16x^3y^2)^2 \cdot (4x^2y^4)^4}; \quad b) \frac{(27a^3b^3)^2 \cdot (-3a^2b)^3}{(-9a^4b^3)^3}.$$

267. 证明: 下列各式的值不依赖于 n , 其中 $n \in \mathbb{Z}$:

$$a) \frac{27 \times 3^{2n-1}}{9^{n+1}}; \quad b) \frac{32 \times 4^{n-1}}{2^{2n+1}};$$

$$B) \frac{16 \times 8^{2n-3}}{4^{3n-2}}; \quad r) \frac{25^{3n-1}}{1000 \times 125^{2n-2}}.$$

268. 证明: 下列各式的值是有理数:

$$a) \frac{9-4\sqrt{5}}{9+4\sqrt{5}} + \frac{9+4\sqrt{5}}{9-4\sqrt{5}};$$

$$b) \frac{3+2\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}} + \frac{3-2\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}}.$$

§7. 等比数列

17. 等比数列的定义

设数列 (b_n) 是这样—一个数列, 它的第1项等于3, 从第2项起, 每一项都等于它的前面一项乘以2. 于是

$$b_2 = 3 \times 2 = 6, \quad b_3 = 6 \times 2 = 12, \quad b_4 = 12 \times 2 = 24,$$

$$b_5 = 24 \times 2 = 48, \dots$$

定义 如果一个数列, 它的第1项不等于零, 从第2项起, 每一项都等于它前面一项乘上一个不等于零的常数, 那么这个数列就叫做等比数列.

上面提到的数列 (b_n) 就是等比数列, 因为对于任何的 $n \geq 1, b_{n+1} = b_n \cdot 2$.

由定义得出, 在等比数列 (b_n) 里, 从第2项起, 它的任何一项与前面一项的比都等于一个常数:

$$b_2 \div b_1 = b_3 \div b_2 = \dots = b_n \div b_{n-1} = b_{n+1} \div b_n = \dots$$

我们把这个常数叫等比数列的公比, 通常用字母 q 表示它.

因此, 等比数列 (b_n) 由下列两个条件确定:

1) $b_1 = b (b \neq 0)$;

2) 递推公式 $b_{n+1} = b_n \cdot q (q \neq 0)$.

为了给出等比数列 (b_n) , 只要知道它的第1项 b_1 和公比 q 就行了. 举例说, 如果 $b_1 = 6, q = \frac{1}{2}$, 那么我们就得到等比数列

$$6, 3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \dots$$

$b_1 = 4$, $q = -3$ 两个条件给出等比数列

$$4, -12, 36, -108, \dots$$

我们发现, 在 $q < 0$ 的情况下, 数列的奇数项和第 1 项的符号相同, 而数列的偶数项和第 1 项的符号相反. 在这种情况下, 数列既不是增数列, 又不是减数列.

如果 $q > 0$ ($q \neq 1$), 那么数列或是增数列, 或是减数列. 例如, 设 $b_1 = -2$, $q = 3$. 在这种情况下, 等比数列

$$-2, -6, -18, \dots$$

是减数列.

如果 $q = 1$, 那么数列所有的项彼此相等. 在这种情况下, 数列就是常数列.

等比数列具有下述性质: 从第 2 项起, 等比数列任何一项都等于它的前面一项与随后一项的比例中项.

我们来证明这个性质. 设数列 (b_n) 是等比数列, b_{n-1}, b_n, b_{n+1} 是任意取出的它的三个连续的项 ($n \geq 2$)

等比数列的任何一项与前面一项的比都等于一个常数, 因此

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{b_n}{b_{n-1}}.$$

反过来也成立: 如果某一个数列, 从第 2 项起, 它的任何一项都等于它前面一项与随后一项的比例中项, 那么这个数列就是等比数列.

实际上, 假设对于某数列 (b_n) 任何三个连续的项 b_{n-1}, b_n, b_{n+1} ($n \geq 2$), 下列关系式成立:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{b_n}{b_{n-1}}.$$

这就是说, 数列 (b_n) 的任何一项对前面一项的比都等于一个常数, 数列 (b_n) 是等比数列.

因此,下述定理成立: 当且仅当从第2项起,数列的任何一项都等于它前面一项与随后一项的比例中项时,这个数列才是等比数列.

269. 下列有限数列是等比数列吗?

a) 1000, 100, 10, 1, 0.1; б) 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001;

в) $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{2}, 2, 8, 16$;

г) -1, 10, -100, 1000, -10000;

д) 1, 1.1, 1.11, 1.111; е) $5^{-2}, 5^{-1}, 5^0, 5^1, 5^2$.

如果是的话,那么它的公比等于多少?

270. 求下列等比数列(b_n)的前5项,设:

a) $b_1=6, q=2$; б) $b_1=-16, q=\frac{1}{2}$;

в) $b_1=\frac{3}{4}, q=-\frac{2}{3}$; г) $b_1=-24, q=-1.5$;

д) $b_1=0.4, q=\sqrt{2}$; е) $b_1=1.8, q=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

271. 已知下列等比数列的前2项,求这些数列的公比与第4项:

a) 3, 15, ...; б) 15, 3, ...; в) 6, -12, ...;

г) -20, -10, ...; д) $2\sqrt{2}, 4, \dots$; е) $\frac{1}{3\sqrt{3}}, 1, \dots$.

272. 在下面写出的等比数列(y_n)里,前2项是未知的,把它们求出来:

a) $y_1, y_2, 24, 36, 54, \dots$; б) $y_1, y_2, 225, -135, 81, \dots$.

273. 用下面列出的等比数列(x_n)的两项表示公比 q :

a) x_1 和 x_2 ; б) x_1 和 x_3 ; в) x_k 和 x_{k+1} .

274. 求等比数列 (a_n) 的公比、第6项和第7项, 设:

a) $a_3=6, a_5=24$; б) $a_5=10, a_8=-10$;

в) $a_3=-2, a_5=-18$; г) $a_5=24, a_8=3$.

275. 下列数列 (a_n) 是等差数列还是等比数列? 设:

a) $a_1=5, a_{n+1}=4a_n$; б) $a_1=5, a_{n+1}=4+a_n$;

в) $a_1=-8, a_{n+1}=\frac{1}{2}+a_n$;

г) $a_1=-8, a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n$

如果数列是等差数列, 就指出它的公差; 如果数列是等比数列, 就指出它的公比.

276. 举出符合下列条件的等比数列的例子:

a) $b_1>0, q>1$; б) $b_1>0, 0<q<1$;

в) $b_1<0, q>1$; г) $b_1<0, 0<q<1$.

数列是增数列还是减数列?

复 习 题

277. 求下列各式的定义域:

a) $\sqrt{2x-3}+\sqrt{3-2x}$; б) $\sqrt{6x}-\frac{2}{\sqrt{5x+1}}$;

в) $\frac{1}{x^2-3x}+\sqrt{7-4x}$; г) $\frac{4}{x^2-16}-\sqrt{10-2x}$.

18. 等比数列的通项公式

知道等比数列 (b_n) 的第1项 b_1 与公比 q 后, 通过逐次计算, 可以求出它的第2项、第3项以及一般说来任何一项. 但

是, 寻求序号足够大的项时, 利用公式比较方便, 这个公式通过第 1 项、数列的公比 q 和所求项的序号 n 表示数列 (b_n) 的任何一项.

由等比数列的定义得出:

$$b_2 = b_1 \cdot q,$$

$$b_3 = b_2 \cdot q = (b_1 \cdot q) \cdot q = b_1 \cdot q^2,$$

$$b_4 = b_3 \cdot q = (b_1 \cdot q^2) \cdot q = b_1 \cdot q^3,$$

$$b_5 = b_4 \cdot q = (b_1 \cdot q^3) \cdot q = b_1 \cdot q^4, \text{ 等等.}$$

一般地,

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}. \quad (1)$$

我们举出几个利用公式(1)的例子.

例 1 在等比数列 (b_n) 里, $b_1 = 0.8$, $q = \frac{1}{2}$. 求 b_{10} .

利用公式(1):

$$b_{10} = 0.8 \left(\frac{1}{2} \right)^{10-1} = 0.8 \left(\frac{1}{2} \right)^9 = \frac{1}{640}.$$

例 2 在等比数列 (c_n) 里, $c_1 = -27$, $q = \frac{1}{3}$. 求这个数列的第 n 项.

根据公式(1)得到:

$$c_n = -27 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} = -\frac{3^3}{3^{n-1}} = -3^{4-n}.$$

例 3 抽气机的活塞每动作一次以后, 从容器里排除它里面的空气的 20%. 如果最初的压力等于 750 毫米汞柱, 确定活塞动作 6 次以后, 容器里面空气的压力.

因为活塞每动作一次以后, 从容器里排除它里面的空气

的 20%, 所以在容器里剩下原有空气的 80% 或 $\frac{4}{5}$.

为了得知活塞每作一次动作后容器内空气的压力, 只要将活塞前一次动作后所指示出的空气压力的值乘以 $\frac{4}{5}$ 就行了. 依次指示出的容器内最初的空气压力的值, 即活塞动作 1 次后、动作 2 次后、动作 3 次后等等的压力的值成等比数列, 它的第 1 项等于 750, 公比等于 $\frac{4}{5}$. 活塞动作 6 次后空气压力的数值 (以毫米汞柱为单位) 是这个数列的第 7 项, 这就是说, 它等于积 $750 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^6$.

通过计算后, 得到

$$750 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^6 = \frac{750 \times 2^{12}}{5^6} = \frac{750 \times 4096}{5^6} = \frac{24576}{125} \approx 197.$$

于是, 活塞动作 6 次后, 容器内空气的压力等于 197 毫米汞柱.

278. 设 (x_n) 是等比数列, 它的第 1 项等于 x_1 , 公比等于 q . 用 x_1 和 q 表示下列各项:

a) x_5 ; б) x_{21} ; в) x_{150} ; г) x_m ; д) x_{m+2} ; е) x_{2k+1} .

279. 在等比数列 (u_n) 里, $u_1 = 256$, $q = \frac{1}{2}$.

求: а) u_3 ; б) u_5 ; в) u_{10} ; г) u_n .

280. 在等比数列 (b_n) 里, 已知它的第 1 项 b_1 和公比 q .

求 b_n , 设:

a) $b_1 = 96$, $q = \frac{1}{2}$, $n = 7$;

б) $b_1 = 0.125$, $q = -2$, $n = 6$;

$$\text{B)} \quad b_1 = 4\sqrt{2}, \quad q = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad n = 9;$$

$$\text{r)} \quad b_1 = 0.003, \quad q = \sqrt{10}, \quad n = 7.$$

281. 利用通项公式给出等比数列:

$$\text{a)} \quad b_1 = 3, \quad b_{n+1} = b_n \cdot 2; \quad \text{б)} \quad b_1 = 4, \quad b_{n+1} = b_n \cdot (-3);$$

$$\text{B)} \quad b_1 = 25, \quad b_{n+1} = b_n \cdot 5; \quad \text{r)} \quad b_1 = 12, \quad b_{n+1} = b_n \cdot \frac{1}{2}.$$

282. 证明: 数列 (c_n) 是等比数列, 设:

$$\text{a)} \quad c_n = 2^n; \quad \text{б)} \quad c_n = 5 \times 3^n; \quad \text{B)} \quad c_n = 3 \times 2^{n+1}.$$

283. 求下列等比数列 (b_n) 的第1项, 设:

$$\text{a)} \quad b_8 = 384, \quad q = 2; \quad \text{б)} \quad b_6 = \frac{32}{81}, \quad q = -\frac{2}{3}.$$

284. 用 a_5 和公比 q 表示等比数列 (a_n) 的 a_7 、 a_{15} 和 a_{40} 三项.

285. 求下列等比数列 (b_n) 的公比, 设:

$$\text{a)} \quad b_1 = 2, \quad b_8 = 256; \quad \text{б)} \quad b_1 = 5, \quad b_9 = 1280;$$

$$\text{B)} \quad b_6 = 25, \quad b_8 = 9; \quad \text{r)} \quad b_4 = 2, \quad b_7 = -54.$$

286. 等比数列的第8项等于13, 公比等于-3. 求它的第10项和第13项.

287. 在等比数列 (c_n) 里, $c_5 = 27$, $c_4 = 9$. 求 c_8 .

288. 求下列等比数列 (b_n) 的项的序号 n , 设:

$$\text{a)} \quad b_n = 162, \quad b_1 = 2, \quad q = 3;$$

$$\text{б)} \quad b_n = 10, \quad b_1 = 640, \quad q = \frac{1}{2};$$

$$\text{B)} \quad b_n = \frac{1}{81}, \quad b_1 = 1, \quad q = \frac{1}{3};$$

$$\text{r)} \quad b_n = 0.002, \quad b_1 = 2, \quad q = 0.1.$$

289. a) 在 1 和 16 中间插入三个数, 使它们和这两个数成等比数列.
- б) 在 60 和 $\frac{15}{16}$ 中间插入五个数, 使它们和这两个数成等比数列.
290. a) 求等比数列 0.1, 0.3, ... 中等于 218.7 的项的序号.
- б) 求等比数列 1280, 640, ... 中等于 20 的项的序号.
291. 在银行存入 1000 卢布, 每年按年利率 2% 计息一次, 并入本金. 在银行定期储蓄 4 年后存款本利和总额是多少?
292. 某种处在营养环境中的细菌, 每过半小时, 1 个分裂成 2 个. 在这种情况下, 经过 10 小时以后, 由一个细菌得到多少细菌?
293. 在试验森林地段, 每年增长木材 10%. 如果最初的木材数量等于 $20 \times 10^4 \text{m}^3$, 经过 6 年以后, 这个地段的木材数量是多少?

复 习 题

294. 化简:

$$\text{a) } \left(-\frac{16x^{4n+7}}{y^3} \right) \div \left(\frac{8x^{3n+5}}{y^2} \right); \quad \text{б) } \left(\frac{81a^{4n-1}}{25} \right)^3 \cdot \left(\frac{5}{27a^{3n-1}} \right)^4.$$

295. 把下列各式分解因式:

$$\text{a) } 4^n - 4^{n-2}; \quad \text{б) } 9^n - 3^{2n-1}.$$

296. 约分:

$$\text{a) } \frac{9^n - 7 \times 9^{n-1}}{8}; \quad \text{б) } \frac{3^{2n+1} - 3^{2n-1}}{4 \times 3^n}.$$

297. 设函数由公式 $y=4x^2-5x+7$ 给出, 使这个函数取等于下列各值的 x 值存在吗 (在肯定回答的情况下, 指出 x 的值)?

a) 3; 6) 6.

19. 等比数列前 n 项的求和公式

设 (b_n) 是等比数列. 我们写出这个数列的前 n 项:

$$b_1, b_2, b_3, \dots, b_{n-1}, b_n.$$

我们用 S_n 表示前 n 项的和:

$$S_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} + b_n. \quad (1)$$

如果 $q=1$, 那么数列所有的项都等于 b_1 , 而 $S_n = nb_1$.

我们来看 $q \neq 1$ 的情形.

将等式(1)的两边乘以 q , 得到:

$$qS_n = b_1q + b_2q + b_3q + \dots + b_{n-1}q + b_nq.$$

但 $b_1q = b_2, b_2q = b_3, b_3q = b_4, \dots, b_{n-1}q = b_n$, 因此

$$qS_n = b_2 + b_3 + b_4 + \dots + b_n + b_nq. \quad (2)$$

从等式(2)逐项减去等式(1), 得到:

$$qS_n - S_n = b_nq - b_1,$$

$$S_n(q-1) = b_nq - b_1.$$

因为 $q \neq 1$, 所以

$$S_n = \frac{b_nq - b_1}{q-1}. \quad (I)$$

例 求下列等比数列 (b_n) 前 10 项的和:

$$1, 2, 4, 8, \dots$$

数列的第 1 项等于 1, 而公比等于 2. 求出这个数列的第

10 项:

$$b_{10} = 1 \times 2^{10-1} = 2^9.$$

现在利用公式(I), 得:

$$S_{10} = \frac{2^9 \cdot 2 - 1}{2 - 1} = 2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023.$$

将等比数列前 n 项的求和公式写成另一种形式, 有时比较便于使用. 我们将式 $b_1 \cdot q^{n-1}$ 代入公式 $S_n = \frac{b_n q - b_1}{q - 1} (q \neq 1)$ 中替换 b_n , 得到:

$$S_n = \frac{b_1 (q^n - 1)}{q - 1} (q \neq 1). \quad (\text{II})$$

在公式(II)中, 公比不等于 1 的等比数列前 n 项的和用数列的第 1 项、公比与求和的项数表示.

298. 求下列等比数列 (x_n) 前 5 项的和, 设:

a) $x_1 = 8, q = \frac{1}{2}$; б) $x_1 = 3, q = -2$;

в) $x_1 = -6, q = \frac{1}{3}$; г) $x_1 = -1, q = -10$.

299. 求下列等比数列 (b_n) 前 n 项的和, 设:

a) $b_1 = -4, q = 3, n = 6$;

б) $b_1 = -32, q = -\frac{1}{2}, n = 8$.

300. 求下列等比数列前 9 项的和:

a) $1, -2, \dots$;

б) $54, 36, \dots$.

301. 求下列等比数列 (a_n) 前 7 项的和, 设:

a) $a_7 = 72.9, q = 1.5$; б) $a_7 = \frac{64}{81}, q = \frac{2}{3}$.

302. 求由下列通项公式给出的等比数列(b_n)的前 3 项、前 5 项、前 n 项的和:

a) $b_n = 1.5 \times 4^n$; 6) $b_n = 2 \times 3^{1+n}$.

303. 求下列等比数列前 10 项、前 100 项、前 n 项的和:

a) $1, a, a^2, \dots$, 其中 a 是不等于 0 和 1 的数;

6) $1, c^2, c^4, \dots$, 其中 c 是不等于 0、1 和 -1 的数.

304. 把下列各式写成分式:

a) $1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6 (x \neq 1, x \neq 0)$;

6) $1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+x^6 (x \neq -1, x \neq 0)$.

305. 完成必要的计算后, 填表:

编 号	b_1	q	b_n	n	S_n
1	90	$\frac{1}{3}$		5	
2	2		1458	7	
3		-3	121.5	4	
4		2	96		189

复 习 题

306. 集合 $A = \{12, 20, 21, 22\}$ 里的元素与集合 $B = \{2, 3, 4\}$ 里的元素之间的关系通过下面的说明给出:

a) 集合 A 里的每一个数都与集合 B 里等于它的数字的和的一个数相对应;

6) 集合 A 里的每一个数都与集合 B 里作为它的因数的

一个数相对应.

利用箭头号给出这个关系. 所讨论的关系是函数吗?

307. 函数 f 的图象是第一象限内始点在点 $A(3, 5)$ 与 x 轴平行的射线. 作出这个图象. 指出函数的定义域和值域.

308. 函数 $y = x^2 + 14x + 15$ 能取等于下列各数的值吗?

a) -1 ; б) -3 ; в) -5 .

20. 恒等式 $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$ 和

$$(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3+b^3$$

我们来看含两个变量 a 和 b 的多项式:

$$a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}.$$

容易看出组成这个多项式的项的规律性. 底数 a 的幂指数从 $n-1$ 减小到 0, 而底数 b 的幂指数从 0 增大到 $n-1$ (第一项可看成积 $a^{n-1}b^0$, 最后一项可看成积 a^0b^{n-1}), 并且在多项式的每一项中, 变量的幂指数的和都等于 $n-1$. 这个多项式的项数等于 n .

在 $n=2$ 的特殊情况下, 多项式取 $a+b$ 的形式, 当 $n=3$ 时, 它取 a^2+ab+b^2 的形式, 当 $n=4$ 时, 它取 $a^3+a^2b+ab^2+b^3$ 的形式.

多项式

$$a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}$$

可以看成第 1 项等于 a^{n-1} 、公比等于 $\frac{b}{a}$ 的等比数列前 n 项的和. 如果 $a \neq 0$, $b \neq 0$, 并且 $a \neq b$, 那么根据等比数列前 n 项的和的公式, 就得:

$$\begin{aligned}
 & a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1} \\
 &= \frac{b^{n-1} \cdot \frac{b}{a} - a^{n-1}}{\frac{b}{a} - 1} = \frac{\frac{b^n - a^n}{a}}{\frac{b-a}{a}} = \frac{b^n - a^n}{b-a},
 \end{aligned}$$

也就是

$$a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1} = \frac{a^n - b^n}{a-b}.$$

因此,

$$\begin{aligned}
 & (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\
 &= a^n - b^n.
 \end{aligned} \tag{1}$$

推导公式(1)时, 我们假设 $a \neq 0, b \neq 0$, 并且 $a \neq b$. 但是, 容易检验, 当 $a=b=0$ 时, 这个等式也是真等式. 因此, 在变量 a 和 b 所有取值数对的集合上, 公式(1)是恒等式.

特别是, 当 $n=2$ 和 $n=3$ 时, 恒等式(1)分别取下列形式:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2, \tag{2}$$

$$(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3. \tag{3}$$

公式(2)我们很熟悉. 现在我们将利用公式(3)作某些变形.

例如, 假设需要把二项式 $8x^3 - 125y^3$ 分解因式. 得到:

$$8x^3 - 125y^3 = (2x)^3 - (5y)^3 = (2x - 5y)(4x^2 + 10xy + 25y^2).$$

在恒等式(3)中, 用 $-b$ 代替变量 b , 得到:

$$[a - (-b)] \cdot [a^2 + a(-b) + (-b)^2] = a^3 - (-b)^3,$$

$$\text{即} \quad (a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3. \tag{4}$$

309. 利用下列两种方法把积 $(x-10)(x^2+10x+100)$ 变换成标准形式的多项式:

а) 根据多项式乘多项式的法则;

б) 根据公式 $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$.

310. 把积变换成标准形式的多项式:

а) $(x-2)(x^2+2x+4)$; б) $(p-5)(p^2+5p+25)$;

в) $(y+4)(y^2-4y+16)$; г) $(2a+1)(4a^2-2a+1)$;

д) $(10x-3y)(100x^2+30xy+9y^2)$;

е) $(4a+5b)(16a^2-20ab+25b^2)$.

311. 利用恒等式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ 或恒等式

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ 分解二项式的因式:

а) x^3-y^3 ; б) c^3-8 ; в) $27+x^3$;

г) $8x^3-27$; д) $125a^3+1$; е) n^3-64m^3 ;

ж) $\frac{1}{8}y^3-1000$; з) $x^3+\frac{1}{27}$; и) $c^3-0.001$;

к) $0.008b^3+125$; л) $0.064-n^3y^3$; м) $64x^3+\frac{1}{27}y^3$.

312. 证明:

а) 式 327^3+173^3 的值能被 500 整除;

б) 式 731^3-611^3 的值能被 120 整除;

в) 式 4759^3-2779^3 的值能被 1980 整除;

г) 式 386^3+214^3 的值能被 1200 整除.

313. 用最合理的方法计算:

а) $\sqrt{\frac{59^3-41^3}{18}+59 \times 41}$; б) $\sqrt{\frac{67^3+52^3}{119}-67 \times 52}$.

314. 约分:

а) $\frac{y^3-1000}{y-10}$; б) $\frac{8x^3+27}{6x+9}$; в) $\frac{a^2+6a+36}{a^3-216}$;

$$\Gamma) \frac{18b^2 + 24b + 32}{27b^3 - 64}.$$

315. 把下列各式写成分式:

$$a) \frac{1}{p-q} - \frac{3pq}{p^3 - q^3}; \quad \text{б) } \frac{6a^3 + 12a}{a^3 + 8} - \frac{3a^2}{a^2 - 2a + 4};$$

$$\text{в) } \frac{2x^2 + 7x + 3}{x^3 - 1} - \frac{1 - 2x}{x^2 + x + 1} - \frac{3}{x - 1};$$

$$\Gamma) \frac{y - 2}{y^2 + 2y + 4} - \frac{6y}{y^3 - 8} + \frac{1}{y - 2}.$$

316. 把下列各式写成积:

$$a) x^6 + y^6; \quad \text{б) } a^6 - b^6; \quad \text{в) } c^6 - 1;$$

$$\Gamma) n^6 + 1; \quad \text{д) } y^6 - 64; \quad \text{е) } 64k^6 - n^6.$$

317. 把下列各式写成二项式和三项式的积:

$$a) (a + 6)^3 - 1; \quad \text{б) } (y - 2)^3 + 27;$$

$$\text{в) } (x + 3)^3 - 64; \quad \Gamma) x^3 + (x - y)^3.$$

318. 利用恒等式(1)把下列各式写成多项式的形式:

$$a) (x - 1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1);$$

$$\text{б) } (y - 2)(y^3 + 2y^2 + 4y + 8);$$

$$\text{в) } (a - 3)(a^4 + 3a^3 + 9a^2 + 27a + 81).$$

319. 约分:

$$a) \frac{x^5 - 1}{x - 1}; \quad \text{б) } \frac{y^7 - 1}{2y - 2}.$$

复 习 题

320. 通过下列说明给出的关系是函数吗?

a) 折线 ABC 上每一点 (图 32) 都和它的横坐标相

对应;

6) 属于区间 $[1, 6]$ 的每一个实数都和折线 ABC 上以这个数为横坐标的一点相对应(同一个图).

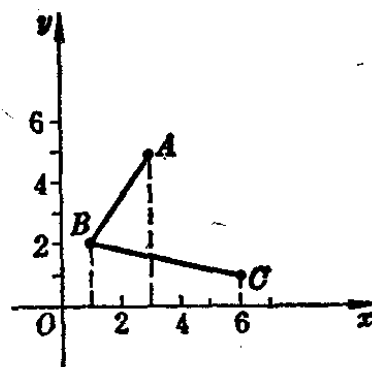


图 32

321. 作出函数 $y = x^2 - 2x - 15$ 的图象. 区间 $[-1, 6]$ 映射到什么集合上?

322. 证明下列各式的值是有理数:

a) $(5 + 2\sqrt{6})^2 + (5 - 2\sqrt{6})^2$;

б) $(\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} + \sqrt{7 - 2\sqrt{10}})^2$.

第三章 补充习题

第 11 小节和第 12 小节

323. 用列数对的方法给出下列有限数列:

a) 1, 2, 0, 1, 2, 0; б) 3, 7, 7, -3, -7.

324. 按照递增的顺序写出由数字的和等于 3 的三位数组成的数列各项.

325. 写出下列数列的项:

a) 按照递增的顺序, 分母是 7 的真分数;

б) 按照递减的顺序, 分子是 15 的不可约假分数.

326. 写出用下列通项公式给出的数列 (c_n) 的前 5 项:

a) $c_n = \frac{n}{2n+1}$; б) $c_n = \frac{5}{2^n + 1}$; в) $c_n = \frac{3^n - 1}{3n - 1}$;

г) $\frac{(-1)^{n-1}}{2n}$; д) $c_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{(-1)^n}$; e) $c_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$.

327. 设数列 (a_n) 的项是连续的自然数的平方. 求 $a_2, a_{10}, a_k, a_{k+2}, a_{2k-1}$.

328. 已知数列的每一项都等于它的序号的 3 倍减 1. 求这个数列的第 5 项、第 8 项、第 50 项与第 301 项. 20, 179, 1501 是这个数列的项吗?

329. 数列由公式 $a_n = 5n - n^2$ 给出. 求等于下列各数的项的序号:

a) -36 ; б) 4 ; в) 6 .

330. 在数列 (b_n) ($b_n = 6n^2 - n$)的项当中包含下列各数吗?

a) 5 , б) 15 , в) 287 .

331. 求下列有限数列的通项公式:

a) $-6, -3, 0, 3, 6$; б) $1, -2, 3, -4, 5, -6$;

в) $\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \frac{5}{6}, -\frac{6}{7}$;

г) $\frac{1}{1 \cdot 2}, \frac{1}{2 \cdot 3}, \frac{1}{3 \cdot 4}, \frac{1}{4 \cdot 5}, \frac{1}{5 \cdot 6}$;

д) $\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}, \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 6}, \frac{5 \cdot 7}{6 \cdot 8}, \frac{7 \cdot 9}{8 \cdot 10}$.

332. 写出能寻求无穷数列 (Z_n) 任何一项的公式. 假设已知:

a) 这个数列所有的奇数项都等于 -8 , 而所有的偶数项都等于 8 ;

б) 所有的奇数项都等于 5 , 而所有的偶数项都等于 -5 .

333. 写出数列 (a_n) 的前几项, 并求出它的通项公式. 设:

a) (a_n) 是能被 3 和 5 整除的所有自然数的数列;

б) (a_n) 是能被 6 和 9 整除的所有自然数的数列.

334. 求下列数列的通项公式:

a) 能被 37 整除的三位数;

6) 用一个数字写出的能被 37 整除的三位数.

335. 求下列数列的通项公式:

a) 5, 10, 15, 20, 25; 6) 25, 20, 15, 10, 5.

336. 设 (x_n) 和 (y_n) 都是有限数列, 并且

$$(x_n): \frac{2}{25}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{17}{25}, 1\frac{1}{25}; \quad (y_n): \frac{2}{25}, \frac{4}{25}, \frac{6}{25}, \frac{8}{25}, \frac{2}{5}.$$

如果 $Z_n = x_n + y_n$, 写出数列 (Z_n) , 并求出它的通项公式.

337. 数列 (a_n) 和 (b_n) 分别由下列公式表示:

$a_n = 4n - 1$, 而 $b_n = 4n + 1$. 如果 $c_n = a_n + b_n$, 求数列 (c_n) 的第 n 项.

338. 在图 33 中画出了“国际象棋棋盘”, 所记上的序号与一行里含有的方格数相同.

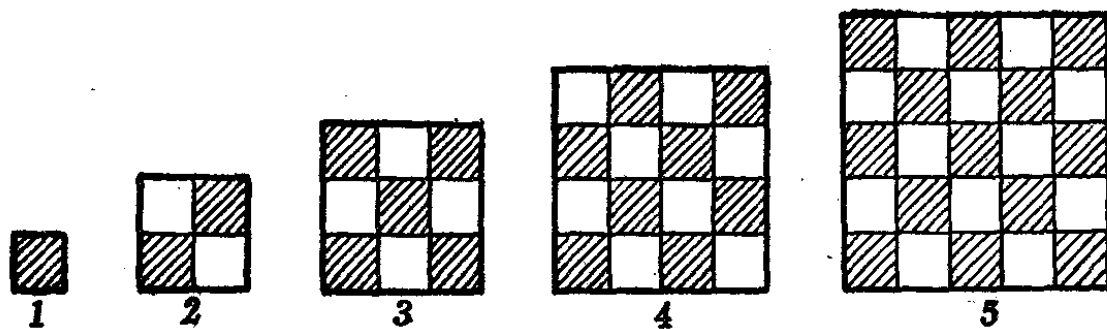


图 33

定出使每一个自然数 n (“棋盘”的序号) 与数 a_n (“棋盘”上黑方格的个数) 相对应法则.

讨论两种情况:

a) n 是偶数;

6) n 是奇数.

339. 凸多边形对角线的数目的计算公式是 $d_n = \frac{n(n-3)}{2}$, 其

中 n 是边数, 并且 $n \geq 4$. 对角线的数目分别等于 9 和 14 的多边形存在吗? 什么样的多边形, 对角线的数目不超过 20?

340. a) 数列 (c_n) ($c_n = 68 - 10n$) 的图象上有多少个点在上半平面内?

б) 数列 (d_n) ($d_n = 5n - 47$) 的图象上有多少个点在下半平面内?

341. 设 (a_n) 是由通项公式给出的数列. n 是什么数时, 下列不等式成立?

a) $a_n > \frac{2}{3}$, 设 $a_n = 1 - \frac{1}{n}$;

б) $a_n > 5$, 设 $a_n = \frac{8n - 17}{n}$.

342. 已知数列 (b_n) 的通项公式是 $b_n = n + \frac{1}{n}$. n 是什么数时, 下列不等式成立?

a) $b_n > 2$; б) $b_n > 5$; в) $b_n \leq 6$; г) $3 < b_n < 20$.

343. 数列 (a_n) 由下列通项公式给出. 这些数列是增数列还是减数列?

a) $a_n = 10 - n$; б) $a_n = \frac{n+3}{2}$; в) $a_n = |3 - n|$;

г) $a_n = \frac{1}{n}$; д) $a_n = 1 + \frac{2}{n}$; е) $a_n = \frac{n+n^2}{1+n}$;

ж) $a_n = (n-6)^2$; з) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$; и) $a_n = n - \frac{1}{n}$.

344. 求出由下列通项公式给出的数列 (y_n) 最大的项和最小的项(如果它们存在的话):

$$\text{a)} \ y_n = -n^2 + 6n + 3; \quad \text{б)} \ y_n' = n^2 - 8n + 1;$$

$$\text{в)} \ y_n = \frac{1}{n-3.5}; \quad \text{г)} \ y_n = \frac{5n-12}{n}.$$

345. 写出由公式 $b_n = \frac{3n-1}{3}$ 给出的数列 (b_n) 的前几项. 这个数列是增数列还是减数列? 求出当 $n=1, 2, 3$ 时的差 $3-b_n$. 证明 n 取任何数时, 这个差是正的.

346. 写出由公式 $x_n = \frac{5n-1}{n}$ 给出的数列 (x_n) 的前几项. 这个数列是增数列还是减数列? 写出差 $5-x_n$ 并求出使下列不等式成立的 n 值的集合:

$$\text{a)} \ 5-x_n < \frac{1}{8}; \quad \text{б)} \ 5-x_n < 0.1; \quad \text{в)} \ 5-x_n < 0.001.$$

347. 已知数列 (x_n) 由公式 $x_n = \frac{1}{n}$ 给出. 指出满足下列要求的 n 值的集合:

$$\text{a)} \ x_n \in [0, 1]; \quad \text{б)} \ x_n \in [0.01, 1.01];$$

$$\text{в)} \ x_n \in [0.001, 0.01]; \quad \text{г)} \ x_n \in [-0.1, 0.1];$$

$$\text{д)} \ x_n \notin \left[0, \frac{1}{30}\right]; \quad \text{е)} \ x_n \notin \left[\frac{1}{20}, 1\right].$$

348. 下列数列所有的项都属于某一闭区间吗?

$$\text{a)} \ 3, \frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \dots, \frac{2n+1}{n}, \dots;$$

$$\text{б)} \ 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, \dots, 2n-1, \frac{1}{2n}, \dots.$$

第13小节

349. 写出用递推法给出的数列 (c_n) 的前几项, 并且用通项公式给出数列:

$$\text{a) } c_1 = -4, c_{n+1} = c_n - 4; \quad \text{б) } c_1 = 4, c_{n+1} = \frac{1}{3}c_n;$$

$$\text{в) } c_1 = 2, c_{n+1} = \frac{1}{2}c_n + 1; \quad \text{г) } c_1 = 1, c_{n+1} = -nc_n.$$

350. 数列 (a_n) 用递推法给出. 写出数列的前6项:

$$\text{a) } c_1 = 2, a_{n+1} \cdot a_n = 1; \quad \text{б) } a_1 = 5, a_{n+1} \cdot a_n = -5;$$

$$\text{в) } a_1 = 1, a_2 = 2, a_n \cdot a_{n+1} \cdot a_{n+2} = 6;$$

$$\text{г) } a_1 = 1, a_{n+1} \cdot a_n = n.$$

351. 用递推法给出下列数列:

$$\text{a) } \frac{2}{3}, 6, \frac{2}{3}, 6, \frac{2}{3}, 6, \frac{2}{3}, 6; \quad \text{б) } 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5.$$

第14小节

352. 已知等差数列的第3项等于11, 第5项等于19. 求这个数列的前10项.

353. 在下面写出的有限等差数列 (c_n) 里, 有几项是未知的, 把它们求出来:

$$c_1, -7.5, c_3, -2.5, c_5, c_6, 5.$$

354. 证明: 对于任意的 a 和 b , 式 $(a+b)^2$, a^2+b^2 和 $(a-b)^2$ 的对应值成等差数列.

355. 证明: 如果数 $\frac{1}{b+c}$, $\frac{1}{a+c}$ 和 $\frac{1}{a+b}$ 成等差数列, 那么数 a^2 , b^2 和 c^2 也成等差数列.

356. 证明: 由下列通项公式给出的数列 (a_n) 任何三个连续的项都不成等差数列. 设:

$$\text{a) } a_n = n^2; \quad \text{б) } a_n = \sqrt{n}; \quad \text{в) } a_n = \frac{1}{n}.$$

357. 已知等差数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. 下列数列是等差数

列吗?

- а) $a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots$;
б) $a_1+1, a_2+1, \dots, a_n+1, \dots$;
в) $-2a_1, -2a_2, \dots, -2a_n, \dots$;
г) $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}, \dots$;
д) $a_1^2, a_2^2, \dots, a_n^2, \dots$.

第 15 小节

358. 求下列等差数列的第 15 项、第 37 项和第 n 项:

- а) $\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \dots$, б) $-0.9, -0.65, \dots$.

359. 证明. 如果 (b_n) 是等差数列, 那么下列等式成立:

- а) $b_3 + b_{11} = b_5 + b_9$; б) $b_n + b_2 = b_{n-2} + b_4$.

360. а) 求等差数列 $\frac{7}{12}, 0.55, \dots$ 的第 1 负项.

- б) 求等差数列 $-3\frac{1}{2}, -3\frac{2}{9}, \dots$ 的第 1 正项.

361. 推出公式 $d = \frac{a_m - a_n}{m - n}$, 其中 d 是等差数列的公差, a_m 和 a_n 是它的两项 ($m \neq n$).

362. 证明: 对于等差数列, 公式 $a_n = \frac{a_{n-k} + a_{n+k}}{2}$ ($n > k$) 成立.

363. 求下列等差数列 (a_n) 的第 1 项与公差. 设:

- а) $\begin{cases} a_2 + a_8 = 10, \\ a_3 + a_{14} = 31; \end{cases}$ б) $\begin{cases} a_2 + a_5 + a_8 = 18, \\ a_4 + a_2 = -2; \end{cases}$
в) $\begin{cases} a_5 - a_3 = -4, \\ a_2 \cdot a_4 = -3; \end{cases}$ г) $\begin{cases} a_2 + a_4 + a_6 = 36, \\ a_2 \cdot a_3 = 54. \end{cases}$

364. 函数由公式 $y=0.5x+4(x \in N)$ 给出. 证明这个函数是等差数列.

365. 证明函数 $y=kx+b$ 是等差数列, 其中 k 和 b 是常数, 而 $x \in N$.

366. 在所有的数的集合上, 函数由公式 $y=3x-2$ 给出. 证明: 如果变量 x 的值组成第 1 项是 1、公差是 1.5 的等差数列, 那么变量 y 的对应值也成等差数列.

367. 证明: 如果函数 $y=f(x)$ 是线性函数, 并且变量 x 的值成等差数列, 那么变量 y 的值也成等差数列.

368. 在所有的数的集合上, 函数由公式 $y=2x-4$ 给出. 如果变量 x 的值组成下列等差数列, 求变量 y 的值所成等差数列的公差:

a) $3, 6, \dots;$

б) $20, 15, \dots;$

в) $\frac{1}{4}, 1, \dots;$

г) $1, 1+d, \dots.$

369. 利用公式给出使数列 $1, 3, 5, 7, \dots$ 变成数列 $2, 4, 6, 8, \dots$ 的函数. 利用公式给出使第二个数列变成第一个数列的函数.

370. 已知在等差数列 (a_n) 里, $a_1=1, d>0$. 在这个数列里能求出比下列各数大的项吗?

a) 1000;

б) 1000000.

第 16 小节

371. 求下列等差数列前 10 项的和:

a) $\frac{6}{7}, \frac{5}{6}, \dots;$

б) $-\sqrt{8}, -\sqrt{2}, \dots.$

372. 推出下列等差数列 (a_n) 前 n 项的和的公式. 设:

a) $a_n = 2n + 1$; б) $a_n = 3 - n$.

373. 在等差数列 (a_n) 里:

a) $a_1 = -19, d = 2, S_n = 284$, 求 n 和 a_n ;

б) $d = \frac{1}{3}, n = 37, S_n = 209\frac{2}{3}$, 求 a_1 和 a_n ;

в) $d = 2.5, a_n = 27, S_n = 157.5$, 求 a_1 和 n ;

г) $d = 0.2, n = 21, S_n = 57.75$, 求 a_1 和 a_n .

374. 求等差数列 (a_n) 的第1项与公差, 设 $a_5 = 5.5, S_{20} = 130$.

375. a) 在等差数列 (b_n) 里, $b_7 = 16, b_{15} = 40$. 求这个数列前20项的和.

б) 在等差数列 (b_n) 里, $b_5 = 16.5, b_{12} = 6$. 为了得到和等于180, 从第1项起, 应当将这个数列多少个连续的项相加?

376. a) 已知等差数列的第8项与第15项的和等于48. 求它的前22项的和.

б) 已知等差数列的第9项等于20. 求它的前17项的和.

377. 求前 n 个数的和:

a) 自然数;

б) 正偶数;

в) 正奇数;

г) 能被5整除的正数.

378. 求和:

a) 小于1000的奇自然数;

6) 不能被 5 整除并且小于 200 的自然数;

в) 不能被 15 整除并且小于 120 的自然数.

379. а) 一个自然数等于它前面的所有自然数的和的 $\frac{1}{10}$, 求出这个自然数;

б) 一个自然数等于它前面的所有奇自然数的和的 $\frac{1}{6}$, 求出这个自然数.

380. 求和:

а) $1+2+\dots+19+20+19+\dots+2+1$;

б) $1+2+\dots+(n-1)+n+(n-1)+\dots+2+1$;

в) $1-3+5-7+\dots+97-99$;

г) $1-2+3-4+5-\dots-198+199-200$.

381. 化简:

а) $\frac{x \cdot x^2 \cdot x^3 \cdot \dots \cdot x^{n-1} \cdot x^n}{x \cdot x^3 \cdot x^5 \cdot \dots \cdot x^{2n-3} \cdot x^{2n-1}}$;

б) $\frac{x^3 \cdot x^8 \cdot x^{13} \cdot x^{18} \cdot \dots \cdot x^{98}}{x \cdot x^{11} \cdot x^{21} \cdot x^{31} \cdot \dots \cdot x^{151}}$.

382. 求下列等差数列所有正项的和:

а) 47, 39, ...; б) 23.2, 21.7, ...; в) $5\frac{2}{3}, 5\frac{1}{2}, \dots$.

383. 已知数列的任何一项可以按照下列公式求出, 求它的所有负项的和:

а) $a_n = 1.5n - 48$; б) $a_n = 2.8n - 125$.

384. 已知数列 (a_n) 由下列公式给出, 求出作为数列的项的所有两位数的和:

а) $a_n = 7 + 3n$; б) $a_n = 217 - 4n$.

385. 在等差数列里:

a) $S_{10} = 100, S_{30} = 900$, 求 S_{40} ;

б) $S_{15} = S_{25} = 150$, 求 S_{30} .

386. 已知等差数列 (a_n) 前 n 项的和 S_n :

a) 如果 $S_n = \frac{n^2}{4} - n$, 求数列的前 4 项;

б) 如果 $S_n = 2n^2 + 3n$, 求数列的第 1 项与公差.

387. 某数列 (b_n) 前 n 项的和可以按照公式 $S_n = n^2 - 2n + 5$ 计算. 求这个数列的前 5 项. 数列 (b_n) 是等差数列吗?

388. 数列 (a_n) 前 n 项的和分别按照下列公式确定, 数列 (a_n) 是等差数列吗?

a) $S_n = n^2 - 2n$;

б) $S_n = -4n^2 + 11$;

в) $S_n = 7n - 1$;

г) $S_n = n^2 - n + 3$.

389. 把直角三角形的一条直角边分成 13 等分, 过每一个分点作平行于三角形斜边的直线. 假设已知两条直角边的长度分别是 56cm 和 33cm, 求处于两条直角边之间的所有平行线段长度的和.

390. 求等差数列的第 1 项与公差. 设: $\frac{S_{10}}{S_5} = 8, S_3 = -3$.

第 17 小节

391. 在下列有限等比数列 (a_n) 里, 某几项是未知的. 把它们求出来:

a) $a_1, 162, a_3, 72, a_5, 32$;

б) $\frac{1}{8}, a_2, \frac{1}{2}, a_4, a_5, -4$;

в) $\sqrt{3}, a_2, a_3, 18\sqrt{2}, a_5, 108\sqrt{2}$;

г) $1, a_2, a_3, a_4, 49$.

392. 证明: 对于任意的 a 和 b ($|a| \neq |b|$), 式 $(a+b)^2, a^2-b^2$ 和 $(a-b)^2$ 的值成等比数列.

393. 证明: 如果数 a, b, c, d 成等比数列, 那么下列等式成立:

$$(a-d)^2 = (b-c)^2 + (c-a)^2 + (d-b)^2.$$

394. 设 (b_n) 是等比数列. 下列数列是等比数列吗?

а) $2b_1, 2b_2, \dots, 2b_n, \dots$; б) $b_1, b_3, \dots, b_{2n-1}, \dots$;

в) $b_1-1, b_2-1, \dots, b_n-1, \dots$; г) $\frac{1}{b}, \frac{1}{b_2}, \dots, \frac{1}{b_n}, \dots$;

д) $b_1^3, b_2^3, \dots, b_n^3, \dots$.

395. 已知公比等于 q 的有限等比数列 (x_n) . 说明由那些同样的数但排列的顺序相反所组成的数列是不是等比数列. 在肯定回答的情况下, 求出新数列的公比.

396. 等比数列的三个连续的项能成等差数列吗?

第 18 小节

397. 在下列等比数列 (b_n) 里, 已知它的第 1 项 b_1 和公比 q . 求 b_n . 设:

а) $b_1 = \frac{243}{256}, q = \frac{2}{3}, n = 8$;

б) $b_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}, q = -\sqrt{6}, n = 5$.

398. 在 $\frac{15}{8}$ 和 240 中间插入 6 个数, 使它们和这两个数成等比数列.

399. 证明下列数列 (x_n) 是等比数列. 设:

$$\text{a) } x_n = 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n; \quad \text{б) } x_n = -3^n;$$

$$\text{в) } x_n = 0.1 \cdot 10^n; \quad \text{г) } x_n = 2b^n (b \neq 0).$$

400. 证明: 在等比数列 (a_n) 里, 如果 $p+r=m+n$, 那么 $a_p a_r = a_m a_n$.

401. 证明: 如果对于自然数 n, p 和 r , 等式 $n = \frac{p+r}{2}$ 成立, 那么在等比数列 (b_n) 里, $b_n^2 = b_p \cdot b_r$.

402. 证明: 如果 q 是等比数列 (c_n) 的公比, 那么

$$\frac{c_p}{c_r} = q^{p-r}.$$

403. 已知等差数列的第 1 项、第 20 项和第 58 项成等比数列. 求等比数列的公比.

404. 已知等比数列的第 1 项、第 2 项和第 4 项成等差数列. 求等比数列的公比.

第 19 小节

405. 在等比数列 (b_n) 里:

$$\text{a) } q=0.5, b_n=2, S_n=254. \text{ 求 } b_1 \text{ 和 } n;$$

$$\text{б) } q=3, b_n=567, S_n=847. \text{ 求 } b_1 \text{ 和 } n;$$

$$\text{в) } q=2, n=8, S_n=765. \text{ 求 } b_1 \text{ 和 } b_n;$$

$$\text{г) } b_1=2, b_n=\frac{1}{8}, S_n=3\frac{7}{8}. \text{ 求 } q \text{ 和 } n.$$

406. а) 等比数列 (y_n) 的前 n 项的和可以按照公式 $S_n = 2(5^n - 1)$ 计算. 求 S_4, y_1, y_4 .

б) 等比数列 (y_n) 的前 n 项的和可以按照公式 $S_n = 3.5(4^n - 1)$ 计算. 求 y_1, q, S_5 .

407. 证明: 如果数列 (a_n) 前 n 项的和可以按照公式 $S_n = 3^n - 1$ 求出, 那么, (a_n) 是等比数列.
408. 如果数列前 n 项的和可以按照下列公式求出, 这些数列是等比数列吗?
- a) $S_n = n^2 - 1$; б) $S_n = 2^n - 1$; в) $S_n = 3^n + 1$.
409. а) 已知成等差数列的三个数的和等于 30. 如果从这个数列的第 2 项里减去 2, 而其余的数保持不变, 那么就得到等比数列. 求这三个数.
- б) 已知成等比数列的三个数的和等于 93. 如果从第一个数里减去 48, 而其余的数保持不变, 那么就得到等差数列. 求这三个数.
410. 求下列等比数列前 n 项的和 S_n :
- а) 16, 8, 4, ..., 设 $n=6$,
- б) $4, 2\frac{2}{3}, 1\frac{7}{9}, \dots$, 设 $n=6$,
- в) $3, -1\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \dots$, 设 $n=9$,
- г) $-100, 10, -1, \dots$, 设 $n=6$.
411. 已知等比数列前 4 项的和等于 30; 随后 4 项的和等于 480. 求前 12 项的和.
412. 在等比数列里, $S_3 = 40$, $S_6 = 60$. 求 S_9 .
413. 把下列各式写成两个二项式的商:
- а) $a + a^2 + a^3 + \dots + a^n$, 其中 $n \in N, a \neq 1, a \neq 0$;
- б) $1 - x + x^2 - x^3 + \dots + x^{2n}$, 其中 $n \in N, x \neq -1, x \neq 0$;
- в) $x^k + x^{k+1} + x^{k+2} + \dots + x^n$, 其中 $k \in N, n \in N, 1 \leq k < n$,

$$x \neq 1, x \neq 0.$$

414. 化简:

$$a) \frac{a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a + 1}{a^2 + a + 1};$$

$$б) \frac{a^{11} + a^{10} + a^9 + \dots + a + 1}{a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a + 1}.$$

415. 约分:

$$a) \frac{1 + a + a^2 + a^3 + a^4}{a^{10} - 1}; \quad б) \frac{b^{14} - 1}{b^6 + b^5 + b^4 + b^3 + b^2 + b + 1};$$

$$в) \frac{1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{20}}{1 + x + x^2 + \dots + x^{21}};$$

$$г) \frac{b^6 - b^5 + b^4 - b^3 + b^2 - b + 1}{b^{13} + b^{12} + b^{11} + \dots + b + 1}.$$

第20小节

416. 把下列各式变换成标准形式的多项式:

$$a) (x-4)(x^2+4x+16); \quad б) (y+10)(y^2-10y+100);$$

$$в) (x-1)(x^3+x^2+x+1);$$

$$г) (a-b)(a^3+a^2b+ab^2+b^3).$$

417. 分解因式:

$$a) c^3 - 216; \quad б) k^3 + 512; \quad в) 0.001 - a^3b^3;$$

$$г) 0.008 + y^6; \quad д) x^6 + 0.125; \quad е) x^{12} - y^{12};$$

$$ж) (2c+1)^3 - 27; \quad з) 8 - (3-k)^3; \quad и) 8x^3 - (5x-3)^3.$$

418. 证明:

$$a) \text{式 } 17^3 - 11^3 \text{ 的值能被 } 6 \text{ 整除};$$

$$б) \text{式 } 61^3 + 19^3 \text{ 的值能被 } 16 \text{ 整除};$$

$$в) \text{式 } 41^3 + 19^3 \text{ 的值能被 } 60 \text{ 整除};$$

г) 式 $79^3 - 29^3$ 的值不能被 100 整除;

д) 式 $66^3 + 34^3$ 的值能被 400 整除;

е) 式 $54^3 - 24^3$ 的值能被 1080 整除;

ж) 式 $219^5 - 108^5$ 的值能被 37 整除;

з) 式 $34^7 + 41^7$ 的值能被 25 整除.

419. 求下列各式的值:

а) $\left(\frac{97^3 + 83^3}{180} - 97 \times 83\right) \div (35^2 - 28^2);$

б) $\left(\frac{79^3 - 41^3}{38} + 79 \times 41\right) \div (133.5^2 - 58.5^2);$

420. 约分:

а) $\frac{1 + a + a^2 + \dots + a^{13} + a^{14}}{1 + a + a^2 + a^3 + a^4};$

б) $\frac{1 - y + y^2 - \dots + y^{18} - y^{19} + y^{20}}{1 - y + y^2 - y^3 + y^4 - y^5 + y^6}.$

421. 化简:

а) $\frac{\sqrt{p^3} - 8}{\sqrt{p} - 2};$

б) $\frac{c + \sqrt{c} + 1}{\sqrt{c^3} - 1};$

в) $\frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{x - \sqrt{xy} + y};$

г) $\frac{n\sqrt{n} - 10\sqrt{10}}{n + \sqrt{10n} + 10};$

д) $\frac{a - 25}{a\sqrt{a} - 125};$

е) $\frac{b\sqrt{b} + c\sqrt{c}}{(\sqrt{b} - \sqrt{c})^2 + \sqrt{bc}}.$

422. 分解因式:

а) $x^3 - 4x^2 + 20x - 125;$ б) $27y^3 - 3y^2 + 2y - 8;$

в) $(x^3 - 27)^2 - 81x^2(x - 3)^2;$

г) $9a^2b^2(a + b)^2 - (a^3 + b^3)^2.$

423. 证明: 对于任何自然数 k , 式 $\frac{(2k+1)^4-1}{4k^2+4k+2}$ 的值能被 8

整除.

424. 解方程:

a) $x^7-x=0$;

б) $8y^4+y=0$.

第四章 有理指数幂

§ 8. 已知函数的反函数

21. 已知关系的相反关系

图 34 中利用箭头号给出了集合 X 的元素与集合 Y 的元素之间的关系 p . 改变箭头号的方向(图 35)后, 得到另一个关系, 就是集合 Y 的元素与集合 X 的元素之间的关系 q .

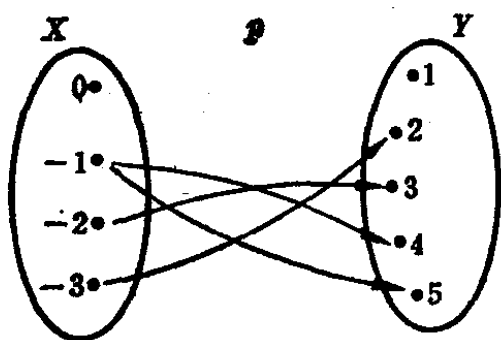


图 34

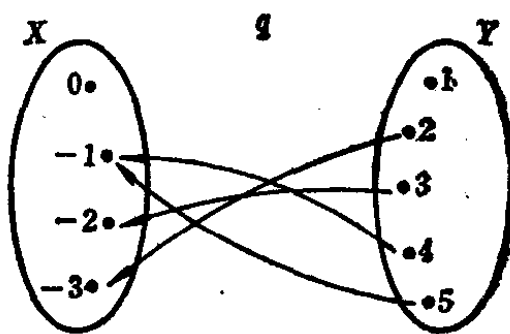


图 35

我们说, q 是关系 p 的相反关系. 同样地, 关系 p 是关系 q 的相反关系.

关系 p 的定义域是集合 $\{-3, -2, -1\}$, 值域是集合 $\{2, 3, 4, 5\}$. 对于关系 p 的相反关系 q , 定义域是集合 $\{2, 3, 4, 5\}$, 值域是集合 $\{-3, -2, -1\}$. 因此, 两个互为相反关系的定义域和值域只是交换了位置.

集合 X 和 Y 的元素之间的关系 p 由下列数对的集合确定:

$$\{(-3, 2), (-2, 3), (-1, 4), (-1, 5)\}.$$

改变每一个数对中元素的位置后, 得到给出 p 的相反关系 q 的数对的集合:

$$\{(2, -3), (3, -2), (4, -1), (5, -1)\}.$$

一般地, 如果一个关系由某个数对的集合确定, 那么, 它的相反关系就由前一集合通过重新排列每一数对中的元素而得到的数对的集合确定.

我们举出几个互为相反关系的例子.

例 1 图 36 中用箭头号给出了集合 $A = \{5, 7, 10\}$ 和 $B = \{2, 3, 8, 12\}$ 的元素之间的“小于”关系.

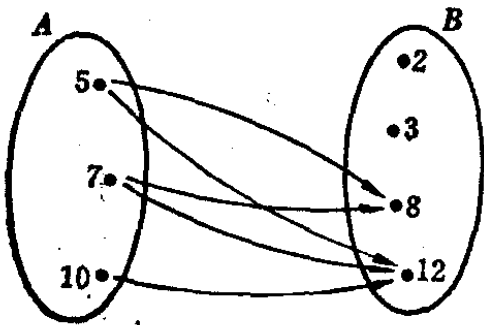


图 36

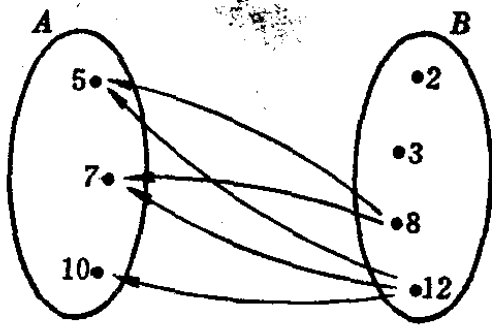


图 37

它的相反关系 (图 37) 是集合 B 的元素和集合 A 的元素之间的“大于”关系.

例 2 自然数之间的“约数”和“倍数”关系互为相反关系.

实际上, 如果 a 和 b 是两个自然数, 并且 a 是 b 的约数, 那么 b 就是 a 的倍数. 反过来, 如果 b 是 a 的倍数, 那么 a 就是 b 的约数. 例如, 由“2 是 6 的约数”得出“6 是 2 的倍数”; 由“24 是 8 的倍数”得出“8 是 24 的约数”.

现在, 我们回到上面所讨论的互为相反关系 p 和 q .

图 38a 中作出了关系 p 的图象, 图 38b 中作出了关系 q 的图象.

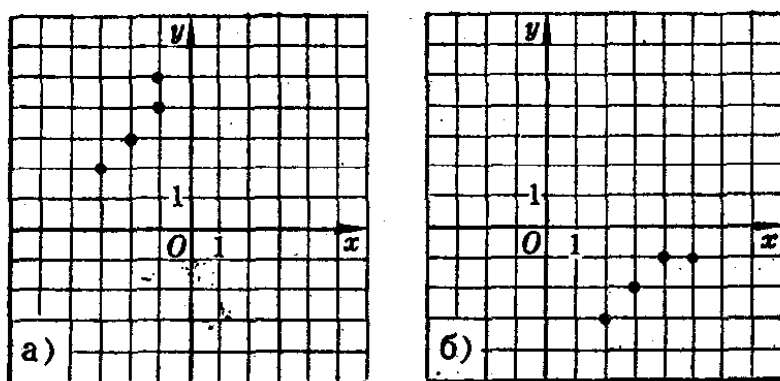


图 38

现在我们在同一坐标系上作出关系 p 和 q 的图象(图 39).

不难看出, 坐标为 $(-3, 2)$ 和 $(2, -3)$ 、 $(-1, 4)$ 和 $(4, -1)$ 等等的点, 也就是第一个点的横坐标是第二个点的纵坐标而第一个点的纵坐标是第二个点的横坐标的两个点关于直线 $y=x$

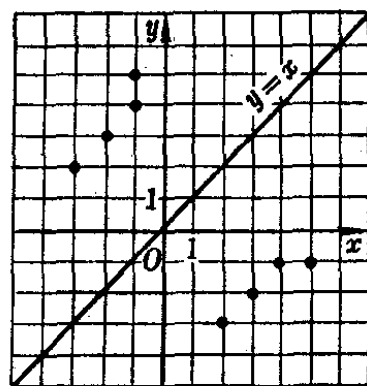


图 39

是对称的. 关系 p 的图象上每一点与关系 q 的图象上关于直线 $y=x$ 的对称点相对应. 反过来, 关系 q 的图象上每一点与关系 p 的图象上关于直线 $y=x$ 的对称点相对应. 因此, 关系 p 和 q 的图象关于直线 $y=x$ 是对称的.

一般地, 下述定理成立:

数和数之间的互为相反关系的图象关于直线 $y=x$ 是对称的.

我们来看方程

$$2x - y = 0. \quad (1)$$

这个方程给出了变量 x 的值和变量 y 的值之间的某个关系。我们用字母 f 表示这个关系。

图 40 中作出了关系 f 的图象和它的相反关系 g 的图象。关系 g 的图象是过坐标原点和坐标为 $(4, 2)$ 这一点的直线。于是，关系 g 的图

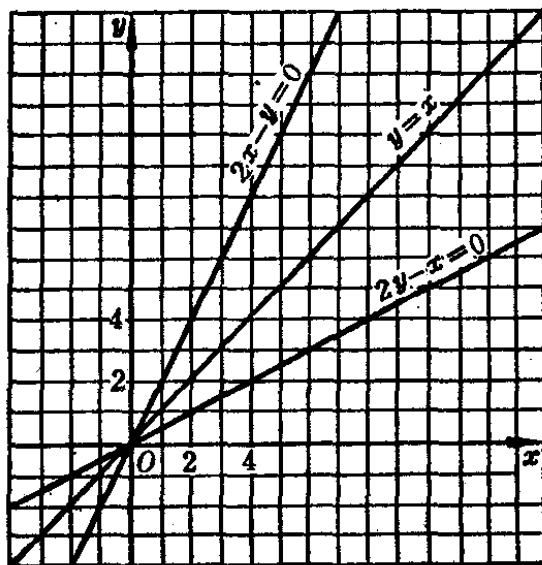


图 40

象可能由方程 $y = \frac{1}{2}x$ 或者由和它同解的方程

$$2y - x = 0 \quad (2)$$

给出。

比较给出关系 f 的方程 (1) 和给出它的相反关系 g 的方程 (2) 后，我们发现，在方程 (1) 中用 y 替换 x 并用 x 替换 y ，便可得出方程 (2)。

一般地，如果某个关系 f 由含两个变量 x 和 y 的方程给出，那么为了用方程给出 f 的相反关系，只要在已知方程中用 y 替换 x 并用 x 替换 y 就行了。

我们看到，由同一个二元方程可以给出两个互为相反的关系。例如，由方程 $x + 2y = 12$ 可以给出由 (x, y) 这种形式的数对的集合确定的关系 f ，其中每一个数对都使这个方程变成真等式，由同一个方程还可以给出由 (y, x) 这种形式的数对的集合确定的 f 的相反关系 g ，其中每一个数对都使这个方程变成真等式。在这种情况下，数对中第一个变量看成不是 x 而是 y ，而第二个变量看成不是 y 而是 x 。但是，如果遵循表示数对中变量的通常的顺序（第一个变量看成 x ，第二个变量看成

y), 那么, 为了用方程给出关系 g , 必须在方程 $x+2y=12$ 中用 y 替换 x 并用 x 替换 y . 于是, 得到方程 $y+2x=12$, 由它给出 f 的相反关系 g . 在这种情况下, 象关系 f 一样, 关系 g 也由 (x, y) 这种形式的数对的集合确定.

425. 数和数之间的关系由下列数对的集合表示:

a) $\{(1, 20), (2, 30), (3, 40), (4, 50), (5, 50)\};$

б) $\left\{\left(\frac{1}{2}, 3\right), \left(\frac{1}{3}, 4\right), \left(\frac{2}{3}, 5\right), \left(\frac{1}{4}, 5\right), \left(\frac{3}{4}, 7\right)\right\}.$

用箭头号表示已知关系和已知关系的相反关系.

已知关系和已知关系的相反关系的定义域和值域是什么?

426. 数和数之间的关系由下列数对的集合表示:

a) $\{(\sqrt{2}, 7), (\sqrt{3}, 8), (\sqrt{5}, 10), (\sqrt{6}, 11), (\sqrt{7}, 12)\};$

б) $\{(0.3, 1), (\sqrt{10}, 0), (-2, 1), (\sqrt{6}, 0), (13, 1)\};$

в) $\{(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1)\}.$

用数对的集合表示已知关系的相反关系.

指出已知关系和已知关系的相反关系的定义域和值域.

427. 指出下列关系的相反关系:

a) 苏联城市之间, “甲城位于乙城以北”的关系;

б) 人们之间的“年长”关系;

в) “一个数比另一个数多 2”的关系;

г) “一个正数等于另一个正数的 $\frac{1}{5}$ ”的关系.

428. 数和数之间的关系用箭头号给出 (图 41). 作出这个关

系和它的相反关系的图象.

已知关系和已知关系的相反关系是函数吗?

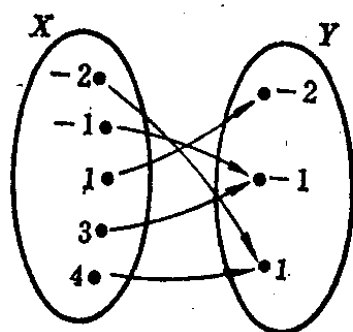


图 41

429. 已知点 $A(-8, 1)$ 、 $B(1, 7)$ 、 $C(0, 9)$ 属于关系 f 的图象. 指出属于 f 的相反关系的图象的任何两点的坐标.

430. 关系 f 的图象是线段 AB , 其中 A 点的坐标是 $(-3, 2)$, B 点的坐标是 $(4, 5)$. 在同一坐标系中作出关系 f 的图象和它的相反关系的图象.

求出关系 f 和 f 的相反关系的定义域和值域.

431. 函数的图象是位于上半平面的、圆心在坐标原点、半径等于 3 的半圆周. 作出这个函数的相反关系的图象, 并说明这个关系是不是函数.

432. 关系由下列方程给出:

а) $x - 5y = 3$; б) $x + 3y = 1$; в) $x + y = 5$;
 г) $x^2 - y = 0$; д) $2x^2 + 5x = y - y^2$; е) $xy = 10$;
 ж) $x^2 + y^2 = 9$; з) $x^2 - y^2 = 12$; и) $x^2 - y^2 = 0$.

用方程给出已知关系的相反关系. 在上面列举的关系当中, 指出本身就是它自己的相反关系的.

433. 关系 h 由下列方程给出:

а) $x - 2y = 4$; б) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$;
 в) $y = x^2$; г) $(x - 2)^2 + y = 0$.

作出关系 h 的图象和 h 的相反关系 p 的图象. 用方程给

出关系 p .

复 习 题

434. 约分:

$$a) \frac{(b+4)^2-1}{b^3+125};$$

$$б) \frac{(p-5)^2-4}{27-p^3};$$

$$B) \frac{(x-2)^3+27}{x^3+1};$$

$$r) \frac{(a+1)^3+1}{a^3-1}.$$

435. 计算:

$$a) 8^{-3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-10}; \quad б) 81^5 \cdot 9^{-11};$$

$$B) 1.5^3 \cdot \left(\frac{3}{8}\right)^{-1} + \left(-\frac{1}{3}\right)^{-1}.$$

22. 已知函数的反函数的概念

图 42 中用箭头号给出了集合 A 和 B 的元素之间的关系 p . 这个关系是函数, 因为集合 A 的每一个元素都和集合 B 的不多于一个元素相对应. p 的相反关系, 即集合 B 和 A 的元素之间的关系 h (图 43) 不是函数, 因为在集合 B 里, 有一个元素 (数 2) 对应于集合 A 的元素多于一个 (数 5 和 6).

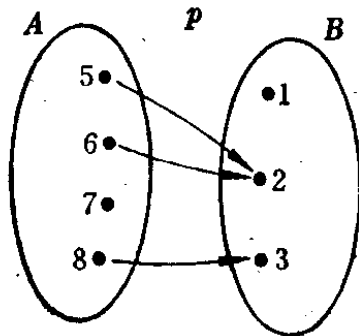


图 42

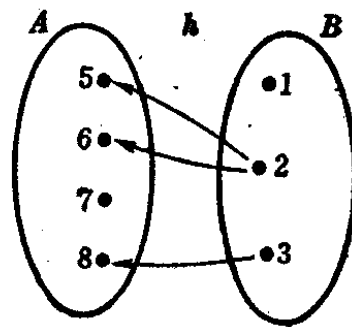


图 43

我们来看两个互为相反关系的另一个例子.

图 44 和图 45 用箭头号给出了集合 X 和 Y 的元素之间的关系 f 和它的相反关系, 也就是集合 Y 和 X 的元素之间的关系 g . 关系 f 是函数, f 的相反关系 g 也是函数.

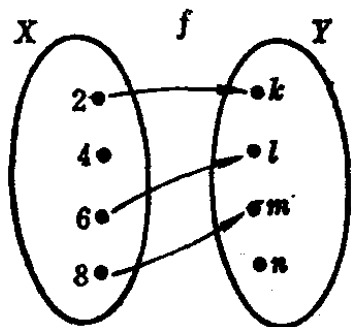


图 44

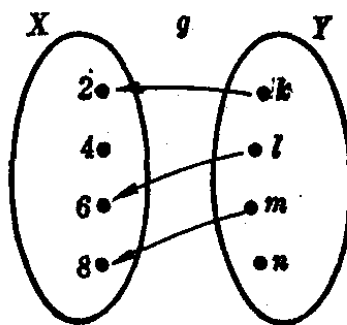


图 45

上面列举的例子说明, 函数的相反关系可能是函数, 也可能不是函数.

如果函数 f 的相反关系是函数, 那么函数 f 叫做可逆函数(即函数 f 的反函数存在).

在这种情况下, 函数 f 的相反关系叫做 f 的反函数.

我们来看用箭头号给出的函数 p 和 f 的例子(图 42 和图 44). 在函数的值域中任何一个元素只有不多于一个箭头号指向它的情况下, 也就是函数的每一个值只是在自变量的一个值下取得的情况下, 函数才是可逆函数.

一般地, 当且仅当函数只在自变量的一个值下取每一个函数值时, 函数才是可逆函数.

图 46 和图 47 中分别画出了函数 g 和 h 的图象. 函数 g 是可逆函数, 因为不存在和不同的自变量值相对应的函数值(平行于 x 轴的任何一条直线和图象相交不多于一点).

函数 h 是不可逆函数, 因为存在这样的函数值, 例如 $y =$

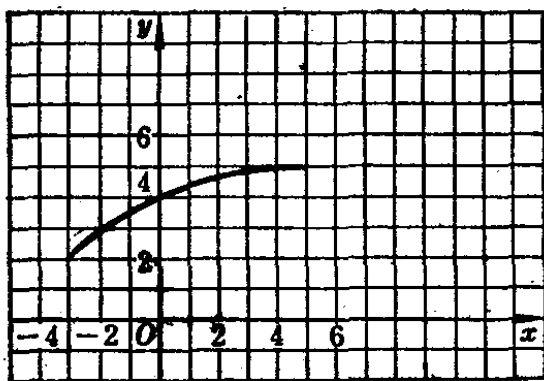


图 46

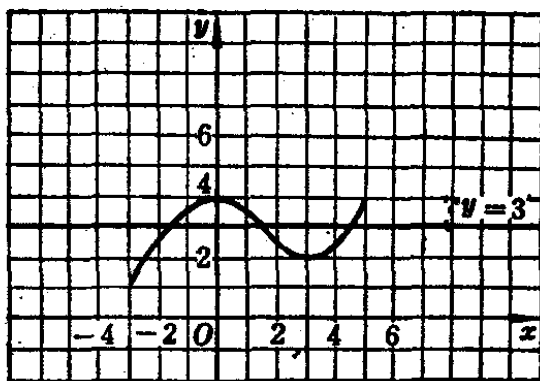


图 47

3, 它和三个不同的变量 x 的值相对应(直线 $y=3$ 和图象相交于三点).

不难验证, 所有增函数都是可逆函数.

实际上, 设 f 是增函数, x_1 和 x_2 任意两个彼此不相等的自变量值. 于是 $x_1 > x_2$ 或 $x_1 < x_2$. 如果 $x_1 > x_2$, 那么 $f(x_1) > f(x_2)$; 如果 $x_1 < x_2$, 那么 $f(x_1) < f(x_2)$. 因此, 不相等的自变量值对应不同的函数值. 就是说, 函数 f 只在自变量的一个值下取每一个函数值. 于是, 函数 f 是可逆函数.

类似地可以证明, 所有减函数都是可逆函数.

图 48 和图 49 中分别作出了函数 h 和它的反函数 g 的图

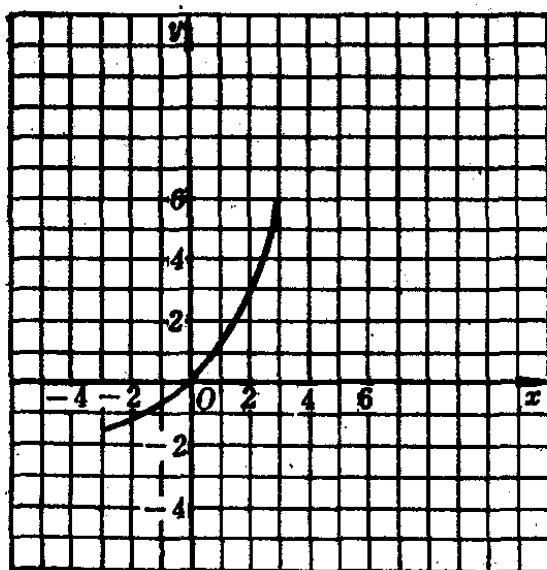


图 48

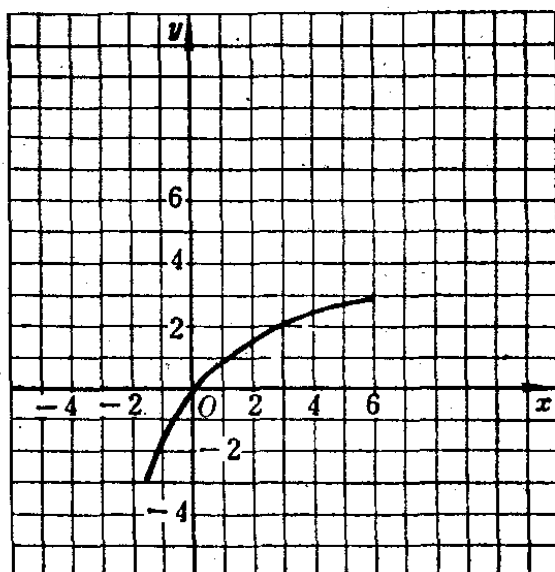


图 49

象. 函数 h 是增函数, 它的反函数 g 也是增函数.

一般地, 增函数的反函数是增函数.

类似地, 减函数的反函数是减函数.

我们来看例子.

例 1 由公式 $y = -2x + 3$ 给出的函数 f 是减函数. 因此, 它是可逆函数. 它的反函数也是减函数.

为了用公式给出 f 的反函数, 我们将方程 $y = -2x + 3$ 中的字母用 y 替换 x 并用 x 替换 y , 得到方程 $x = -2y + 3$.

用含变量 x 和 y 的方程给出函数时, 通常用变量 x 表示变量 y .

在给定的情况下, 得到:

$$2y = -x + 3, \quad y = -0.5x + 1.5.$$

我们得到了给出 f 的反函数的公式.

例 2 函数 $x \xrightarrow{g} y$ 由公式 $y = x^2$ 给出, 其中 $x \in [0, +\infty[$. 因为 g 是增函数, 所以它是可逆函数, 并且它的反函数也是增函数.

将公式 $y = x^2$ ($x \in [0, +\infty[$) 中的字母用 y 替换 x 并用 x 替换 y 后, 得到方程 $x = y^2$ ($y \in [0, +\infty[$), 它给出 g 的反函数.

在方程 $x = y^2$ ($y \in [0, +\infty[$) 中, 我们用 x 表示变量 y . 因为 g 的反函数的值域是非负数的集合, 也就是 $y \geq 0$, 所以 $y = \sqrt{x}$.

436. 给出每一个函数(图 50)的相反关系. 下列关系的相反关系是函数吗? a) 关系 f ; б) 关系 g ; в) 关系 h .

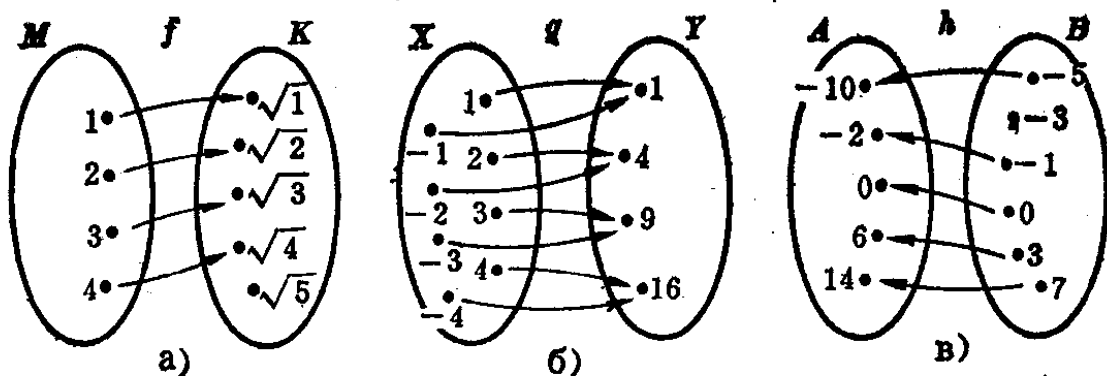


图 50

437. 函数 f 由数对的集合给出, 并且已知数对当中有第二个元素相同的数对[例如, 有数对 $(8, 5)$ 和 $(10, 5)$]. 为了判断函数 f 是不是可逆函数, 这个条件充足吗?
438. а) 把圆周映到线段 AB 的映射(图 51)是可逆映射吗?
 б) 把线段 AC 映到线段 BD 的映射(图 52)是可逆映射吗?

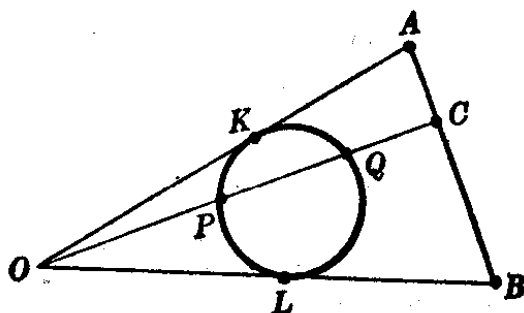


图 51

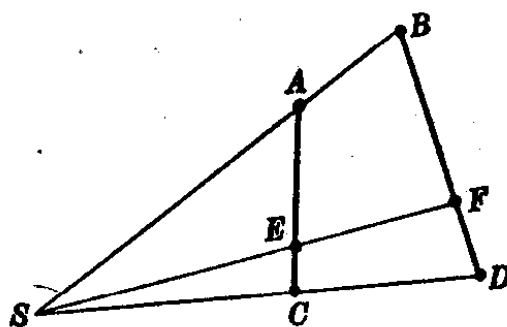


图 52

439. 图 53 中用图象给出了不同的函数. 说明其中哪些函数是可逆函数.

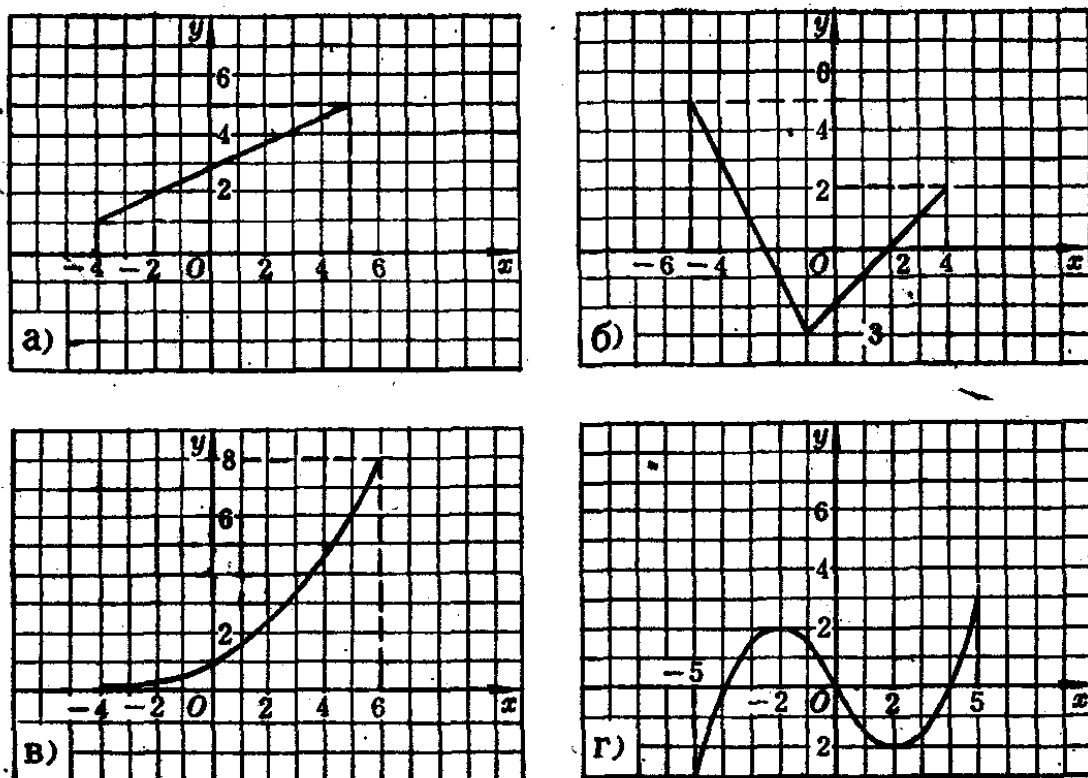


图 53

440. 证明: 由公式 $y=5x$ 给出的函数是可逆函数, 而由公式 $y=x^2$ 给出的函数不是可逆函数.

441. 由下列公式给出的函数是可逆函数吗?

a) $y=0.5x$; б) $y=-3x+1$; в) $y=-2x^2$; г) $y=|x|$.

442. 函数由公式 $y=x^2$ 给出, 其中 $x \in [-1, 2]$. 证明: 这个函数是不可逆函数. 从区间 $[-1, 2]$ 中分出一个子区间, 使得由公式 $y=x^2$ 给出的函数在这个子区间上是可逆函数.

443. 用公式给出下列函数的反函数:

a) $y=5x$; б) $y=-4x$; в) $y=\frac{3}{x}$;

г) $y=-\frac{5}{x}$; д) $y=5x-10$; е) $y=0.1x+1$.

444. a) 证明: 正比例 $y=kx(k \neq 0)$ 的反函数是正比例, 并求比例系数.

б) 证明: 反比例 $y=\frac{k}{x}(k \neq 0)$ 的反函数也是反比例. 求反比例系数.

445. 证明: 下面各题里用公式给出的两个函数互为反函数:

a) $y=\frac{6}{x}-3$ 和 $y=\frac{6}{x+3}$; б) $y=\frac{1}{x-2}$ 和 $y=\frac{2x+1}{x}$.

446. 函数由下列公式给出:

a) $y=2x$; б) $y=-\frac{1}{3}x$; в) $y=\frac{4}{x}$, 其中 $x>0$;

г) $y=x^2$, 其中 $x \in [0, 2]$.

证明: 其中每一个函数都是可逆函数. 在同一坐标系上作出已知函数的图象和它的反函数的图象. 利用图象证明: 已知函数和它的反函数或是两个增函数或是两个减函数.

复 习 题

447. 约分:

a) $\frac{x^2-5x+6}{x^3-8}$;

б) $\frac{y^3+27}{y^2+27y+72}$.

448. 已知 $a>b>0$. 证明:

a) $a^2-b^2>0$; б) $a^3-b^3>0$; в) $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$;

г) $a^2+b^2>ab$.

§ 9. n 次方根和它的性质

23. 函数 $y = x^n$

我们来讨论用公式 $y = x^n$ 给出的函数 f , 其中 n 是自然数. 因为式 $x^n (n \in \mathbb{N})$ 对于任何的 x 都有意义, 所以函数的定义域是实数集合.

我们知道, 当 $n=1$ 时, 函数 f 的图象是直线(图 54), 当 $n=2$ 时, 是抛物线(图 55), 当 $n=3$ 时, 是立方抛物线(图 56).

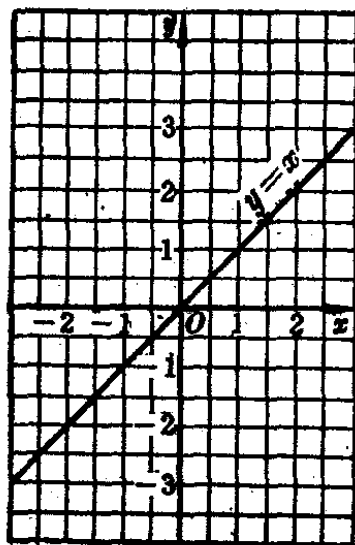


图 54

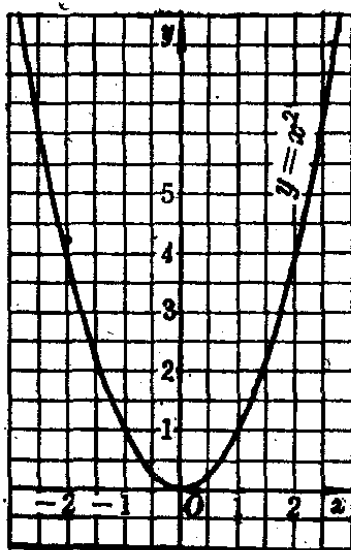


图 55

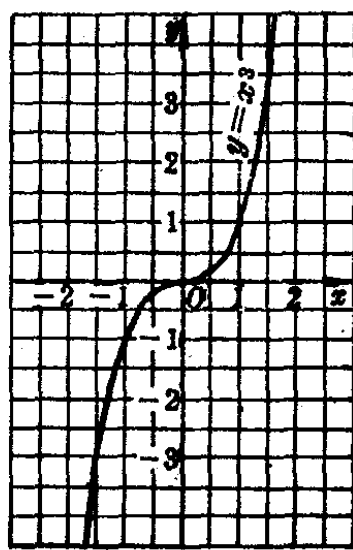


图 56

函数 $y = x$ 、 $y = x^2$ 和 $y = x^3$ 的性质, 我们是知道的. 现在我们来说明, 对于任何自然数 n , 函数 f 的性质和它的图象的特点.

1. 如果 $x=0$, 那么 $x^n=0$. 因此函数 f 的图象经过坐标原点.

2. a) 如果 $x \neq 0$ 并且 n 是奇数, 那么 x^n 当 x 为正数时取正值, 当 x 为负数时取负值. 因此, 当 n 是奇数时, 函数 f 的图象位于第一象限和第三象限.

6) 如果 $x \neq 0$ 并且 n 是偶数, 那么 $x^n > 0$. 因此, 当 n 是偶数时, 函数 f 的图象位于第一象限和第二象限.

3. a) 如果 n 是奇数 ($n = 2k - 1, k \in N$), 那么自变量的两个相反的值 $x = -a$ 和 $x = a$ 对应于函数的两个相反的值: $f(-a) = (-a)^{2k-1} = -a^{2k-1}$, $f(a) = a^{2k-1}$, 也就是 $f(-a) = -f(a)$.

于是, 当 n 是奇数时, 函数 f 的图象有对称中心, 对称中心是坐标原点.

6) 如果 n 是偶数 ($n = 2k, k \in N$), 那么自变量的两个相反的值 $x = -a$ 和 $x = a$ 对应于函数的两个相等的值: $f(-a) = (-a)^{2k} = a^{2k}$, $f(a) = a^{2k}$, 也就是 $f(-a) = f(a)$. 于是, 当 n 是偶数时, 函数 f 的图象有对称轴, 对称轴是 y 轴.

4. a) 当 n 是奇数时, 函数 f 是增函数. 6) 当 n 是偶数时, 函数 f 在负数集合上下降, 而在正数集合上上升.

证明: a) 设 a 和 b 是自变量两个任意的值, 并且 $a < b$.

如果 $0 < a < b$, 那么, 根据真数值不等式逐项相乘的定理, 得到:

$$(a < b) \Rightarrow (a^2 < b^2) \Rightarrow \dots \Rightarrow (a^{2k-1} < b^{2k-1}), k \in N.$$

如果 $a < b < 0$, 那么 $-a > -b > 0$. 因为 $-a$ 和 $-b$ 是正数, 所以 $(-a)^{2k-1} > (-b)^{2k-1}$. 于是 $-a^{2k-1} > -b^{2k-1}$, 而 $a^{2k-1} < b^{2k-1}$.

如果 $a < 0 < b$, 那么 $a^{2k-1} < 0, b^{2k-1} > 0$, 也就是 $a^{2k-1} < b^{2k-1}$.

于是, 对于任何的 a 和 b 得:

$$(a < b) \Rightarrow [f(a) < f(b)],$$

也就是当 n 是奇数时, 函数 f 在所有的数的集合上上升.

6) 分别讨论 $0 < a < b$ 和 $a < b < 0$ 的情形, 可类似地进行证明.

5. a) 当 n 是奇数时, 函数 f 的值域是实数集合.

6) 当 n 是偶数时, 函数 f 的值域是非负数集合.

我们将不作证明而承认这两个性质的正确性.

以上所讨论的函数 f 的性质和它的图象的特点, 使我们能作出如下结论: 当 n 是大于 1 的奇数时, 函数 f 的图象和函数 $y = x^3$ 的图象具有相似的形状, 而当 n 是偶数时, 函数 f 的图象和函数 $y = x^2$ 的图象具有相似的形状.

图 57 和图 58 中分别作出了函数 $y = x^4$ 和 $y = x^5$ 的图象.

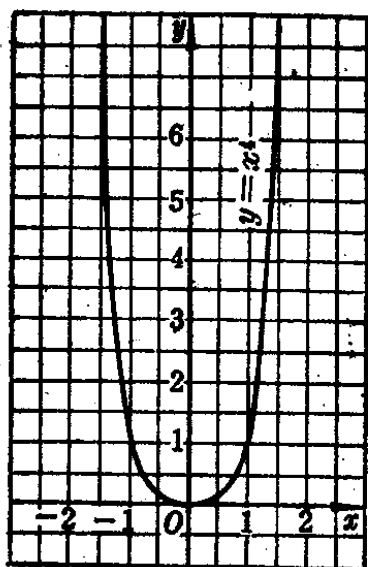


图 57

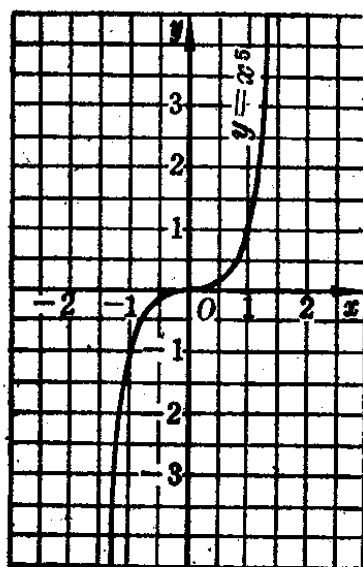


图 58

449. 函数由下列公式给出:

$$f(x) = x^{20}.$$

不作计算, 比较大小:

- a) $f(2)$ 和 $f(-2)$; б) $f(3)$ 和 0; в) $f(-5)$ 和 0;
г) $f(-7)$ 和 $f(6)$.

450. 函数由下列公式给出:

$$g(x) = x^{35}.$$

不作计算, 比较大小:

a) $g(3)$ 和 $g(-3)$; б) $g(-5)$ 和 0; в) $g(8)$ 和 0;

г) $g(-9)$ 和 $g(6)$.

451. a) 下列各点属于函数 $y = x^{10}$ 的图象吗?

$A(2, 1024)$; $B(-2, 1024)$; $C(-3, -79401)$.

б) 下列各点属于函数 $g = x^7$ 的图象吗?

$D(2, 128)$; $E(-2, -128)$; $F(-3, 2187)$.

452. 利用函数 $y = x^6$ 的图象的性质比较下面各题里两个幂的值:

a) 5^6 和 7^6 ; б) 0.3^6 和 0.2^6 ; в) 0.8^6 和 1;

г) $(-8)^6$ 和 $(-9)^6$; д) $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ 和 $\left(-\frac{1}{3}\right)^6$;

е) $(-1)^6$ 和 $(-1.12)^6$.

453. 利用函数 $y = x^7$ 的图象的性质比较下面各题里两个幂的大小:

a) 2^7 和 3^7 ; б) 0.8^7 和 0.9^7 ; в) 0.83^7 和 1;

г) $(-5)^7$ 和 $(-6)^7$; д) $\left(-\frac{1}{5}\right)^7$ 和 $\left(-\frac{1}{6}\right)^7$;

е) $(-0.9)^7$ 和 $(-1)^7$.

454. 指出自变量的任何一个值, 使得由公式 $y = x^6$ ($x \in [0, +\infty[$) 给出的函数的值大于: a) 2^6 ; б) 10^6 ; в) 10^{12} ; г) 10^{18} .

455. 指出自变量的任何一个值, 使得由公式 $y = x^5$ 给出的函数的值:

a) 大于 3^5 ; 10^{10} ; 10^{20} ;

б) 小于 -3^5 ; -10^{10} ; -10^{21} .

复 习 题

456. 化简:

$$a) \frac{1}{x^2+3xy} + \frac{2}{9y^2-x^2} + \frac{1}{2x-6y};$$

$$b) \frac{2}{25-a^2} - \frac{1}{a^2+5a} + \frac{1}{5a-25}.$$

24. n 次方根的概念

我们来讨论方程

$$x^n = a, \quad (1)$$

其中 a 是某一个数. 我们利用函数 $y = x^n$ (n 是自然数) 的图象的性质说明方程(1)有多少个根以及这些根的符号怎样.

如果 n 是奇数, 那么直线 $y = a$ 和函数 $y = x^n$ 的图象只相交于一点 (图 59). 因此当 n 是奇数、 a 是任何数时, 方程(1)有唯一的根; 当 $a > 0$ 时, 这个根是正数; 当 $a = 0$ 时, 它等于零; 当 $a < 0$ 时, 方程的根是负数.

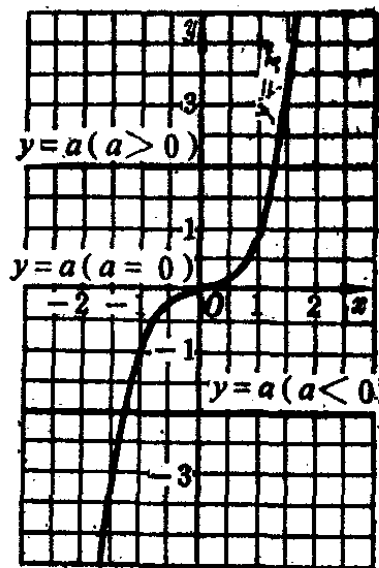


图 59

如果 n 是偶数, 那么当 $a > 0$ 时, 方程(1)有两个互为相反数的根, 直线 $y = a$ 和函数 $y = x^n$ 的图象 (图 60a) 相交于关于 y 轴对称的两点. 当 $a = 0$ 时, 方程(1)有唯一的根, 等于零 (图 60b); 当 $a < 0$ 时, 方程(1)没有根, 直线 $y = a$ 和函数 $y = x^n$ 的图象 (图 60b) 没

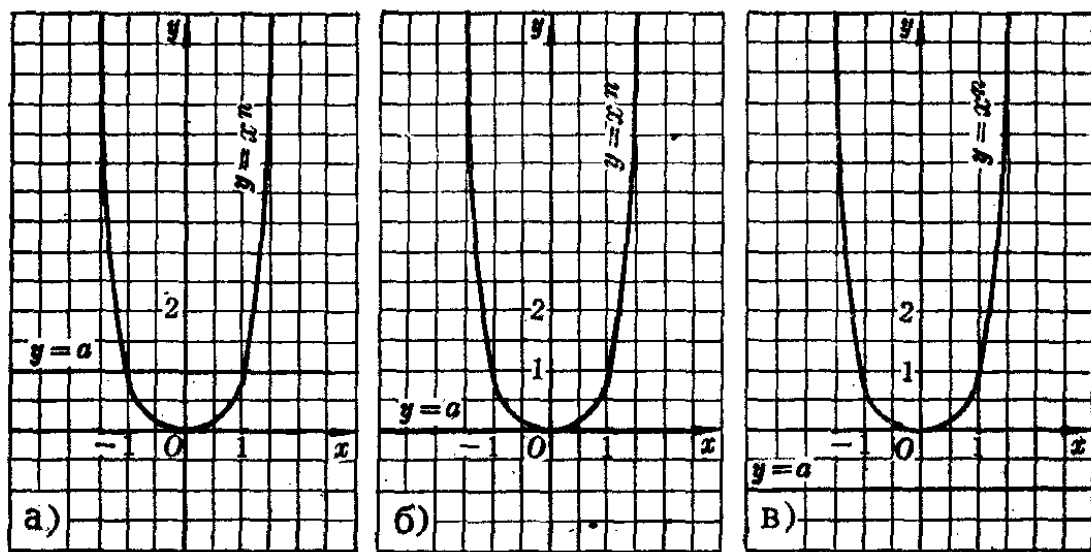


图 60

有公共点.

方程 $x^n = a$ (n 是自然数) 的根叫做 a 的 n 次方根.

定义 如果一个数的 n 次幂等于 a , 那么这个数叫做数 a 的 n 次方根.

设 n 是奇数.

上面对于方程(1)的解所讨论的几种情况表明, 一个数的奇次方根总是存在并且只有一个值. 为了表示它, 用符号 $\sqrt[n]{a}$ 表示 (读做“ a 的 n 次方根”). 数 n 叫做根指数, 数 a 叫做被开方数.

我们来举几个例子.

1) $\sqrt[5]{32}$ 表示 32 的 5 次方根. 容易验证, $\sqrt[5]{32} = 2$, 因为 $2^5 = 32$.

2) $\sqrt[3]{-27}$ 表示 -27 的 3 次方根 (或立方根). 等式 $\sqrt[3]{-27} = -3$ 是真等式, 因为 $(-3)^3 = -27$.

3) $\sqrt[7]{0}$ 表示 0 的 7 次方根, 因为 $0^7 = 0$, 所以 $\sqrt[7]{0} = 0$.

设 n 是偶数.

当 $a > 0$ 时, 存在两个相反数, 它们都是 a 的 n 次方根.

在这种情况下, a 的正 n 次方根用 $\sqrt[n]{a}$ 表示, 于是和它相反的数写成 $-\sqrt[n]{a}$. 当 $a = 0$ 时, a 有唯一的 n 次方根, $\sqrt[n]{0} = 0$, 因为 $0^n = 0$. 当 $a < 0$ 时, a 的 n 次方根不存在. 换句话说, 式 $\sqrt[n]{a}$ (n 是偶数, $a < 0$) 没有意义.

我们来举几个例子.

$\sqrt[6]{64}$ 表示 64 的非负的 6 次方根. $\sqrt[6]{64} = 2$, 因为 2 是非负数并且 $2^6 = 64$.

如果 $n = 2$, 那么根指数就不必写出来. 例如, 把 $\sqrt[2]{10}$ 写成 $\sqrt{10}$.

于是, 如果 n 是奇数, 那么当 a 是任何数时, 式 $\sqrt[n]{a}$ 有意义; 如果 n 是偶数, 那么仅当 $a \geq 0$ 时, 式 $\sqrt[n]{a}$ 才有意义.

显然, 当 $\sqrt[n]{a}$ 有意义时, 对于所有的 a 值, 等式 $(\sqrt[n]{a})^n = a$ 是真等式.

当 $a \geq 0$ 时, 式 $\sqrt[n]{a}$ (不论 n 是偶数还是奇数) 总是有意义. 非负数的 n 次方根叫做 n 次算术根.

换句话说, 如果一个非负数的 n 次幂等于非负数 a , 那么这个非负数叫做 a 的算术 n 次根.

负数的奇次方根可以用相反数 (正数) 的同次算术根表示. 例如, $\sqrt[3]{-8} = -\sqrt[3]{8}$, $\sqrt[5]{-29} = -\sqrt[5]{29}$.

一般地, 如果 $a < 0$ 并且 $k \in N$, 那么

$$^{2k-1}\sqrt{a} = -^{2k-1}\sqrt{-a}.$$

实际上, 根据根式的定义:

$$(^{2k-1}\sqrt{a})^{2k-1} = a, (-^{2k-1}\sqrt{-a})^{2k-1} = -(-a) = a.$$

我们来看解 $x^n = a$ 这种形式的方程的例子.

例 1 解方程 $x^4 = 7$.

这个方程有两个根, 它们是相反数 (参看图 60a). 正数根是 4 次幂等于 7 的正数, 也就是 $\sqrt[4]{7}$. 负数根等于 $-\sqrt[4]{7}$.

我们知道, $-\sqrt[4]{7}$ 和 $\sqrt[4]{7}$ 都是无理数. 它们的精确到 0.1 的近似值分别等于 -1.6 和 1.6.

例 2 解方程 $x^3 = 5$.

方程有唯一的根 (参看图 59). 这个根是正数, 它的 3 次幂等于 5, 也就是 $\sqrt[3]{5}$. $\sqrt[3]{5}$ 是无理数, 它的近似值 (精确到 0.1) 等于 1.7.

例 3 解方程 $x^5 = -50$.

方程有唯一的根 (参看图 59). 这个根是负数, 它的 5 次幂等于 -50, 也就是 $\sqrt[5]{-50}$. 用算术根表示 $\sqrt[5]{-50}$, 得到: $\sqrt[5]{-50} = -\sqrt[5]{50}$. $-\sqrt[5]{50}$ 是无理数. 它的近似值等于 -2.2.

457. 证明: 下列等式是真等式:

a) $\sqrt[4]{81} = 3$; б) $\sqrt[3]{-0.125} = -0.5$; в) $\sqrt[5]{\frac{32}{243}} = \frac{2}{3}$.

458. 求根式的值:

a) $\sqrt[4]{16}$; б) $\sqrt[5]{-32}$; в) $\sqrt[12]{1}$;

г) $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$; д) $\sqrt[6]{\frac{1}{64}}$; е) $\sqrt[7]{-1}$;

ж) $\sqrt[4]{5\frac{1}{16}}$; з) $\sqrt[3]{-3\frac{3}{8}}$; и) $\sqrt[6]{11\frac{25}{64}}$;

к) $\sqrt[3]{0.027}$; л) $\sqrt[4]{0.0625}$; м) $\sqrt[5]{-0.00001}$.

459. 求下列各式的值:

a) $5\sqrt{100}$; б) $0.1\sqrt[3]{1000}$; в) $-2\sqrt[4]{81}$;

$$\begin{array}{ll} \text{г)} -4\sqrt[3]{27}; & \text{д)} \sqrt[5]{32} + \sqrt[3]{-8}; \\ \text{е)} \sqrt[4]{625} - \sqrt[3]{-125}; & \text{ж)} 12 - 6\sqrt[3]{0.125}; \\ \text{з)} 1 + 10\sqrt[4]{0.0081}. \end{array}$$

460. 指出下列各式的定义域:

$$\text{а)} \sqrt[4]{x}; \quad \text{б)} \sqrt[3]{x}; \quad \text{в)} \sqrt[6]{-x}; \quad \text{г)} \sqrt[8]{x-2}.$$

461. 求下列各幂的值:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} (\sqrt{10})^2; & \text{б)} (\sqrt[3]{5})^3; & \text{в)} (\sqrt[4]{12})^4; \\ \text{г)} (\sqrt[5]{-2})^5; & \text{д)} (2\sqrt[4]{3})^4; & \text{е)} (-3\sqrt[3]{2})^3; \\ \text{ж)} (-\sqrt[6]{15})^6; & \text{з)} (-\sqrt[7]{3})^7. \end{array}$$

462. 计算:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \sqrt[6]{2^6}; & \text{б)} \sqrt[5]{7^5}; & \text{в)} 2\sqrt[4]{(-3)^4}; \quad \text{г)} 5\sqrt[3]{(-2)^3}; \\ \text{д)} -\sqrt[6]{25^3}; & \text{е)} \sqrt[10]{32^2}; & \text{ж)} \sqrt[3]{125} - \sqrt[4]{(-9)^2}; \\ \text{з)} \sqrt[5]{32} + \sqrt[6]{27^2}. \end{array}$$

463. a 是什么数时, 下列等式成立?

$$\text{а)} \sqrt{a^2} = a; \quad \text{б)} \sqrt[3]{a^3} = a.$$

464. 解方程:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} x^3 = 4; & \text{б)} x^3 = -4; & \text{в)} x^4 = 10; \\ \text{г)} x^4 = -10; & \text{д)} x^5 = 6; & \text{е)} x^6 = 7. \end{array}$$

复 习 题

465. 已知关系 f 由方程 $y = x^2 (x \in]-\infty, 0])$ 给出, 作出 f 的相反关系的图象.

466. 解方程:

$$\text{а)} \frac{x}{x-2} - \frac{8}{x+5} = \frac{14}{x^2+3x-10};$$

$$6) \frac{y}{2y-3} + \frac{1}{y+7} + \frac{17}{2y^2+11y-21} = 0.$$

25. 函数 $y = \sqrt[n]{x}$

我们说明了(参看第 23 小节) 由公式 $y = x^{2k-1} (k \in \mathbb{N})$ 给出的函数是增函数. 因此它是可逆函数.

为了用方程给出它的反函数, 只要将方程 $y = x^{2k-1}$ 中的字母用 y 替换 x 并用 x 替换 y 就行了, 得到:

$$x = y^{2k-1}.$$

由这个方程用 x 表示 y 得

$$y = \sqrt[2k-1]{x}.$$

函数 $y = \sqrt[2k-1]{x}$ 的图象 (图 61) 和函数 $y = x^{2k-1}$ 的图象关于直线 $y = x$ 是对称的.

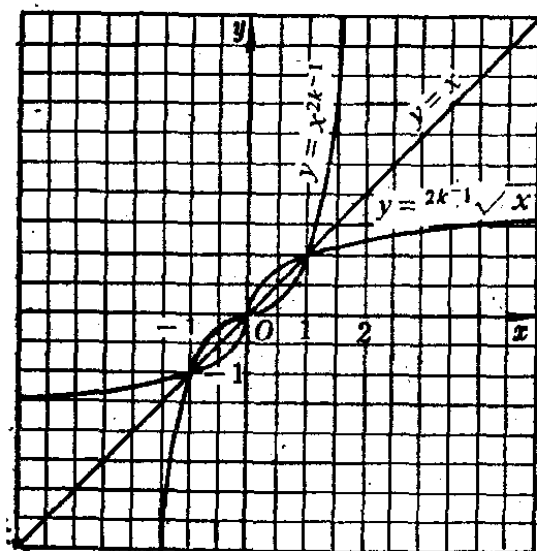


图 61

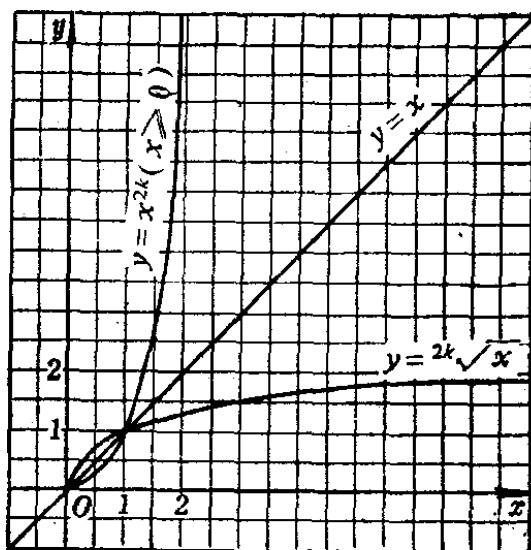


图 62

函数 $y = x^{2k} (k \in \mathbb{N})$ 不是可逆函数, 因为可以指出自变量的两个值, 它们和相等的函数值相对应(自变量的任何两个不等于零的相反的值和同一个函数值相对应).

我们来讨论函数 $y = x^{2k} (x \in [0, +\infty[)$. 这个函数是增函数, 因此它是可逆函数. 它的反函数由方程 $x = y^{2k} (y \in [0, +\infty[)$ 给出. 由这个方程用 x 表示 y , 并考虑到 $y \geq 0$ 后, 得到:

$$y = \sqrt[2k]{x}.$$

函数 $y = \sqrt[2k]{x}$ 的图象 (图 62) 和函数 $y = x^{2k} (x \in [0, +\infty[)$ 的图象关于直线 $y = x$ 是对称的.

作为增函数的反函数, 函数 $y = \sqrt[2k-1]{x}$ 和 $y = \sqrt[2k]{x} (x \in [0, +\infty[)$ 是增函数.

467. 图 63 中作出了函数 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = \sqrt[4]{x}$ 的图象, 图 64 中作出了函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 和 $y = \sqrt[5]{x}$ 的图象. 其中每一

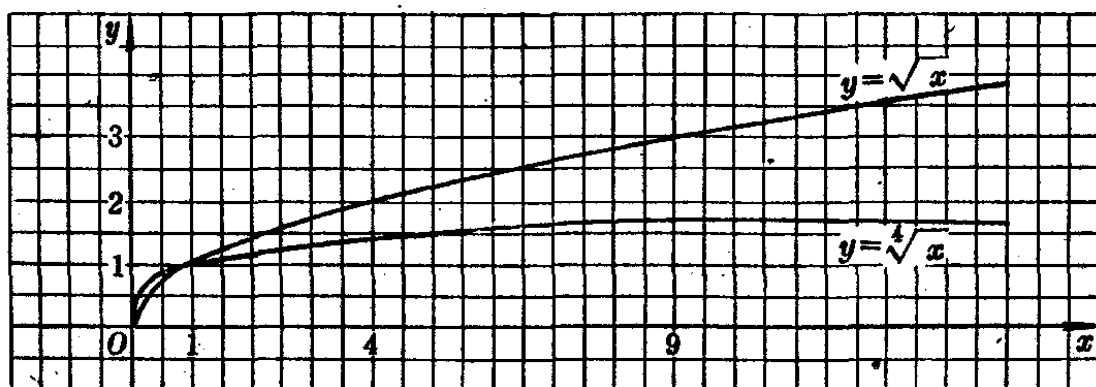


图 63

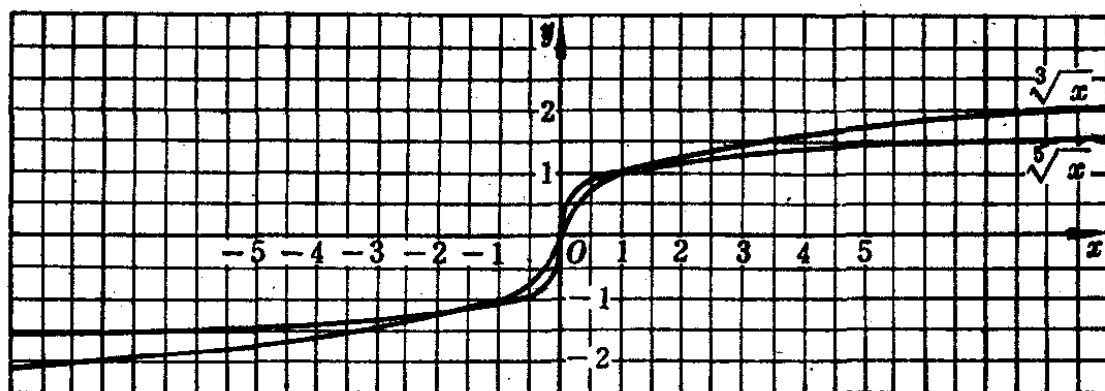


图 64

个函数的定义域和值域是什么? 证明: 其中每一个函数的图象经过坐标原点和点 $(1, 1)$. 利用给出的图象比较

大小:

a) $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt[4]{5}$; $\sqrt{0.5}$ 和 $\sqrt[4]{0.5}$;

б) $\sqrt[3]{3}$ 和 $\sqrt[5]{3}$; $\sqrt[3]{0.7}$ 和 $\sqrt[5]{0.7}$.

468. a) 下列各点属于函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 的图象吗?

A (8, 2); B (216, 6); C (27, -3); D (-125, -5).

б) 下列各点属于函数 $y = \sqrt[4]{x}$ 的图象吗?

E (81, 3); F (81, -3); K (-16, -2).

469. a) 直线 $y = 1000000$ 和函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 、 $y = \sqrt[4]{x}$ 的图象相交吗?

б) 直线 $y = -100000$ 和函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 、 $y = \sqrt[4]{x}$ 的图象相交吗?

470. 利用函数 $y = \sqrt[21]{x}$ 的性质说明为什么下列不等式是真不等式:

a) $\sqrt[21]{5} > \sqrt[21]{3}$;

б) $\sqrt[21]{-3.5} < \sqrt[21]{-3.3}$.

471. 比较下面各题里两式的值:

a) $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt[3]{3}$;

б) $\sqrt[4]{3}$ 和 $\sqrt[4]{5}$;

в) $\sqrt[5]{-0.2}$ 和 $\sqrt[5]{-0.3}$;

г) $\sqrt[10]{8}$ 和 1;

д) $\sqrt[7]{0.85}$ 和 1;

е) $\sqrt[18]{\frac{4}{7}}$ 和 $\sqrt[18]{0.57}$.

472. 指出自变量的任何一个值, 使得:

a) 函数 $y = \sqrt[4]{x}$ 的值大于 2, 3, 10, 10^5 ;

б) 函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 的值小于 1, -10, -10^6 .

473. 估计式 $\sqrt[3]{x}$ 的值. 设:

a) $1 \leq x \leq 8$; б) $-1 \leq x \leq 1$; в) $-27 \leq x \leq 0$.

474. 函数 $y = \sqrt[4]{x}$ 把下列区间映射到什么集合上?

a) $[0, 1]$; б) $[0, 16]$; в) $[1, 81[$; г) $]256, 625[$.

475. 解方程:

a) $\sqrt{x} = 5$; б) $\sqrt[3]{x} = -0.5$; в) $\sqrt[4]{x} = -2$;

г) $\sqrt[7]{x} = 0$.

476. 解下列方程和不等式:

a) $\sqrt[3]{x} = 5$; $\sqrt[3]{x} > 5$; $\sqrt[3]{x} < 5$;

б) $\sqrt[4]{x} = 2$; $\sqrt[4]{x} > 2$; $\sqrt[4]{x} < 2$.

复 习 题

477. 证明: 当变量取正数值时, 下列不等式是真不等式:

a) $x^4 + y^4 \geq x^3y + xy^3$; б) $a^4 + 1 \geq a^3 + a$.

26. n 次算术根的性质

我们知道算术平方根具有下列性质:

如果 $a \geq 0$, $b \geq 0$, 那么 $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$;

如果 $a \geq 0$, $b > 0$, 那么 $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

n 次算术根(当 $n > 2$ 时)具有类似的性质.

定理 1 如果 $a \geq 0$, $b \geq 0$, 那么 $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.

定理 2 如果 $a \geq 0$, $b > 0$, 那么 $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$.

我们来证明定理 1.

式 $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ 的值是非负数, 因为当 $a \geq 0$ 和 $b \geq 0$ 时, 其中每一个式子都有意义并且取非负值. 此外, 积 $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ 的 n 次幂等于 ab , 就是:

$$(\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n \cdot (\sqrt[n]{b})^n = ab.$$

所以, 根据 n 次算术根的定义, 等式 $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ ($a \geq 0, b \geq 0$) 是真等式.

因此, 当 n 是任何自然数时, 两个非负因数的积的 n 次算术根等于这两个因数的 n 次算术根的积.

通过类似的讨论, 可以证明 n 次算术根的第二个性质 (定理 2): 当 n 是任何自然数时, 分子是非负数而分母是正数的分数的 n 次算术根等于分子的 n 次算术根除以分母的 n 次算术根.

我们举出应用这两个定理的例子.

例 1 求式 $\sqrt[4]{16 \times 81}$ 的值.

根据定理 1 得: $\sqrt[4]{16 \times 81} = \sqrt[4]{16} \times \sqrt[4]{81} = 2 \times 3 = 6.$

例 2 化简 $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}.$

我们写出等式 $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ ($a \geq 0, b \geq 0$),

或写成另一形式: $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}.$ 利用这个等式, 得到:

$$\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \times 4} = \sqrt[3]{8} = 2.$$

例 3 求式 $\sqrt[3]{2\frac{10}{27}}$ 的值.

根据定理 2, 得

$$\sqrt[3]{2\frac{10}{27}} = \sqrt[3]{\frac{64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}.$$

现在, 我们讨论 n 次算术根的其他性质. 我们从例子着手.

假设需要比较根式 $\sqrt[3]{64}$ 和 $\sqrt[6]{64}$ 的值的大小.

$$\sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4, \quad \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2.$$

我们看到, 这两个式子的值相等, 也就是,

$$\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64}.$$

定理 3 如果 $a \geq 0$, 那么 $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$ (n 和 k 是自然数).

式 $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}$ 的值是非负的, 此外, 式 $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}$ 的 nk 次幂等于 a .

实际上:

$$(\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}})^{nk} = ((\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}})^n)^k = (\sqrt[k]{a})^k = a.$$

于是, 根据 n 次算术根的定义, 等式 $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$ ($a \geq 0$) 是真等式.

定理 4 如果 $a \geq 0$, 那么 $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$ (n, k 和 m 是自然数).

根据定理 3 得到:

$$\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{\sqrt[k]{a^{mk}}} = \sqrt[n]{\sqrt[k]{(a^m)^k}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

我们已经证明, 如果根指数和被开方式的幂指数同乘以或者同除以同一个自然数, 那么根式的值不变.

有时, 我们把根式的这个性质叫做根式的基本性质 (和分式的基本性质类似).

我们举一个应用定理 3 和定理 4 的例子.

化简 $\sqrt[3]{2\sqrt{2}}$.

把因数 2 移到平方根号下面, 得到:

$$\sqrt[3]{2\sqrt{2}} = \sqrt[3]{\sqrt{2^2} \times 2} = \sqrt[3]{\sqrt{2^3}}.$$

根据定理 3, 得: $\sqrt[3]{\sqrt{2^3}} = \sqrt[6]{2^3}$.

应用定理 4, 得: $\sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}$.

因此, $\sqrt[3]{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

478. 求下列各式的值:

а) $\sqrt[3]{8 \times 27}$; б) $\sqrt[3]{125 \times 27}$; в) $\sqrt[4]{16 \times 81}$;
 г) $\sqrt[4]{625 \times 16}$; д) $\sqrt[3]{0.001 \times 125}$; е) $\sqrt[4]{0.0016 \times 81}$;
 ж) $\sqrt[5]{243 \times \frac{1}{32}}$; з) $\sqrt[4]{\frac{1}{81} \times 10000}$.

479. 计算:

а) $\sqrt[4]{7^4 \times 2^4}$; б) $\sqrt[5]{6^5 \times 3^5}$; в) $\sqrt[3]{2^6 \times 3^{12}}$;
 г) $\sqrt[5]{3^{10} \times 0.5^{15}}$; д) $\sqrt[3]{24 \times 9}$; е) $\sqrt[3]{75 \times 45}$;
 ж) $\sqrt[4]{54 \times 24}$; з) $\sqrt[4]{3\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}}$.

480. 求下列各积的值:

а) $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$; б) $\sqrt[3]{100} \cdot \sqrt[3]{10}$; в) $\sqrt[4]{8 \times 3} \cdot \sqrt[4]{2 \times 27}$;
 г) $\sqrt[4]{25 \times 2} \cdot \sqrt[4]{25 \times 8}$; д) $\sqrt[5]{3^2 \times 5^3} \cdot \sqrt[5]{3^3 \times 5^2}$;
 е) $\sqrt[6]{7^4 \times 2^3} \cdot \sqrt[6]{7^2 \times 2^3}$; ж) $\sqrt[3]{9 + \sqrt{17}} \cdot \sqrt[3]{9 - \sqrt{17}}$;
 з) $\sqrt[4]{10 - \sqrt{19}} \cdot \sqrt[4]{10 + \sqrt{19}}$.

481. 求下列根式的值:

а) $\sqrt[3]{\frac{8}{125}}$; б) $\sqrt[3]{\frac{3^6}{5^3}}$; в) $\sqrt[4]{\frac{2^4}{7^8}}$; г) $\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}$;
 д) $\sqrt[4]{3\frac{13}{81}}$.

482. 求下列分式的值:

а) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$; б) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$; в) $\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{48}}$; г) $\frac{\sqrt[5]{5}}{\sqrt[5]{500000}}$.

483. 已知字母表示非负数, 把下列各式写成单项式:

а) $\sqrt{25a^2}$; б) $\sqrt[3]{8b^3}$; в) $\sqrt[4]{81c^4}$; г) $\sqrt[5]{32x^{10}}$;
 д) $\sqrt[3]{8x^{12}}$.

484. 把下列各式写成分式:

$$\text{a)} \sqrt{\frac{2}{25}}; \quad \text{б)} \sqrt[3]{\frac{2}{27}}; \quad \text{в)} \sqrt[3]{1\frac{3}{5}}; \quad \text{г)} \sqrt[4]{5\frac{1}{3}};$$

$$\text{д)} \sqrt{\frac{a^2}{3}}, \text{ 其中 } a \geq 0; \quad \text{е)} \sqrt[4]{\frac{5}{b^4}}, \text{ 其中 } b > 0;$$

$$\text{ж)} \sqrt[3]{\frac{a^9}{6}}, \text{ 其中 } a \geq 0; \quad \text{з)} \sqrt[4]{\frac{7}{b^{12}}}, \text{ 其中 } b > 0.$$

485. 从根号下面提出因式(字母表示非负数):

$$\text{a)} \sqrt{4a}; \quad \text{б)} \sqrt{18b}; \quad \text{в)} \sqrt{50x^3}; \quad \text{г)} \sqrt[3]{27y};$$

$$\text{д)} \sqrt[4]{16c}; \quad \text{е)} \sqrt[3]{5a^4}; \quad \text{ж)} \sqrt[4]{81b^6}; \quad \text{з)} \sqrt[8]{10c^8}.$$

486. 把因数移到根号下面:

$$\text{a)} 2\sqrt{3}; \quad \text{б)} 3\sqrt{2}; \quad \text{в)} 2\sqrt[3]{5}; \quad \text{г)} 5\sqrt[3]{2};$$

$$\text{д)} 3\sqrt[4]{\frac{1}{9}}; \quad \text{е)} 2\sqrt[5]{\frac{1}{8}}; \quad \text{ж)} a\sqrt[3]{2}, \text{ 其中 } a > 0;$$

$$\text{з)} b\sqrt[4]{5}, \text{ 其中 } b > 0.$$

487. 把下列各式写成 $a\sqrt[n]{b}$ 的形式, 其中 a 是有理数, b 是自然数.

$$\text{a)} \frac{2}{\sqrt{3}}; \quad \text{б)} \frac{1}{\sqrt{2}}; \quad \text{в)} \frac{2}{\sqrt[3]{2}}; \quad \text{г)} \frac{15}{\sqrt[3]{5}};$$

$$\text{д)} \frac{3}{\sqrt[4]{6}}; \quad \text{е)} \frac{10}{\sqrt[4]{8}}.$$

488. 化简:

$$\text{a)} \sqrt[3]{\sqrt{2}}; \quad \text{б)} \sqrt[5]{\sqrt{3}}; \quad \text{в)} \sqrt{\sqrt[3]{7}}; \quad \text{г)} \sqrt[8]{\sqrt[4]{12}};$$

$$\text{д)} \sqrt[5]{2\sqrt{2}}; \quad \text{е)} \sqrt[3]{2\sqrt{5}}; \quad \text{ж)} \sqrt{a\sqrt{a}}, \text{ 其中 } a \geq 0;$$

$$\text{з)} \sqrt[3]{b^3\sqrt{b}}, \text{ 其中 } b \geq 0; \quad \text{и)} \sqrt{c^3\sqrt{c^2}}, \text{ 其中 } c \geq 0.$$

489. 查平方根表计算:

$$\text{a)} \sqrt[4]{18}; \quad \text{б)} \sqrt[4]{1.62}; \quad \text{в)} \sqrt[4]{3.124}; \quad \text{г)} \sqrt[4]{6.25}.$$

490. 化简:

- a) $\sqrt[4]{5^2}$; б) $\sqrt[9]{7^6}$; в) $\sqrt[12]{25^3}$; г) $\sqrt[18]{36^3}$;
д) $\sqrt[3]{5\sqrt{5}}$; е) $\sqrt{4\sqrt[3]{4}}$; ж) $\sqrt[4]{x\sqrt[3]{x}}$, 其中 $x \geq 0$;
з) $\sqrt[5]{a^4\sqrt{a}}$, 其中 $a \geq 0$.

491. 比较两数的大小:

- a) $\sqrt[3]{3}$ 和 $\sqrt[6]{5}$; б) $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt[6]{7}$; в) $\sqrt[8]{8}$ 和 $\sqrt{3}$;
г) $\sqrt[3]{2}$ 和 $\sqrt[12]{45}$; д) $\sqrt[3]{5}$ 和 $\sqrt{2\sqrt[3]{3}}$;
е) $\sqrt[3]{7}$ 和 $\sqrt{3\sqrt[3]{2}}$.

492. 确定差的符号:

- a) $\sqrt{2} - \sqrt[3]{3}$; б) $\sqrt[3]{3} - \sqrt[4]{4}$; в) $\sqrt[4]{4} - \sqrt[5]{5}$;
г) $\sqrt[5]{5} - \sqrt[6]{6}$.

493. 求下列各式的值:

- a) $\sqrt[3]{7+\sqrt{22}} \cdot \sqrt[3]{7-\sqrt{22}}$; б) $\sqrt[4]{7-4\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2+\sqrt{3}}$;
в) $\sqrt[3]{1+\sqrt{2}} \cdot \sqrt[6]{3-2\sqrt{2}}$;
г) $\sqrt{4-2\sqrt{2}} \cdot \sqrt[4]{6+4\sqrt{2}}$.

复 习 题

494. 旅行者乘坐小船沿河顺流行驶 4 公里, 再逆流行驶 3 公里, 在整个路程上所用的时间和他乘坐小船在静水里行驶 10 公里所需要的时间相同. 已知河水的流速等于 3 公里/小时, 求小船在静水里的速度.

495. 证明: 由公式 $x_n = 8 - 3n$ 给出的数列 (x_n) 是等差数列. 求数列的第 1 项和公差.

496. 证明: 由公式 $y_n = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 给出的数列 (y_n) 是等比数列. 求数列的第 1 项和公比.

497. 数列 (a_n) 由公式 $a_n = \sqrt{n^2 + 5n}$ 给出. 6、-6、和 5 是这个数列的项吗?

§ 10. 有理指数幂

27. 函数 $y = a^x (x \in \mathbb{Z})$ 和它的性质

公式 $y = a^x$ 给出一个函数, 其中 a 是不等于零的某一个数, x 是取整数值的变量.

这个函数的性质决定于底数 a 是什么数. 我们讨论四种情形: $a > 1$, $0 < a < 1$, $a = 1$, $a < 0$.

1. 设 $a > 1$, 例如 $a = \frac{4}{3}$. 于是, 函数由公式 $y = \left(\frac{4}{3}\right)^x$ 给出.

我们将自变量和函数的对应值列表, 并且用小数点后保留两位的小数表示 y 值:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	0.32	0.42	0.56	0.75	1.00	1.33	1.78	2.37	3.16

在坐标平面上, 描出上表中列出坐标的点. 函数的图象(图 65)由横坐标是整数的单个的点组成.

2. 设 $0 < a < 1$, 例如, $a = \frac{2}{3}$. 函数由公式 $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

给出. 我们将自变量和函数的对应值列表, 也用小数点后保

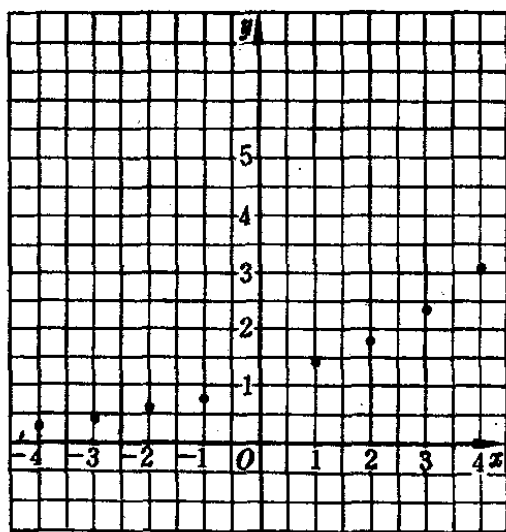


图 65

留两位的小数表示 y 值:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5.06	3.38	2.25	1.50	1.00	0.67	0.44	0.30	0.20

我们作出图象(图 66).

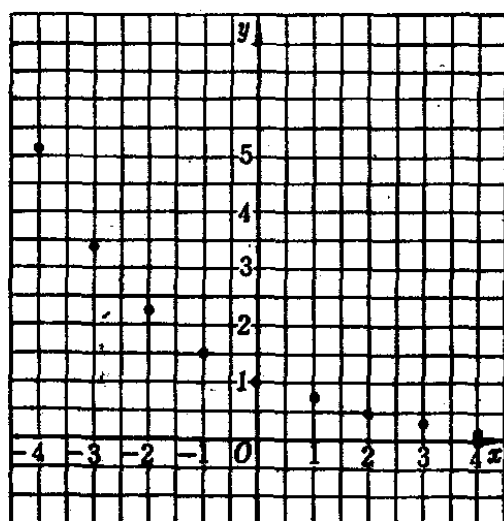


图 66

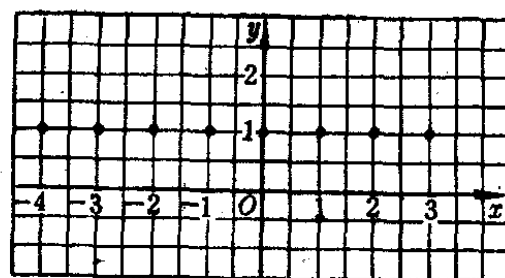


图 67

3. 设 $a=1$. 于是, 当 x 是任何整数时, 函数 $y=1^x$ 的值等于 1. 函数的图象(图 67)由直线 $y=1$ 上具有整数横坐标的点构成.

4. 设 $a<0$, 例如, $a=-2$. 利用公式 $y=(-2)^x$ 列表:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	1	-2	4	-8

我们作出图象(图 68).

我们就不同的 a 值($a>1$, $0<a<1$, $a=1$ 和 $a<0$)讨论了

用 $y=a^x$ 这种形式的公式给出函数的例子. 这些例子使我们能够作出下面的推测. 对于由公式 $y=a^x (x \in \mathbb{Z})$ 给出的函数:

1) 当 a 是任何正数时, 函数只取正值;

2) 当 $a > 1$ 时, 函数上升, 当 $0 < a < 1$ 时函数下降.

函数的这两个性质实际上是存在的.

我们来证明第一个性质.

根据条件, $a > 0$.

如果 x 是大于 1 的自然数,

那么幂 a^x 的值是 x 个正因数的积, 其中每个因数都等于 a . 于是, $a^x > 0$.

如果 $x=1$, 那么 $a^1=a$. 但是 $a > 0$, 所以 $a^x > 0$.

如果 $x=0$, 那么 $a^0=1$, 于是, $a^x > 0$.

如果 x 是负整数, 那么 $a^x = \frac{1}{a^{-x}}$, 其中 $-x$ 是自然数. 上面我们已经证明了 $a^{-x} > 0$ (正数 a 的自然数指数幂的值是正数). 因此 $\frac{1}{a^{-x}} > 0$, 也就是 $a^x > 0$.

于是, 当 x 是任何整数、而 a 是正数时, 幂 a^x 的值是正数.

我们就 $a > 1$ 的情形来证明第二个性质, 也就是证明: 如果 $a > 1$, x_1 和 x_2 是任何整数, 并且 $x_2 > x_1$, 那么 $a^{x_2} > a^{x_1}$.

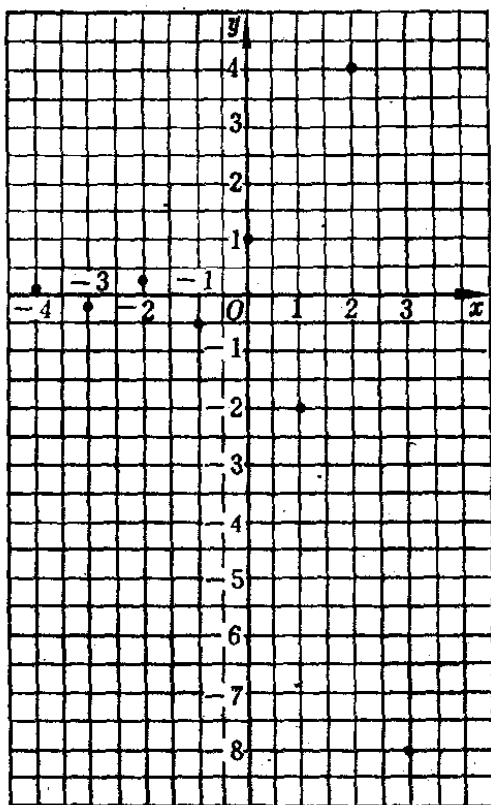


图 68

为了这个目的, 我们写出差 $a^{x_2}-a^{x_1}$ 并且证明它是正数. 为此把差写成积的形式:

$$a^{x_2}-a^{x_1}=a^{x_1}(a^{x_2-x_1}-1).$$

根据性质 1(根据 $a>1$ 的条件并且 $x_1\in\mathbb{Z}$), 第一个因式 a^{x_1} 是正的.

第二个因式 $a^{x_2-x_1}-1$ 也是正的. 实际上, 因为 $x_2>x_1$, 所以 $x_2-x_1>0$, 也就是 $x_2-x_1\in\mathbb{N}$. 根据 $a>1$ 的条件, 有 $a^{x_2-x_1}>1$ (由 $a>1$ 并且 $n\in\mathbb{N}$ 得出 $a^n>1^n$, 也就是 $a^n>1$). 这就是说, $a^{x_2-x_1}-1>0$.

因此, 作为两个正数的积, 积 $a^{x_1}(a^{x_2-x_1}-1)$ 是正数. 由此得出, $a^{x_2}-a^{x_1}>0$, 也就是 $a^{x_2}>a^{x_1}$.

类似地可以证明, 当 $0<a<1$ 时, 函数 $y=a^x(x\in\mathbb{Z})$ 是减函数.

我们说明了当底数 a 是不等于 1 的正数时, 函数 $y=a^x$ 的某些性质.

我们发现, 当 $a=1$ 时, 在 x 是任何整数的情况下, 函数 $y=a^x$ 只取一个值, 等于 1. 因此, 它既不是增函数, 又不是减函数.

当 $a<0$ 时, 函数 $y=a^x$ 可以取正值, 也可以取负值. 同样, 它既不是增函数, 又不是减函数, 也就是它不具有上面所指出的任何一个性质. 在函数 $y=(-2)^x$ 的例子中, 已经表明了这一点.

今后(在中学数学教科书里), 将只就底数 a 是正数的情况讨论函数 $y=a^x$.

498. 作出用下列公式给出的函数的图象:

a) $y=3^x, (x \in \mathbb{Z})$; б) $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x, (x \in \mathbb{Z})$.

回答下面的问题:

1) 上列函数是增函数还是减函数?

2) 是不是存在分别使 $y=9, 1, \frac{1}{27}, -3, 2$ 的 x 值?

3) 下列各点属于函数的图象吗?

$A\left(-2, \frac{1}{9}\right); B(-4, 81); C(5, 243)$.

4) 根据函数 $y=3^x$ 的什么性质, 可以由等式 $3^{x_1}=3^{x_2}$, $(x_1 \in \mathbb{Z}, x_2 \in \mathbb{Z})$ 得出 $x_1=x_2$?

499. 解方程:

a) $3^x=3^7$; б) $3^x=81$; в) $3^x=\frac{1}{9}$;

г) $3^x=1$; д) $3^x=-9$; e) $3^x=0$.

500. 指出使下列不等式成立的 x 的整数值集合:

a) $4 \leq 2^x \leq 16$; б) $\frac{1}{8} \leq 2^x \leq 128$; в) $20 < 2^x < 100$;

г) $\frac{1}{16} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 1$; д) $\frac{1}{4} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 256$;

e) $0.1 < \left(\frac{1}{2}\right)^x < 10$.

501. 证明: 下列方程没有根:

a) $3^x+27=0$; б) $\left(\frac{1}{2}\right)^x=0$.

复 习 题

502. 求等比数列 (c_n) 的第 5 项, 设:

$$\text{a)} \quad c_1 = 3\sqrt{3}, \quad q = \frac{1}{\sqrt{3}};$$

$$\text{б)} \quad c_1 = \sqrt{3} + \sqrt{2}, \quad q = \sqrt{3} - \sqrt{2};$$

$$\text{в)} \quad c_1 = 2\sqrt{3}, \quad q = \sqrt[4]{3}; \quad \text{г)} \quad c_1 = \sqrt{2}, \quad q = \sqrt[6]{6}.$$

503. 求等比数列 (b_n) 的公比, 设:

$$\text{a)} \quad b_1 = \frac{2}{3}, \quad b_6 = -5\frac{1}{16}; \quad \text{б)} \quad b_4 = -12, \quad b_7 = 23\frac{7}{16};$$

$$\text{в)} \quad b_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad b_4 = \frac{4}{3}; \quad \text{г)} \quad b_2 = 1, \quad b_{10} = \frac{1}{16}.$$

28. 分数指数幂的定义

我们来讨论函数 $y=2^x$. 当变量 x 取整数值时, 式 2^x 才有意义, 因此函数 $y=2^x$ 的定义域是整数集合. 此外, 已知 x 是任何整数、而 $a>0$ 时, 式 $a^x>0$. 因此函数 $y=2^x$ 的图象位于上半平面.

为了作出这个函数的图象, 列出下面的数值表:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

函数的图象(图 69)由横坐标是整数的单个的点组成.

可以看出, 所描出的点分布在某一条光滑曲线上. 我们作出这条曲线(图 70). 可以把它当作某一个新函数 f 的图象, 函数 f 的定义域是所有数的集合.

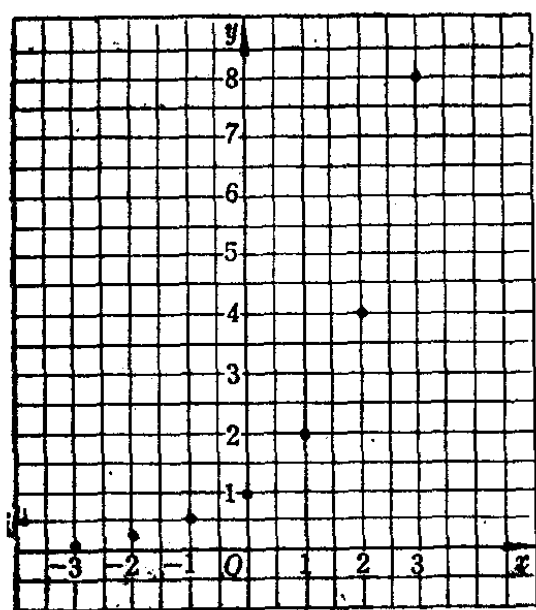


图 69

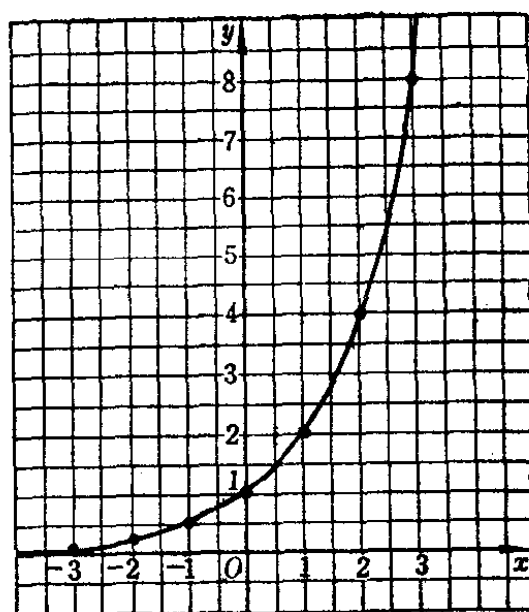


图 70

我们根据图象求出 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 、 $f\left(\frac{3}{2}\right)$ 、 $f\left(-\frac{1}{2}\right)$:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \approx 1.4, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) \approx 2.8, \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) \approx 0.7.$$

对于自变量 x 取整数值时, 函数 f 的值可以按照公式 $y=2^x$ 求出. 寻求函数 f 的值时, 如果这个公式对于 x 取分数值也是适用的, 那么应当认为:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{\frac{1}{2}} \approx 1.4, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = 2^{\frac{3}{2}} \approx 2.8, \text{ 等等.}$$

但是, 式 $2^{\frac{1}{2}}$, $2^{\frac{3}{2}}$ 没有意义, 因为前面只对指数是整数的情形定义了幂的概念.

为了使这些式子有意义, 必须扩充幂的概念, 定义分数指数幂.

这时, 我们将从下面两个条件出发:

1) 对于整数指数 m 和 n 成立的幂的基本性质 $a^m a^n$

$=a^{m+n}$, 对于分数指数也应当成立.

2) 当 x 是任意的分数时, 幂 $a^x (a>0)$ 的值应当是正数.

肯定这两个条件以后, 我们力求说明应当使 $2^{\frac{1}{2}}$ 这样的式子具有怎样的意义.

从第一个条件出发, 我们应当得到:

$$2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 2^1 = 2.$$

也就是 $(2^{\frac{1}{2}})^2 = 2$.

从第二个条件出发, 必须认为 $2^{\frac{1}{2}} > 0$.

由此得出, 式 $2^{\frac{1}{2}}$ 应当理解成正数, 它的平方等于 2, 也就是说, 它是 2 的算术平方根:

$$2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}.$$

遵循同样的考虑, 也就是把上面指出的两个条件应用于 $5^{\frac{2}{3}}$ 和 $10^{-\frac{5}{4}}$, 应当得到:

$$5^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{\frac{2}{3}} \cdot 5^{\frac{2}{3}} = 5^{\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}} = 5^2,$$

也就是 $(5^{\frac{2}{3}})^3 = 5^2$, 并且

$$5^{\frac{2}{3}} > 0.$$

$$10^{-\frac{5}{4}} \cdot 10^{-\frac{5}{4}} \cdot 10^{-\frac{5}{4}} \cdot 10^{-\frac{5}{4}}$$

$$= 10^{-\frac{5}{4} - \frac{5}{4} - \frac{5}{4} - \frac{5}{4}} = 10^{-5},$$

也就是 $(10^{-\frac{5}{4}})^4 = 10^{-5}$, 并且

$$10^{-\frac{5}{4}} > 0.$$

这就是说, 应当取:

$$5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2} \quad \left| \quad 10^{-\frac{5}{4}} = \sqrt[4]{10^{-5}}.$$

上面所讨论的例子表明下列分数指数幂的定义的合理性.

定义 1 如果 $a > 0$, 而 x 是写成 $\frac{m}{n}$ (m 是整数, n 是自然数) 的任意分数, 那么

$$a^x = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

定义 2 如果 $a = 0$, 并且 x 是一个正分数, 那么 $a^x = 0$.

根据上面的定义, 有

$$(0.7)^{\frac{3}{8}} = \sqrt[8]{0.7^3}; \quad 5^{-\frac{1}{6}} = 5^{\frac{-1}{6}} = \sqrt[6]{5^{-1}};$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{1.3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{13}{10}} = \sqrt[10]{\left(\frac{1}{3}\right)^{13}}; \quad 0^{\frac{1}{3}} = 0.$$

象 $0^{-\frac{1}{5}}$, $(-2)^{\frac{3}{8}}$ 和 $(-8)^{\frac{1}{3}}$ 这样的式子没有意义.

我们知道, 同一个小数可以用不同的方法写成具有整数分子和自然数分母的分数. 例如, 小数 0.75 可以写成下列分数:

$$\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \frac{12}{16} \text{ 等等.}$$

分数指数幂的数值并不取决于把数 x 写成分数的方法的选择, 用不同的方法把分数 x 写成整数对自然数的比, 总是得到同样的结果. 我们举例说明这一点. 设 $a > 0$, 那么

$$a^{\frac{6}{8}} = \sqrt[8]{a^6} = \sqrt[4]{a^3} = a^{\frac{3}{4}}. \text{ 这就是说, } a^{\frac{3}{4}} = a^{\frac{6}{8}}.$$

任何分数只能用一种方法写成不可约分数 $\frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$). 把同一个分数写成整数对自然数比的所有其他分数, 可以由分数 $\frac{p}{q}$ 的分子和分母乘以同一个自然数 k 得到. 考虑到这一点以后, 容易证明, 分数指数幂的值并不取决于以怎样的方式把这个指数写成整数对自然数的

比. 也就是说, $a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{pk}{qk}}$. 实际上,

$$a^{\frac{pk}{qk}} = \sqrt[qk]{a^{pk}} = \sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}.$$

注: 如果 $a > 0$, 并且 x 是写成 $\frac{m}{n}$ ($m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$) 这种分数形式的分数, 那么, 根据分数指数幂的定义, 等式 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 成立. 如果 $a > 0$, 并且 x 是写成分数 $\frac{m}{n}$ ($n \in \mathbb{N}$) 的整数, 那么等式 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 同样成立, 但是, 这不是以分数指数幂的定义为根据, 而是以 n 次算术根的定义为根据. 我们举例说明这一点:

$$2^{\frac{9}{3}} = 2^3 = \sqrt[3]{(2^3)^3} = \sqrt[3]{2^9}.$$

504. 用根式代替分数指数幂:

a) $7^{\frac{3}{5}}$, $5^{\frac{1}{7}}$, $6^{-\frac{1}{3}}$, $10^{-0.5}$; б) $2.5^{-\frac{2}{3}}$, $\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$, $0.5^{0.5}$

в) $a^{0.5}$, $b^{1.2}$, $c^{-0.6}$, $d^{-1.5}$; г) $3x^{\frac{1}{2}}$, $(3x)^{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{5}y^{\frac{1}{5}}$, $-y^{-\frac{2}{3}}$;

д) $(ab)^{\frac{2}{3}}$, $ab^{\frac{2}{3}}$, $(a+b)^{\frac{2}{3}}$, $a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}$;

е) $xy^{-1.5}$, $4(x-y)^{-1.5}$, $2x(x+y)^{-\frac{1}{8}}$.

505. 利用平方根表, 求下列各式的值, 结果写成小数点后保留两位的小数:

a) $172^{\frac{1}{2}}$; б) $2.7^{\frac{1}{2}}$; в) $0.83^{0.5}$; г) $3^{\frac{1}{2}} + 2^{\frac{1}{2}}$;

д) $29^{\frac{1}{2}} - 6^{\frac{1}{2}}$.

506. 用分数指数幂代替算术根式:

а) $\sqrt{3}$; б) $\sqrt{0.2}$; в) $\sqrt[3]{143^2}$; г) $\sqrt[5]{73^3}$;

д) $\sqrt[6]{\frac{1}{15}}$; е) $\sqrt[8]{2^{-5}}$; ж) $\frac{1}{\sqrt[4]{3^{-2}}}$; з) $\sqrt[3]{2b}$;

и) $\sqrt[4]{7+a}$; к) $\sqrt[6]{x^2+y^2}$.

507. 计算;

а) $100^{\frac{1}{2}}$; б) $8^{\frac{1}{3}}$; в) $3.61^{-\frac{1}{2}}$; г) $27^{-\frac{1}{3}}$;

д) $0^{\frac{5}{6}}$; е) $81^{\frac{3}{4}}$; ж) $8^{1\frac{1}{3}}$; з) $0.25^{-\frac{3}{2}}$;

и) $\left(3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{2}{3}}$; к) $0.01^{-2.5}$.

508. 下列各式有意义吗? $7^{-\frac{1}{3}}$; $(-7)^{\frac{1}{3}}$; $0^{-\frac{2}{3}}$; $0^{\frac{4}{9}}$.

509. 求下列各式的定义域:

а) $x^{\frac{1}{2}}$; б) $(y-1)^{\frac{1}{3}}$; в) $(a+2)^{\frac{3}{5}}$; г) $b^{-\frac{1}{8}}$;

д) $(c-5)^{-\frac{1}{3}}$.

510. 把下面两题里的各式写成具有相同分母的分数指数幂:

а) $5^{\frac{1}{2}}$ 和 $7^{\frac{1}{3}}$; б) $3^{\frac{1}{2}}$, $4^{\frac{1}{4}}$ 和 5^1 .

511. 估计式 $x^{\frac{1}{2}}$, $x^{\frac{1}{3}}$ 和 $x^{\frac{1}{6}}$ 的值, 设:

а) $0 < x < 1$; б) $1 < x < 64$; в) $64 < x < 1000000$

复 习 题

512. а) 矩形的一条边的长度比另一条边的长度大 4cm. 如果已知它的面积等于 21cm^2 , 求这个矩形的对角线的长度. (要求给出的答案精确到 0.1cm.)

6) 在一个直角三角形中, 一条直角边比另一条直角边长 2cm. 如果已知它的面积等于 84cm^2 , 求这个三角形的斜边的长度. (要求给出的答案精确到 0.1cm.)

29. 有理数指数幂的性质

前面我们已经得出了整数指数幂的性质. 如果幂的底数是正的, 那么, 这些性质对于任何有理数指数幂仍然成立.

我们来列举这些性质.

当 a 是任何正数、 p 和 q 是任何有理数时,

$$a^p a^q = a^{p+q}, \quad (1)$$

$$a^p \div a^q = a^{p-q}, \quad (2)$$

$$(a^p)^q = a^{pq}. \quad (3)$$

此外, 当 $a > 0, b > 0$, 并且 p 是有理数时, 下列性质成立:

$$(ab)^p = a^p \cdot b^p, \quad (4)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}. \quad (5)$$

我们以 $p = \frac{2}{3}, q = \frac{1}{5}$ 为例来证明性质(1), 也就是证明:

$$a^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{2}{3} + \frac{1}{5}}.$$

把指数 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{1}{5}$ 通分, 于是 $a^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{10}{15}} a^{\frac{3}{15}}.$

因为 $a^{\frac{10}{15}} = \sqrt[15]{a^{10}}, a^{\frac{3}{15}} = \sqrt[15]{a^3}$, 所以根据 n 次算术根的性质, 得到:

$$\sqrt[15]{a^{10}} \cdot \sqrt[15]{a^3} = \sqrt[15]{a^{10} a^3} = \sqrt[15]{a^{13}}.$$

变成分数指数幂后, 得到:

$$\sqrt[15]{a^{13}} = a^{\frac{13}{15}}.$$

于是, $a^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{13}{15}}$. 但 $\frac{13}{15} = \frac{2}{3} + \frac{1}{5}$, 因此 $a^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{2}{3} + \frac{1}{5}}$.

现在我们就一般情况证明性质(1).

把指数 p 和 q 写成具有相同分母的分数: $p = \frac{k}{n}, q = \frac{m}{n}$,

其中 k 和 m 是整数, n 是自然数. 于是

$$\begin{aligned} a^p a^q &= a^{\frac{k}{n}} a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^k \cdot a^m} = \sqrt[n]{a^{k+m}} \\ &= a^{\frac{k+m}{n}} = a^{\frac{k}{n} + \frac{m}{n}} = a^{p+q}. \end{aligned}$$

由性质(1)得出, 对于任何正数 a 和任何有理数 p ,

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}.$$

实际上, $a^p \cdot a^{-p} = a^0 = 1$. 因此, $a^{-p} = \frac{1}{a^p}$.

我们对于 $p = \frac{7}{11}, q = \frac{4}{5}$ 来证明性质(3), 也就是证明:

$$\left(a^{\frac{7}{11}}\right)^{\frac{4}{5}} = a^{\frac{7}{11} \cdot \frac{4}{5}}.$$

根据有理数指数幂的定义:

$$a^{\frac{7}{11}} = \sqrt[11]{a^7}, \quad \left(a^{\frac{7}{11}}\right)^{\frac{4}{5}} = \sqrt[5]{(\sqrt[11]{a^7})^4}.$$

变形后得到:

$$\sqrt[5]{(\sqrt[11]{a^7})^4} = \sqrt[5]{\sqrt[11]{a^{7 \times 4}}} = \sqrt[5 \times 11]{a^{7 \times 4}} = a^{\frac{7 \times 4}{11 \times 5}} = a^{\frac{7}{11} \times \frac{4}{5}}.$$

$$\text{于是, } \left(a^{\frac{7}{11}}\right)^{\frac{4}{5}} = a^{\frac{7}{11} \times \frac{4}{5}}.$$

由性质(3)得出, 当 p 是任何有理数时, $\sqrt[n]{a^p} = a^{\frac{p}{n}}$ ($a > 0$,

$n \in N, n \neq 1$).

实际上, 根据分数指数幂的定义和性质(3), 有

$$\sqrt[n]{a^p} = (a^p)^{\frac{1}{n}} = a^{p \cdot \frac{1}{n}} = a^{\frac{p}{n}}.$$

我们对于 $p = \frac{3}{8}$ 来证明性质(4), 也就是证明下列等式是真等式:

$$(ab)^{\frac{3}{8}} = a^{\frac{3}{8}} b^{\frac{3}{8}} (a \geq 0, b \geq 0).$$

根据分数指数幂的定义和 n 次算术根的性质, 得到:

$$(ab)^{\frac{3}{8}} = \sqrt[8]{(ab)^3} = \sqrt[8]{a^3 b^3} = \sqrt[8]{a^3} \cdot \sqrt[8]{b^3} = a^{\frac{3}{8}} b^{\frac{3}{8}}.$$

513. 把下列各式写成有理数指数幂的形式:

a) $c^{\frac{1}{2}} c^{\frac{1}{3}}$; б) $b^{-\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{2}}$; в) $x^{0.2} x^{-1} x^{0.6}$;

г) $a^{\frac{2}{3}} a^{\frac{1}{6}} a^{\frac{5}{3}}$; д) $y^{0.8} y^{-5} y^{7.2}$; е) $(b^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{3}}$;

ж) $(a^{\frac{3}{2}})^{\frac{4}{9}}$; з) $(x^{0.4})^{-2.5}$; и) $(y^{-0.5})^{-1}$.

514. 化简:

a) $(x^{\frac{2}{3}})^{0.6} \cdot x^{-\frac{2}{5}}$; б) $(y^{-\frac{5}{8}})^{0.4} \cdot y^{0.25}$;

в) $(a^{\frac{1}{3}})^{-\frac{1}{2}} \cdot (a^{-\frac{1}{4}})^{-\frac{2}{3}}$; г) $(c^{\frac{5}{12}})^{1.2} \div (c^{-\frac{1}{3}})^{-1.5}$.

515. 计算:

a) $5^{\frac{1}{5}} \cdot 5^{-0.25} \cdot 5^{\frac{4}{5}} \cdot 5^{-0.75}$; б) $3^{-\frac{3}{8}} \cdot 3^{\frac{2}{5}} \cdot 3^{-0.25} \cdot 3^{-\frac{11}{40}}$;

в) $4^{0.7} \cdot 2^{-0.4}$; г) $25^{0.3} \cdot 5^{1.4}$;

д) $9^{-\frac{4}{3}} \cdot 27^{\frac{4}{3}} \cdot 3^{\frac{2}{3}}$; е) $64^{\frac{1}{6}} \cdot 4^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{8}{3}}$.

516. 求下列各式的值:

$$\text{a)} (81 \times 16)^{\frac{1}{4}}; \quad \text{б)} (81 \times 16)^{-\frac{1}{4}}; \quad \text{в)} \left(0.01 \times \frac{1}{49}\right)^{-\frac{1}{2}};$$

$$\text{г)} \left(\frac{1}{27} \times 125^{-1}\right)^{-\frac{1}{3}}; \quad \text{д)} 100000^{0.2} \cdot (0.001)^{\frac{1}{3}};$$

$$\text{е)} \left(\frac{27^3}{125^6}\right)^{\frac{1}{9}}.$$

517. 化简:

$$\text{a)} (125x^6)^{-\frac{2}{3}}; \quad \text{б)} (27x^3)^{-\frac{1}{3}}; \quad \text{в)} (x^{-2})^{-\frac{1}{2}};$$

$$\text{г)} (64c^{12})^{-\frac{2}{3}}; \quad \text{д)} \left(\frac{1}{a^4}\right)^{-\frac{1}{2}}; \quad \text{е)} (b^{-6})^{-\frac{1}{3}}.$$

518. 化简:

$$\text{a)} a^{\frac{5}{3}} \cdot b^{-\frac{1}{6}} \cdot (a^{-\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}})^4; \quad \text{б)} (c^{-\frac{3}{7}} y^{-0.4})^3 \cdot c^{\frac{2}{7}} y^{0.2};$$

$$\text{в)} (a^{\frac{1}{4}} x^{-\frac{2}{3}})^{\frac{1}{5}} \cdot a^{0.7} x^{0.8}; \quad \text{г)} p^{-1} q^{\frac{5}{4}} (p^{-\frac{2}{7}} q^{\frac{1}{14}})^{-3.5}.$$

519. 把下列各式写成平方的形式($x > 0$):

$$x^6; x^{40}; x^{23}; x^{-14}; x^5; x^{-3}; x; x^{\frac{1}{4}}; x^{-1}; x^{\frac{1}{3}}; x^{-0.9}.$$

520. 把下列各式写成立方的形式($y > 0$):

$$y^6; y^{-21}; y^7; y; y^{\frac{1}{2}}; y^{-1.5}; y^{-\frac{1}{3}}; y^{0.2}; y^{-\frac{2}{9}}.$$

521. 已知 a 是正数, 把 a 写成:

$$\text{a)} \text{平方}; \quad \text{б)} \text{立方}; \quad \text{в)} 7 \text{次幂}; \quad \text{г)} 15 \text{次幂}.$$

522. 已知 $3^{\frac{1}{2}} \approx 1.73$, 求:

$$\text{a)} 3^{\frac{3}{2}}; \quad \text{б)} 3^{\frac{5}{2}}; \quad \text{в)} 3^{-\frac{1}{2}}; \quad \text{г)} 3^{-\frac{5}{2}}.$$

523. 已知 $4.31^{\frac{1}{2}} = \alpha$, 求:

a) $4.31^{\frac{1}{2}}$; б) $43100^{\frac{1}{2}}$; в) $0.0431^{\frac{1}{2}}$; г) $0.000431^{\frac{1}{2}}$.

524. 立方体的体积等于 V . 利用分数指数幂作下列各题:

a) 用立方体的体积 V 表示它的棱长 a ;

б) 用立方体的体积 V 表示它一个面的面积 S ;

в) 用立方体的体积 V 表示它的表面积 P .

525. 已知 $x > 0, y > 0$, 用 y 表示 x :

a) $y = x^{\frac{2}{3}}$; б) $y = x^{\frac{4}{7}}$; в) $y = x^{-\frac{3}{2}}$;

г) $y = x^{-0.75}$; д) $y = 5x^{\frac{4}{5}}$; е) $y = \frac{x^{-\frac{2}{3}}}{6}$.

526. 把下列各式写成分数指数幂的形式:

a) $\sqrt[10]{x} \cdot \sqrt[15]{x}$; б) $\sqrt[8]{a^3} \cdot \sqrt[12]{a}$; в) $\sqrt[7]{y^2} \cdot \sqrt[3]{y^{-1}}$;

г) $\sqrt[3]{b^2} \sqrt{b}$; д) $\sqrt[10]{y^3} \sqrt[3]{y^2}$; е) $\sqrt[5]{x^2} \sqrt[4]{x^{-3}}$.

527. 证明: 对于任何 $a > 0$, 下列等式成立:

a) $\frac{\sqrt[3]{a^2} \sqrt{a}}{\sqrt[4]{a^3} \sqrt[3]{a}} = 1$; б) $\frac{\sqrt[4]{a^3} \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a^5} \sqrt{a}} = 1$.

528. 化简:

a) $\left(\frac{4}{c^{\frac{1}{2}}}\right)^{\frac{1}{6}} \cdot \left(\frac{c^{\frac{3}{4}}}{8}\right)^{\frac{1}{9}}$; б) $\left(\frac{27x^{\frac{1}{2}}}{z^{0.2}}\right)^{2.5} \cdot \left(\frac{z^{\frac{1}{12}}}{3\sqrt[4]{3}x^{\frac{1}{24}}}\right)^6$

529. 指出使下列等式成立的 x 值的集合:

a) $(x^{\frac{1}{3}})^3 = x$; б) $(x^{-\frac{1}{5}})^5 = x^{-1}$;

в) $x^{\frac{2}{7}} \cdot x^{-\frac{9}{7}} = x^{-1}$; г) $(x^2)^{\frac{1}{4}} = (-x)^{\frac{1}{2}}$;

д) $(x^4)^{\frac{1}{4}} = -x$; е) $(x^2)^{\frac{1}{6}} = (-x)^{\frac{1}{3}}$.

530. 解下列方程:

a) $x^{\frac{1}{2}}=5$; б) $x^{\frac{2}{3}}=4$; в) $x^{1.5}=27$;

г) $x^{-0.8}=16$; д) $x^{0.2} \cdot x^{1.8}=1$; е) $x^{\frac{5}{8}} \cdot x^{\frac{3}{8}}=-25$.

复 习 题

531. 解下列不等式:

a) $(2.5x+1)(4x-3)-5x(2x+7)<4$;

б) $(3-4x)^2-(8x-1)(2x+9)-11>0$.

532. 求等差数列 (a_n) 的第1项与公差, 设:

a) $\begin{cases} a_4 + a_{11} = 0.2, \\ a_9 - a_5 = 2.4; \end{cases}$ б) $\begin{cases} a_2 + a_4 = 18, \\ a_3 \cdot a_5 = 144. \end{cases}$

533. 求出由下列不等式组给出的坐标平面上的图形的面积:

a) $\begin{cases} 2x+y \leq 4, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0; \end{cases}$ б) $\begin{cases} y \geq x-4, \\ x \geq 0, \\ y \leq 0. \end{cases}$

30. 含分数指数幂的式子的变形

我们来看几个不同的例子, 在这几个例子中, 都利用了含分数指数幂的式子的恒等变形.

例1 求下列式子的值:

$(x^{\frac{1}{4}}-6)^2 - 12x^{\frac{1}{4}}(x^{-\frac{1}{4}}-1)$, 当 $x=12.25$ 时.

预先把这个式子化简, 也就是把它变换成在它的定义域上与原式恒等、而运算次数较少的另一个式子:

$$\begin{aligned}(x^{\frac{1}{4}}-6)^2-12x^{\frac{1}{4}}(x^{-\frac{1}{4}}-1)&=x^{\frac{1}{2}}-12x^{\frac{1}{4}}+36-12x^0+12x^{\frac{1}{4}}\\&=x^{\frac{1}{2}}+24.\end{aligned}$$

在原式的定义域上,也就是在 x 的正数值的集合上,等式 $(x^{\frac{1}{4}}-6)^2-12x^{\frac{1}{4}}(x^{-\frac{1}{4}}-1)=x^{\frac{1}{2}}+24$ 是恒等式.

把 x 的给定值代入式 $x^{\frac{1}{2}}+24$ 中,并考虑到 $12.25=3.5^2$,得到:

$$(3.5^2)^{\frac{1}{2}}+24=3.5+24=27.5.$$

例2 化简:

$$\frac{x^{\frac{3}{4}}-25x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{2}}+5x^{\frac{1}{4}}}.$$

当 $x>0$ 时,给定的分式有定义.我们把分式的分子和分母分解因式并约分:

$$\frac{x^{\frac{3}{4}}-25x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{2}}+5x^{\frac{1}{4}}}=\frac{x^{\frac{1}{4}}(x^{\frac{1}{2}}-25)}{x^{\frac{1}{4}}(x^{\frac{1}{4}}+5)}=\frac{(x^{\frac{1}{4}}-5)(x^{\frac{1}{4}}+5)}{x^{\frac{1}{4}}+5}=x^{\frac{1}{4}}-5.$$

式 $x^{\frac{1}{4}}-5$ 在 x 的正数值的集合上,也就是在原分式的定义域上与原式恒等.

534. 把下列各式写成和的形式:

a) $a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}(a^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{2}})$; б) $c^{-\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}(c^{\frac{1}{3}}-y^{\frac{1}{3}})$;

в) $(a^{\frac{2}{3}}-1)(a^{\frac{1}{3}}+2)$; г) $(x^{-\frac{3}{4}}+2)(x^{-\frac{1}{4}}-3)$;

д) $(1+b^{\frac{1}{2}})(1-b^{\frac{1}{2}})$; е) $(2-y^{1.5})(2+y^{1.5})$

$$\text{ж)} (2p^{\frac{1}{3}} + q^{-1})(2p^{\frac{1}{3}} - q^{-1}); \quad \text{з)} (1 + b^{\frac{1}{2}})^2;$$

$$\text{и)} (x^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{3}})^2; \quad \text{к)} (a^{\frac{1}{2}} + b^{-\frac{1}{2}})^2;$$

$$\text{л)} [(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}})]^2;$$

$$\text{м)} [(x^{-\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{4}})(x^{-\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{4}})]^2.$$

535. 化简:

$$\text{а)} (1 + c^{\frac{1}{2}})^2 - 2c^{\frac{1}{2}}; \quad \text{б)} b^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{2}} - (b^{\frac{1}{4}} + c^{\frac{1}{4}})^2;$$

$$\text{в)} (x^{\frac{1}{4}} - x^{\frac{1}{8}})^2 + 2x^{\frac{7}{12}}; \quad \text{г)} (a^{0.2} + x^{0.2})^2 - (a^{0.2} - x^{0.2})^2;$$

$$\text{д)} (x^{\frac{1}{4}} + y^{\frac{1}{4}})(x^{\frac{1}{4}} - y^{\frac{1}{4}})(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}});$$

$$\text{е)} (a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}})(a + a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} + b);$$

$$\text{ж)} (p^{\frac{1}{3}} + q^{\frac{1}{3}})(p^{\frac{2}{3}} - p^{\frac{1}{3}}q^{\frac{1}{3}} + q^{\frac{2}{3}});$$

$$\text{з)} (b^{1.5} - c^{1.5})^2 \cdot (b^{1.5} + c^{1.5})^2.$$

536. 利用恒等式 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ 把下列各式分解因式:

$$\text{а)} 3 - x^2; \quad \text{б)} y^4 - 5; \quad \text{в)} (x^{\frac{1}{3}})^2 - 4;$$

$$\text{г)} y^{\frac{2}{5}} - 9; \quad \text{д)} 25 - p^{\frac{4}{7}}; \quad \text{е)} a - b^{\frac{1}{2}}, \text{其中 } a \geq 0;$$

$$\text{ж)} x - 2, \text{其中 } x \geq 0; \quad \text{з)} 10 - y, \text{其中 } y \geq 0.$$

537. 利用恒等式 $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ 把下列各式写成积的形式:

$$\text{а)} (x^{\frac{1}{2}})^3 - 8; \quad \text{б)} (y^{\frac{1}{2}})^3 + 27; \quad \text{в)} p^{\frac{3}{2}} + 1;$$

$$\text{г)} q^{\frac{6}{5}} - 125; \quad \text{д)} 125 - b, \text{其中 } b \geq 0;$$

е) $y - 2^{\frac{3}{2}}$, 其中 $y \geq 0$.

538. 分解因式:

а) $2 + 2^{\frac{1}{2}}$; б) $3 - 3^{\frac{1}{2}}$; в) $a + a^{\frac{1}{2}}$; г) $b^{\frac{1}{3}} - b$;
 д) $(ab)^{\frac{1}{3}} + (ac)^{\frac{1}{3}}$; е) $6^{\frac{1}{2}} - 2^{\frac{1}{2}}$ ж) $15^{\frac{1}{3}} + 20^{\frac{1}{3}}$
 з) $(2a)^{\frac{1}{2}} - (5a)^{\frac{1}{2}}$; и) $c^{\frac{1}{2}} + c^{\frac{1}{4}}$; к) $5^{\frac{1}{3}} - 5^{\frac{1}{4}}$;
 л) $12^{\frac{1}{5}} - 2^{\frac{2}{5}}$; м) $18^{\frac{2}{3}} - 6^{\frac{4}{3}}$.

539. 约分:

а) $\frac{5 + 5^{\frac{1}{2}}}{3 \times 5^{\frac{1}{2}}}$; б) $\frac{2 - 2^{\frac{1}{2}}}{5 \times 2^{\frac{1}{2}}}$; в) $\frac{n}{n - n^{\frac{1}{2}}}$;
 г) $\frac{x + 2x^{\frac{1}{2}}}{2x}$; д) $\frac{3a}{(3a)^{\frac{1}{2}} + a}$; е) $\frac{b^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{3}}}$;
 ж) $\frac{a - b}{a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}}$; з) $\frac{x^{\frac{1}{2}} - 3}{x - 9}$; и) $\frac{a - a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}} - 1}$;
 к) $\frac{a - 2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} + b}{b - a}$; л) $\frac{a - b}{a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}}$; м) $\frac{x^{0.6} + y^{0.9}}{x^{0.2} + y^{0.3}}$.

540. 求下列各式的值:

а) $\frac{a - 4a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{3}{4}} + 2a^{\frac{1}{2}}}$, 当 $a = 81$ 时; б) $\frac{x^{\frac{1}{2}} - 9x^{\frac{1}{6}}}{x^{\frac{1}{3}} - 3x^{\frac{1}{6}}}$, 当 $x = 64$ 时;
 в) $\frac{x}{x^{\frac{1}{3}} - 2} - \frac{2x + 16}{x^{\frac{2}{3}} - 4}$, 当 $x = 27$ 时;

$$\text{r)} \frac{8}{y^{\frac{1}{4}} + 2} + \frac{y - 8y^{\frac{1}{4}}}{y^{\frac{1}{2}} - 4}, \text{ 当 } y = 25 \text{ 时.}$$

541. 化简:

$$\text{a)} \frac{a}{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} + b} + \frac{b}{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} - a} - \frac{a+b}{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}};$$

$$\text{б)} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - 6} - \frac{3}{x^{\frac{1}{2}} + 6} + \frac{x}{36 - x};$$

$$\text{в)} \left(\frac{1 - y^{1.5}}{1 - y^{0.5}} + y^{0.5} \right) \left(\frac{1 + y^{1.5}}{1 + y^{0.5}} - y^{0.5} \right);$$

$$\text{г)} \frac{2}{p^{\frac{1}{2}} - q^{\frac{1}{2}}} - \frac{2p^{\frac{1}{2}}}{p^{\frac{3}{2}} + q^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{p - p^{\frac{1}{2}}q^{\frac{1}{2}} + q}{p^{\frac{1}{2}} - q^{\frac{1}{2}}}.$$

复 习 题

542. 解下列不等式组:

$$\text{a)} \begin{cases} 4(x-1) - 2(x+1) > 0, \\ 3x-1 - 4(x-10) < 0; \end{cases}$$

$$\text{б)} \begin{cases} 3x+8 - (2x-5) < 0, \\ 2(6x-4) - 3(x+1) > 0. \end{cases}$$

543. a) 求所有能被 7 整除的两位数的和.

б) 求所有不能被 3 整除的两位数的和.

544. a) 旅行者由城市出发, 步行到旅行基地. 如果他每小时多走 1 公里, 那么只要用现在所需时间的 $\frac{5}{6}$; 如果他

每小时少走 1 公里, 那么他在路上所用的时间比现在长

$\frac{5}{6}$ 小时. 求城市到旅行基地的距离.

6) 一人步行走完路程 AB , 他估计如果每小时多走 0.8 公里, 那么他可以早 1 小时到达 B ; 如果每小时比实际上少走 0.8 公里, 那么就会晚 1 个半小时到达 B . 求距离 AB .

第四章 补充习题

第 21 小节

545. 自然数之间的关系由下列方程给出:

a) $x + y = 7$; 6) $2x + 3y = 36$.

用数对的集合给出已知关系和已知关系的相反关系.

546. 用二元方程给出下列关系:

a) 正数之间的“倒数”关系;

6) 有理数之间的“相反数”关系.

用方程给出已知关系的相反关系.

547. 作出用语句“ $x < y$ ”($x \in \{2, 3, 4, 5\}, y \in \{2, 3, 4, 5\}$)表示的关系的图象和它的相反关系的图象.

548. 作出关系 f 的图象和它的相反关系的图象, 已知关系 f 由下列方程给出:

a) $y = \sqrt{x}$; 6) $y = 2|x|$, б) $y = (x-2)^2$;

г) $y = x^2 - 2x$.

549. 作出由不等式 $y \geq x + 2 (x > 0)$ 给出的关系的图象和它的相反关系的图象.

550. 证明: 由下列方程给出的关系具有对称性:

a) $x^2 + y^2 = 25$; б) $xy = 12$; в) $x + y = 6$.

这种对称性在关系的图象上有什么反映? 已知关系的相反关系的图象是什么?

第 22 小节

551. 点 $A(-10, 21)$ 和 $B(15, 21)$ 属于某函数 h 的图象. 为了判断函数 h 是不是可逆函数, 这些数据够吗?

552. 点 $C(-3, 16)$ 和 $D(5, 48)$ 属于某函数 p 的图象. 能否根据这些数据得出函数 p 是可逆函数或是不可逆函数的结论?

553. 由下列公式给出的函数是可逆函数吗?

a) $y = \frac{1}{x}$, 其中 $x > 0$; б) $y = \frac{4}{x}$, 其中 $x < 0$;

в) $y = x^2$, 其中 $x > 5$; г) $y = x^2$, 其中 $x > -5$;

д) $y = x^2 - 2$, 其中 $x < -1$; e) $y = x^2 - 2$, 其中 $x > -1$.

554. 在闭区间 $[-10, 10]$ 上, 由公式 $y = f(x)$ 给出某函数, 并且已知 f 是增函数. 由下列公式给出的函数是可逆函数吗?

a) $y = f(x)$, 其中 $x \in [-5, 5]$;

б) $y = f(x)$, 其中 $x \in [0, 5]$.

555. a) 函数 q 利用数对 $(1, 8)$, $(2, 35)$, $(3, 29)$, $(4, 103)$ 给出. 这个函数是增函数吗? 是可逆函数吗?

б) 函数由公式 $y = (-2)^n (n \in N)$ 给出. 这个函数是增函数吗? 是减函数吗? 是可逆函数吗?

556. 已知点 $A(-8, 1)$, $B(1, 7)$, $C(21, 21)$ 属于函数 f 的图象, 点 $D(7, 1)$, $E(-1, 8)$, $F(1, -8)$, $C(21, 21)$ 中的哪些

点属于函数 f 的相反关系的图象？哪些点不可能属于 f 的相反关系的图象？

557. 在同一坐标系中作出已知函数的图象和它的相反关系的图象，说明这个关系是不是函数。设已知函数由下列公式给出：

a) $y = -x$; б) $y = -x^2$; в) $y = -x^3$; г) $y = -\sqrt{x}$.

558. 证明：任何线性函数 $y = ax + b$ ($a \neq 0$) 都是可逆函数。用公式给出它的反函数。

559. 用公式给出下列已知函数的反函数：

a) $y = 1 - \sqrt{x-2}$; б) $y = 1 + \sqrt{x-2}$; в) $y = \frac{1}{x-3}$.

第 23 小节

560. 给定函数 $f(x) = x^{30}$ 和 $g(x) = x^{25}$ 。已知 $f(a) = 50$, $g(b) = 85$ 。求 $f(-a)$ 和 $g(-b)$ 。

561. 说明下列不等式为什么成立？

a) $5^{100} > 4^{100}$;

б) $0.87^{100} < 0.89^{100}$;

в) $1.5^{261} < 1.6^{261}$;

г) $\left(\frac{2}{3}\right)^{261} > \left(\frac{3}{5}\right)^{261}$.

562. 比较下面各题里两个幂的值的大小：

a) 2^{10} 和 3^{10} ; б) 0.3^5 和 0.2^5 ; в) 1.5^{12} 和 1.7^{12} ;

г) $\left(\frac{1}{3}\right)^{17}$ 和 $\left(\frac{1}{5}\right)^{17}$; д) $\left(\frac{4}{9}\right)^{10}$ 和 $\left(\frac{2}{3}\right)^{20}$;

е) 3^{21} 和 8^7 .

563. 已知函数 $f(x) = x^7$ 和 $g(x) = x^{10}$ 。

不作计算，将下列各式和零比较大小：

a) $f(25) - f(12)$; б) $f(-30) - f(-20)$;

в) $f(0) \cdot f(60)$; г) $g(17) - g(5)$;

д) $g(-9) \cdot g(-17)$; е) $g(38) \cdot g(0)$.

564. 求 n , 设已知函数 $y = x^n$ 的图象过下列各点:

а) $A(2, 8)$; б) $B(3.5, 12.25)$; в) $C(-3, 81)$;

г) $D(-2, -32)$.

565. 能否求出使函数 $y = x^n$ 的图象过下列各点的自然数 n ?

а) $A(2, 5)$; б) $B(\sqrt{3}, 81)$;

в) $C(-5, 415)$; г) $D(-7, -343)$

第 24 小节

566. 下列方程有几个解 ($k \in N$)?

а) $x^{2k} = 1$; б) $x^{2k} = -1$; в) $x^{2k+1} = 1$;

г) $x^{2k+1} = -1$.

567. 求下列各式的值:

а) $-0.5 \sqrt[10]{1024}$; б) $-\frac{2}{3} \sqrt[7]{-2187}$; в) $1.5 \sqrt[9]{512}$;

г) $\sqrt[5]{7\frac{19}{32}} \cdot \sqrt{5\frac{4}{9}}$; д) $\sqrt{6\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[3]{-\frac{8}{125}}$;

е) $\sqrt[4]{25^2} \cdot \sqrt[6]{(0.1)^{-6}}$; ж) $\sqrt[3]{-125} \cdot \sqrt[7]{(0.1)^7}$;

з) $\sqrt[4]{16^{-2}} \cdot \sqrt[3]{0.125^{-3}}$; и) $\sqrt[5]{32^{-5}} \cdot \sqrt[6]{10^{12}}$.

568. 求下列各式的定义域:

а) $\sqrt[6]{\frac{1}{2x-5}}$; б) $\sqrt[4]{\frac{9-x}{29}}$; в) $\sqrt[3]{\frac{17}{x-6}}$;

г) $\sqrt[10]{\frac{a-5}{2-a}}$; д) $\sqrt[14]{\frac{b+3}{b-3}}$; е) $\sqrt[7]{\frac{x-2}{x+2}}$.

569. 解方程:

а) $x^6 = 12$; б) $x^9 = 5$; в) $x^{10} = 0$; г) $x^{11} = -3$;

д) $\sqrt[4]{x+1}=2$; е) $\sqrt[5]{x-2}=1$; ж) $\sqrt[6]{x+8}=-1$;
 з) $\sqrt[3]{x-7}=-2$.

第 25 小节

570. 利用函数 $y=\sqrt[5]{x}$ 的性质比较下面各题里两个根式的值的大小:

а) $\sqrt[5]{23}$ 和 $\sqrt[5]{27}$; б) $\sqrt[5]{-5}$ 和 $\sqrt[5]{-4}$;
 в) $\sqrt[5]{-0.1}$ 和 $\sqrt[5]{0.01}$.

571. 确定差的符号:

а) $\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{7}$; б) $\sqrt[8]{11}-\sqrt[8]{10}$; в) $\sqrt[5]{\frac{1}{2}}-\sqrt[5]{\frac{1}{3}}$;
 г) $1-\sqrt[4]{0.99}$; д) $\sqrt[6]{0.28}-\sqrt[6]{\frac{2}{7}}$; е) $\sqrt[7]{\frac{7}{11}}-\sqrt[7]{\frac{9}{19}}$.

572. 利用函数 $y=x$ 、 $y=\sqrt{x}$ 、 $y=\sqrt[3]{x}$ 的图象解下列方程或不等式:

а) $\sqrt{x}=x$; б) $\sqrt{x}=x$; в) $\sqrt{x}<x$;
 г) $\sqrt[3]{x}=x$; д) $\sqrt[3]{x}>x$; е) $\sqrt[3]{x}<x$.

573. 作出下列函数的图象:

а) $y=-\sqrt{x}$; б) $y=-\sqrt[3]{x}$;
 в) $y=\sqrt{|x|}$; г) $y=\sqrt[3]{|x|}$.

574. 估计式 $\sqrt[10]{x}$ 的值. 设:

а) $0<x<1$; б) $1<x<1000$; в) $1000<x<10^{10}$.

第 26 小节

575. 求下列各式的值:

а) $\sqrt[3]{\frac{64 \times 27}{125}}$; б) $\sqrt[4]{\frac{81}{16 \times 625}}$;

$$\text{B)} \sqrt[5]{\frac{3^{10} \times 5^5}{7^{10}}}; \quad \text{r)} \sqrt[6]{\frac{9^9}{2^{12} \times 5^6}}.$$

576. 从根号下面提出因式(字母表示非负数):

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sqrt{16x^2y}; & \text{б)} \sqrt[4]{81ab^4}; \\ \text{B)} \sqrt[3]{125a^5x^3}; & \text{r)} \sqrt[3]{64b^{12}y^7}. \end{array}$$

577. 化简(字母表示正数):

$$\text{a)} a\sqrt{\frac{5}{a}}; \quad \text{б)} x\sqrt[3]{\frac{8}{x^2}}; \quad \text{B)} b\sqrt[4]{\frac{3}{b^3}}; \quad \text{r)} 2c\sqrt[5]{\frac{1}{16c^4}}.$$

578. 确定差的符号:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sqrt[3]{2} - \sqrt[5]{2}; & \text{б)} \sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt[4]{\frac{1}{3}}; \\ \text{B)} \sqrt[k]{3} - \sqrt[2k]{3}; & \text{r)} \sqrt[k]{\frac{1}{2}} - \sqrt[2k]{\frac{1}{2}}. \end{array}$$

579. 按递增的顺序排列下面各题里的数:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[6]{6}; & \text{б)} \sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt[3]{0.35}, \sqrt[6]{0.15}; \\ \text{B)} \sqrt{0.5}, \sqrt[3]{0.3}, \sqrt[5]{0.2}; & \text{r)} 5\sqrt{\frac{1}{10}}, 3\sqrt[3]{\frac{1}{6}}, 2\sqrt[6]{\frac{1}{3}}. \end{array}$$

580. 设 $a > 0$, 证明下列等式成立:

$$\text{a)} \sqrt[n+1]{a\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a}; \quad \text{б)} \sqrt[2n+2]{a^3\sqrt[n]{a^3}} = \sqrt[2n]{a^3}.$$

581. 在 x 的正数值的集合上, 下列等式是恒等式吗?

$$\text{a)} \sqrt[4]{4x^2} = \sqrt{2x}; \quad \text{б)} \sqrt[9]{27x^3} = \sqrt[3]{3x}; \quad \text{B)} \sqrt[6]{\frac{x^3}{12}} = \sqrt[3]{\frac{x}{6}}.$$

582. 证明下列等式是真等式:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \sqrt[3]{2-\sqrt{3}} \cdot \sqrt[6]{7+4\sqrt{3}} = 1; \\ \text{б)} \sqrt[6]{1.5-\sqrt{2}} \div \sqrt[3]{\sqrt{2}-1} = \sqrt[6]{0.5}. \end{array}$$

583. 把下列各式写成分母是自然数的分数:

a) $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{5}}$; б) $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{10}}$; в) $\frac{2}{\sqrt[3]{3}-1}$; г) $\frac{7}{\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{2}}$.

584. 估计式 $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{y}$ 的值. 设:

a) $0 < x < 1, 1 < y < 8$; б) $1 < x < 25, \frac{1}{8} < y < 64$.

585. 解下列方程:

a) $\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[6]{x} = 0$; б) $\sqrt[6]{x} - 0.1 = 0$;
в) $\sqrt[10]{x} + 5 = 0$; г) $\sqrt[6]{x} + 2\sqrt[3]{x} - 1 = 0$.

586. 已知正项等比数列: $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots$. 下列数列是等比数列吗?

a) $\sqrt[3]{b_1}, \sqrt[3]{b_2}, \dots, \sqrt[3]{b_n}, \dots$;

б) $\frac{1}{\sqrt{b_1}}, \frac{1}{\sqrt{b_2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{b_n}}, \dots$.

第 27 小节

587. 函数 f 由公式 $y = \left(\frac{4}{3}\right)^{10x}$ ($10x \in \mathbb{Z}$) 给出. 求 $f(0.1)$, $f(0.2)$, $f(0.3)$.

使函数取下列各值的 x 值存在吗?

a) 1; б) $\frac{81}{256}$; в) $\frac{1}{3}$; г) $1\frac{7}{9}$; д) 2; e) $-2\frac{10}{27}$.

588. 证明: 如果变量 x 依次地取值 $-2, -1, 0, 1, 2$, 那么式 2^x 的对应值成等比数列. 求数列的公比.

589. 证明: 如果变量 x 从某区间内取连续的整数值, 那么式 2^x 的对应值成等比数列.

590. 证明: 如果整数数列 $m_1, m_2, m_3, \dots$ 是公差为 d ($d \in \mathbb{Z}$) 的

等差数列, 那么数列 $2^{m_1}, 2^{m_2}, 2^{m_3}, \dots$ 是等比数列. 求它的公比.

第 28 小节

591. 用根式代替分数指数幂:

a) $5x^{\frac{2}{3}}$; б) $-3y^{-\frac{1}{2}}$; в) $7a^{-1.5}$; г) $-1.2b^{-1.2}$;

д) $ab^{\frac{5}{8}}$; е) $(ab)^{\frac{5}{8}}$; ж) $(x+y)^{\frac{2}{3}}$; з) $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}$.

592. 用分数指数幂代替下列各式:

a) $2.5\sqrt{40}$; б) $-8\sqrt[3]{2}$; в) $a\sqrt{a}$;

г) $-b\sqrt[3]{b}$, 其中 $b \geq 0$; д) $(x+1)^2\sqrt[4]{x+1}$;

е) $(y-5)^3\sqrt{y-5}$.

593. 比较两数的大小:

a) $2^{\frac{1}{2}}$ 和 $3^{\frac{1}{3}}$; б) $5^{\frac{1}{6}}$ 和 $8^{\frac{1}{8}}$; в) $3^{\frac{1}{3}}$ 和 $5^{\frac{1}{4}}$; г) $5^{\frac{1}{12}}$ 和 $8^{\frac{1}{16}}$.

594. 解下列方程:

a) $(x-2)^{\frac{1}{2}}=4$; б) $(x-2)^2=4^{\frac{1}{2}}$; в) $(y+3)^{\frac{1}{3}}=-1$;

г) $(y+3)^{-1}=\frac{1}{3}$; д) $(a-5)^{\frac{1}{4}}=0$; е) $(a-5)^0=\frac{1}{4}$.

595. 在同一坐标系里作出函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 和 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的图象.

596. 估计式 $x^{\frac{1}{5}}$ 和 $x^{\frac{2}{5}}$ 的值. 已知:

a) $\frac{1}{32} < x < 1$; б) $1 < x < 32$; в) $32 < x < 1000$.

第 29 小节

597. 求下列各式的值:

a) $\left(\frac{1}{49}\right)^{\frac{1}{2}}$; б) $(0.81)^{\frac{1}{2}}$; в) $16^{\frac{1}{4}}$; г) $\left(\frac{1}{625}\right)^{\frac{1}{4}}$;

д) $343^{\frac{1}{3}}$; е) $(0.001)^{\frac{2}{3}}$; ж) $27^{\frac{3}{4}}$; з) $256^{\frac{1}{6}}$;
и) $\left(\frac{1}{16}\right)^{-0.25}$; к) $(0.000001)^{-\frac{1}{3}}$.

598. 化简:

а) $\frac{x^{\frac{3}{7}}x^{\frac{5}{21}}}{x^{\frac{1}{6}}}$; б) $\frac{a^{5.2}a^{-0.3}}{a \cdot a^{0.9}}$; в) $(b^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{1}{4}})^{1.2}$;
г) $(x^{-1.5}x^{0.9})^{-\frac{3}{5}}$; д) $\left(\frac{4c^4}{9y^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$; е) $\left(\frac{64b^{-3}}{125a^6}\right)^{-\frac{1}{3}}$.

599. 把变量的值当作正的, 利用分数指数幂化简下列各式:

а) $\frac{\sqrt[7]{x^4}}{\sqrt[14]{x}}$; б) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{a^8}}$; в) $\sqrt[5]{a^3\sqrt[3]{a}}$; г) $\frac{\sqrt[3]{b^2}\sqrt{b}}{\sqrt[3]{b}\sqrt{b}}$.

600. 求下列各式的值:

а) $\left(\frac{a^{\frac{5}{12}}a^{-\frac{3}{8}}}{a^{\frac{7}{24}}}\right)^{-\frac{4}{3}}$, 当 $a=125$ 时;
б) $\left(\frac{b^{\frac{2}{3}}c^{\frac{1}{4}}}{b^{\frac{1}{6}}c^{-\frac{1}{2}}}\right)^{-\frac{2}{3}}$, 当 $b=0.001, c=25$ 时.

601. 求下列方程的任意两个解:

а) $x^{\frac{1}{3}}y^2 = 2 \times 3^{\frac{1}{4}} \times 5^{\frac{1}{6}}$; б) $x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{2}{3}} = \frac{3^{\frac{5}{6}} \times 5^{0.3}}{4}$.

602. 求变量 x 和 y 之间的关系. 设:

а) $x=t^{\frac{1}{2}}, y=t^{-\frac{1}{2}}$; б) $x=t^{\frac{1}{3}}, y=t^{\frac{1}{6}}$;
в) $x=3t^{\frac{1}{2}}, y=2t^{-\frac{1}{3}}$; г) $x=\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}, y=\frac{1}{3}t^{-\frac{1}{3}}$.

第30小节

603. 化简:

а) $(x^{0.5} - y^{0.5}) \cdot x^{0.5}y + (xy^3)^{0.5}$;

б) $ab^{\frac{1}{2}}(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}) - (a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{6}})^3$;

в) $(1 - y^{\frac{1}{4}})(1 + y^{\frac{1}{4}}) + (y^8)^{\frac{1}{16}}$;

г) $(p^{\frac{1}{2}} + q^{\frac{1}{2}})^2 - (4pq)^{\frac{1}{2}}$;

д) $a - 2a^{\frac{1}{2}}(a^{\frac{1}{2}} - 5) + (a^{\frac{1}{2}} - 5)^2$;

е) $(x^{\frac{1}{4}} - 1)^2 - 2x^{\frac{1}{4}}(x^{\frac{1}{4}} - 1) + x^{\frac{1}{2}}$.

604. 把下列各式写成两个因式(其中一个因式等于 $y^{-0.6}$)的积:

а) $y^2 + y^{-0.6}$, б) $y^{-1} - y^{-0.4}$; в) $3y - 1$; г) $y^{-\frac{2}{3}} + y^{\frac{1}{3}}$.

605. 利用恒等式 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ 分解因式:

а) $y^{\frac{2}{9}} - 9$; б) $a^{\frac{1}{16}} - 16$; в) $9c^{0.3} - 4$;

г) $2x^{\frac{1}{3}} - 49$; д) $b^{\frac{1}{5}} - 1$; е) $y^{1.5} - y^2$;

ж) $z^{-\frac{1}{2}} - 0.25$; з) $u^{12} - 12$, 其中 $u > 0$;

и) $a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{4}} - 49$.

606. 利用恒等式 $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$, 把下列各式分解因式:

а) $x + 1000$, 其中 $x > 0$; б) $a^{0.9} - 8b$, 其中 $b > 0$;

в) $27y^{\frac{1}{3}} - 1$; г) $a^{2.4} + b^{0.5}$.

607. 分解因式:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad x - y + x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}; & \text{б)} \quad u - u^{\frac{1}{2}} + v^{\frac{1}{2}} - v; \\ \text{в)} \quad a + 2a^{\frac{2}{3}} + 2a^{\frac{1}{3}} + 1; & \text{г)} \quad 2b^2 + b^{\frac{4}{3}} + b^{\frac{2}{3}} + 2; \\ \text{д)} \quad x - 5x^{\frac{1}{2}} + 4; & \text{е)} \quad y^{\frac{1}{2}} - 13y^{\frac{1}{4}} + 36. \end{array}$$

608. 作代换后再化简:

$$\frac{xy}{x^2 + y^2}, \text{ 其中 } x = \frac{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}{a+b}, y = \frac{a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}{a-b}.$$

609. 证明下列各式的值和 n 无关:

$$\text{a)} \quad \frac{(9n - 9^{n-1})^{\frac{1}{2}}}{(27^{n-1} - 19 \times 27^{n-2})^{\frac{1}{3}}};$$

$$\text{б)} \quad \frac{(8^{n-2} + 7 \times 8^{n-2})^{\frac{1}{3}}}{(16^{n-1} - 16^{n-2})^{\frac{1}{4}}}.$$

610. 解下列方程:

$$\text{a)} \quad x - 6x^{\frac{1}{2}} = 55; \quad \text{б)} \quad y^{\frac{2}{3}} - 10y^{\frac{1}{3}} + 24 = 0;$$

$$\text{в)} \quad 3x^{\frac{1}{2}} + 7x^{\frac{1}{4}} + 1 = 0; \quad \text{г)} \quad 7y^{\frac{3}{4}} + y^{\frac{3}{8}} - 8 = 0.$$

611. 求变量 x 和 y 之间的关系. 设:

$$\text{a)} \quad x = t^{\frac{1}{2}} - 1, y = t^{-\frac{1}{2}} + 1; \quad \text{б)} \quad x = t^{\frac{1}{3}} - 1, y = t^{\frac{1}{2}} - 2;$$

$$\text{в)} \quad x = (a+1)^{\frac{1}{2}}, y = (a-1)^{\frac{1}{2}}, \text{ 其中 } a > 1;$$

$$\text{г)} \quad x = (a+1)^{\frac{1}{2}}, y = a^{\frac{1}{2}} + 1, \text{ 其中 } a > 0.$$

612. 化简:

$$\text{a)} \quad \frac{\frac{a^{1.5} + b^{1.5}}{a^{0.5} + b^{0.5}} - a^{0.5}b^{0.5}}{a-b} + \frac{2b^{0.5}}{a^{0.5} + b^{0.5}};$$

$$б) \left(\frac{49}{c+27} - \frac{c^{\frac{1}{3}}+3}{c^{\frac{2}{3}}-3c^{\frac{1}{3}}+9} \right) \cdot \frac{c^{\frac{4}{3}}+27c^{\frac{1}{3}}}{16-c^{\frac{2}{3}}} + \frac{40-c^{\frac{2}{3}}}{4+c^{\frac{1}{3}}};$$

$$в) \left(\frac{a^{0.5}+2}{a+2a^{0.5}+1} - \frac{a^{0.5}-2}{a-1} \right) \cdot \frac{a^{0.5}+1}{a^{0.5}};$$

$$г) \left(\frac{x^{\frac{1}{2}}+3y^{\frac{1}{2}}}{(x^{\frac{1}{2}}-y^{\frac{1}{2}})^2} + \frac{x^{\frac{1}{2}}-3y^{\frac{1}{2}}}{x-y} \right) \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}-y^{\frac{1}{2}}}{2};$$

$$д) \left(\frac{x^{\frac{1}{2}}-y^{\frac{1}{2}}}{xy^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{2}}y} + \frac{x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}}{xy^{\frac{1}{2}}-x^{\frac{1}{2}}y} \right) \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}}}{x+y} - \frac{2y}{x-y}.$$

613. 求式 $\left(\frac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}+5} + \frac{25-15a^{\frac{1}{2}}}{(a^{\frac{1}{2}}+5)^2} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{2a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}+5}$ 的值:

а) 当 $a=3.75$ 时; б) 当 $a=56.25$ 时.

第五章 指数函数

§ 11. 指数函数的性质

31. 函数 $y = 2^x$

我们在整数集合上讨论过由公式 $y = 2^x$ 给出的函数的性质(参看第 27 小节). 引进有理数指数幂的概念以后, 现在可以在有理数的集合上讨论由同一个公式给出的函数.

我们每次相隔 $\frac{1}{4}$ (x 的每一个值取成比它前面一个值大 $\frac{1}{4}$) 列出函数 $y = 2^x$ 的数值表.

因为

$$2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \approx 1.414,$$

所以 $2^{\frac{1}{4}} = (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\sqrt{2}} \approx \sqrt{1.414} \approx 1.189^*$.

知道了式 $2^{\frac{1}{2}}$ 和 $2^{\frac{1}{4}}$ 的值, 我们再来求式 $2^{\frac{3}{4}}$ 的值. 得到:

$$2^{\frac{3}{4}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{4}} \approx 1.414 \times 1.189 \approx 1.681.$$

类似地, 可以计算表中列出的其他 x 值对应的函数值. 例如:

* 参看 B. M. 伯拉基斯《四位数学用表》, 苏联教育出版社, 莫斯科, 1978.

$$2^{\frac{3}{2}} = 2^{1+\frac{1}{2}} = 2 \cdot 2^{\frac{1}{2}} \approx 2 \cdot 1.414 = 2.828;$$

$$2^{-\frac{1}{4}} = 2^{-1+\frac{3}{4}} = 2^{-1} \cdot 2^{\frac{3}{4}} \approx 0.5 \times 1.681 = 0.8405;$$

$$2^{-\frac{3}{2}} = 2^{-2+\frac{1}{2}} = 2^{-2} \cdot 2^{\frac{1}{2}} \approx 0.25 \times 1.414 = 0.3535.$$

我们把求出的式 2^x 的值四舍五入到百分位后, 填入下面的数值表:

x	-2	$-1\frac{3}{4}$	$-1\frac{1}{2}$	$-1\frac{1}{4}$	-1	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
y	0.25	0.30	0.35	0.42	0.50	0.59	0.71	0.84	1.00	1.19

x	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	3
y	1.41	1.68	2.00	2.38	2.83	3.36	4.00	4.76	5.66	6.72	8.00

容易看出, 在上表中列出的变量 x 任何一个值对应于式 2^x 一个正值, 并且 x 的较大的值对应于式 2^x 较大的值.

我们来证明, 在有理数集合上由公式 $y=2^x$ 给出的函数具有下列性质:

- 1) 函数只取正值,
- 2) 函数是增函数.

性质 1 的证明 由有理数指数幂的定义得出, x 是任何有理数时, 式 2^x 取正值, 也就是说, 函数的任何值都是正数.

性质 2 的证明 设 x_1 和 x_2 是任意两个有理数, 并且 $x_2 > x_1$. 我们来证明 $2^{x_2} > 2^{x_1}$.

大家知道, 可以用不同的方法把一个有理数写成整数与

自然数的比.

我们把 x_1 和 x_2 写成分子是整数、分母是相同的自然数的分数. 就是

$$x_1 = \frac{k}{n}, x_2 = \frac{m}{n}, \text{ 其中 } n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}.$$

根据 $x_2 > x_1$ 的条件, 这就表示 $m > k$. 由此得出 $2^m > 2^k$, 因为在整数集合上, 函数 $y = a^x$ 当 $a > 1$ 时是上升的.

我们得到 $2^m > 2^k$. 又因为函数 $y = \sqrt[n]{x}$ 在自然数的集合上是上升的, 所以由此得出:

$$\sqrt[n]{2^m} > \sqrt[n]{2^k}, \text{ 也就是 } 2^{\frac{m}{n}} > 2^{\frac{k}{n}}.$$

于是, 如果 x_1 和 x_2 是有理数, 并且 $x_2 > x_1$, 那么 $2^{x_2} > 2^{x_1}$, 也就是说, 函数 $y = 2^x$ 在有理数集合上是增函数.

我们把上表中列出坐标的点描在坐标平面上. 这些点可以连接成位于横坐标轴以上的一条曲线(图 71).

减小数值表中自变量取值的间隔后, 将得到落在同一条曲线上并且排列得更加密集的图象上的点. 图 72 中, 描出了每相隔 $\frac{1}{8}$ 取变量 x 的一个值时函数 $y = 2^x$ 的图象点.

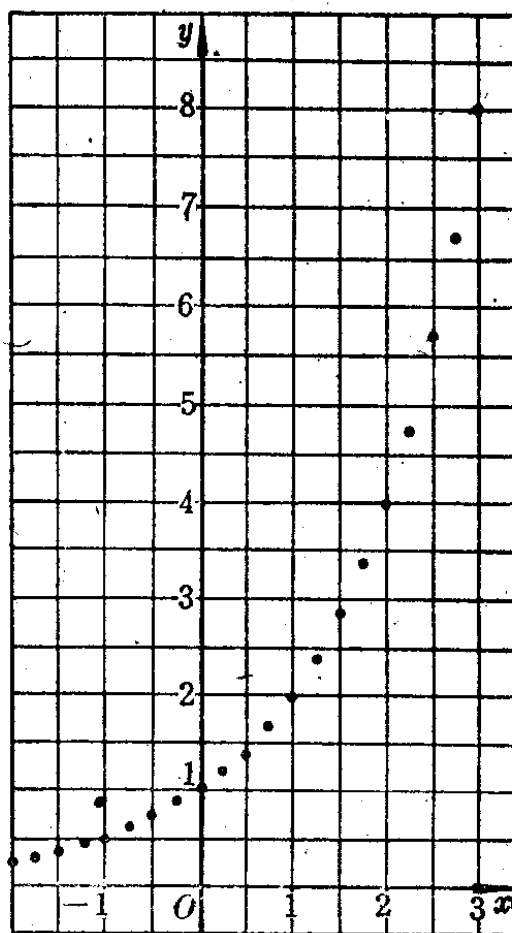


图 71

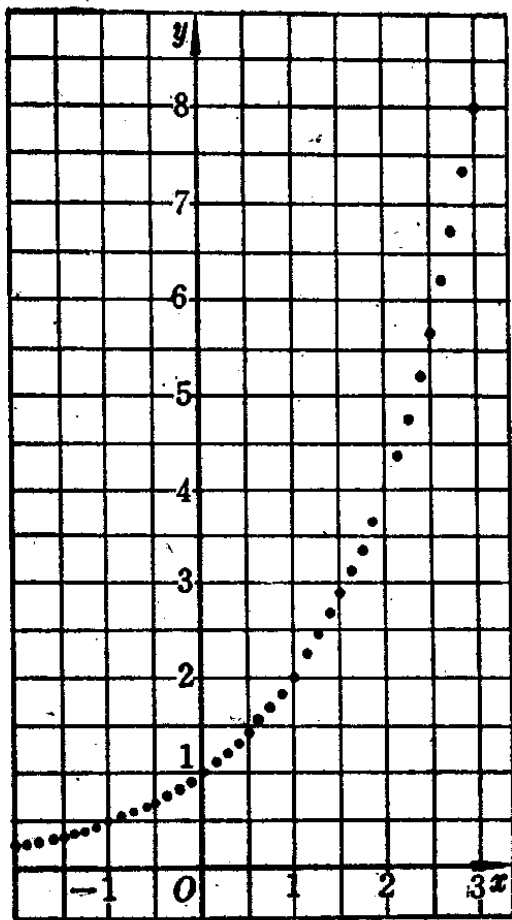


图 72

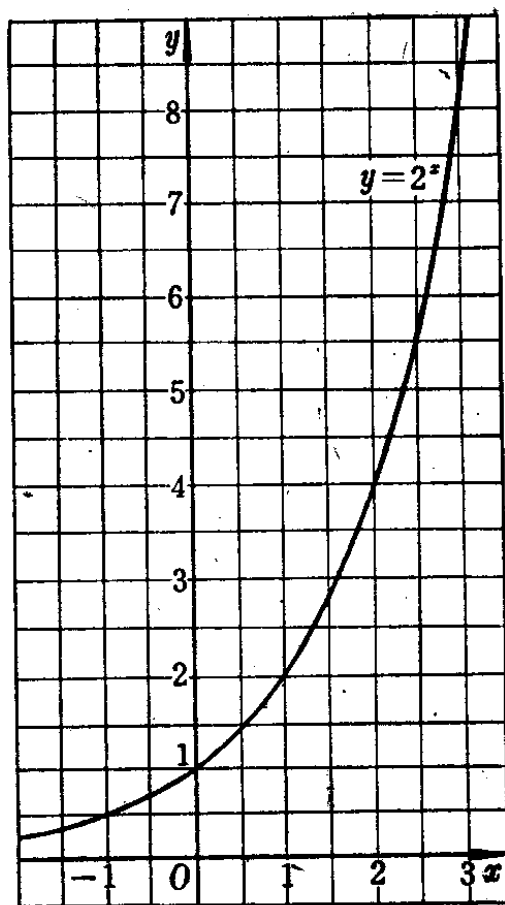


图 73

我们将不作证明而承认下述事实：存在一个定义在实数集合上的增函数，这个函数和我们在有理数的集合上所讨论的函数相同，它由公式 $y = 2^x$ 给出。这个函数的值域是正数集合。它的图象是图 73 中所画出的曲线。

值得注意的是，这就表示我们约定象 $2^{\sqrt{3}}$ 、 2^x 以及一般地 2^α (α 是无理数) 这种表示式都认为有意义。利用函数 $y = 2^x$ 递增的性质，可以找出用 2 的有理数指数幂表示的界限，使式 2^α 的值处于这个界限内。

例如，可以找出式 $2^{\sqrt{3}}$ 的值所处的界限：

因为 $1 < \sqrt{3} < 2$ ，所以

$$2^1 < 2^{\sqrt{3}} < 2^2,$$

因为 $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$, 所以

$$2^{1.7} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.8},$$

因为 $1.73 < \sqrt{3} < 1.74$, 所以

$$2^{1.73} < 2^{\sqrt{3}} < 2^{1.74} \text{ 等等.}$$

614. 利用函数 $y=2^x$ 的图象(参看图 73)求:

a) 分别与 x 值 0.7、1.3、 -0.8 、 -1.3 对应的变量 y 的值;

б) 分别与 y 值 0.3、0.5、1、3.7、4 对应的变量 x 的值.

615. 以 2 为底的幂等于 1; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 求 2 的幂指数.
(必要时, 利用函数 $y=2^x$ 的图象.)

616. 如果可能的话, 利用函数 $y=2^x$ 的图象把 3.5, 0.4, 1, -2 , 0 表示成底数为 2 的幂.

617. 利用函数 $y=2^x$ 的图象解下列方程:

a) $2^x=2.5$; б) $2^x=6.2$.

618. 在下列情况下, 方程 $2^x=b$ 有几个解?

a) $b>0$, б) $b\leq 0$.

619. 下列各题里有两个数, 哪个数较大?

a) $2^{1.5}$ 或 $2^{1.8}$, б) $2^{3.6}$ 或 2^0 , в) $2^{-0.5}$ 或 $2^{-1.5}$,

г) $2^{-1.7}$ 或 2^0 , д) $2^{\frac{1}{3}}$ 或 2^0 , е) $2^{\frac{1}{7}}$ 或 $2^{0.143}$.

620. x 是什么数时, 式 2^x 的值:

a) 等于 1, б) 小于 1, в) 大于 1?

621. 说明下列各式中 x 的符号:

a) $2^x=6$; б) $2^x=\frac{1}{6}$; в) $2^x=0.01$; г) $2^x=1000$.

622. 利用函数 $y=2^x$ 的图象找出下列各式的值所处的界限:

a) $2^{\sqrt{2}}$, 已知 $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$,

б) $2^{\sqrt[3]{5}}$, 已知 $1.7 < \sqrt[3]{5} < 1.8$.

623. 指出变量 x 的几个值, 使得式 2^x 的值:

a) 分别大于 0, 1, 32, 100, 1000;

б) 分别小于 1, $\frac{1}{64}$, 0.002.

624. 证明:

a) $(x > 7) \Rightarrow (2^x > 100)$; б) $(x < -3) \Rightarrow (2^x < 0.2)$.

625. a) 由不等式 $x \geq 5$ 能得出下列不等式吗?

$2^x > 50$; $2^x > 30$.

б) 由不等式 $x < -3$ 能得出下列不等式吗?

$2^x < 10$; $2^x < 0.1$.

626. 解下列方程和不等式:

a) $2^x = 4$, $2^x > 4$, $2^x < 4$;

б) $2^x = \frac{1}{2}$, $2^x > \frac{1}{2}$, $2^x < \frac{1}{2}$;

в) $2^x = -5$, $2^x > -5$, $2^x < -5$.

复 习 题

627. 化简:

a) $(2x^{0.75} + 3x^{0.25})^2 - 4x^{0.5}(x + 2.25)$;

б) $\frac{a^{1.5} - b^{1.5}}{a^{0.5}} \div \left(\frac{a^{0.5} + b^{0.5}}{a^{0.5}} - \frac{b^{0.5}}{a^{0.5} + b^{0.5}} \right)$.

32. 函数 $y = a^x$ 和它的性质

许多自然过程, 例如放射性物质的衰变, 细菌个数的增

长, 气压随海面以上高度的变化而变化以及其他过程, 都可以用 $y=a^x$ 这种形式的公式描述, 这里 a 是大于零的某一个数.

利用 $y=a^x$ (a 是某一个正数) 这种形式的公式给出的函数, 叫做指数函数.

在前一小节里, 我们讨论了在实数集合上给出的指数函数 $y=2^x$ 的性质. 在实数集合上给出的任何一个函数 $y=a^x$ (a 是大于 1 的某一个数) 都具有类似的性质*.

图 74 中作出了 $y=a^x$ 这种形式的函数在几个大于 1 的 a 值下 ($y=3^x$, $y=1.3^x$, $y=4.5^x$) 的图象. 其中每一个函数的图象和函数 $y=2^x$ 的图象都是类似的.

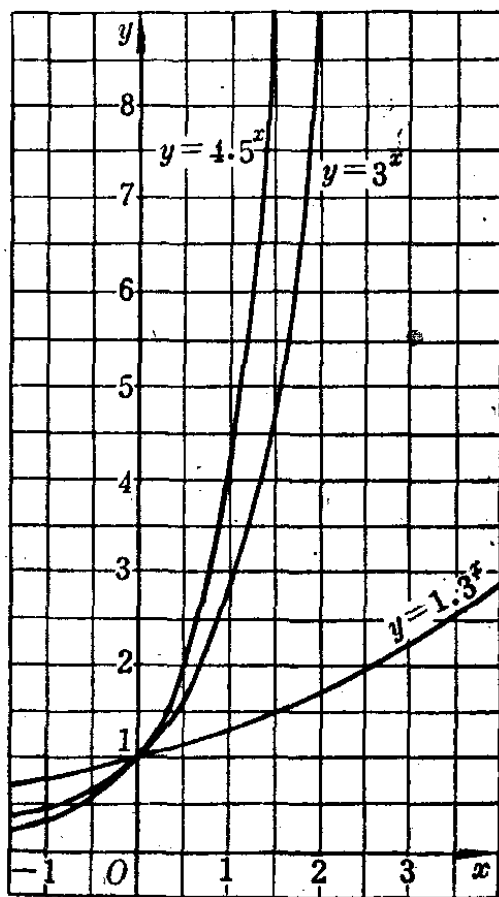


图 74

我们来简单说明当 $a>1$ 时函数 $y=a^x$ ($x \in R$) 的性质.

1. 函数的值域是正数集合, 也就是函数只取正值, 并且任何一个正数都是函数的值. 在几何上, 这表示当 $a>1$ 时函数 $y=a^x$ 的图象位于 x 轴的上方, 而且任何一条平行于 x 轴并且在 x 轴上方的直线, 都和这个图象相交.

2. 这种函数是增函数.

* 也象 $a=2$ 的情形一样, 我们将不作证明而承认这种函数存在.

对于图象上的两个点来说, 横坐标较大的点比横坐标较小的点的位置更高.

我们将不作证明而承认性质 1 和性质 2.

3. 如果 $x=0$, 那么函数的值等于 1; 如果 $x>0$, 那么 $a^x > 1$; 如果 $x<0$, 那么 $0 < a^x < 1$ (这一点可由性质 1 和 2 得出).

函数 $y=a^x$ 的图象, 当 $a>1$ 时经过坐标为 $(0, 1)$ 的点; 当 $x>0$ 时, 它位于直线 $y=1$ 的上方; 当 $x<0$ 时, 它位于这条直线的下方.

现在我们来说明, 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $y=a^x$ 具有什么样的性质.

为此, 我们首先证明函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象和函数 $y=2^x$ 的图象关于 y 轴是对称的.

因为 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$, 所以方程 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 可以写成 $y=2^{-x}$. 不难理解, 如果点 $A(k, m)$ 属于函数 $y=2^x$ 的图象, 那么关于 y 轴和它对称的点 $B(-k, m)$ 属于函数 $y=2^{-x}$ 的图象. 实际上, 如果等式 $m=2^k$ 是真等式, 那么等式 $m=2^{-(-k)}$ 也是真等式.

这就是说, 函数 $y=2^x$ 的图象上每一点都和函数 $y=2^{-x}$ 的图象上它的关于 y 轴的对称点相对应.

反过来也成立: 函数 $y=2^{-x}$ 的图象上任何一点都是函数 $y=2^x$ 的图象上关于 y 轴的某一对称点.

于是, 函数 $y=2^{-x}$ 的图象和函数 $y=2^x$ 的图象关于 y 轴是对称的(图 75).

总之, 函数 $y=a^x$ 和 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ (a 是正数, $x \in R$) 的图象关

于 y 轴是对称的.

由此可以看出, 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $y = a^x$ 的图象具有什么样的形状. 图象位于横坐标轴的上方, 而且任何一条平行于 x 轴并且在 x 轴上方的直线, 都和这个图象相交. 对于图象上的两个点来说, 横坐标较大的点比横坐标较小的点的位置更低. 图象经过坐标为 $(0, 1)$ 的点; 当 $x > 0$ 时, 图象位于直线 $y = 1$ 的下方; 当 $x < 0$ 时, 图象位于这条直线的上方.

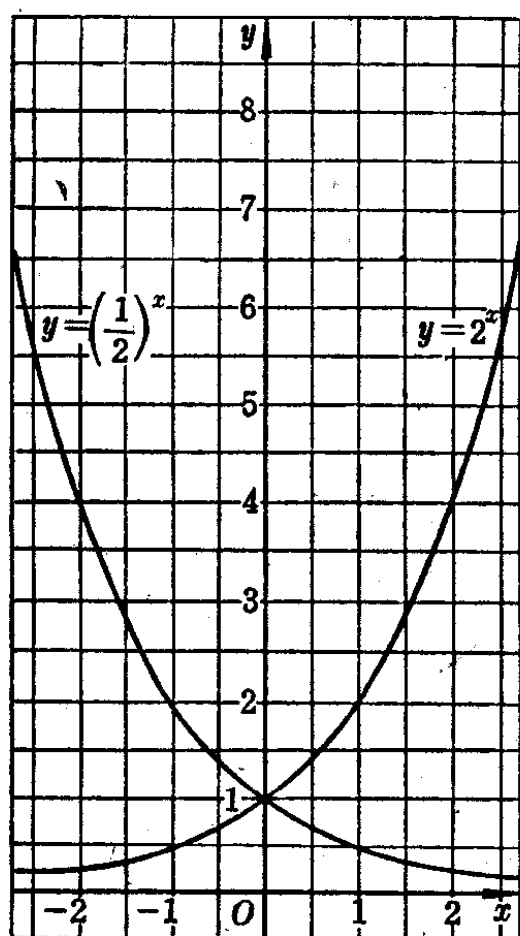


图 75

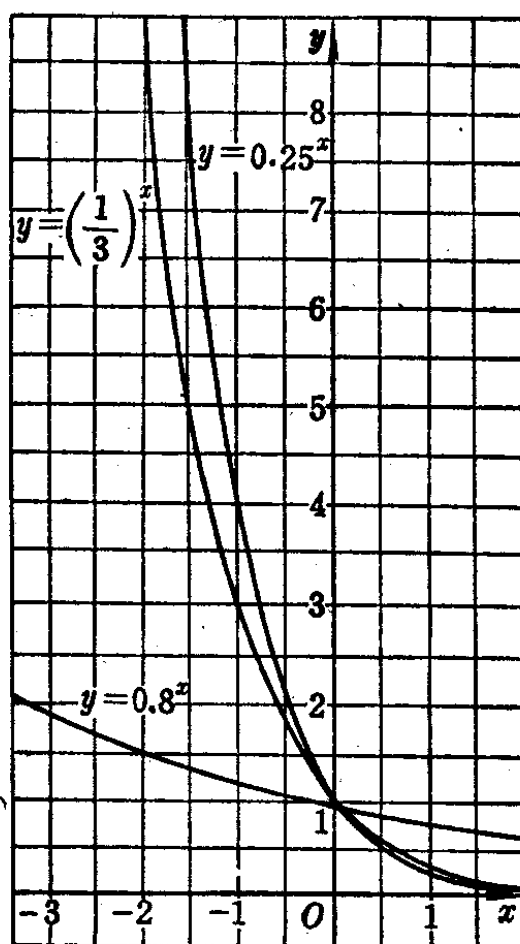


图 76

图 76 中作出了函数 $y = a^x$ 在几个 a 值 ($0 < a < 1$) 下的图象.

我们来简单说明, 当 $0 < a < 1$ 时, 函数 $y = a^x$ ($x \in R$) 的性质.

1. 函数的值域是正数集合, 也就是说, 函数只取正值, 并且任何一个正数都是函数的值.

2. 这种函数是减函数.

3. 如果 $x=0$, 那么函数的值等于 1; 如果 $x>0$, 那么 $0<a^x<1$; 如果 $x<0$, 那么 $a^x>1$.

现在我们讨论 $a=1$ 的情形. 当 $a=1$ 时, 函数值的集合由一个元素构成, 这个元素就是 1. 当 $a=1$ 时, 函数 $y=a^x$ 的图象是经过坐标为 $(0, 1)$ 的点并且平行于 x 轴的直线.

我们讨论了当 $a>1$, $0<a<1$ 和 $a=1$ 时函数 $y=a^x$ 的某些性质.

我们发现任何指数函数还具有一个重要的性质.

如果 $f(x)=a^x (a>0)$, 那么对于自变量的任何实数值 x_1 和 x_2 , 下列等式成立:

$$f(x_1) \cdot f(x_2) = f(x_1 + x_2).$$

实际上, $f(x_1)=a^{x_1}$, $f(x_2)=a^{x_2}$. 因此

$$f(x_1) \cdot f(x_2) = a^{x_1} \cdot a^{x_2} = a^{x_1+x_2} = f(x_1+x_2).$$

628. 利用函数 $y=3^x$ 的图象(参看图 74)求出:

- a) 与 x 值 $-1, 0, 0.5, 1, 1.5$ 分别对应的 y 值,
- b) x 是什么数时, y 的值分别等于 $1, 3, 6, 7.1, 0.5$,
- B) 不等式 $3^x>5$, $3^x<1$ 的解集合.

629. 作出函数 $y=1.5^x$ 的图象, 利用这个图象:

- a) 求表示式 $1.5^{0.5}$, $1.5^{2.5}$, $1.5^{-0.5}$, $1.5^{-1.5}$ 的值;
- b) 底数为 1.5 的幂分别等于 $1, 2, 3, 4, 5$, 求幂指数;
- B) 解方程: $1.5^x=5$, $1.5^x=7.5$.

630. 图 74 中作出了 $y=a^x$ 这种形式的函数当 a 取大于 1 的

几个值时的图象. 比较当 $x > 0$ 和 $x < 0$ 时这几个图象的相互位置.

631. 已知 $a > b > 1$, 简略地作出函数 $y = a^x$ 和 $y = b^x$ 的图象.

632. 在同一张图纸上, 简略地作出函数 $y = 2^x$ 和 $y = 3^x$ 的图象. 大致地画出函数 $y = 2.7^x$ 图象的位置.

633. 利用函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图象(参看图 75)求出:

a) 与 x 值 $-2, 1.5, 0, 1$ 分别对应的 y 值;

b) 底数是 $\frac{1}{2}$ 的幂等于 $4, 3, \frac{1}{4}, 0.8$; 求幂指数;

B) 下列方程或不等式的解集合:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 1; \left(\frac{1}{2}\right)^x < 1;$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2; \left(\frac{1}{2}\right)^x > 2.$$

634. 作出函数 $y = 0.7^x$ 的图象. 利用这个图象比较两式的大小:

$0.7^{-3.2}$ 和 $0.7^{-1.7}$; $0.7^{-1.5}$ 和 $0.7^{1.5}$;

$0.7^{0.3}$ 和 $0.7^{2.3}$.

635. 下列函数图象的相互位置怎样?

a) $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ 和 $y = 1.5^x$;

b) $y = 0.75^x$ 和 $y = \left(1\frac{1}{3}\right)^x$.

636. 在图 77 里, 作出了 $y = a^x$ 这种形式函数的图象. 求出每一条曲

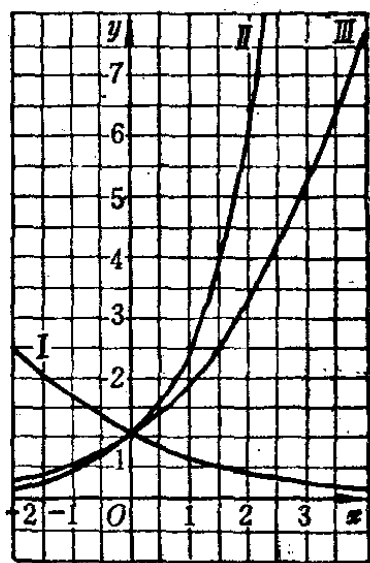


图 77

线的 a 值.

637. 比较下列各题里两式的值:

- а) $3^{1.5}$ 和 $3^{1.4}$, б) $\left(\frac{2}{7}\right)^{1.3}$ 和 $\left(\frac{2}{7}\right)^{1.8}$,
в) $0.78^{-0.7}$ 和 $0.78^{-0.6}$, г) $(\sqrt{2})^{-3}$ 和 $(\sqrt{2})^{-5}$,
д) $0.5^{\sqrt{3}}$ 和 $0.5^{\sqrt{7}}$, е) $2^{\sqrt{2}}$ 和 $2^{\sqrt{3}}$,
ж) $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^8$ 和 $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^9$, з) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^6$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}$,
и) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-4}$ 和 $\left(\frac{5}{4}\right)^5$, к) 0.02^{-10} 和 50^{11} .

638. 在什么条件下, 由不等式 $a^k > a^n$ ($a > 0$) 可得出下列不等式?

- а) $k > n$, б) $k < n$.

639. 如果已知下列不等式成立, 比较指数 m 和 n :

- а) $3.2^m < 3.2^n$; б) $\left(\frac{1}{9}\right)^m > \left(\frac{1}{9}\right)^n$;
в) $\left(\frac{7}{6}\right)^m > \left(\frac{7}{6}\right)^n$; г) $0.99^m < 0.99^n$;
д) $(\sqrt{2})^m > (\sqrt{2})^n$; е) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^m < \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$;
ж) $(\sqrt{5}-1)^m < (\sqrt{5}-1)^n$;
з) $(\sqrt{2}-1)^m < (\sqrt{2}-1)^n$.

640. 已知下列不等式成立, 比较底数 a 和 1 的大小:

- а) $a^{100} > a^{99}$; б) $a^{0.2} < a^{\frac{1}{3}}$;
в) $a^{\sqrt{3}} < a^{\sqrt{7}}$; г) $a^{\sqrt{17}} > a^4$;
д) $a^{-\frac{1}{17}} < a^{-\frac{1}{8}}$; е) $a^{-0.25} > a^{-\sqrt{3}}$.

641. 比较下列各式的值和 1 的大小:

a) $0.01^{1.2}$; б) 0.99^{100} ;

в) $\left(\frac{13}{12}\right)^{\frac{1}{3}}$; г) $\left(\frac{30}{31}\right)^{-\frac{1}{5}}$;

д) 0.007^0 ; е) $100^{-0.01}$;

ж) $3^{-\sqrt{2}}$; з) $\left(\frac{5}{7}\right)^{\sqrt{3}}$.

642. 已知:

a) $3^x = 0.9$, б) $\left(\frac{1}{6}\right)^x = 10$, в) $10^x = 4$, г) $0.3^x = 0.1$,

关于 x 的符号能作出什么结论?

643. 解下列方程:

a) $5^x = 5^6$; б) $3^x = \frac{1}{9}$; в) $12^x = 1$;

г) $(0.1)^x = 1000$; д) $\left(\frac{1}{8}\right)^x = 64$;

е) $\left(\frac{2}{7}\right)^x = 42\frac{7}{8}$; ж) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1.5$;

з) $1^x = 15$; и) $(0.4)^x = 6\frac{1}{4}$;

к) $6^x = 6\sqrt[3]{36}$; л) $3^x = \frac{9}{\sqrt[3]{9}}$;

м) $0.2^x = \sqrt{0.008}$.

644. 解下列不等式:

a) $6^x < 6^8$; б) $0.7^x > 0.49$;

в) $2^x < \frac{1}{64}$; г) $0.1^x > 100$;

$$\text{д) } 0.3^x > 11\frac{1}{9}; \quad \text{е) } 11^x > \sqrt[5]{11};$$

$$\text{ж) } \left(\frac{1}{5}\right)^x > \sqrt[3]{0.04}; \quad \text{з) } 15^x > \frac{1}{\sqrt[4]{15^3}};$$

$$\text{и) } 3^x < \frac{1}{9\sqrt{3}}.$$

- 645.** 如果已知在放射性物质衰变过程中, 在一昼夜以内, 物质的量减少一半, 那么经过 x 昼夜以后, 从质量 M_0 变成质量 M , M 可以按照下面的公式计算:

$$M = M_0 \left(\frac{1}{2}\right)^x, \text{ 因此 } \frac{M}{M_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

作图表示 $\frac{M}{M_0}$ 怎样随着 x 的变化而变化. 必要时, 利用所

作出的图象回答下面的问题:

a) 分别经过 1.5 昼夜、2.5 昼夜、3 昼夜、4 昼夜以后, 放射性物质的质量减少到几分之一?

б) 为了使放射性物质从最初的质量分别减少到 $\frac{1}{2.5}$ 、

$\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$, 应当经过多少时间?

- 646.** 如果把铁索在铁制的滚筒上绕 x 圈, 那么依靠摩擦, 可以用一个比较小的力 F_0 和一个比较大的力 F 平衡. 同时, 力 F 和 F_0 之间的关系可用下面的公式表示:

$$F = F_0 \cdot 3^x.$$

a) 如果要使 5 牛顿的力分别能够和 45 牛顿、135 牛顿的力平衡, 应当把铁索在滚筒上绕几圈?

б) 需要用多大的力才能通过缠绕 3 圈的铁索分别平衡

54 牛顿、81 牛顿的力?

647. 求下列方程的根的集合:

a) $2^{3x} = \frac{1}{128}$; б) $0.5^{3x-2} = 0.125$;
в) $9^x = 27$; г) $25^{x-1} = 125$;
д) $36^{-x} = 6\sqrt{6}$; e) $(\sqrt{7})^{3x+1} = 49$.

648. 求下列不等式的解集合:

a) $11^{5x} > 11^6$; б) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3x} < \frac{16}{81}$;
в) $9^x < 27$; г) $16^x > 0.125$;
д) $25^{4x} < 5\sqrt{5}$; e) $\left(\frac{1}{49}\right)^{6x} > 7\sqrt[3]{49}$.

649. 利用图象说明下列方程有几个根:

a) $2^x = -x + 3$; б) $3^x = -x^2 + 4$; в) $2^x = x^2$.

复 习 题

650. 下列方程有几个解?

a) $(x+1)^2 + y^2 = 0$; б) $x^2 - 10x + 25 + y^2 = 0$.

651. 解下列方程组:

a)
$$\begin{cases} x + 2y + 15 = 0, \\ 2x^2 + y^2 = 219; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3x + y + 5 = 0, \\ 6x^2 + 2xy + y^2 = 25. \end{cases}$$

652. a) 证明: 直线 $x - 2y = 75$ 和圆周 $x^2 + y^2 = 1089$ 不相交.

б) 证明: 直线 $x + 7y = 50$ 和圆周 $x^2 + y^2 = 50$ 相切, 并求切点的坐标.

§ 12. 底数为 10 的指数函数

33. 数的整数部分与小数部分

任何一个数都可以用不同的方法写成两项的和。例如，25.8 可以写成 10 与 15.8 的和，或 20.4 与 5.4 的和，或 25 与 0.8 的和，或 -5 与 30.8 的和等等。下面，我们将经常把一个数写成这样两项的和，其中的一项是这个数的整数部分，而另一项是这个数的小数部分。

定义 1 不超过数 x 的最大整数叫做 x 的整数部分。

我们用符号 $[x]$ 表示数 x 的整数部分。

例如：

$$[25.8] = 25 \text{ (25.8 的整数部分等于 25);}$$

$$[0.73] = 0 \text{ (0.73 的整数部分等于 0);}$$

$$[-1] = -1 \text{ (-1 的整数部分等于 -1);}$$

$$[-2.47] = -3 \text{ (-2.47 的整数部分等于 -3).}$$

显然，如果 x 是整数，那么 $[x] = x$ 。如果 x 是非整数，那么 $[x] < x$ ；在这种情况下，数 x 处于两个连续的整数之间：

$$[x] < x < [x] + 1.$$

因此， x 是任何数时，下列不等式成立：

$$[x] \leq x < [x] + 1.$$

图 78 中表示了坐标为 x 和 $[x]$ (整数 x 和非整数 x) 的点

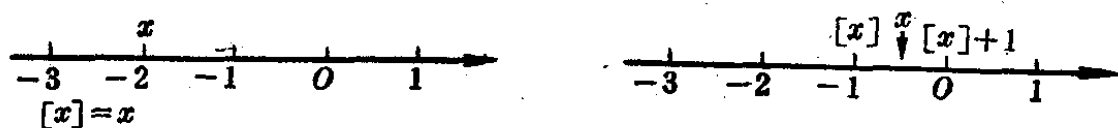


图 78

在数轴上的位置.

定义 2 数 x 与它的整数部分的差叫做 x 的小数部分.

我们用符号 $\{x\}$ 表示数 x 的小数部分. 因此,

$$\{x\} = x - [x].$$

例如:

$$\{6.4\} = 6.4 - [6.4] = 6.4 - 6 = 0.4 \quad (6.4 \text{ 的小数部分等于 } 0.4);$$

$$\{11\} = 11 - [11] = 11 - 11 = 0 \quad (11 \text{ 的小数部分等于 } 0);$$

$$\{-3.8\} = -3.8 - [-3.8] = -3.8 - (-4) = 0.2 \quad (-3.8 \text{ 的小数部分等于 } 0.2).$$

因为 $[x] \leq x < [x] + 1$, 那么 $0 \leq x - [x] < 1$, 也就是当 x 是任何数时, 不等式 $0 \leq \{x\} < 1$ 成立. 这就是说, 一个数的小数部分是小于 1 的非负数.

根据数的小数部分的定义, $\{x\} = x - [x]$. 因此 $x = [x] + \{x\}$, 也就是说, 任何一个数 x 可以写成它的整数部分与小数部分的和.

例如:

$$25.8 = 25 + 0.8; \quad -3.7 = -4 + 0.3;$$

$$0.12 = 0 + 0.12; \quad -0.476 = -1 + 0.524.$$

由公式 $y = [x]$ 给出的函数的定义域是实数集合. 图 79 中画出了这个函数的图象.

如果 $0 \leq x < 1$, 那么 $y = 0$, 如果 $1 \leq x < 2$, 那么 $y = 1$. 如果 $-1 \leq x < 0$, 那么 $y = -1$.

一般地, 如果 $n \leq x < n+1$ (n 是整数), 那么 $y = n$. 这就是说, 在每一个 $[n, n+1[$ 这种形式的区间内, 函数的值都等于 n .

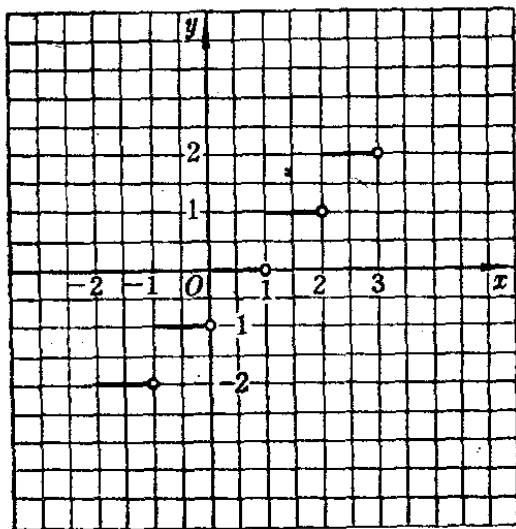


图 79

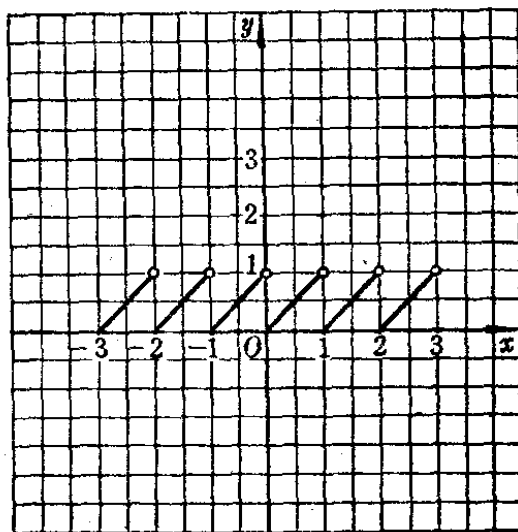


图 80

由公式 $y = \{x\}$ 给出的函数的定义域也是实数集合. 图 80 中画出了这个函数的图象.

所讨论的函数可以由下列公式给出:

$$y = x - [x]. \quad (1)$$

如果 $0 \leq x < 1$, 那么 $[x] = 0$, 而公式(1) 具有 $y = x$ 的形式, 也就是说, 在区间 $[0, 1[$ 内, 函数 $y = \{x\}$ 的图象是直线 $y = x$ 的一部分.

如果 $1 \leq x < 2$, 那么 $[x] = 1$. 在这种情况下, 公式(1) 具有 $y = x - 1$ 的形式, 也就是说, 在区间 $[1, 2[$ 内, 函数 $y = \{x\}$ 的图象是直线 $y = x - 1$ 的一部分.

如果 $-1 \leq x < 0$, 那么 $[x] = -1$, 公式(1) 具有 $y = x + 1$ 的形式. 在区间 $[-1, 0[$ 内, 函数 $y = \{x\}$ 的图象是直线 $y = x + 1$ 的一部分.

一般地, 如果 $n \leq x < n + 1$ (n 是整数), 那么 $[x] = n$, 而公式(1) 具有 $y = x - n$ 的形式. 在任何一个 $[n, n + 1[$ 这种形式的区间内, 函数 $y = \{x\}$ 的图象都是直线 $y = x - n$ 的一部分.

653. 求下列各数的整数部分:

a) 1.8; б) 263.4; в) 27; г) 0.345;

д) -0.4; е) -0.97; ж) -35.2; з) -10.7.

654. 求下列各式的值:

a) $[26.4]$; б) $[0.33]$; в) $[-0.54]$; г) $[-281]$.

655. 求下列各数的小数部分:

a) 3.6; б) 10; в) 0.64; г) -0.64 ;

д) 6.27; е) -6.27 ; ж) -100.01 ; з) $-\frac{7}{11}$.

656. 求下列各式的值:

a) $\{9.18\}$; б) $\{45\}$; в) $\{0.25\}$; г) $\{-134.8\}$.

657. 求 $[x]$ 和 $\{x\}$, 设: a) $x=65.4$; б) $x=-65.4$.

658. 把下列各数写成整数部分与小数部分的和:

a) 21.43; б) 0.57; в) 14.5; г) -14.5 ;

д) -0.068 ; е) -1.05 ; ж) -5.44 ;

з) $-2\frac{9}{23}$.

659. 举出几个数, 使它的整数部分等于:

a) 14; б) 1; в) 0; г) -1 ; д) -5 ; е) -10 .

660. 如果已知 x 的整数部分等于:

a) 8; б) 1; в) 0; г) -1 ; д) -17 .

指出变量 x 的值的集合.

661. 如果已知:

a) $[x]=3$; б) $[x]=-3$.

在数轴上指出变量 x 的值的集合.

662. a) 设 $x=3.7$. 求 $\{x\}$ 、 $\{x+4\}$ 、 $\{x-12\}$.

б) 设 $x=-7.4$. 求 $\{x\}$ 、 $\{x-50\}$ 、 $\{x+13\}$.

в) 比较式 $\{x\}$ 和 $\{x+n\}$ 的值, 其中 x 是任何数, n 是整数.

663. 举出几个数, 使它的小数部分等于:

a) 0.9; b) 0.02; B) 0.

复 习 题

664. 简略地画出函数 $y=0.7^x$ 和 $y=0.4^x$ 的图象. 利用这两个图象解方程 $0.7^x=0.4^x$ 和不等式 $0.7^x>0.4^x$, $0.7^x<0.4^x$.

34. 函数 $y=10^x$

在实际计算时, 函数 $y=10^x$ 起着重要的作用.

我们作出这个函数在闭区间 $[0, 1]$ 内的图象. 为此, 每次相隔 $\frac{1}{8}$ 列出它的数值表.

因为 $10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10} \approx 3.162$, 所以

$$10^{\frac{1}{4}} = (10^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \approx \sqrt{3.162} \approx 1.779,$$

$$10^{\frac{1}{8}} = (10^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} \approx \sqrt{1.779} \approx 1.333.$$

现在我们来求式 $10^{\frac{3}{8}}$ 的值.

$$10^{\frac{3}{8}} = 10^{\frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = 10^{\frac{1}{4}} \times 10^{\frac{1}{8}} \approx 1.779 \times 1.333 \approx 2.371, \text{ 等等.}$$

我们把所求出的式 10^x 的值四舍五入到百分位后, 列成下表:

x	0	$\frac{1}{8}$ (0.125)	$\frac{1}{4}$ (0.250)	$\frac{3}{8}$ (0.375)	$\frac{1}{2}$ (0.500)
10^x	1.00	1.33	1.78	2.37	3.16

x	$\frac{5}{8}$ (0.625)	$\frac{3}{4}$ (0.750)	$\frac{7}{8}$ (0.875)	1	
10^x	4.22	5.63	7.50	10.00	

在坐标平面上描出上表中给出坐标的点，并且在横坐标轴上取 10cm 作为单位长，而在纵坐标轴上取 1cm 作为单位长(图 81).

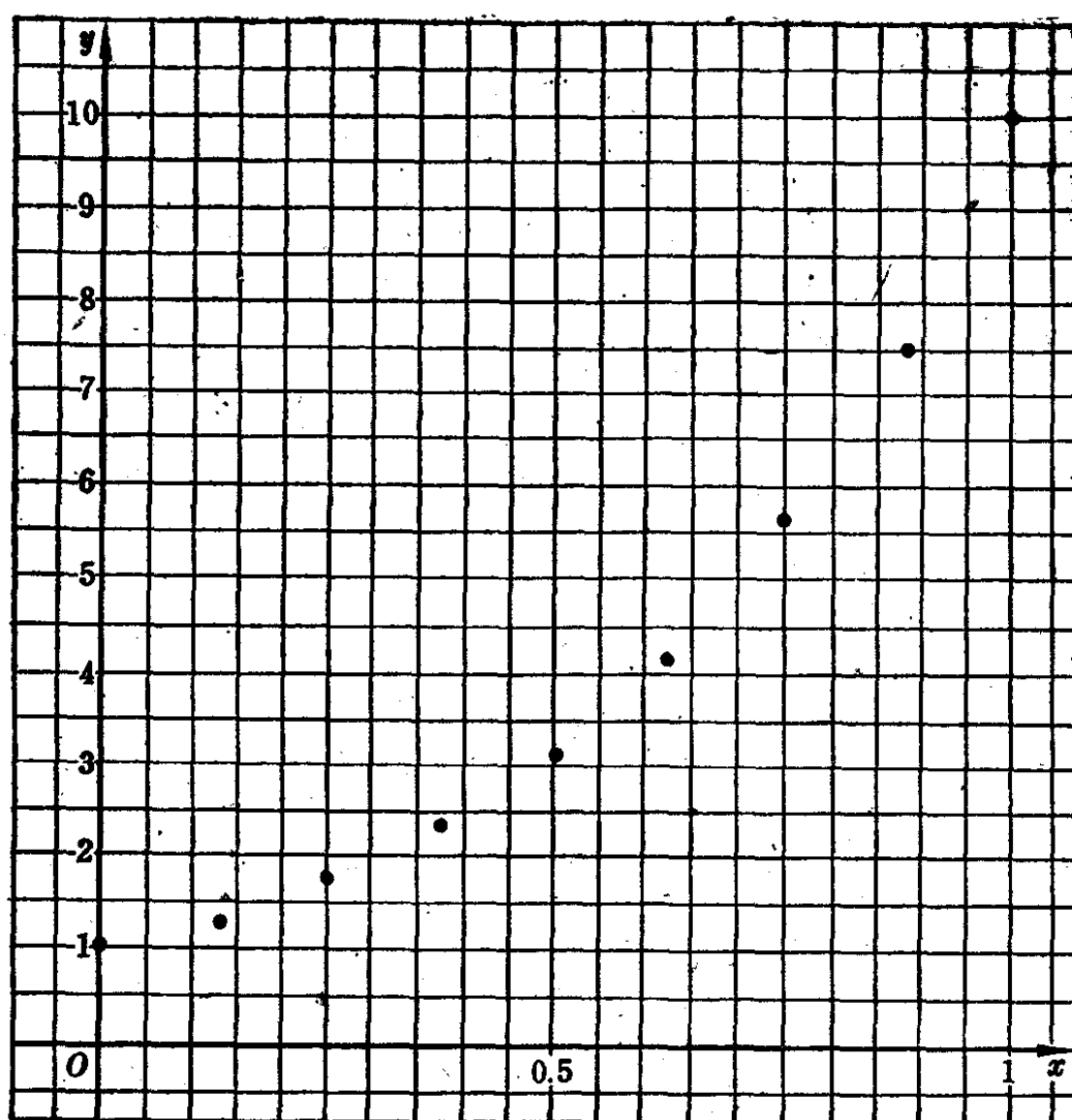


图 81

由图可以看出,随着自变量 x 值的增加,自变量的相等的改变量对应着函数的越来越大的改变量,也就是图象上点的排列变稀. 因此,为了在区间 $[0, 1]$ 内作出比较精确的函数 $y=10^x$ 的图象,最好对变量 x 的某些中间数值算出式 10^x 的值. 我们把所求出的式 10^x 的值四舍五入到百分位后,列成下表:

x	$\frac{7}{16}(0.438)$	$\frac{9}{16}(0.563)$	$\frac{11}{16}(0.688)$	$\frac{13}{16}(0.813)$	$\frac{15}{16}(0.938)$
10^x	2.74	3.65	4.86	6.49	8.65

在同一坐标系中,描出上表中给出坐标的点,并且用光滑曲线连结所有描出的点. 图 82 中画出了函数 $y=10^x$ 对于 $x \in [0, 1]$ 时的图象.

如果 $0 \leq x \leq 1$, 利用作出的图象,可以求出式 10^x 的值. 例如,如果 $x=0.37$, 那么 $10^x \approx 2.3$; 如果 $x=0.82$, 那么 $10^x \approx 6.6$ (参看图 82).

知道式 10^x 对于 $x \in [0, 1]$ 的值以后,容易算出这个式子对于任何 x 的值. 我们用例子来说明这一点.

设需要求出式 $10^{2.58}$ 的近似值. 我们把幂指数 2.58 写成它的整数部分与小数部分的和: $2.58 = 2 + 0.58$.

于是

$$10^{2.58} = 10^{2+0.58} = 10^2 \times 10^{0.58}.$$

利用函数 $y=10^x$ 的图象求出式 $10^{0.58}$ 的值, 得到:
 $10^{0.58} \approx 3.8$. 因此 $10^{2.58} \approx 3.8 \times 10^2$.

我们再来看一个例子. 求表示式 $10^{-1.73}$ 的值. 为此把负

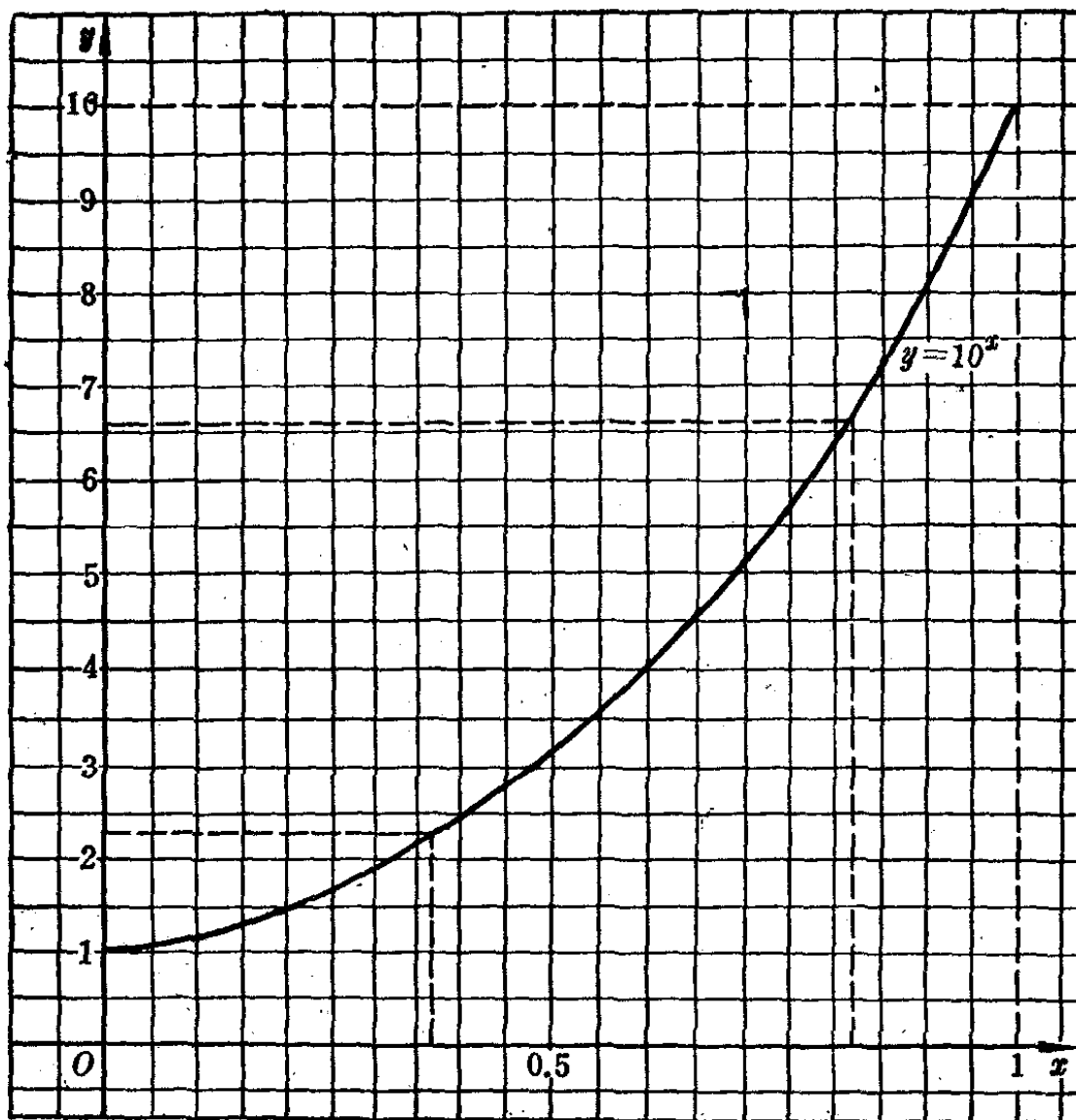


图 82

的幂指数 -1.73 写成它的整数部分与小数部分的和:

$$-1.73 = -2 + 0.27.$$

于是

$$10^{-1.73} = 10^{-2+0.27} = 10^{-2} \times 10^{0.27} \approx 1.9 \times 10^{-2}.$$

665. 利用函数 $y = 10^x$ 的图象(参看图 82):

a) 设变量 x 的值等于 $0.1, 0.25, 0.72, 0.865$, 求式 10^x 的值.

6) 设式 10^x 的值等于 3, 5, 6.2, 9.37, 求变量 x 的值.

666. 利用函数 $y=10^x$ 的图象求下列各式的值:

a) $10^{0.2}$; б) $10^{0.6}$; в) $10^{0.47}$;

г) $10^{0.83}$; д) $10^{0.584}$.

667. 利用函数 $y=10^x$ 的图象求:

a) $10^{0.4}$, $10^{1.4}$, $10^{-0.6}$, $10^{-2.6}$;

б) $10^{0.59}$, $10^{3.59}$, $10^{-0.41}$, $10^{-3.41}$.

668. 求下列各式的值:

a) $10^{1.38}$; б) $10^{2.61}$; в) $10^{-0.44}$; г) $10^{-1.25}$;

д) $10^{-3.06}$.

669. 设 10 乘方的结果等于:

a) 1.5; б) 3.7; в) 6.8; г) 8.8.

利用函数 $y=10^x$ 的图象, 求出 10 的幂指数.

670. 把下列已知数当中的每一个数都表示成底数为 10 的幂 (如果需要的话, 可以利用函数 $y=10^x$ 的图象):

a) 1, 10, 10000, 0.1, 0.001; б) 7, 70, 0.7, 0.007;

в) 3.8, 380, 0.38, 0.038;

г) 5.2, 200, 0.52, 0.0052.

复 习 题

671. 把下列各式写成底数为 10 的幂:

a) $\sqrt{10}$; б) $\sqrt[3]{100}$; в) $10\sqrt{10}$;

г) $0.1\sqrt{0.1}$; д) $0.1\sqrt[3]{10}$; e) $100\sqrt[4]{10^{-3}}$.

672. 解下列方程:

a) $10^{1-x^2}=1$; б) $\sqrt{100^x}=0.1$; в) $(0.01)^x=1000$;

г) $10^{3-2x} = 10^{x^2}$; д) $(0.01)^x = \sqrt[3]{10}$; е) $1000^x = \sqrt[5]{100}$.

673. 求下列不等式的解集合:

а) $(0.1)^x > 10$; б) $10^{x+1} < 10000$; в) $10^{x-2} > 0.01$;

г) $0.1 \leq 10^x \leq 10000$; д) $1 < 10^{x+1} < 10000$;

е) $0.01 < 100^x < \sqrt{10}$.

674. 解下列方程和不等式:

а) $8^{x-3} = 16$; б) $27^{2x-1} = 9$;

в) $12^x < \sqrt[3]{144}$; г) $0.4^x < 15\frac{5}{8}$.

35. 函数 $y = 10^x$ 的数值表

在前面的一小节里, 为了作出函数 $y = 10^x$ 的图象, 我们不得不对 x 的分数值, 计算 10^x 的许多个值. 这项工作是十分繁重的. 因此我们将利用函数 $y = 10^x$ 的特种四位数值表* 所给出的现成结果. 这个数值表列出了变量 x 的值从 0.0000 到 0.9999 为止函数 $y = 10^x$ 的值.

我们来看这个表的前面一部分:

表 XIV

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	2	2	2	2

* 参看 B. M. 伯拉基斯《四位数学用表》. 苏联教育出版社, 莫斯科, 1978.

例如, 我们来求式 $10^{0.046}$ 的值, 也就是函数 $y=10^x$ 当 $x=0.046$ 时的值. 为此应当取“0.04”这一行与“6”这一列. 在它们的交叉点上列出了 1112. 为了求出式 $10^{0.046}$ 的值, 我们发现, $10^0 < 10^{0.046} < 10^1$, 也就是 $1 < 10^{0.046} < 10$. 这就是说, $10^{0.046} \approx 1.112$. (为了得到函数值, 我们把表中所列出的数的第一个数字后面加上小数点.)

如果我们想要求出式 $10^{0.0467}$ 的值, 那么应当在表的右方“0.04”这一行与“7”这一列的交叉点查出修正值, 把根据上表求出的数 1112 加上修正值 2. 因此, $10^{0.0467} \approx 1.114$.

利用这个数值表, 对于任何的 x 值可以求出式 10^x 的值. 举例说, 如果需要求出式 $10^{-2.685}$ 的值. 我们把幂指数 -2.685 写成它的整数部分与小数部分的和: $-2.685 = -3 + 0.315$. 于是, $10^{-2.685} = 10^{-3+0.315} = 10^{-3} \times 10^{0.315}$. 根据数值表求出式 $10^{0.315}$ 的值: $10^{0.315} \approx 2.065$. 因此 $10^{-2.685} \approx 2.065 \times 10^{-3}$.

675. 查表求式 10^x 的值, 设变量 x 的值等于:

- a) 0.18, 0.34, 0.07, 0.94, 0.62, 0.41;
- б) 0.8, 0.4, 0.04, 0.1, 0.01, 0.09;
- в) 0.264, 0.356, 0.581, 0.299, 0.736, 0.154;
- г) 0.216, 0.081, 0.810, 0.001, 0.305, 0.909;
- д) 0.3845, 0.1761, 0.9111, 0.8716, 0.5432;
- е) 0.0061, 0.0745, 0.6057, 0.1011, 0.2706.

676. 求下列各式的值:

- a) $10^{0.546}$, $10^{1.546}$, $10^{-1.454}$;
- б) $10^{0.028}$, $10^{2.028}$, $10^{-0.972}$.

677. 求式 10^x 的值, 设变量 x 的值等于:

- a) 1.2303; б) 2.0907; в) 3.5914;
 г) 5.0112; д) -1.9992; е) -3.1254;
 ж) -0.2781; з) -2.8761.

678. 对于 $x \in [-1.2, 1.2]$ 作出函数 $y = 10^x$ 的图象. 预先每次相隔 0.1 列出式 10^x 的数值表. (取等于 1cm 长的线段作为坐标轴单位长.)

679. 查平方根表和函数 $y = 10^x$ 的数值表求下列各式的近似值: a) $10^{\sqrt{3}}$; б) $10^{-\sqrt{2}}$; в) $10^{\sqrt{10}}$; г) $10^{\sqrt{0.1}}$

复 习 题

680. 数列 (b_n) 是等比数列, 并且 $b_1 = 10^{-2.2}$, $q = 10^{0.3}$. 求 b_{10} , b_7 , b_{13} .

把所求出的等比数列的项写成小数点后有两个数字的小数.

681. 求出使下列等式成立的 x 值:

a) $2^x = (4^{-\frac{1}{3}})^{12} \cdot 8^{\frac{2}{3}}$; б) $3^x = (9^{-\frac{1}{3}})^6 \cdot 27^{0.5}$.

第五章 补充习题

第 31 小节

682. 比较下面各题里两式的值:

a) $2^{\frac{6}{7}}$ 和 $2^{\frac{7}{8}}$; б) $2^{\sqrt{3}}$ 和 $2^{\sqrt{7}}$; в) $2^{-\sqrt{5}}$ 和 $2^{-\sqrt{3}}$.

683. 比较下列各式的值和 1 的大小:

a) 2^{-100} ; б) $2^{0.0001}$; в) $2^{-\sqrt{3}}$; г) $2^{\sqrt{5}}$;
 д) $2^{2-\sqrt{2}}$; е) $2^{1-\sqrt{3}}$; ж) 2^{π} ; з) $2^{1-\pi}$.

684. 下列数区间被函数 $y=2^x$ 的图象映射到什么样的集合上?

- a) $]0, +\infty[$; б) $] -\infty, 0[$; в) $]1, 5[$;
г) $[-1, 1]$; д) $[0, 1]$.

685. x 是什么数时, 下列等式成立?

- a) $2^x=32$; б) $2^x=\frac{1}{64}$; в) $2^x=0.5$;
г) $2^x=0.25$; д) $2^x=0.125$; е) $2^x=128$.

686. 指出使下列不等式成立的 x 值的集合:

- a) $2^x \geq 256$; б) $2^x \leq 0.25$; в) $2^x > \frac{1}{128}$; г) $2^x < 2$.

687. 利用函数 $y=2^x$ 的图象, 说明在什么情况下, 函数得到较大的改变量:

- a) x 从 0.5 变化到 1.5 或从 1.5 变化到 2.5;
б) x 从 0.2 变化到 0.7 或从 1.2 变化到 1.7.

第 32 小节

688. 在同一张图纸上简略地作出函数 $y=1.5^x$ 和 $y=2^x$ 的图象. 利用图象解方程 $1.5^x=2^x$ 和不等式 $1.5^x < 2^x$; $1.5^x > 2^x$.

689. 求出使下列语句成为真命题的 x 值的集合:

- a) $15^x=8^x$; $15^x > 8^x$; $15^x < 8^x$;
б) $0.9^x=0.8^x$; $0.9^x > 0.8^x$; $0.9^x < 0.8^x$.

690. 图 76 中对几个小于 1 的 a 值作出了函数 $y=a^x$ 的图象. 比较这几个图象当 $x>0$ 和 $x<0$ 时的相互位置.

691. 已知 $0 < a < b < 1$. 简略地作出函数 $y=a^x$ 和 $y=b^x$ 的

图象.

692. 在同一张图纸上, 简略地作出函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 和 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象. 大致画出函数 $y = 0.4^x$ 的图象的位置.

693. 分别在 $a > 1$ 和 $0 < a < 1$ 的情况下, 简略地作出函数 $y = a^x$ 和 $y = a$ 的图象. 比较这几个图象的相互位置.

694. 比较下面各题里两式的值:

a) 0.04^{-5} 和 25^6 ; б) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-6}$ 和 1.5^6 ;

в) 0.5^{-11} 和 2^{11} .

695. 设下列不等式成立, 比较指数 k 和 m 的大小:

a) $\pi^k > \pi^m$; б) $\left(\frac{\pi}{3}\right)^k < \left(\frac{\pi}{3}\right)^m$;

в) $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^k > (\sqrt{3} - \sqrt{2})^m$;

г) $(\sqrt{7} - 1)^k < (\sqrt{7} - 1)^m$.

696. 比较下列各式的值和 1 的大小:

a) $\left(\frac{3}{7}\right)^x$; б) π^{-x} ; в) $\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^{-\frac{1}{3}}$;

г) $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^{-\frac{3}{2}}$.

697. 关于 k 的符号可以作出什么结论? 设:

a) $5^k = 10$; б) $(0.3)^k = 100$; в) $7^k = 1.003$;

г) $0.4^k = 18$.

698. 用图解法解下列方程:

a) $2^x = x + 1$; б) $(0.3)^x = x + 1$.

699. 利用函数 $y = 2^x$ 和 $y = x^2 - 2$ 的图象解方程

$$2^x = x^2 - 2.$$

700. 求下列方程的根的集合:

$$\text{a)} \ 3^x = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}; \quad \text{б)} \ 0.4^x = 6\frac{1}{4}; \quad \text{в)} \ 7^x = \frac{1}{\sqrt[5]{7}};$$

$$\text{г)} \ 5^x = \left(\frac{4}{5} \times 1.25\right)^{10}; \quad \text{д)} \ 0.2^x = 125;$$

$$\text{е)} \ 6^{x^2-1} = 1.$$

701. 求下列不等式的解集合:

$$\text{a)} \ 2^x > \sqrt{2^3}; \quad \text{б)} \ 5^x < \sqrt[3]{25}; \quad \text{в)} \ 10^x > \frac{1}{\sqrt{10}};$$

$$\text{г)} \ 0.7^x > 2\frac{2}{49}; \quad \text{д)} \ 0.2^x < 25; \quad \text{е)} \ \left(\frac{1}{3}\right)^x > \sqrt[3]{\frac{1}{9}}.$$

702. 解下列方程:

$$\text{a)} \ 2^{5x} = \frac{1}{128}; \quad \text{б)} \ 0.5^{-2x} = 0.125; \quad \text{в)} \ 17^{3x} = 1;$$

$$\text{г)} \ 0.2^{7x} = 0.04.$$

703. 求下列方程的解集合:

$$\text{a)} \ \sqrt{2^x} = 1024; \quad \text{б)} \ (\sqrt{10})^x \cdot 0.1 = 1000;$$

$$\text{в)} \ 4^{3x-1} = \left(\frac{1}{8}\right)^{5-2x}; \quad \text{г)} \ 16^{x-0.5} = 32^{14-x};$$

$$\text{д)} \ 5^x \cdot 2^x = 0.001; \quad \text{е)} \ 2^x \cdot 3^x = 216;$$

$$\text{ж)} \ 5^{x-1} \cdot 2^{x-1} = 0.001; \quad \text{з)} \ 7^{1-x} \cdot 4^{1-x} = \frac{1}{28}$$

$$\text{и)} \ (\sqrt{12})^x \cdot (\sqrt{3})^x = \frac{1}{6};$$

$$\text{к)} \ (\sqrt{7})^{x-1} \cdot (\sqrt{2})^{x-1} = 1.$$

704. 求下列不等式的解集合:

$$a) (\sqrt{3})^x \cdot 3 > \frac{1}{27};$$

$$6) 27^x \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3};$$

$$B) \left(\frac{1}{64}\right)^x \cdot \sqrt[3]{2} > 1.$$

705. 解下列方程:

$$a) 81^{x-1} = 243;$$

$$6) 36^{2x+3} = 216;$$

$$B) 2^{x^2-2x+1} = 8^{-1} \cdot 2^3.$$

706. 解下列方程:

$$a) 2^x + 2^{x+2} = 20;$$

$$6) 3^x + 3^{x+1} = 12;$$

$$B) 5^x + 5^{x-1} = 30;$$

$$r) 4^{x-1} + 4^x + 4^{x+1} = 84.$$

707. a) 证明: 任何等比数列都是在自然数集合 N 上由 $y = ca$ 这种形式的公式给出的函数.

6) 证明: 在自然数集合 N 上由 $y = ca^x$ 这种形式的公式给出的函数都是等比数列.

第 33 小节

708. 分别指出使下列各数处于其间的两个连续整数:

$$30.2; \quad 0.49; \quad -\frac{2}{3}; \quad -10.8.$$

709. 求下列各数的整数部分与小数部分:

$$105, \quad -7.8, \quad -21\frac{2}{7}.$$

710. 把下列各数写成它的整数部分与小数部分的和:

$$a) 54.1; \quad 6) 12.63; \quad B) -0.97; \quad r) -20.15.$$

711. 求下列各数的整数部分:

$$a) \sqrt{2} \text{ 和 } -\sqrt{2}; \quad 6) \sqrt{13} \text{ 和 } -\sqrt{13};$$

$$B) \sqrt{47} \text{ 和 } -\sqrt{47}.$$

712. 计算:

- a) $\{[17.3]\}$; б) $[\{-25.7\}]$; в) $\{[15]\}$;
г) $[\{23\}]$.

713. 写出使下列不等式成立的变量 a 的几个值:

- a) $\{a\} < 0.15$; б) $\{a\} > \frac{2}{3}$;
в) $\{a\} + 0.05 > \{a + 0.05\}$.

714. 解下列方程:

- a) $[2.75 + x] = [2.75]$; б) $\{2.75 + x\} = \{2.75\}$.

715. 解下列方程:

- a) $[0.21 + x] = [0.21]$; б) $[y - 0.36] = [2.4]$;
в) $[1.7 + z] = [-8.2]$; г) $\{0.58 + x\} = 0.58$;
д) $\{y - 0.39\} = 0.61$; е) $\{1.62 + x\} = 0.65$.

716. 指出使下列等式不成立的变量 x 的任何一个值:

- a) $\{5.41 + x\} = \{5.41\} + \{x\}$; б) $[2x] = 2[x]$.

717. 两数的积的小数部分等于因数的小数部分的积吗?

718. 两数的和的整数部分等于两个加数的整数部分的和吗?

719. 作出下列函数的图象:

- a) $y = [x] + \{x\}$; б) $y = [\{x\}]$; в) $y = \{[x]\}$.

720. 在坐标平面上指出点的集合, 设:

- a) $[x] = 0$; б) $[y] = 1$; в) $\begin{cases} [x] = 1, \\ [y] = 2. \end{cases}$

721. 作出方程 $[x] = [y]$ 的图象.

第 34 和 35 小节

722. 设 $31.5 = 10^a$, $0.42 = 10^b$. 把下列各式表示成底数为 10

的幂:

a) 31.5×0.42 ; б) $(31.5)^3$; в) $\sqrt{0.42}$;

г) $(31.5)^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[5]{0.42}$.

723. 利用函数 $y=10^x$ 的图象求下列各式的值:

a) $(1.95)^{\frac{1}{5}}$; б) $(23)^{\frac{5}{6}}$; в) $(0.0041)^{\frac{2}{3}}$;

г) $(0.18)^{0.2} \cdot \sqrt[3]{400}$.

724. 利用函数 $y=10^x$ 的数值表把下列各数表示成底数为10的幂:

a) 1.594; б) 0.373; в) 51.74; г) 200.1.

第六章 常用对数 · 计算工作的实施

§ 13. 对数函数

36. 对数的概念

我们来讨论方程

$$a^x = b,$$

其中 a 和 b 是某一个数, 并且 $a > 0, a \neq 1$.

当 $b \leq 0$ 时, 这个方程没有根, 因为对于任何 x , 指数函数 $y = a^x$ 的值是正的.

当 $b > 0$ 时, 方程有根, 并且是唯一的根. 实际上, 当 $a \neq 1$ 时, 指数函数 $y = a^x$ 的值域是正数集合 (于是, 方程 $a^x = b$ 有根). 此外, 指数函数的每一个值都只是在某一个自变量的值下取得的 (因此, 这个根是唯一的).

图 83 中, 画出了在各种 b 值下方程 $a^x = b$ ($a > 1$) 的图解.

方程 $a^x = b$ ($a > 0, a \neq 1$)

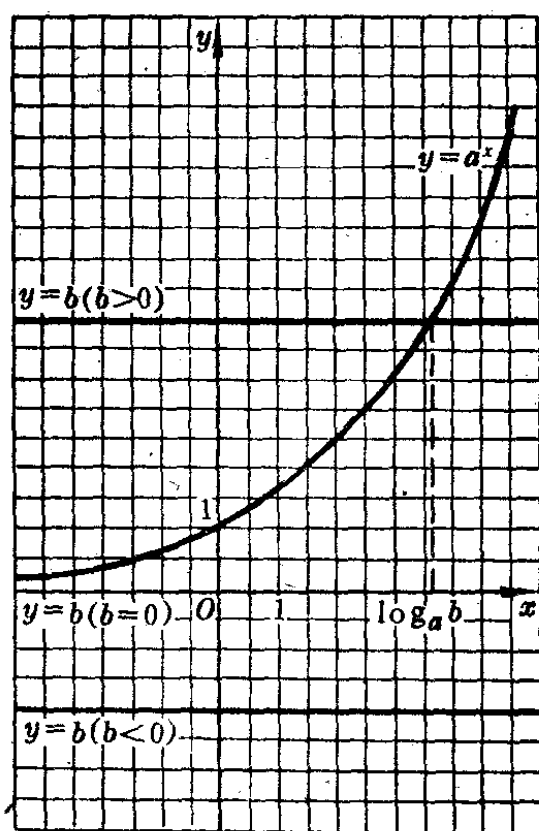


图 83

的根叫做以 a 为底, b 的对数.

例如, 方程 $3^x=81$ 的根(也就是 4)是以 3 为底, 81 的对数; 方程 $10^x=0.001$ 的根(也就是 -3)是以 10 为底, 0.001 的对数.

定义 如果 $a(a>0, a\neq 0)$ 的幂等于 b , 幂指数就叫做以 a 为底, b 的对数.

以 a 为底 b 的对数通常记作 $\log_a b$ (读作«以 a 为底 b 的对数»)

根据对数的定义, $\log_2 8$ 是 2 的幂等于 8 时相应的幂指数. 容易看出, $\log_2 8=3$, 因为 $2^3=8$. 类似地, 因为 $3^{-4}=\frac{1}{81}$, $\log_3 \frac{1}{81}=-4$; 因为 $5^0=1$, $\log_5 1=0$.

我们发现, 因为方程 $3^x=-27$, $2^x=0$ 没有根, 所以象 $\log_3(-27)$, $\log_2 0$ 这种表示式没有意义.

一般地, 仅当 $b>0$ 时, $\log_a b(a>0, a\neq 1)$ 才有意义.

我们来看例子.

例 1 已知以 2 为底 b 的对数等于 -5 , 求数 b .

根据已知条件, $\log_2 b=-5$, 其中 b 是所求的数. 利用对数的定义, 得到:

$$b=2^{-5}, \text{ 也就是 } b=\frac{1}{32}.$$

例 2 求 125 以 $\sqrt{5}$ 为底的对数.

设所求的对数是 x , 于是 $(\sqrt{5})^x=125$.

为了解所得到的方程, 我们把它的每一边都写成底数为 5 的幂, 于是 $5^{\frac{1}{2}x}=5^3$. 因此 $\frac{1}{2}x=3$, 也就是 $x=6$.

725. 检验下列等式的正确性:

a) $\log_3 9 = 2$; б) $\log_5 125 = 3$; в) $\log_{10} \frac{1}{10} = -1$;

г) $\log_4 2 = \frac{1}{2}$; д) $\log_2 \frac{1}{64} = -6$; е) $\log_{\frac{1}{3}} 81 = -4$.

726. 利用对数符号表示下列等式中的幂指数:

a) $2^5 = 32$; б) $3^{-3} = \frac{1}{27}$; в) $12^1 = 12$;

г) $20^0 = 1$; д) $25^{\frac{1}{2}} = 5$; е) $8^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$.

727. а) 分别求出 8、32、 $\frac{1}{4}$ 、1、0.5 以 2 为底的对数.

б) 分别求出 3、81、 $\frac{1}{27}$ 、1、 $\frac{1}{243}$ 以 3 为底的对数.

728. 求值:

a) $\log_2 4$; б) $\log_3 \frac{1}{9}$; в) $\log_{10} 0.01$;

г) $\log_{\sqrt{2}} 8$; д) $\log_{\frac{1}{5}} 25$; е) $\log_{16} \frac{1}{2}$;

ж) $\log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} 27$; з) $\log_{0.4} 6.25$.

729. 求 b , 设:

a) $\log_5 b = 2$; б) $\log_6 b = 3$; в) $\log_{\frac{1}{2}} b = -1$;

г) $\log_{11} b = 0$; д) $\log_{10} b = -2$; е) $\log_4 b = 1.5$.

730. 下列各式有意义吗?

a) $\log_5 (-25)$; б) $\log_3 (-7)^2$; в) $\log_{12} 0$;

г) $\log_2 (-4)^3$; д) $\log_6 (-6)^{-2}$; е) $-\log_8 16$.

复 习 题

731. 作出由公式

$$y=2x+3(x\in[0, +\infty[)$$

给出的函数 f 的图象.

用方程给出函数 f 的相反关系 g . 指出关系 g 的定义域和值域. 作出关系 g 的图象.

37. 常 用 对 数

在实际计算中, 广泛应用以 10 为底的对数, 即常用对数. 对于常用对数用特殊的符号表示, 就是把 $\log_{10}b$ (b 是任意的正数) 写成 $\lg b$. 例如, 把 $\log_{10}1000$ 写成 $\lg 1000$, 把 $\log_{10}35$ 写成 $\lg 35$.

根据常用对数的定义, $\lg b$ 是以 10 为底的幂等于 b 时的幂指数. 就是说, 当 b 是任何正数时, 等式

$$10^{\lg b} = b$$

成立. 也就是说, 在正数集合上, 这个等式是恒等式.

利用这个恒等式, 求出:

$$10^{\lg 100} = 100, \quad 10^{\lg 0.1} = 0.1, \quad 10^{\lg 5} = 5.$$

732. 利用常用对数符号表示下列等式中的幂指数:

a) $10^2 = 100$;

б) $10^7 = 10000000$;

в) $10^{-3} = 0.001$;

г) $10^{-6} = 0.000001$;

д) $10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10}$;

е) $10^{2.5} = 100\sqrt{10}$.

733. 证明下列等式成立:

a) $\lg 1000 = 3$;

б) $\lg 100000 = 5$;

$$\text{в)} \lg \frac{1}{10000} = -4; \quad \text{г)} \lg \sqrt[3]{10} = \frac{1}{3};$$

$$\text{д)} \lg \sqrt{0.1} = -\frac{1}{2}; \quad \text{е)} \lg \frac{\sqrt{10}}{100} = -1.5;$$

$$\text{ж)} \lg \frac{\sqrt[4]{1000}}{10} = -\frac{1}{4}; \quad \text{з)} \lg \frac{100}{\sqrt[3]{10}} = 1\frac{2}{3};$$

$$\text{и)} \lg \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{40}} = -\frac{1}{4}.$$

734. 求下列各数的对数*:

а) 100;	б) 1000000;	в) 10^9 ;
г) 0.0001;	д) 10^{-7} ;	е) $\sqrt{10}$;
ж) $\sqrt[3]{100}$;	з) $\sqrt[4]{0.1}$;	и) $\sqrt[8]{0.01}$;
к) $10^{-\frac{3}{8}}$;	л) $0.1\sqrt{10}$;	м) $\frac{\sqrt[3]{100}}{1000}$.

735. 解下列方程:

а) $\lg x = 1$;	б) $\lg x = -3$;	в) $\lg x = \frac{1}{2}$;
г) $\lg x = -\frac{1}{2}$;	д) $\lg x = -\frac{2}{3}$;	е) $\lg x = 2.5$;
ж) $\lg x = 0$;	з) $\lg x = -0.25$.	

736. 下列各式有意义吗?

а) $\lg 0.43$;	б) $\lg(-10)$;	в) $-\lg \frac{1}{2}$;
г) $\lg(-6)^{-6}$;	д) $\lg(-2.5)^{45}$;	е) $\lg 5^{2.5}$;
ж) $-\lg 0.2^{0.5}$;	з) $\lg(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})$;	
и) $\lg(\sqrt{2} - \sqrt[3]{3})$.		

* 以后我们把一个数的常用对数叫做“一个数的对数”.

737. x 是什么数时, 下列各式有意义?

- a) $\lg(3x)$; б) $\lg \frac{x}{10}$; в) $\lg|x|$;
г) $\lg(10+x)$; д) $\lg(x-5)$; е) $\lg \frac{x-2}{5}$;
ж) $\lg \frac{1}{100-x}$; з) $\lg x^2$; и) $\lg(x^2+1)$;
к) $\lg \frac{x-1}{10-x}$; л) $\lg(9-x^2)$; м) $\lg(x^2-x)$.

738. 求下列各式的值:

- a) $10^{\lg 1000}$; б) $10^{\lg 100000}$; в) $10^{\lg 0.01}$;
г) $10^{\lg 2}$; д) $10^{\lg 0.3}$; е) $10^{1+\lg 8}$;
ж) $10^{2+\lg 0.05}$; з) $10^{\lg 3 - \lg 2}$; и) $10^{-\lg 4}$;
к) $10^{-\lg 0.8}$; л) $10^{2\lg 3}$; м) $10^{\frac{1}{2}\lg 16}$.

739. 把下列各数写成 10 的幂:

- a) $\sqrt{1000}$; б) 7; в) 34; г) 3.2; д) 0.665.

740. 作出下列函数的图象:

- a) $y=x$ 和 $y=10^{\lg x}$; б) $y=x^2$ 和 $y=10^{\lg x^2}$.

复 习 题

741. 函数 f 由方程 $y=x^2+5$ 给出. 指出函数 f 的定义域和值域. 用方程给出 f 的相反关系 g . 关系 g 的定义域和值域是什么?

742. 证明: 下列各式的值不决定于它的定义域以内的变量的值:

a) $\left(\frac{x}{x-5} + \frac{4}{x+4}\right) \cdot \frac{x+4}{x+10} - \frac{3}{x-5}$;

$$6) \frac{a-13}{2a-10} + \frac{a+5}{a+6} \cdot \left(\frac{a}{a-5} + \frac{6}{25-a^2} \right)$$

38. 函数 $y = \lg x$

由公式 $y = 10^x$ 给出的函数 f 在实数集合 R 上有定义, 它的值域是正数集合. 这个函数是增函数. 这就是说, 它是可逆函数. 大家知道, 两个互为反函数的定义域和值域恰好相反. 因此函数 f 的反函数 g 的定义域是正数集合 $]0, +\infty[$, 而函数 g 的值域是实数集合 R .

为了用公式给出函数 g , 我们将等式 $y = 10^x$ 中的变量用 y 替换 x 并用 x 替换 y , 得到: $x = 10^y, y = \lg x$.

由 $y = \log_a x$ 这种形式的公式给出的函数叫做对数函数.

上面我们所讨论的函数是一个对数函数 ($a = 10$).

图 84 中画出了对数函数 $y = \lg x$ 的图象, 它和指数函数 $y = 10^x$ 的图象关于直线 $y = x$ 是对称的.

我们来列举定义在正数集合上的函数 $y = \lg x$ 的基本性质:

1. 函数的值域是实数集合.
2. 函数是增函数, 也就是较大的数对应于较大的对数.
3. 当 $x = 1$ 时, 函数的值等于零, 也就是 $\lg 1 = 0$.
4. 当 $x > 1$ 时, 函数的值是正的; 当 $0 < x < 1$ 时, 函数的值是负的.

性质 2 可以由增函数的反函数也是增函数这一性质得出. 性质 3 由对数的定义得出 (10 的零次幂等于 1). 性质 4 由性质 2 和 3 得出. 实际上, 由函数 $y = \lg x$ 在它的整个定义

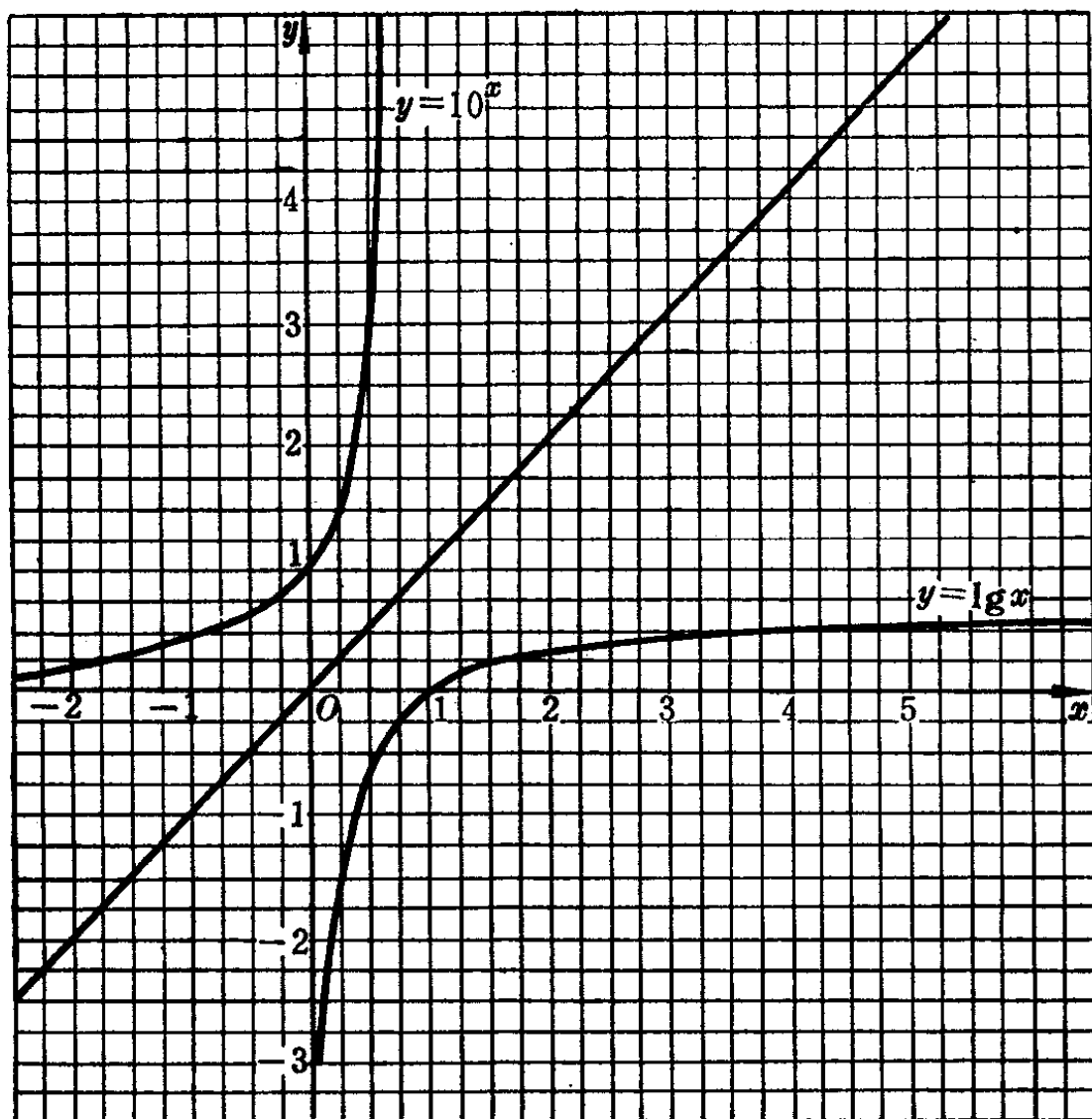


图 84

域内上升得出: 如果 $x > 1$, 那么 $\lg x > \lg 1$, 但 $\lg 1 = 0$, 这就是说, $\lg x > 0$. 类似地, 如果 $x < 1$ 并且 x 是正数, 那么 $\lg x < \lg 1$, 也就是 $\lg x < 0$.

743. a) 求函数 $y = \lg x$ 当 $x = 1000$, $x = 1$, $x = 0.001$, $x = 0.1$, $x = \sqrt[3]{10}$ 时的值.

6) 自变量取什么值时, 函数 $y = \lg x$ 的值等于 -2 , -1 , 0 , $\frac{1}{2}$, 3 ?

744. 图 85 中作出了当 $x \in [1, 10]$ 时函数 $y = \lg x$ 的图象. 利用图象求:

a) 与自变量值 2, 3, 4, 5, 7.5 对应的函数值.

b) 与函数值 0.2, 0.5, 0.75, 0.9 对应的自变量值.

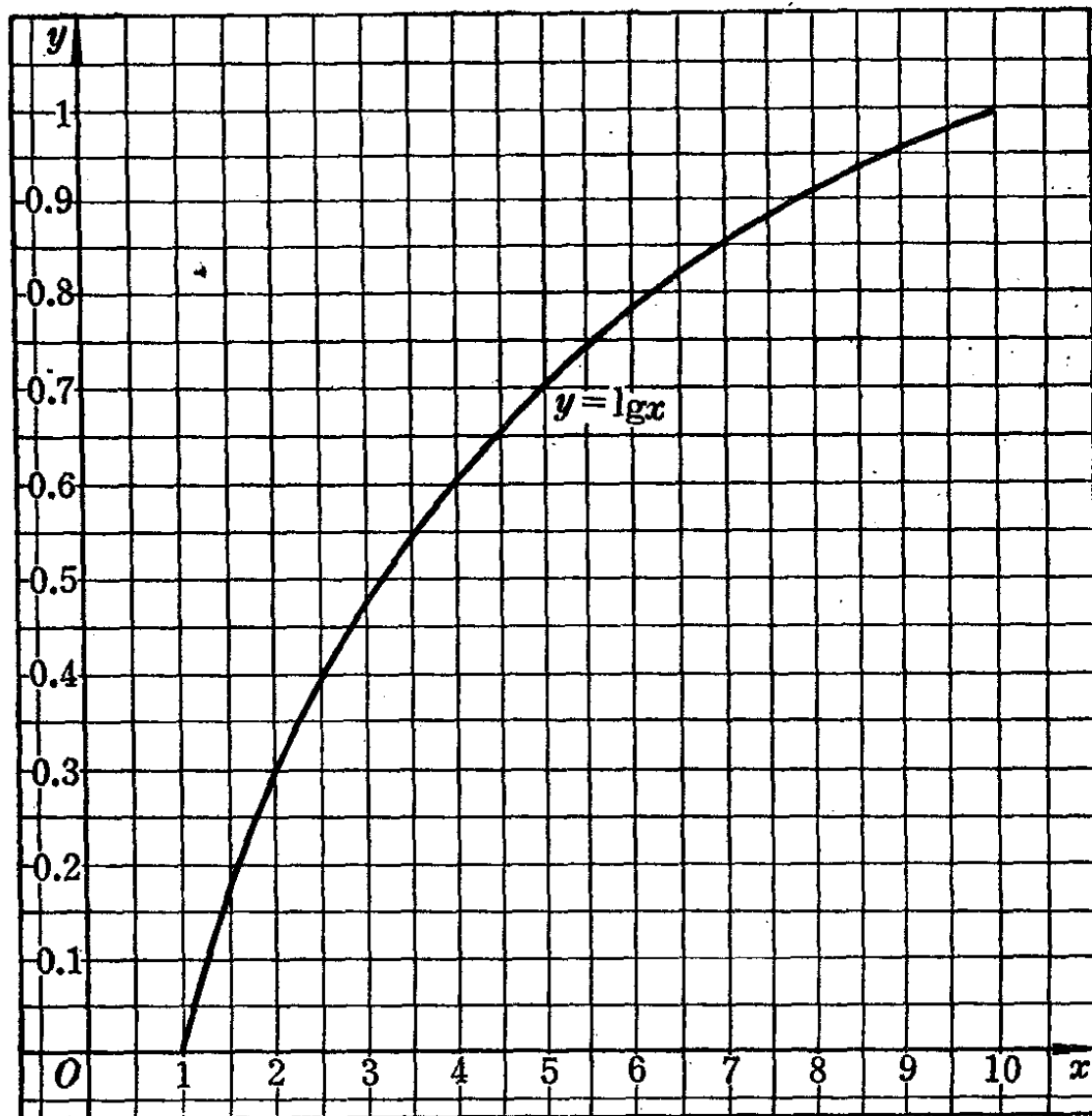


图 85

745. 下列各点属于函数 $y = \lg x$ 的图象吗?

$$A(100, 2); \quad C(0.001, -3); \quad B\left(\sqrt[3]{10}, \frac{1}{3}\right);$$

$$D\left(\sqrt[4]{100}, \frac{1}{4}\right).$$

746. 求下列函数的定义域:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $y = \lg(5x);$ | б) $y = \lg(-x);$ |
| в) $y = \lg \frac{x^2}{5};$ | г) $y = \lg(6x-3);$ |
| д) $y = \lg(8-2x);$ | е) $y = \lg(2-x)^2;$ |
| ж) $y = \lg(2-x^2);$ | з) $y = \lg \frac{10}{x-4};$ |
| и) $y = \lg \frac{1}{9-x^2};$ | к) $y = \lg(x^2+5x);$ |
| л) $y = \frac{2}{\lg x};$ | м) $y = \frac{1}{\lg x - 2}.$ |

747. 比较下面各题里两式的值:

- | | |
|---|--|
| a) $\lg 8$ 和 $\lg 9;$ | б) $\lg 0.8$ 和 $\lg 0.5;$ |
| в) $\lg 0.7$ 和 $\lg \frac{8}{11};$ | г) $\lg \frac{9}{13}$ 和 $\lg \frac{11}{16};$ |
| д) $\lg \sqrt{65}$ 和 $\lg 8;$ | е) $\lg \sqrt[3]{120}$ 和 $\lg 5;$ |
| ж) $\lg \sqrt[4]{150}$ 和 $\lg \sqrt{12};$ | з) $\lg \sqrt[3]{10}$ 和 $\lg \sqrt{5}.$ |

748. 估计式 $\lg x$ 的值, 设:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) $1 < x < 10;$ | б) $0.01 < x < 1;$ |
| в) $100 \leq x \leq 10000;$ | г) $0.0001 < x < 0.1.$ |

749. 确定下列各式的符号:

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| a) $\lg 5;$ | б) $\lg 0.75;$ | в) $\lg 1.3;$ | г) $\lg \frac{\sqrt{2}}{2};$ |
| д) $\lg \frac{\sqrt{5}}{2};$ | е) $\lg 1.1^5;$ | ж) $\lg 2^{-12};$ | з) $\lg \left(\frac{2}{3}\right)^{-23};$ |

$$\text{и) } \lg(2 - \sqrt{3}); \quad \text{к) } \lg(5 - \sqrt{10});$$

$$\text{л) } \lg 70 \cdot \lg 0.2; \quad \text{м) } \lg \frac{\lg 5.4}{\lg 0.37}.$$

750. 解下列方程和不等式:

$$\text{а) } \lg x = 0, \quad \lg x > 0, \quad \lg x < 0;$$

$$\text{б) } \lg x = 1, \quad \lg x > 1, \quad \lg x < 1.$$

751. 解下列方程:

$$\text{а) } \lg(2x) = 1; \quad \text{б) } \lg \frac{x}{2} = -2;$$

$$\text{в) } \lg(x-4) = 3; \quad \text{г) } \lg(2x+5) = 0;$$

$$\text{д) } \lg(13-x) = 2; \quad \text{е) } \lg(x^2+1) = 1;$$

$$\text{ж) } \lg(x^2-26) = 1; \quad \text{з) } \lg(676-x^2) = 2;$$

$$\text{и) } \lg(x^2-120) = 0.$$

752. 1 属于下列函数的值域吗?

$$\text{а) } y = \lg(x^2 - 2x + 12); \quad \text{б) } y = \lg(x^2 - 2x + 7).$$

753. 解下列不等式:

$$\text{а) } \lg x < \lg 3; \quad \text{б) } \lg x > \lg 5; \quad \text{в) } \lg x < \lg 0.1;$$

$$\text{г) } \lg x > \lg \sqrt{2}; \quad \text{д) } \lg x < 2; \quad \text{е) } \lg x > -3;$$

$$\text{ж) } \lg x > \frac{1}{5}; \quad \text{з) } \lg x < -0.5; \quad \text{и) } \lg x > -\frac{1}{4}.$$

754. 求下列不等式的解集合:

$$\text{а) } \lg(5x) < 1; \quad \text{б) } \lg \frac{x}{4} > 0;$$

$$\text{в) } -\lg \frac{2x}{3} > 1; \quad \text{г) } \lg(-4x) > -2;$$

$$\text{д) } \lg(x-2) > 0; \quad \text{е) } \lg(1-2x) < 2;$$

$$\text{ж)} \lg \frac{x+2}{5} < -1;$$

$$\text{з)} -\lg(5-x) > 2;$$

$$\text{и)} \lg \frac{3}{x} < -3.$$

755. 能不能确定 x 是任何正数时, 下列不等式成立:

$$\text{а)} \lg x < \lg(x+1);$$

$$\text{б)} \lg x < \lg 2x;$$

$$\text{в)} \lg x > \lg \frac{x}{10};$$

$$\text{г)} \lg x > \frac{\lg x}{10};$$

$$\text{д)} \lg x^2 > \lg x;$$

$$\text{е)} \lg \sqrt{x} < \lg x.$$

756. 利用图象确定下列方程有没有解, 如果有解的话, 那么有几个解?

$$\text{а)} \lg x = 2 - x;$$

$$\text{б)} \lg x = x - 2;$$

$$\text{в)} \lg x = -2x + 1;$$

$$\text{г)} \lg x = 2x + 3.$$

复 习 题

757. 解下列方程:

$$\text{а)} \frac{2}{x^2 - x + 1} - \frac{1}{x + 1} = \frac{2x - 1}{x^3 + 1};$$

$$\text{б)} \frac{3x - 30}{x^3 - 8} - \frac{10}{x^2 - 4x + 4} + \frac{2}{x - 2} = 0.$$

758. 化简:

$$\text{а)} \left(\frac{a-3}{a^2-3a+9} - \frac{6a-18}{a^3+27} \right) \div \frac{5a-15}{4a^3+108};$$

$$\text{б)} \left(\frac{x-3}{x^3-64} + \frac{x-3}{x^2+4x+16} \right) \cdot \frac{2x^3-128}{3-x}.$$

39. 求 对 数

定理 1 任何两个正数的积的对数等于这两个因数的对数的和.

$$\lg(x_1 x_2) = \lg x_1 + \lg x_2, \text{ 其中 } x_1 > 0, x_2 > 0.$$

证明. 假设已知 x_1 与 x_2 ($x_1 > 0, x_2 > 0$) 两个数的对数分别是:

$$\lg x_1 = y_1, \quad \lg x_2 = y_2.$$

那么根据对数的定义:

$$x_1 = 10^{y_1}, \quad x_2 = 10^{y_2}.$$

把这两个等式逐项相乘, 得到:

$$x_1 x_2 = 10^{y_1 + y_2}.$$

从所得到的等式得出:

$$\lg(x_1 x_2) = y_1 + y_2.$$

但因为 $y_1 = \lg x_1, y_2 = \lg x_2$, 所以

$$\lg(x_1 x_2) = \lg x_1 + \lg x_2.$$

容易证明, 上面所得到的性质, 对于任何多个正数的积都是正确的.

例如, 对于三个因数 $x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0$, 有

$$\begin{aligned} \lg(x_1 x_2 x_3) &= \lg[(x_1 x_2) x_3] = \lg(x_1 x_2) + \lg x_3 \\ &= \lg x_1 + \lg x_2 + \lg x_3. \end{aligned}$$

定理 2 正数的幂的对数等于幂指数与正数的对数的积:

$$\lg P^k = k \lg P, \text{ 其中 } P > 0.$$

证明. 设 $\lg P = y$. 那么根据对数的定义:

$$P=10^y.$$

我们把等式 $P=10^y$ 的两边乘 k 次幂, 得到:

$$P^k = (10^y)^k, \text{ 也就是 } P^k = 10^{ky}.$$

于是, $\lg P^k = ky$.

考虑到 $y = \lg P$, 得到:

$$\lg P^k = k \lg P.$$

我们举几个例子:

$$\lg 27 = \lg 3^3 = 3 \lg 3;$$

$$\lg \frac{1}{32} = \lg \frac{1}{2^5} = \lg 2^{-5} = -5 \lg 2.$$

如果某个表示式是由正数用乘、除、乘方等运算构成的, 那么, 利用上面得出的积的对数与幂的对数的性质, 可以通过这个式子中所含各数的对数来表示它的对数.

我们把这种变换叫做取对数.

例如, 我们来取式 $100a^3b^2$ ($a>0, b>0$) 的对数.

应用关于积的对数的定理, 得到:

$$\lg (100a^3b^2) = \lg 100 + \lg a^3 + \lg b^2.$$

根据关于幂的对数的定理:

$$\lg a^3 = 3 \lg a, \quad \lg b^2 = 2 \lg b.$$

因此,

$$\lg (100a^3b^2) = \lg 100 + 3 \lg a + 2 \lg b.$$

由于 $\lg 100$ 等于2, 得到:

$$\lg (100a^3b^2) = 2 + 3 \lg a + 2 \lg b.$$

我们来看另一个例子.

求式 $\frac{2.5^6 \times \sqrt[3]{19}}{3.2^5}$ 的对数

我们把这个式子写成幂的积:

$$\frac{2.5^6 \times \sqrt[3]{19}}{3.2^5} = 2.5^6 \times 19^{\frac{1}{3}} \times 3.2^{-5}.$$

取对数后得到:

$$\lg(2.5^6 \times 19^{\frac{1}{3}} \times 3.2^{-5}) = 6\lg 2.5 + \frac{1}{3}\lg 19 - 5\lg 3.2.$$

759. 下列等式是真等式吗?

a) $\lg(ab) = \lg a + \lg b$, 其中 $a > 0, b = 1$.

б) $\lg a^n = n \lg a$, 其中 $a > 0, n = 0$.

760. a) 用 $\lg 3$ 和 $\lg 5$ 表示 $\lg 15$;

б) 用 $\lg 7$ 和 $\lg 11$ 表示 $\lg 77$;

в) 用 $\lg 2, \lg 3$ 和 $\lg 5$ 表示 $\lg 60$;

г) 用 $\lg 7$ 表示 $\lg 49$;

д) 用 $\lg 2$ 表示 $\lg 8$;

е) 用 $\lg 2$ 和 $\lg 7$ 表示 $\lg 28$.

761. 利用函数 $y = \lg x$ 的图象(参看图 85)求得 $\lg 2 \approx 0.30$,

$\lg 3 \approx 0.48$. 求下列各式的近似值:

a) $\lg 6$; б) $\lg 20$; в) $\lg 0.2$; г) $\lg 600$;

д) $\lg 0.06$; е) $\lg \frac{1}{6}$; ж) $\lg \frac{2}{3}$; з) $\lg 1.5$;

и) $\lg 5$.

762. 利用上题的数据求值:

a) $\lg 4$; б) $\lg 32$; в) $\lg 0.16$; г) $\lg 27$;

д) $\lg 12$; е) $\lg 75$; ж) $\lg 1\frac{1}{9}$; з) $\lg 1.8$.

763. 证明: 当 x 和 y 是任何正数时, 下列等式成立:

$$\text{a) } \lg \frac{x}{y} = \lg x - \lg y; \quad \text{б) } \lg \sqrt[n]{xy} = \frac{1}{n} \lg x + \frac{1}{n} \lg y.$$

764. 证明下列等式在正数 x 和 y 数对集合上不是恒等式:

$$\text{a) } \lg(x+y) = \lg x + \lg y; \quad \text{б) } \lg \frac{x}{y} = \frac{\lg x}{\lg y}.$$

765. 把下列各式(字母表示正数)取对数:

$$\text{a) } 5bc; \quad \text{б) } x^2y; \quad \text{в) } \frac{1}{2}a; \quad \text{г) } \frac{ah}{2};$$

$$\text{д) } \frac{a^2}{b}; \quad \text{е) } 2a^2b^3; \quad \text{ж) } \frac{1}{2}x^3y^{-\frac{1}{3}}; \quad \text{з) } \frac{10}{abc};$$

$$\text{и) } 100(a+b); \quad \text{к) } \frac{1}{10}(a+b)^2.$$

766. 用正数 a 和 b 的对数表示 x 的对数, 设:

$$\text{a) } x = a\sqrt{b}; \quad \text{б) } x = \frac{a^2b}{1000}; \quad \text{в) } x = (ab)^2;$$

$$\text{г) } x = ab^2; \quad \text{д) } x = (10ab)^{10}; \quad \text{е) } x = a\left(\frac{b}{100}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

767. 把下列各式写成幂的积后再取对数:

$$\text{a) } \frac{a^2b}{\sqrt{a}}; \quad \text{б) } \frac{b\sqrt{a}}{a\sqrt{b}}; \quad \text{в) } \frac{2b^3c^4}{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}};$$

$$\text{г) } 10x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{5}}; \quad \text{д) } \frac{\sqrt{a}\sqrt{a}}{2ab}; \quad \text{е) } \frac{0.1b}{\sqrt{b^3}\sqrt{ab}};$$

$$\text{ж) } \left(\frac{a\sqrt{y}}{y^3\sqrt{a}}\right)^4; \quad \text{з) } \left(\frac{2}{3}c^{\frac{1}{3}}d^{\frac{1}{2}}\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

768. 解下列方程:

$$\text{a) } 5^x = 3; \quad \text{б) } 4^x = 9; \quad \text{в) } 2 \cdot 3^x = 11;$$

$$\text{г) } 7 \cdot 0.5^x = 6; \quad \text{д) } 8^{x+1} = 0.1; \quad \text{е) } \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} = 10.$$

769. 利用 $\lg 2$ 和 $\lg 3$ 的值 ($\lg 2 \approx 0.30$, $\lg 3 \approx 0.48$) 求下列方程的根的近似值:

a) $100^x = 3$; б) $0.1^x = 2$; в) $2^x = 10$;

г) $3^x = 1000$; д) $0.01^x = 6$; е) $3^x = 2$.

770. 把下列等式的两边取对数后, 再用 x 表示变量 y :

a) $x = 2^y$; б) $x = 2^{y-1}$; в) $x = 3.5^y$;

г) $x = 5 \cdot 3^{y+1}$; д) $x = 2 \cdot 10^{1-y}$; е) $x = 100 \cdot 3^{\frac{1-2y}{2}}$;

ж) $x = 2^y \cdot 3^{-y}$; з) $x = 2^{2y} \cdot 5^y$; и) $x = 10^y \cdot 2^{y+5}$.

复 习 题

771. 函数 $y = \lg x$ 把下列区间映射到什么区间上?

a) $[1, 10]$; б) $]0.01, 100[$; в) $]10^5, 10^9[$.

772. 分别指出两个连续的整数, 使下列各数界于它们之间:

a) $\lg 8$; б) $\lg 37$; в) $\lg 0.021$; г) $\lg 0.0048$

773. a) 直角三角形两直角边的差等于 5 分米. 如果把较大的直角边增大 4 分米, 而把另一直角边减小 8 分米, 那么所得到的直角三角形将与原三角形具有同样的斜边长度. 求原三角形两条直角边的长度.

б) 直角三角形两直角边的和等于 79 cm. 如果把其中一条直角边增大 23 cm, 而把另一条直角边减小 11 cm, 那么新直角三角形将与已知三角形具有同样的斜边长度. 求已知三角形两条直角边的长度.

40. 求 真 数

我们已经学习过, 由正数用乘、除、乘方等运算构成的表

示式的对数,可以通过这个式子中所含各数的对数来表示.

但是,我们常常需要解决相反的问题:已知某个表示式的对数通过某些数的对数表示,要求这个表示式.这种变换叫做求真数运算(求真数).

我们来看例子:

例1 如果 $\lg x = \lg a + 2\lg b$ ($a > 0, b > 0$), 求 x .

由幂的对数的性质得出: $2\lg b = \lg b^2$, 这就是说,

$$\lg a + 2\lg b = \lg a + \lg b^2.$$

由积的对数的性质得出,

$$\lg a + \lg b^2 = \lg (ab^2).$$

于是,

$$\lg x = \lg (ab^2).$$

由数的对数的等式得出数本身的等式,也就是,

$$x = ab^2.$$

例2 如果 $\lg x = 3\lg 2 - \lg 7.5 + \frac{1}{2}\lg 3$, 求 x .

依次地利用恒等式 $k\lg a = \lg a^k$ 和 $\lg a + \lg b = \lg (ab)$ 作变换,得到:

$$\begin{aligned}\lg x &= 3\lg 2 - \lg 7.5 + \frac{1}{2}\lg 3 = \lg 2^3 + \lg 7.5^{-1} + \lg 3^{\frac{1}{2}} \\ &= \lg (2^3 \cdot 7.5^{-1} \cdot 3^{\frac{1}{2}}).\end{aligned}$$

因此,

$$x = 2^3 \cdot 7.5^{-1} \cdot 3^{\frac{1}{2}}.$$

由于 $2^3 = 8$, $7.5^{-1} = \frac{2}{15}$ 以及 $3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$, 可以把 x 的值写

成另一形式:

$$x = \frac{16\sqrt{3}}{15}.$$

774. 求 x , 设:

a) $\lg x = \lg 2.4 + \lg 15$; б) $\lg x = \lg 9.6 - \lg 2.4$;

в) $\lg x = 2\lg 12 - \lg 18$; г) $\lg x = \lg 50 + \frac{1}{2}\lg 4$;

д) $\lg x = \frac{1}{2}\lg 8 - \frac{1}{2}\lg 2$; е) $\lg x = \frac{1}{3}(\lg 72 + \lg 3)$;

ж) $\lg x = -2\lg 5 - 3\lg 2$; з) $\lg x = -\frac{1}{3}\lg 125 + 3\lg 2$.

775. 确定下列各式的符号:

a) $\lg 2 + \lg 3 + \lg 0.16$; б) $\lg 6 + \lg 0.7 - \frac{1}{2}\lg 16$;

в) $\frac{1}{2}\lg 5 + \frac{1}{2}\lg 3 - \lg 3.5$; г) $\lg 14 - 0.5\lg 3 - 3\lg 2$.

776. 等式 $\lg(5+6) = \lg 5 + \lg 6$ 是真等式吗?

如果是假等式, 那么 $\lg(5+6)$ 和 $\lg 5 + \lg 6$ 哪个大?

777. 等式 $\lg 0.2 + \lg 0.5 = \lg 0.7$ 是真等式吗?

778. 比较下面各题里两式的值:

a) $\lg 4 + \lg 12$ 和 $2\lg 7$; б) $\lg 7 + \frac{1}{2}\lg 2$ 和 1 ;

в) $1 + 2\lg 2$ 和 $3\lg 5 - \lg 3$; г) $3\lg 6 - 2$ 和 $\frac{1}{2}\lg 5$.

779. 根据 t 的对数求 t (字母 a 和 b 表示正数):

a) $\lg t = 2\lg a - \lg b$; б) $\lg t = \frac{1}{2}\lg a + 3\lg b$;

$$\text{в)} \lg t = 1 + 5 \lg a; \quad \text{г)} \lg t = 2 - \frac{1}{2} \lg b;$$

$$\text{д)} \lg t = -1 - 2 \lg a; \quad \text{е)} \lg t = \lg a - 1 - \frac{1}{2} \lg b;$$

$$\text{ж)} \lg t = \frac{2}{3} \lg a - 2 \lg b + 2;$$

$$\text{з)} \lg t = \frac{1}{2} + \lg a - \frac{2}{5} \lg b.$$

780. 求下列各式的值:

$$\text{а)} \lg 27 - \lg 2.7; \quad \text{б)} \lg 0.4 - \lg 40;$$

$$\text{в)} \frac{\lg 4}{\lg 2}; \quad \text{г)} \frac{\lg 27}{\lg 3}; \quad \text{д)} \frac{\lg 16}{\lg 8};$$

$$\text{е)} \frac{\lg 27}{\lg 81}; \quad \text{ж)} \frac{\lg 15 - \lg 3}{\lg 25}; \quad \text{з)} \frac{\lg 2 + \lg 3}{\lg 3.6 + 1}.$$

781. 用 y 表示 x :

$$\text{а)} \lg x = \frac{1}{2} \lg y + 1; \quad \text{б)} \lg x = 2 - \frac{1}{3} \lg y;$$

$$\text{в)} \lg x = y + \lg 2; \quad \text{г)} \lg x = \lg 5 - 2y.$$

782. 求下列各题里两个已知函数中每一个函数的定义域, 并且说明两个定义域中哪一个是另一个的子集.

$$\text{а)} y = \lg x^2 \text{ 和 } y = 2 \lg x; \quad \text{б)} y = \lg \sqrt{x} \text{ 和 } y = \frac{1}{2} \lg x.$$

783. 解下列方程:

$$\text{а)} \lg (2x + 10) = 4 \lg 2 + \lg 3;$$

$$\text{б)} \lg (6x - 26) = 2 + 4 \lg 2;$$

$$\text{в)} \lg (x + 1) = \frac{1}{2} \lg 18 - \frac{1}{2} \lg 2;$$

$$r) \lg(5-x) = \frac{1}{3} \lg 27 - 1.$$

784. 变量 x 是否存在这样的值, 使得:

a) $\lg(x^2 - x + 70)$ 的值等于 2?

б) $\lg(x^2 - x + 1.1)$ 的值等于 -1 ?

785. a) 证明: 如果变量 x 取 1, 2, 4, 8, 16 各个值, 那么对应的函数 $y = \lg x$ 的值的数列是等差数列.

б) 证明: 如果变量 x 的值组成所有的项都是正的、公比等于 q 的等比数列, 那么函数 $y = \lg x$ 的对应值成等差数列. 这个等差数列的公差等于多少?

复 习 题

786. 把下列各数写成它的整数部分与小数部分的和:

a) 12.4; б) -12.4 ; в) 0.92; г) -0.92 .

787. a) 设 $x \in \mathbb{Z}$. $\{x\}$ 的值是多少?

б) 设 $x \notin \mathbb{Z}$. $\{x\}$ 的值在哪两个数之间?

788. 把下列各数写成标准形式并指出它的数量级:

a) 650; б) 13750; в) 0.81; г) 0.00895.

789. 分别指出两个连续的整数, 使下列各数界于它们之间:

a) $\lg 248$; б) $\lg 0.03$.

790. 求下列各式的值:

a) $[\lg 26]$; б) $[\lg 0.048]$.

791. 如果已知:

a) $[\lg x] = 1$; б) $[\lg x] = -2$,

x 的值在哪两个数之间?

§ 14. 对 数 表

41. 对数的首数和尾数

我们知道, 任何一个正数 x 都可以写成标准形式: $x = a \cdot 10^n$, 其中 $1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z}$.

我们来求 x 的对数:

$$\lg x = \lg(a \cdot 10^n) = \lg a + \lg 10^n = n + \lg a.$$

因为 $1 \leq a < 10$, 所以 $0 \leq \lg a < 1$.

于是, x 的对数可以写成整数 n 与非负的小于 1 的项的和, 这就是说, n 是 $\lg x$ 的整数部分, $\lg a$ 是它的小数部分, 也就是:

$$n = [\lg x], \quad \lg a = \{\lg x\}.$$

我们知道, 数 $a \cdot 10^n$ ($1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z}$) 的对数的整数部分等于这个数的数量级 n , 小数部分等于 $\lg a$.

对于对数的整数部分和小数部分采用专门的名词: 对数的整数部分叫做对数的首数, 对数的小数部分叫做对数的尾数.

我们来讨论 4650, 46.5, 0.0465 这三个数, 它们彼此间的差别仅仅是小数点在数中的位置. 把这三个数写成标准形式以后, 我们来求其中每一个数的对数的首数和尾数:

$$4650 = 4.65 \times 10^3; \quad \lg 4650 = 3 + \lg 4.65;$$

$$46.5 = 4.65 \times 10^1; \quad \lg 46.5 = 1 + \lg 4.65;$$

$$0.0465 = 4.65 \times 10^{-2}; \quad \lg 0.0465 = -2 + \lg 4.65.$$

我们看到, 这三个数的对数有相同的尾数.

一般地, 如果两数彼此间的差别仅仅是小数点的位置不同, 那么它们的标准形式的写法仅仅数量级有差别. 这就是说, 这两个数的对数有相同的尾数(小数部分). 换句话说, 一个数的对数的尾数与小数点在数中的位置无关.

上面所讨论的对数的性质有着重要的实际意义. 如果知道区间 $[1, 10[$ 内各个数的对数, 利用它可以求出任何一个正数的对数.

举例说, 设需要求出 $\lg 300$. 把 300 写成标准形式后, 得到:

$$\lg 300 = \lg(3 \times 10^2) = 2 + \lg 3.$$

于是, 为了求出 $\lg 300$, 只要知道 $\lg 3$ 等于多少就行了.

$\lg 3$ 的值可利用函数 $y = \lg x$ 的图象(参看图 85)求出. 得到 $\lg 3 \approx 0.48$. 这就是说, $\lg 300 \approx 2 + 0.48 = 2.48$.

792. 把下列各数写成标准形式 $a \cdot 10^n$ ($1 \leq a < 10, n \in \mathbb{Z}$) 后, 按下式方式用 a 的对数表示它的对数:

$$\begin{aligned} \lg 0.024 &= \lg(2.4 \cdot 10^{-2}) = \lg 2.4 + \lg 10^{-2} \\ &= -2 + \lg 2.4. \end{aligned}$$

- a) 42.2; б) 505; в) 2.84; г) 320645;
д) 0.456; е) 0.0918; ж) 3.00123; з) 0.3123.

793. 求 $\lg x$ 的首数和尾数. 设:

- a) $\lg x = 1.275$; б) $\lg x = 10.618$;
в) $\lg x = -1.45$; г) $\lg x = -2.28$;
д) $\lg x = -0.515$; е) $\lg x = 3.846$.

794. 根据函数 $y = \lg x$ 的图象(参看图 85) 求出 $\lg 3.2$. 利用所得到的结果计算:

a) $\lg 32$; б) $\lg 3200$; в) $\lg 0.32$; г) $\lg 0.0032$.

795. 根据函数 $y = \lg x$ 的图象(参看图 85) 求出 $\lg 6.5$. 利用所得到的结果计算:

a) $\lg 650$; б) $\lg 0.65$; в) $\lg 0.065$; г) $\lg 65$.

796. 利用函数 $y = \lg x$ 的图象求:

a) $\lg 12$; б) $\lg 83$; в) $\lg 0.35$; г) $\lg 0.024$.

复 习 题

797. 求下列各式的值:

a) $\frac{x^{-2}-y^{-2}}{x^{-1}-y^{-1}} \cdot \frac{x^2 y^2}{x+y}$, 当 $x = -0.12$ 和 $y = -0.5$ 时;

б) $\frac{a^{-6}-b^{-6}}{ab^{-2}-ba^{-2}}$, 当 $a = 0.2$ 和 $b = 0.5$ 时.

798. a) 从相距 75 公里的两车站 A 和 B 同时开出货车和快车, 半小时后相遇. 货车到达 B 站比快车到达 A 站晚 25 分. 每列火车的速度是多少?

б) 在离终点站 70 公里处, 火车晚点 10 分. 为了按时到达指定地点, 火车必须把自身的速度增大 10 公里/小时. 根据时刻表火车应当用多大速度行驶最后的 70 公里?

42. 四位对数表

为了求出一个数的对数, 我们利用在区间 $[1, 10]$ 上所作出的函数 $y = \lg x$ 的图象. 显然, 即使采用大的比例尺, 根据图象也不能得到足够精确的对数值.

实际计算时采用三位和四位对数表. 在需要较高的计算精确度的情况下, 就要利用位数更多的对数表.

在学校的练习中, 利用 B. M. 伯拉基斯编的《四位数学用表》.

在这个对数表里, 列出了精确到 0.00005 的各数的常用对数的尾数 (小数部分). 因为对数的小数部分是界于 0 和 1 之间的数, 也就是 0.⋯这种形式的数, 所以列表时只列出小数点后面的数字.

我们来引用四位对数表的一部分:

表 XIII

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6

利用这个表, 我们来求下列各数的对数:

1) 675; 2) 67.84; 3) 0.07.

$$1) \lg 675 = \lg (6.75 \times 10^2) = 2 + \lg 6.75.$$

在标有“67”的横行和标有“5”的直列的交叉点上找出尾数, 得到 8293. 这就是说, 尾数近似地等于 0.8293. 因此 $\lg 675 \approx 2.8293$.

$$2) \lg 67.84 = \lg (6.784 \times 10^1) \approx 1 + 0.8315 = 1.8315.$$

为了找出尾数, 我们在标有“67”的横行和标有“8”的直列

的交叉点上读出 8312 后,再对这个数的第四个数字加上修正值 3. 这个修正值在表的右方同一横行和修正值表标有“4”的直列的交叉点上.

$$\begin{aligned} 3) \lg 0.07 &= \lg (7 \times 10^{-2}) = -2 + \lg 7 \\ &\approx -2 + 0.8451 = -1.1549. \end{aligned}$$

寻找对数的尾数时,我们利用了下面的性质:

$$\{\lg 7\} = \{\lg 70\} \approx 0.8451.$$

为了解决相反的问题(根据一个数的对数求数),可利用同一个对数表,但使用我们在前面熟悉的函数 $y = 10^x$ 的数值表更方便.

例如设 $\lg x = 3.3192$.

根据对数的定义, $x = 10^{3.3192}$.

因为 $10^{3.3192} = 10^{0.3192} \cdot 10^3$, 所以根据函数 $y = 10^x$ 的数值表求出式 $10^{0.3192}$ 的值后,得到:

$$x = 10^{0.3192} \cdot 10^3 \approx 2.084 \times 10^3.$$

799. 根据四位对数表求下列各数的对数:

- a) 12, 29, 75, 143, 218, 701, 872, 950, 999, 8;
- б) 0.62, 0.15, 0.4, 0.0125, 0.216, 0.00324;
- в) 8.432, 1.681, 3.047, 56.43, 84440, 68810, 73257;
- г) 0.1645, 0.08112, 0.3101, 0.04005, 0.32198,
0.26543.

800. 求 x , 设 $\lg x$ 等于:

- a) 0.1445, 0.1786, 2.3990, 1.4009;
- б) 2.4932, 3.7112, 1.8054, 1.2958;
- в) 3.0034, 2.0981, 1.1111, 0.0778;

г) 2.3142, 0.8444, 1.0061, 1.6771;

д) -0.8132 , -0.1263 , -1.8867 , -1.07642 ;

е) -2.1060 , -2.9912 , -3.6123 , -5.0089 .

复 习 题

801. 求下列各式的值:

$$\text{a) } \frac{27^{\frac{2}{3}} - 16^{\frac{3}{4}}}{81^{-\frac{1}{4}}};$$

$$\text{б) } \frac{8^{\frac{2}{3}} - 32^{\frac{1}{5}}}{125^{-\frac{1}{3}}}.$$

43. 利用四位对数表进行计算

我们举出利用对数表进行计算的例子.

例 1 设 $a = \frac{0.9124^4}{1.583}$, 求 a 的值.

取对数后, 得到:

$$\lg a = 4 \lg 0.9124 - \lg 1.583. \quad (1)$$

把 0.9124 和 1.583 的对数值代入等式(1)后, 得到:

$$\begin{aligned} \lg a &\approx 4 \times (-0.0398) - 0.1995 = -0.1592 - 0.1995 \\ &= -0.3587. \end{aligned}$$

根据函数 $y = 10^x$ 的数值表求出 a :

$$a \approx 10^{-0.3587} = 10^{-1} \times 10^{0.6413} \approx 4.378 \times 10^{-1}.$$

答: $a \approx 0.4378$.

例 2 求方程 $1.08^x = 648$ 的根.

将方程的两边取对数后, 得到:

$$x \lg 1.08 = \lg 648.$$

因此,

$$x = \frac{\lg 648}{\lg 1.08}.$$

我们找出了方程 $1.08^x = 648$ 的根, 现在我们来计算这个根的近似值. 查表求出相应的对数值:

$$\lg 648 = \lg (6.48 \times 10^2) = 2 + \lg 6.48 \approx 2.8116;$$

$$\lg 1.08 \approx 0.0334.$$

于是, $x \approx \frac{2.8116}{0.0334}$, 作除法后得到: $x \approx 84.2$.

(因为分数的分母只有三个有效数字, 所以在商里保留三个数字.)

例 3 在某林区, 木材的增长平均每年为 3.5%. 如果最初的木材数量估计为 6.5×10^5 米³, 经过 10 年后, 这个林区的木材数量是多少?

显然, 每经过一年时间, 木材的数量增长为 1.035 倍(增长 3.5%).

我们用 A_0 表示某林区最初的木材数量. 经过 1 年以后、经过 2 年以后等等林区的木材数量分别用 A_1 、 A_2 等等表示. 于是数列 $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 是由 11 项组成的公比为 1.035 的等比数列.

因此, $A_{10} = A_0 \times 1.035^{10}$, 也就是

$$A_{10} = (6.5 \times 10^5) \times 1.035^{10}.$$

我们来求 A_{10} 的对数:

$$\begin{aligned} \lg A_{10} &= \lg 6.5 + 5 + 10 \lg 1.035 \\ &\approx 5.8129 + 10 \times 0.0149 \approx 5.9619. \end{aligned}$$

因此 $A_0 \approx 10^{5.9619} \approx 9.161 \times 10^5$.

考虑到题设条件中的数据含有两个有效数字，我们把结果四舍五入到两个有效数字。

答： $9.2 \times 10^5 \text{米}^3$ 。

802. 利用对数表计算：

a) 2.41×0.324 ; б) 0.084×9.12 ; в) $\frac{0.147}{7.716}$;

г) $\frac{103.8}{0.4141}$; д) $\frac{5.62 \times 132.4}{493.7}$; е) $\frac{812.8}{26.3 \times 0.5124}$;

ж) $\frac{0.4532 \times 3851}{8640}$; з) $\frac{25.35}{0.9123 \times 73500}$;

и) $\frac{26.048}{0.814^2 \times 3.27}$.

803. 求下列各式的值：

a) 6.32^5 ; б) 1.732^{10} ; в) 0.385^4 ;

г) 0.242^6 ; д) 1.794^{-3} ; е) 0.614^{-4} ;

ж) $\sqrt[3]{1540}$; з) $\sqrt[5]{79200}$; и) $\sqrt{0.09046}$;

к) $\sqrt[3]{0.6743}$; л) $\sqrt[5]{0.008462}$; м) $\sqrt[6]{0.0007116}$.

804. 查对数表计算：

a) $0.3851^3 \times 714.2$; б) $14.54 \times \sqrt{0.1856}$;

в) $0.6725^{\frac{2}{3}}$; г) $0.08136^{\frac{2}{5}}$;

д) $\frac{\sqrt[3]{1.745}}{0.3117}$; е) $\frac{1.034}{\sqrt{0.08862}}$.

805. 利用对数表确定下列各数的数量级：

a) 2^{15} ; б) 3^{22} ; в) 7^{77} ; г) 12^{12} ; д) 0.6^8 ; е) 0.09^{-9} .

806. 比较下面各题里两式的值：

a) 2^{26} 和 3^{16} ; б) 4^{31} 和 3^{40} ;

в) 6^{21} 和 5^{28} ; г) 12^{13} 和 13^{12} .

807. 解下列方程并求各方程的根的近似值:

а) $x^6 = 6000000$; б) $x^5 = 765000$;

в) $x^{1.2} = 248.6$; г) $x^{0.3} = 14.5$;

д) $x^{-\frac{2}{3}} = 0.236$; е) $x^{-1.25} = 0.08754$.

808. 球的表面积可根据公式 $S = 4\pi R^2$ 求出. 已知 $\lg \pi \approx 0.4971$, 求 S 的值, 设: а) $R = 84.5$ 米;

б) $R = 6.35 \times 10^3$ 米.

809. 利用前面一题的数据, 求球的半径, 设:

а) $S \approx 86.3$ 米²; б) $S \approx 0.4321$ 公里²;

в) $S \approx 5.7 \times 10^7$ 公里².

810. 球的体积可根据公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 计算. 求球的体积, 设:

а) $R \approx 2.675$ 米; б) $R \approx 81.6$ 米.

811. 利用球的体积的公式, 求球的半径, 设 а) $V \approx 736$ 米³;

б) $V \approx 135$ 厘米³.

812. 求下列方程的根的近似值:

а) $2^x = 5$; б) $5^x = 500$; в) $3.2^x = 18$;

г) $7.6^x = 9$; д) $0.12^x = 4$; е) $0.48^x = 24$;

ж) $0.35^x = 0.072$; з) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{1}{60}$.

813. а) 林区有木材 7.2×10^4 米³. 如果木材平均每年的增长量是 2.8%, 那么经过 15 年以后, 木材的数量增加多少立方米?

б) 某林区的木材数量估计大约是 6.8×10^4 米³. 已知

木材每年的增长量等于 3.0%。经过 20 年以后, 从这个林区可以得到的木材数量是多少? 如果所得木材大约只有 10% 用于造纸, 用这些木材可印出多少《代数(八年级)》课本? 设木材的密度是 700 公斤/米³, 一本课本的质量是 0.30 公斤。

814. a) 在一个城市里, 有 2.40×10^5 个居民。如果平均每年的人口增长量是 1.8%, 那么经过 10 年以后, 这个城市里的居民是多少?
- 6) 城市人口每年增长 $p\%$ 。如果已知经过 10 年以后, 城市人口增加一倍, 那么 p 等于多少?

复 习 题

815. 化简:

$$a) \left(\frac{x^{\frac{3}{2}} - y^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{3}{2}} + y^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}} \right)^2; \quad 6) \left(\frac{a-b}{a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}} - \frac{a+b}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}} \right)^3.$$

816. a) 两台自动装卸机在 20 小时内完成了一项任务。如果已知第二台自动装卸机单独工作, 可以比第一台快 9 小时完成这项任务, 每台自动装卸机单独工作时, 几小时可完成这项任务?
- 6) 两个焊工一同工作, 在 30 小时内可完成一项任务。如果已知第一个焊工单独完成全部工作所需要的时间比第二个焊工多 11 小时, 每个焊工单独工作时, 几小时可完成这项任务?

817. 用图解法解下列方程:

$$\text{a) } 2^x = x + 3; \quad \text{b) } 2^x = 6 - x.$$

818. 求下列不等式的解集合:

$$\text{a) } (x+4)(x+5) - 5 \leq 7; \quad \text{b) } (x+5)x \leq 2(x^2+2).$$

§ 15. 计 算 尺

44. 对 数 尺 度

在日常生活和科学技术里,经常要同各种尺度例如温度计的尺度、秤的尺度、电流表的尺度、汽车里程计的尺度以及钟表的表盘打交道.

对数尺度在计算实践中获得了广泛的应用.现在我们来了解它的制作方法.

假设在一条直线上选定起点 O 和正方向(例如向右),而把某线段 OE 当作单位线段(图 86).



图 86

我们使每一个正数 a 与直线上满足下列两个条件的点 M 相对应:

$$1) |OM| = |\lg a|;$$

2) 如果 $a \geq 1$, 那么 M 点在 O 点的右方, 如果 $0 < a < 1$, 那么 M 点在 O 点的左方.

因为 $\lg 1 = 0$, 于是, 1 与起点相对应. 因为 $\lg 10 = 1$, 所以 10 将与 E 点 (也就是单位线段的端点) 相对应. 2 将与 O 点右方的 A 点相对应, A 点和 O 点的距离等于 $|\lg 2|$, 近似地

等于 0.30, 3 与 O 点右方的 B 点对应, $|OB| = |\lg 3| \approx 0.48$. 对于 0.1 来说, 在 O 点左方的 C 点与它相对应, C 点和 O 点的距离等于 1, 这是因为 $|\lg 0.1| = 1$.

图 87 中画出了点 O, A, B, C, E , 并标出了它们相对应的数. 类似地, 可以描出与其他正数对应的点.

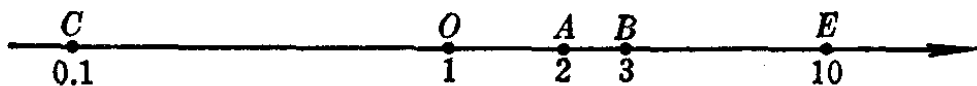


图 87

这样作出的尺度叫做对数尺度.

每一个正数都与对数尺度上的一点相对应. 对数尺度的每一点都是某一个正数的象. 例如, 在 O 点右方的 K 点 (图 88) 与某数 b 相对应, 这里 $b > 1$ 并且 $|\lg b| = |OK|$. 于是, 对数尺度给出正数集合到直线上点的集合的映射.

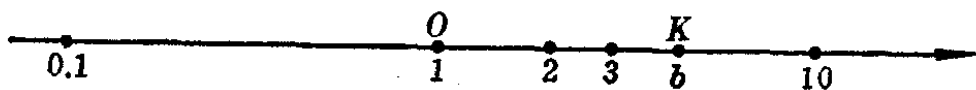


图 88

我们来讨论对数尺度的重要性质.

由

$$\lg(10a) = \lg 10 + \lg a = 1 + \lg a$$

得出, 当一个数增大到 10 倍时, 对数尺度上的对应点在正方向移动一个单位. 因此, 尺度上从 10 到 100 的线段可以由尺度上从 1 到 10 的线段通过在正方向平移一个单位得到. 同时把每一个标记 a 都变成标记 $10a$. 类似地, 可以得到与从 100 到 1000 的数对应的尺度的线段, 等等. 向相反的方向平移可以得到从 0.1 到 1、从 0.01 到 0.1 等对数尺度线段.

上面所讨论的对数尺度的性质叫做对数尺度的周期性.

819. 分别选取单位线段等于 a) 100mm, б) 250mm, 利用对数表作出带有标记为 1, 2, 3, ..., 9, 10 的对数尺度的线段.

820. 在图 89 中画出的对数尺度上, 指出长度等于下列各数的线段(设取尺度的单位线段的长度作为度量单位):

a) $\lg 2$; б) $\lg 5$; в) $\lg 7$; г) $\lg 3$.

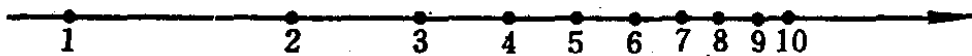


图 89

821. 利用对数尺度(参看图 89)证明:

a) $\lg 2 + \lg 3 > \lg 5$; б) $\lg 2 + \lg 3 = \lg 6$;

в) $\lg 7 < \lg 2 + \lg 5$; г) $\lg 10 = \lg 2 + \lg 5$.

822. 对数尺度上, 标记 2 与 3, 3 与 4, 4 与 5 之间的距离相同吗? 说明为什么.

823. a) 在对数尺度上, 指出了标记 1, 10 与 a 的位置(图 90a). 指出标记 $10a$, $0.1a$ 的位置.

б) 在对数尺度上, 指出了标记 1, a 和 $10a$ 的位置(图 90б). 指出标记 10 的位置.



a)



б)

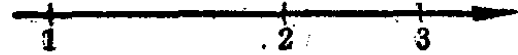


图 91

824. 在对数尺度上, 画出了标记 1, 2 和 3(图 91). 利用它们求出标记 6, 12 和 18 的位置.

复 习 题

825. 求下列各式的定义域:

a) $\sqrt{x^2 + x - 6}$;

b) $\lg(4x^2 + 4x - 3)$.

45. 计算尺的基本尺度

工程师、技术员、工人在实际工作中利用的一种计算工具——计算尺, 是根据对数的性质制作的.

计算尺(图 92)由三部分构成:

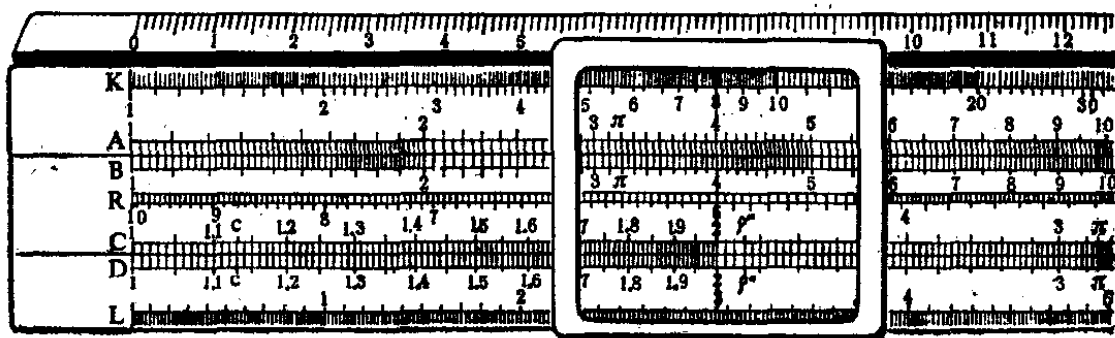


图 92

- 1) 尺身, 在它的正中间设有斜形凹槽.
- 2) 滑尺, 它可以在尺身的凹槽里面滑动.
- 3) 滑标, 在它上面刻着一条细线. 一般把它叫做准线.

在尺身上刻着不同的尺度. 从下面起第二行尺度叫做基本尺度. 在滑尺上也有同样的尺度.

尺身的基本尺度是一段从 1 到 10 的对数尺度.

基本尺度单位线段取成等于 250mm 的计算尺用得最多. 这个尺上每一个标记 a 距离计算起点的长为 $|\lg a|$ 个单

位,也就是 $250|\lg a|\text{mm}$.

在这种尺的基本刻度上,标明了和整数 $1, 2, 3, \dots, 10$ 对应的点. 注明了数字的刻度叫做第一级刻度. 在尺度上也刻出了和十分之一对应的点,它们构成第二级刻度. 最后,在刻度尺上刻出了某些和百分之一对应的点,这些点构成第三级刻度. 第三级刻度的单位值在从 1 到 2 的区间里等于 0.01; 在从 2 到 4 的区间里等于 0.02; 在从 4 到 10 的区间里等于 0.05.

由于对数尺度的周期性,我们可以认为,在尺上刻上尺度的一段代表从 10^k 到 10^{k+1} , 这里 k 是整数. 例如,它代表从 0.1 到 1, 从 10 到 100, 从 100 到 1000 等等. 因此可以把同一个点看作既与数 $a(1 \leq a \leq 10)$ 相对应, 又与数 $0.1a, 10a, 100a$ 等等相对应, 也就是与 $a \times 10^k (k \text{ 是整数})$ 这种形式的数相对应. 例如,可以把尺度上与 4.32 相对应的同一个点看作是与 0.432, 0.00432, 432 相对应. 当把数置放到尺上时,只要第一个有效数字 4, 第二个有效数字 3, 第三个有效数字 2 就行了. 这几个数当中的每一个数都读做“4—3—2”. 第一个有效数字对应于第一级刻度, 第二个有效数字对应于第二级刻度, 第三个有效数字对应于第三级刻度.

当把含三个有效数字以上的数置放到尺上时,应当预先把它四舍五入,保留三个有效数字.

我们举几个例子.

例 1 置数 137 (读做“1—3—7”).

我们把准线对准离尺度起点第一级刻度是 1 个单位, 第二级刻度是 3 个单位, 第三级刻度是 7 个单位的位置.

例2 读出与计算尺上滑标准线指出的点相应的数(图93). 所指出的点离起点第一级刻度是2个单位, 第二级刻度是3个单位, 第三级刻度是5个单位(最后一级刻度用目

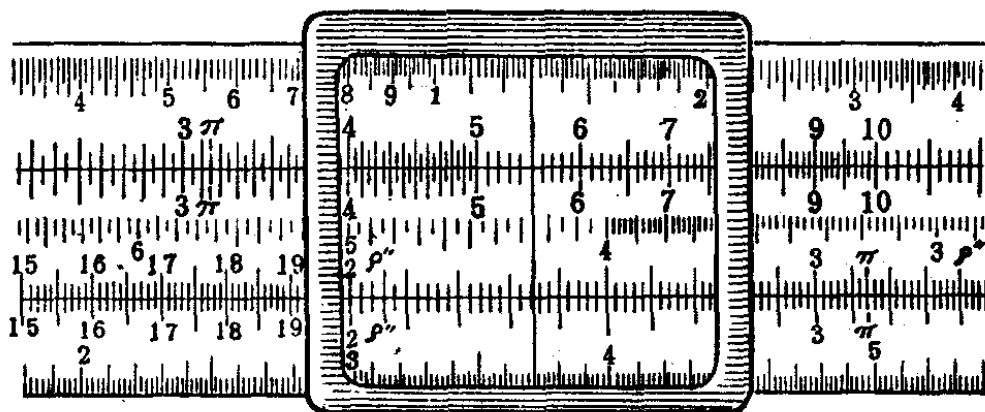


图 93

估确定). 于是所求的数前三个有效数字是2—3—5. 在区间 $[1, 10]$ 里, 这个数是235.

826. 在计算尺的基本尺度上, 利用滑标的准线指出下列各数:

a) 1.64, 2.36, 3.18, 4.45, 6.05, 9.20, 9.55,

b) 123, 17.4, 198, 0.0226, 316, 4280, 8150, 97.5.

827. 用目估确定线段的起点与垂直线之间的长度约占线段的十分之几(图94). 通过测量检验答案.

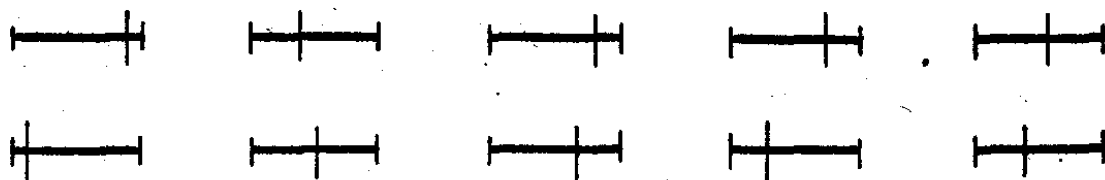


图 94

828. 在计算尺的基本尺度上, 利用滑标的准线指出下列各数:

a) 2.63, 3.45, 4.61, 3.89, 6.74, 8.52, 9.58,

- 6) 816, 24.7, 7.23, 91.8, 3270, 563, 0.737,
 B) 57.48, 1619, 0.4647, 3.438, 2.739, 16.16,
 r) 31829, 0.6783, 394.5, 3.007, 51.05, 0.1081.

829. 读出置放到基本尺度上的数:

- a) 设滑标的准线和尺身下面的尺度上的标记 6 重合;
 6) 设滑标的准线和尺身下面的尺度上的标记 8 重合.

830. a) 把滑标的准线和基本尺度上所表示的一个标记重合;

- 6) 把滑标的准线和基本尺度上所表示的任何一个标记都不重合.

读出相应的数.

复 习 题

831. 变量取什么值时, 下列不等式成立?

- a) $0.2^{0.27-3x^2} \leq 1$; 6) $3^{x^2-6x+7.5} \geq 9\sqrt{3}$.

46. 利用计算尺作数的乘法运算

大家知道, 两个因数的对数的和等于它们的积的对数:

$$\lg a + \lg b = \lg(ab) \quad (a > 0, b > 0).$$

利用两个相同的对数尺度, 其中一个刻在尺身上, 另一个刻在滑尺上, 就可以作数的对数的加法(更确切地说, 作数的对数尾数的加法). 这就是说, 可作乘法计算.

例如, 我们利用计算尺来作 2 乘 3. 移动滑尺使它的标记 1 的刻度和尺身的标记 2 的刻度重合, 利用准线在滑尺的

刻度上对准标记 3, 对着它在尺身的刻度标上找到一点, 这个点对应于 2 与 3 的积, 也就是 6.

这里得到的结果是不难理解的. 对数尺度上从 1 到 2 线段的长度等于 $\lg 2$, 而从 1 到 3 线段的长度等于 $\lg 3$ (取尺度上从 1 到 10 线段的长度作度量单位). 就是说, 在尺身刻度上, 从 1 到准线所指出的一点线段的长度 (用同样的单位度量) 等于 $\lg 2 + \lg 3$, 也就是 $\lg (2 \times 3)$ (图 95). 于是, 这个点对应的就是等于积 2×3 的数.

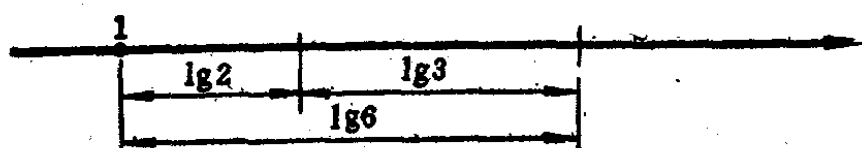


图 95

现在我们试图用类似的方法作 2 乘 6. 因为滑尺刻度上的标记 6 超出了计算尺的范围, 我们不可能读出这个积. 由于对数尺度的周期性, 重复在尺身上已有的刻度线段, 就可以使它延长. 为此, 只要将滑尺上的标记 10 对着标记 2 就行了, 也就是使滑尺的右端对准标记 2. 这时, 下面尺度上的点所对应的数要比计算尺上所表示的数大 10 倍. 对着滑尺尺度上的标记 6, 在下面的尺度上读出答数 12.

一般地, 如果使滑尺尺度上的标记 1 或标记 10 对着尺身尺度上的标记 a , 那么, 对着滑尺尺度上的标记 b , 就可以在尺身尺度上找到标记 ab .

因为在滑尺上和尺身上只表示出了对数尺度从 1 到 10 的一段, 所以我们用对数的对数尾数的运算来代替对它们的对数的运算. 因此在结果里, 我们只能指出积的有效数字. 小数点在积中的位置, 将用估算法确定. 作估算时, 有时把因

数写成标准形式比较方便.

我们来看例子.

例 1 求积 0.346×1.27 .

把滑尺刻度上的标记 1 对准尺身基本尺度上的标记 3—4—6. 对着滑尺尺度上的标记 1—2—7, 读出结果 4—3—9. 我们用估算法找出小数点在数中的位置: $0.346 \approx 0.3$, $1.27 \approx 1.3$, $0.3 \times 1.3 = 0.39$. 显然, 所求的积近似地等于 0.439.

为了确定结果的精确度, 我们作竖式乘法. 得到: $0.346 \times 1.27 = 0.43942$. 我们所求出的近似值的绝对误差等于 0.00042. 这就是说, 在积的近似值 0.439 的写法里, 所有数字都是可靠数字. 我们得到的结果有三个有效数字.

一般地, 如果原始数据是准确数或取三个有效数字, 那么计算尺通常可求出具有三个有效数字的结果.

例 2 求积 0.0545×0.00725 .

把滑尺尺度上的标记 10 对准尺身基本尺度上的标记 5—4—5. 对着滑尺尺度上的标记 7—2—5, 读出结果 3—9—5. 为了确定小数点的位置, 我们把每一个因数都写成标准形式. 得到:

$$(5.45 \times 10^{-2}) \cdot (7.25 \times 10^{-3}) = (5.45 \times 7.25) \times 10^{-5}.$$

因为 $5 \times 7 = 35$. 所以括号里的积近似地等于 39.5. 于是, $0.0545 \times 0.00725 \approx 39.5 \times 10^{-5} = 3.95 \times 10^{-4}$.

832. 利用计算尺求出积的三个有效数字, 写出答案:

a) $4.25 \times 156 \approx \dots$ (6—6—3),

b) $51.6 \times 2.16 \approx \dots$ (1—1—1),

B) $315 \times 118 \approx \dots$ (3—7—2),

г) $0.05 \times 4.24 \approx \dots$ (2—1—2),

д) $1.85 \times 30.8 \approx \dots$ (5—7—0).

833. 用下列两种方法求积 2.58×4.25 :

а) 利用计算尺作乘法计算;

б) 作竖式乘法, 并把结果四舍五入, 结果保留三个有效数字.

834. 作乘法计算, 根据给出的答案检查计算结果:

	算 式	算式的值		算 式	算式的值
1	1.45×2.5	3.63	6	10.7×5.2	55.6
2	1.96×2.4	4.70	7	2.06×19.7	40.6
3	2.34×1.41	3.30	8	9.38×4.43	41.6
4	5.45×2.9	15.8	9	0.822×51.8	42.6
5	6.85×2.7	18.5	10	14.3×0.0116	0.166

835. 作乘法计算并根据答数检查计算结果(答数包含在下面列出的各数中):

а) 0.323×0.816 ; б) 8.94×0.654 ; в) 442×15.3 ;

г) 71.4×3.86 ; д) 917×6.06 ; е) 624×35.6 .

答: 5.56×10^3 ; 0.264; 2.22×10^4 ; 5.85; 6.76×10^3 ; 276.

836. 下列计算是用计算尺完成的, 其中有两个不正确. 找出错误并把它们改正过来:

а) $13.8 \times 1.76 \approx 24.3$; б) $0.143 \times 69.5 \approx 9.94$;

в) $102 \times 9.56 \approx 97.5$; г) $9.68 \times 81.3 \approx 787$;

д) $0.874 \times 0.571 \approx 0.409$; е) $79.6 \times 0.603 \approx 48.0$.

837. 用计算尺作乘法:

а) 3.16×5.28 ;

б) 7.14×6.11 ;

в) 14.9×32.1 ;

г) 25.4×0.246 ;

д) 5.16×7.55 ;

е) 3.32×43.2 ;

ж) 425×308 ;

з) 144×278 ;

и) 0.126×305 ;

к) 0.144×410 ;

л) 172×0.0302 ;

м) 0.056×185 .

838. 利用对于 π 的特殊标记, 用计算尺根据圆周的直径求圆周长. 设直径等于: 25.6mm, 42.2mm, 63.0mm, 75.1mm. 根据表 VI* 检查答数是否正确:

839. 求体积为 16.5 厘米³ 的铂金薄片的质量 (铂的密度是 21.5 克/厘米³).

840. 1 海里近似地等于 1.85 公里. 用公里表示 2.75 海里的距离.

841. 圆柱体的底面积是 7.25 分米². 如果它的高等于 6.24 分米, 求圆柱体的体积.

复 习 题

842. а) 写出过坐标原点和点 $E(0.6, -2.7)$ 的直线方程.

б) 写出和两个坐标轴分别交于点 $K(0, 4)$ 和 $L(-2.5, 0)$ 的直线方程.

843. 车间里用两台自动机床生产一定形状的零件. 其中一

* 参看 B. M. 伯拉基斯编的《四位数学用表》, 苏联教育出版社, 莫斯科, 1978.

台比另一台每小时多生产 12 个零件。为了生产 360 个零件, 每台自动机床需要几小时? 假设已知第一台机床完成这项任务所需要的时间比另一台机床少 1 小时。

47. 利用计算尺作数的除法运算

大家知道, 被除数与除数的对数的差等于商的对数:

$$\lg a - \lg b = \lg \frac{a}{b} \quad (a > 0, b > 0).$$

利用计算尺的两个同样的对数尺度可以求对数的差 (更确切地说, 求对数尾数的差), 也就是作数的除法运算。

例如, 利用计算尺计算 6 除以 2。使滑尺尺度上的标记 2 对着尺身刻度上的标记 6, 对着滑尺尺度上的标记 1 在尺身的尺度上找到一点, 它对应于 6 除以 2 的商, 也就是 3。

我们来解释为什么这样能求得结果。对数尺度上从 1 到 6 线段的长度等于 $\lg 6$, 而从 1 到 2 线段的长度等于 $\lg 2$ (取尺度上从 1 到 10 线段的长度作度量单位)。就是说, 在尺身尺度上, 从 1 到对着滑尺尺度上的标记 1 的一点的线段的长度 (用同样的单位度量) 等于 $\lg 6 - \lg 2$, 也就是 $\lg \frac{6}{2}$ 。于是, 这个点对应于 $6 \div 2$ 的商这个数。

我们来看另一个例子。求 $2 \div 6$ 的商。使滑尺尺度上的标记 6 对着尺身尺度上的标记 2。这时, 滑尺尺度上的起点超出了计算尺的范围。为了使尺身的尺度向左延长一个单位, 只要用滑尺尺度上的标记 10 代替标记 1 就够了。对着滑尺尺度上的标记 10, 在尺身尺度上找到标记 3—3—3。小数点在

商中的位置利用估算法确定($2 \div 6 \approx 0.3$)。所求的商近似地等于 0.333。

一般地, 如果使尺身尺度上的标记 a 对准滑尺尺度上的标记 b , 那么对着滑尺尺度上的标记 1 或 10 就可以在尺身尺度上找到标记 $\frac{a}{b}$ 。

小数点在商中的位置利用估算法确定。有时把被除数和除数写成标准形式比较方便。

我们举几个例子。

例 1 求 $8.05 \div 2.86$ 的商。

使滑尺尺度上的标记 2—8—6 对准尺身尺度上的标记 8—0—5。对着滑尺尺度上的标记 1 在尺身尺度上读出 2—8—1。因为 $8 \div 3 \approx 3$, 所以所求的商近似地等于 2.81。

例 2 求 $0.304 \div 540$ 的商。

使滑尺尺度上的标记 5—4—0 对准尺身尺度上的标记 3—0—4。对着滑尺尺度上的标记 10 读出尺身尺度上的标记 5—6—3。

为了确定小数点的位置, 我们把被除数和除数写成标准形式并进行变形:

$$\frac{0.304}{540} = \frac{3.04 \times 10^{-1}}{5.4 \times 10^2} = \frac{3.04}{5.4} \times 10^{-3}.$$

因为 $3 \div 5 = 0.6$, 所以 $\frac{0.304}{540} \approx 0.563 \times 10^{-3} = 0.000563$ 。

844. 用计算尺求商的三个有效数字, 写出答案:

a) $5.35 \div 1.16 \approx \dots (4-6-1)$;

b) $42.3 \div 139 \approx \dots (3-0-4)$;

в) $0.605 \div 12.3 \approx \dots (4-9-2);$

г) $712 \div 33.6 \approx \dots (2-1-2).$

845. 用下列两种方法求 $2.38 \div 1.62$ 的商的值:

а) 利用计算尺,

б) 作竖式除法并把结果四舍五入, 结果保留三个有效数字.

846. 用计算尺作除法运算, 根据给出的答数检查计算结果:

	算 式	算式的值		算 式	算式的值
1	$2.3 \div 1.7$	1.35	7	$132 \div 445$	0.290
2	$3.44 \div 2.06$	1.67	8	$22.7 \div 0.545$	41.7
3	$48.5 \div 3.3$	14.7	9	$9.35 \div 61.5$	0.152
4	$525 \div 27.8$	18.9	10	$114 \div 0.164$	695
5	$0.392 \div 0.835$	0.469	11	$36.19 \div 7.05$	5.13
6	$0.0405 \div 0.915$	0.0443	12	$77.5 \div 0.965$	80.3

847. 用计算尺作除法运算, 并根据答数检查计算结果(答数包含在下面列出的各数中):

а) $5270 \div 425$, б) $1.29 \div 0.355$, в) $0.805 \div 1.36$,

г) $9.1 \div 3.33$, д) $0.609 \div 0.125$, е) $4.779 \div 3.069$,

ж) $1.59 \div 1.5$, з) $695 \div 0.61$.

答数: 1.14×10^2 , 1.06, 12.4, 2.73, 4.87, 1.56,
0.592, 3.63.

848. 用计算尺作除法:

а) $13.6 \div 2.04$; б) $3.45 \div 1.26$; в) $42.6 \div 3.18$;

г) $0.243 \div 0.145$; д) $2.36 \div 0.425$; е) $0.661 \div 2.12$.

849. 用计算尺求下面各题里两数的积与商:

а) 3.86 与 2.14, б) 54.7 与 1.28,

в) 31.6 与 42.4, г) 425 与 0.167.

850. 已知房间的面积等于 25.7 米^2 , 宽是 4.2 米, 求房间的长度.

851. 已知金属零件的质量等于 67.4 克, 它的体积等于 7.55 厘米^3 . 求制造零件的金属的密度.

852. 物体以 1.8 米/秒^2 的加速度开始运动, 经过几秒钟以后速度达到 54.5 米/秒 ?

复 习 题

853. 化简:

$$\text{а) } \left(\frac{2ab}{a^2 - b^2} + \frac{a-b}{2a+2b} \right) \cdot \frac{2a}{a+b} + \frac{b}{b-a};$$

$$\text{б) } \frac{y}{x-y} - \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \cdot \left[\frac{x}{(x-y)^2} - \frac{y}{x^2 - y^2} \right].$$

854. 用图解法解下列方程组:

$$\text{а) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 9, \\ x^2 - y = 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ xy = -3. \end{cases}$$

48. 利用计算尺作数的乘除混合运算

要作几次连乘和连除运算时, 利用计算尺很方便.
我们来看例子.

例 1 求积 $1.14 \times 3.72 \times 4.55$.

先作 1.14 乘以 3.72. 利用准线在尺身的基本尺度上指出与这两个数的积对应的点, 但不读出结果, 再把它乘以 4.55. 为此, 使滑尺尺度上的标记 10 和用准线对准在尺身的基本尺度上指出的标记. 对着滑尺尺度上的标记 4—5—5 读出结果 1—9—3. 因为 $1 \times 4 \times 5 = 20$, 所以所求的积近似地等于 19.3.

例 2 求式 $\frac{4.82 \times 3.76}{2.38}$ 的值.

先除后乘比较方便. 4.82 用 2.38 除, 不读出结果, 再把它乘以 3.76. 因为标记 1 的位置对着所得到的商, 所以只要读出在尺身的基本尺度上对着滑尺尺度上的标记 3—7—6 位置的一点的数就行了. 得到 7—6—1.

作估算: $\frac{5 \times 4}{2} = 10$.

这个式子的值近似地等于 7.61.

例 3 计算: $\frac{240 \times 0.173}{0.0525}$.

240 除以 0.0525. 对着滑尺尺度上的标记 10 在尺身的尺度上找到与商对应的点. 不读出商, 把它乘以 0.173. 为此, 应当在尺身的基本尺度上读出与滑尺尺度上标记 1—7—3 对着的标记. 如果不移动滑尺, 便不能做到这一点. 我们用准线定下与商对应的一点, 并且移动滑尺, 使滑尺尺度上的标记 1 与商对准. 对着滑尺尺度上的标记 1—7—3, 在尺身的基本尺度上读出答案 7—9—1.

为了确定小数点的位置, 我们把数写成标准形式并进行变形:

$$\frac{2.4 \times 10^2 \times 1.73 \times 10^{-1}}{5.25 \times 10^{-2}} = \frac{2.4 \times 1.73}{5.25} \times 10^3.$$

因为 $\frac{2 \times 2}{5} = 0.8$, 所以商 $\frac{2.4 \times 1.73}{5.25}$ 近似地等于 0.791. 这就

是说, 所求的式子的值近似地等于 0.791×10^3 .

855. 求积, 根据给出的答数检查计算结果:

	算 式	算 式 的 值
1	$1.36 \times 2.04 \times 3.18$	8.82
2	$2.16 \times 1.34 \times 8.05$	23.3
3	$724 \times 0.243 \times 110$	$1.94 \cdot 10^4$
4	$310 \times 0.216 \times 2.46$	165
5	$170 \times 210 \times 0.0154$	5.50×10^2
6	$560 \times 0.00163 \times 220$	201

856. 计算并根据答数检查计算结果(答数包含在下面列出的各个数中):

a) $\frac{326 \times 340}{208}$; б) $\frac{520 \times 630}{185}$;

в) $\frac{2.04 \times 4.35}{1.83}$; г) $\frac{185 \times 5.35}{170}$;

д) $\frac{2.06 \times 160}{47.5}$; е) $\frac{13.2 \times 815}{190}$;

ж) $\frac{4.35 \times 5.15 \times 1.74}{6.25 \times 1.86}$; з) $\frac{5.25 \times 15.6 \times 2.58}{3.94 \times 12.8}$.

答数: 56.6; 4.19; $1.77 \cdot 10^3$; 5.82; 6.94; 533; 4.85;
3.35.

857. 用计算尺求比例中的未知项:

$$\text{a)} \frac{43}{6.5} = \frac{2.4}{x}; \quad \text{б)} \frac{x}{3.5} = \frac{2.6}{4.3};$$

$$\text{в)} \frac{62.4}{51.6} = \frac{x}{2.22}; \quad \text{г)} \frac{1.27}{4.28} = \frac{2.66}{x}.$$

858. 已知房间的长是 5.45 米, 宽是 4.85 米, 高是 3.25 米, 房间的体积是多少?

859. 砖的大小是 $250 \times 120 \times 65$ 毫米, 150 块砖的体积是多少?

860. 三角形的边长分别是 11.2 厘米、15.6 厘米和 18.4 厘米, 和它相似的一个三角形的最大边长等于 58.5 厘米, 求它的其他两条边长.

861. 水压机大活塞的面积是 125 厘米², 小活塞的面积是 12 厘米². 为了在大活塞上得到 455 牛顿的力 (不考虑摩擦), 在小活塞上应当加多大的力?

复 习 题

862. 用图解法和解析法解下列方程组:

$$\text{a)} \begin{cases} y = x^2 - 3, \\ y = 2x; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} y = x^2 - 2x + 4, \\ y - 2x = 0. \end{cases}$$

863. 约分:

$$\text{a)} \frac{(a^{\frac{1}{6}} - b^{\frac{1}{6}})(a^{\frac{1}{6}} + b^{\frac{1}{6}})}{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}}}; \quad \text{б)} \frac{x^{\frac{4}{5}} - y^{\frac{4}{5}}}{(x^{\frac{1}{5}} - y^{\frac{1}{5}})(x^{\frac{1}{5}} + y^{\frac{1}{5}})}.$$

§ 16. 算法和程序设计初步

近三百年来, 对数表已成为最广泛使用的计算工具之一.

对数表使我们能够以高的精确度进行繁杂的多位数乘除运算,以致在天文学等方面它是不可缺少的.

随着时间的推移,人们所要解决的问题的性质急剧地复杂化,在手算的条件下,愈来愈难得到必要的结果.利用对数表进行手算明显的不完善,迫使人类首先是寻求计算工作机械化的新方法,然后才解决非常重要的计算自动化的问题.

在计算实践中,准备解题的阶段是特别重要的.这个阶段包括拟定解题的有效算法和排列数值信息的方便形式.

49. 关于算法和它的写法的概念

算法是现代数学最重要的概念之一.“算法”^{*}一词就是某一过程的精确描述以及完成这一过程的工作细则.语句“这里列出了解某个题的算法”表示:“这里给出了为了解这个题应当进行哪些运算并且应当按怎样的顺序进行运算”.

我们来看几个算法的例子.

例1 假设在给定 x 值的情况下,要求根据下列公式求 y 值:

$$y = \frac{7x-4}{5x+3}. \quad (1)$$

由公式(1)可以看出,为了解决所提出的问题,应当进行哪些运算.但进行运算的顺序在相当大的程度上是任意的.例如可以首先计算分式的分子,然后再计算分母,或者以相反的顺序进行,首先计算分式的分母,然后再计算它的分子.这

^{*} “算法”这一术语来源于拉丁字,在拉丁文里,它是九世纪花拉子模数学家阿勤·花拉子米的名字的写法.

种运算顺序的变动并不影响最终的结果。

公式(1)容许在解题过程中有某种程度的选择的自由。因此不能认为解决所提出的问题的算法是由这个公式确定的，因为算法的概念要求不仅算法本身而且进行运算的顺序都是完全确定的。

如果认为由公式(1)确定了解决上列问题的算法，那么必须承认关于进行运算顺序的某些补充规定，例如，约定好计算总是依次地由左向右进行(考虑到括号和运算的级)，首先计算分子，然后计算分母。只有在这些条件下，才能把公式(1)看作是解决上列问题的算法的写法。

现在我们列出按公式(1)进行的计算过程的另一种书写形式：

表 1

序 号	运 算 的 描 述
1	x 乘以 7
2	从运算 1 的结果里减去 4
3	x 乘以 5
4	对运算 3 的结果加上 3
5	运算 2 的结果除以运算 4 的结果

这就是所谓的算法的展开写法。“展开”一词表示这一事实，在这里整个计算过程拆开成依次被计算的各个初等步骤。

如果对中间运算的结果引入符号，那么表 1 中所表示的算法可以写得更简洁。

我们用 α 表示第 1 步运算(x 乘以 7) 的结果。我们把它

简写成:

$$a := x \cdot 7.$$

写法 $a := x \cdot 7$ 读作“设 a 等于 $x \cdot 7$ ”或“把 $x \cdot 7$ 的值赋给变量 a ”。

类似地, 我们用 b 表示第 2 步运算的结果, 用 c 表示第 3 步运算的结果, 用 d 表示第 4 步运算的结果, 第 5 步(最后一步)运算的结果用字母 y 表示, 我们得到表 2。

表 2

序 号	1	2	3	4	5
运算的描述	$a := x \cdot 7$	$b := a - 4$	$c := x \cdot 5$	$d := c + 3$	$y := b \div d$

我们把算法书写的这种形式叫做表格式。

如果根据公式(1)的计算需要对变量 x 的许多值来进行, 那么就利用算法书写的表格式。例如在表 3 中列出了根据公式 $y = \frac{7x-4}{5x+3}$ 对于 x 的两个值(3.26 和 3.29)的计算结果。在 b 除以 d 的商的写法里, 我们限定只取四个有效数字。不难看出, 对于其他的 x 值, 可以把表 3 由下延伸。

表 3

x	$a := x \cdot 7$	$b := a - 4$	$c := x \cdot 5$	$d := c + 3$	$y := b \div d$
3.26	22.82	18.82	16.3	19.3	0.9751
3.29	23.03	19.03	16.45	19.4	0.9789

我们发现, 通常不是按横行而是按直行填写这种表, 也就是首先对于所有的 x 值计算出相应的 a 值, 然后计算 b 值等等。这样的工作顺序可使同一类型的运算集中完成, 正如经

验所证明的,这样做通常可以减少错误.

例2 假设需要根据公式 $y=5^n (n \in \mathbb{Z})$ 和 n 的值求出相应的 y 值.

利用整数指数幂的定义:

如果 $n > 0$ 并且 $n \neq 1$ (也就是 $n > 1$), 那么 $5^n = \underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{n \text{ 个}};$

如果 $n = 1$, 那么 $5^n = 5$;

如果 $n = 0$, 那么 $5^n = 1$;

如果 $n < 0$, 那么 $5^n = \frac{1}{\underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{-n \text{ 个}}}.$

为了对具体的 n 值计算出 5^n 的值,应当从上面列出的三行中挑选我们应当利用的一行. 挑选横行本身是计算式 5^n 的值应当进行的一种运算. 这种运算以明显的形式 (步骤 1, 2, 3) 表示在计算 5^n 的值的展开算法中 (表 4):

表 4

序 号	运 算 的 描 述
1	如果 $n > 1$, 那么转向运算 4, 否则转向运算 2
2	如果 $n = 1$, 那么转向运算 5, 否则转向运算 3
3	如果 $n = 0$, 那么转向运算 6, 否则转向运算 7
	$y := \underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{n \text{ 个}},$ 转向运算 8
4	$y := 5,$ 转向运算 8
5	$y := 1,$ 转向运算 8
6	$y := 1 / (\underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{-n \text{ 个}}),$ 转向运算 8
7	$y := 1 / (\underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{-n \text{ 个}}),$ 转向运算 8
8	结束

比较表 1 和表 4 中所表示的算法后, 可以看出它们的本质上的区别. 在表 1 中, 运算按表中所指出的顺序进行. 在表 4 中, 必须特别指明应当转向的运算. 为了使计算者能够知道应当把哪一步当作最后的一步, 在算法里给出了运算“结束”.

应当紧跟在给定运算后进行的运算, 通常叫做给定运算的后继运算. 因此, 在表 1 所表示的算法中, 紧跟在每一个运算后面就是它的后继运算. 在表 4 中要预先特别说明哪一个运算是给定运算的后继运算.

如果规定紧跟在给定运算后写出的就是后继运算的情况下不必给出运算的后继运算, 那么表 4 中算法的书写还可以稍许简化. 在这种情况下, 根据公式 $y=5^n$ 计算幂的算法可写成下表:

表 5

序 号	运 算 的 描 述
1	如果 $n > 1$, 那么转向运算 4
2	如果 $n = 1$, 那么转向运算 5
3	如果 $n = 0$, 那么转向运算 6, 否则转向运算 7
4	$y := \underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{n \text{ 个}}, \text{ 转向运算 8}$
5	$y := 5, \text{ 转向运算 8}$
6	$y := 1, \text{ 转向运算 8}$
7	$y := 1 / (\underbrace{5 \cdot 5 \cdots 5}_{-n \text{ 个}})$
8	结束

我们不只是在计算问题中遇到算法。

例3 关于横过双行道的街道，大致可以象表6中所表示的一样指导不熟悉市内交通规则的人(为了简单起见，约定交通信号灯是红色和绿色两种颜色的)。

表6

序 号	行 动 的 描 述
1	如果亮红灯，那么不能通过街道
2	如果亮绿灯，那么可以横过街道，直到街道中心线为止，同时要注意由左面来的车辆
3	如果到达街道中心线以后，亮红灯，那么就要停住
4	如果到达街道中心线以后，继续亮绿灯，那么可以横过街道，直到到达对面为止，同时要注意由右面来的车辆

初看起来，这样的指令是很清楚的。人们遵循它就可以正确地横过街道。

但是，仔细地看完表6中的指令后，我们不难发现其中有许多不确切的地方。实际上这并不妨碍人们正确地遵守它，因为人们会自然地补充那些十分显然的各个步骤。但是逐字地执行这个指令将造成荒谬。事实上，如果一个人走到横行道前，看到了交通讯号灯的红色讯号，他就停住(行动1)…并且永远停在这个地方：因为没有任何东西指示他再一次看交通信号灯。

如果把横过街道的指令写成这样的形式，使得它就数学意义来说是一种算法，那么就得到下列形式：

表 7

序 号	运 算 的 描 述
1	看交通讯号灯; 如果亮绿灯, 那么转向运算 3
2	停住并等待绿灯
3	横过街道, 直到街道中心线为止, 同时注意由左面来的车辆
4	看交通讯号灯; 如果亮绿灯, 那么转向运算 6
5	停住并等待绿灯
6	横过街道, 直到到达对面为止, 同时注意由右面来的车辆
7	结束

例 4 有三个小箱: 一个白色的, 一个黑色的, 一个带有
条纹的。在带有条纹的小箱内有白色和黑色的小球。应当把
所有黑色的小球移放到黑色的小箱内, 把白色的小球移放到
白色的小箱内。分类这样来进行: 由带有条纹的小箱内依次
取出小球, 根据球的颜色, 或是放到黑色的小箱内, 或是放到
白色的小箱内。分类的算法可以写成下表:

表 8

序 号	运 算 的 描 述
1	由带有条纹的小箱内取出小球
2	如果小球是白色的, 那么把它放到白色的小箱内, 并 转向运算 4
3	如果小球是黑色的, 那么把它放到黑色小箱内
4	如果带有条纹的小箱不是空的, 那么转向运算 1
5	结束

这就是所谓的循环算法。表 8 中总共有五个运算。但事实上,根据这个算法所要进行的运算次数可能要多很多。我们能够这样紧凑地描述算法是因为对带有条纹的小箱内所有小球的运算是相同的。

上面,我们讨论了算法的几个例子。同时使用了算法书写的三种形式,就是公式的、表格式的和展开式的表示法。象表格式表示法一样,公式表示法只适合于解一种特殊类型的题的算法,也就是根据已知公式进行计算。算法书写的展开形式具有广阔得多的应用领域,可以把它看成是万能的。

864. 写出根据下列公式计算 y 值的算法:

$$\text{a) } y = \frac{2}{x+8} - 1; \quad \text{б) } y = \frac{2x+5}{3x-9};$$

$$\text{в) } y = 2(x-3) + 1; \quad \text{г) } y = (x-1)(x+5) - 2.$$

865. 式 $5x^2 - 8x + 23$ 的值可利用下列公式求出:

$$y = 5x^2 - 8x + 23, \quad y = x(5x - 8) + 23.$$

写出用其中每一个公式计算的表格式算法。说明其中哪一个算法包含的运算步骤较少。

866. 对于直接计算已知式的值和先化简已知式再计算得出的式子的值,分别写出算法:

$$\text{a) } (4x+1)(2-3x) - (3-6x)(2x+5), \text{ 当 } x=2 \text{ 时};$$

$$\text{б) } \frac{4x^2-1}{1+2x} - \frac{6-x}{2}, \text{ 当 } x=3 \text{ 时}.$$

867. 设 x 等于下列各数,继续填写表 3: а) 3.32; б) 3.35.

868. 写出求等差数列的第 n 项的算法。

869. 写出根据函数的图象对于给出的自变量值求函数值的

算法.

870. 写出解下列方程的算法:

a) $ax=25$; b) $ax=b$.

871. 写出用四位数学用表求平方根的算法.

872. 写出用四位数学用表求数的对数的算法.

873. 表 8 中表示的小球分类的算法有一个缺点, 如果小箱一开始就是空的, 那么在这种情况下它“不工作”. 写出一个算法, 其中考虑到如果带有条纹的小箱一开始就是空的这一情况.

复 习 题

874. 求出由下列不等式给出的图形的面积:

a) $x^2+y^2\leq 6.25$; b) $x^2+y^2\leq 7$.

要求给出的答数精确到 0.1.

875. 某工厂在一定期限内应当生产 8000 个零件. 首先, 工厂精确地按进度表生产, 完成了 25% 的定货, 然后每天生产超过定额 100 个零件并提前 2 天完成任务. 工厂为了完成定货实际用了几天?

876. 工人小组按计划应当在一定期限内生产 250 个零件. 由于每天比日定额多生产 5 个零件, 这个小组比预定的期限提前 1 天超额完成计划任务的 8%. 这个小组工作了几天?

50. 算 法 框 图

算法的展开写法在实用上常常采用稍有不同的、比较直

观的形式,就是所谓的框图.

框图给出了关于算法结构的直观表示. 算法的每一步在框图里用一个几何图形(框形)表示, 在框内给出相应运算的描述. 进行运算的顺序由连结这种框形的箭头号给出.

图 96 中画出了上面所讨论的按公式 $y=5^n$ (参看表 4 或表 5) 计算幂的值的算法的框图.

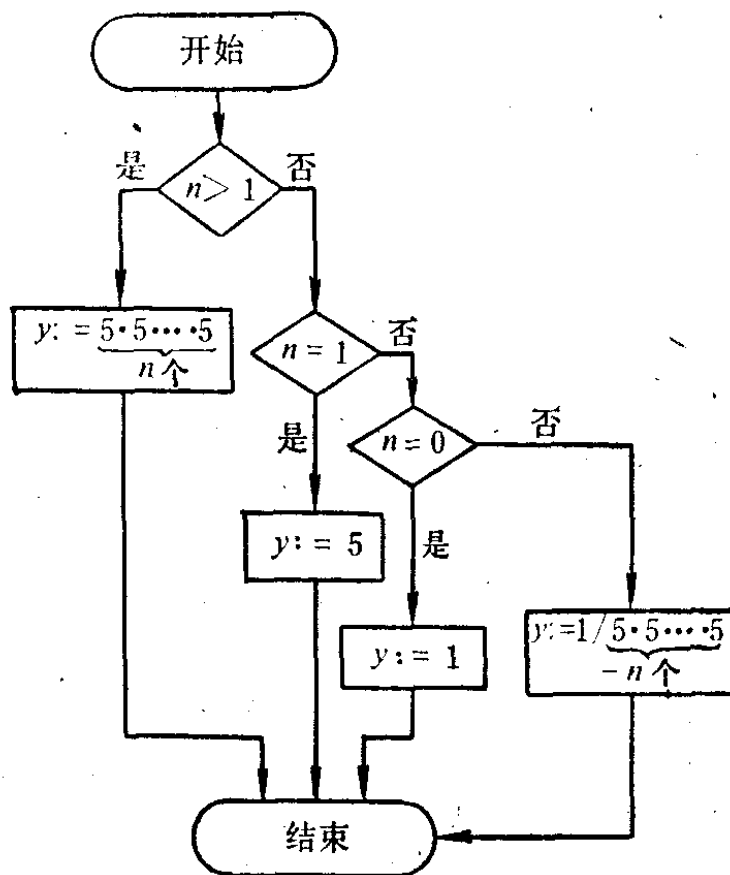


图 96

在列出的框图里, 用菱形表示过程的分支的框形. 在每一种情况下, 从两个后继运算中挑选哪一个要依据框内所描述的条件是否成立而定: 如果这个条件成立, 那么应当按箭头号“是”转向下一个框形; 如果这个条件不成立, 那么应当按箭头号“否”转向下一个框形. 用矩形表示其中写出有结果的运算的框形. 从每一个矩形框引出一个箭头号, 并且这个箭头

号是唯一的，因为对于每一个作为结果的运算有一个并且只有一个后继运算。用长圆形表示开始和结束的框形。这种框形表示算法的执行从什么运算开始(算法的输入)和以什么运算结束(算法的输出)。

一般说来，在框图中各框的相互位置是任意的。一般这样来选择它，就是使框图很直观并且容易引出必要的箭头号。比较图 96 中的框图和表 5 中的同一个算法，首先看出，在框图里从一种运算到另一种运算的所有转向都表示得很明显。在这里不需要任何补充说明。因此在框图里出现“开始”这一运算，老实说，把它列出来，只是为了由它引出一个箭头号。

我们再举出几个算法框图的例子。

图 97 中表示的是按公式 $y = \frac{7x-4}{5x+3}$

求值的算法框图(参看表 1 或表 2)。其中没有小菱形框，这证实了在这个算法中进行运算的顺序是“确定的”，与 x 的值无关。

表中的每一个步骤都对应于框图中的一个矩形框。

图 98 中画出了小球分类的框图。这个框图不能由表 8 直接得出，因为表 8 中的某些运算(也就是运算 2 和 3)包含有结果部分(“放到白色小箱内”或“放到黑色小箱内”)的某一条件(“如果球是白色的…”)的检验。这种混乱在框图里是不容许的。在图 98

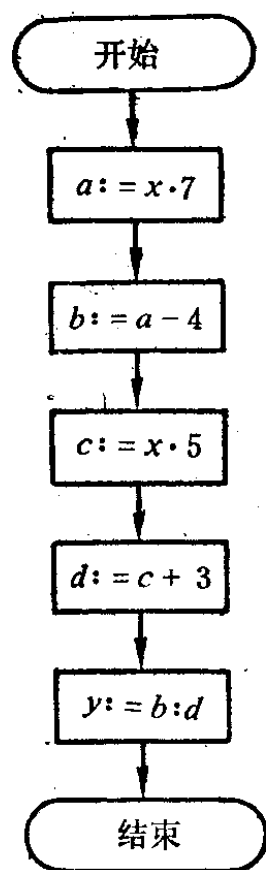


图 97

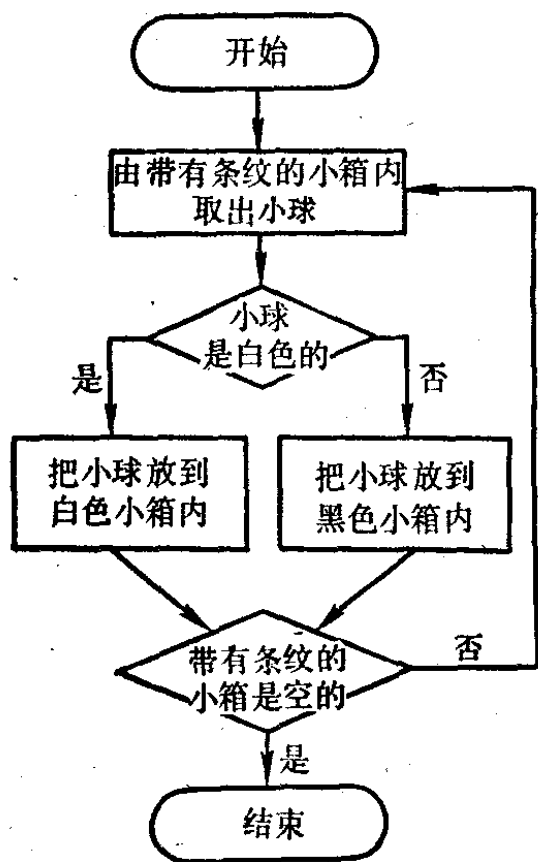


图 98

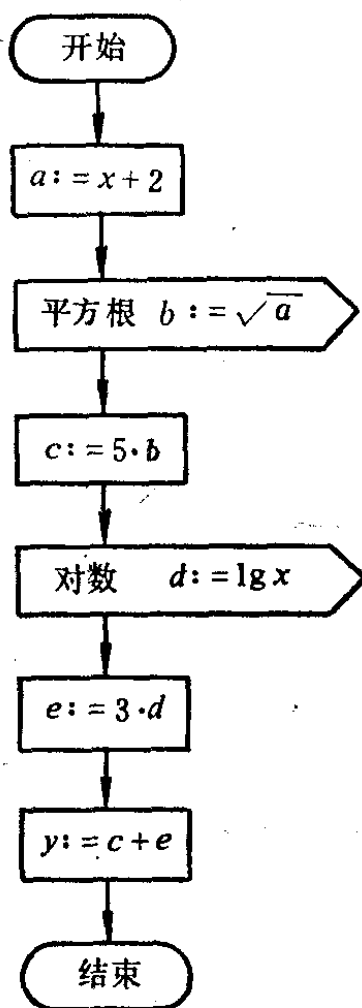


图 99

中, 表 8 中的每一个这样的运算用两个框形表示, 就是一个菱形框和一个矩形框。

我们来看按公式 $y = 5\sqrt{x+2} + 3\lg x$ 求值的算法。作为组成部分, 其中包括两个其他算法, 就是求式 $\lg x$ 的值的算法和求平方根的算法。包含在基本算法中的算法叫做从属算法。在作包含从属算法的算法框图时, 通常只给出从属算法的索引, 并不详细地写出它。在画算法框图的图纸上, 从属算法的名称安置在具有小旗形状的多边形内。图 99 中表示了按公式 $y = 5\sqrt{x+2} + 3\lg x$ 求值的框图。

以从属算法的形式分出总的算法的各部分是很方便的, 并且在实践中广泛地被利用。研究复杂的问题时, 人们从来也不会考虑立刻在所有的细节上解决它, 而是从中分出某些局部问题并写出总的框图(如

果这些问题已经解出,在框图中就照样利用它们)。

877. 考虑到带条纹的小箱一开始就可能是空的这一条件,写出小球分类的算法框图(参看第 49 小节例 4 的条件)。

878. 按公式 $y = |x-1| + 5$ 求值的算法列成下表:

序 号	运 算 的 描 述
1	如果 $x < 1$, 那么转向运算 3
2	如果 $x \geq 1$, 那么转向运算 4
3	$y := 6 - x$, 转向运算 5
4	$y := x + 4$
5	结束

写出这个算法的框图。

879. y 的值按下列公式计算:

$$y = 3x, \text{ 设 } x \geq 0,$$

$$y = -\frac{1}{3}x, \text{ 设 } x < 0.$$

写出计算 y 值的展开式算法, 然后作出这个算法的框图。

880. a) 写出求方程 $ax = b$ 的根的算法框图。

b) 写出求不等式 $ax > 8$ 和 $ax < 8$ 的解的算法框图。

881. 式 $y = |x| + |x-1|$ 的值按下列公式计算:

如果 $x < 0$, 那么 $y = -x + (1-x) = 1-2x$;

如果 $0 \leq x < 1$, 那么 $y = x + (1-x) = 1$;

如果 $x \geq 1$, 那么 $y = x + (x-1) = 2x-1$ 。

首先写出求 y 值的展开式算法, 然后把它表示成框图。

复 习 题

882. 下面各题里的直线过直线 $y-2x=-8$ 和 $3y+7x=2$ 的交点吗?

a) 直线 $0.5x-y=5$; 6) 直线 $3x+0.6y=3.5$.

883. 求直线 $x-y=1$ 和 $3x-2y=6$ 的交点的坐标.

从这两条直线的交点: a) 到 x 轴; 6) 到 y 轴; B) 到坐标原点的距离等于多少?

51. 关于电子计算机程序设计的初步知识

任何一种计算都是数字信息的加工, 因为通常是多位数参与计算, 所以用手进行这种计算是很困难的. 因此在实际计算中开始应用手摇计算机、计算尺和算盘. 最近一个时期, 小型计算器广泛流行. 体积较小和可能进行许多基本运算使它成为人们强有力的助手. 但上面所列举的器具只能使个别计算操作实现机械化. 它们不能使整个计算过程自动化 (也就是保证在没有人参加下按给定的算法计算). 只有电子计算机才能在没有人直接参加下进行计算.

手算时, 人们直接管理计算过程, 更确切地说, 是控制计算过程, 也就是严格地遵循算法的指令, 将表格里的数据转移到手摇计算机、小型计算器或其他计算装置, 也可以从计算机上读出数据, 并控制这个计算装置的工作.

手算的速度首先受到人们生理上的能力 (人的反应速度、书写速度等等) 的限制. 为了提高计算过程的速度, 应当把人排除在计算过程以外, 而把人的控制职能转交给自动装置.

直到 20 世纪 40 年代,才作到了计算过程自动化.承担人的控制职能的自动装置是电子计算机.

在电子计算机上解答任何一个问题,实际上归结于加工进入计算机的信息.进入电子计算机的信息的加工,只有在清晰地说明了提出的问题并且明确地给出了解答它的方法的情况下才有可能进行.

换句话说,在电子计算机上解答任何一个问题以前,要拟定解题的算法,并且把这个算法表示成电子计算机正好能够接受的形式.写成能被电子计算机“理解的”形式的算法通常叫做程序,作出“机器的”算法的过程本身叫做程序设计.

现在,对于电子计算机的程序都写成所谓的算法语言.我们来看程序设计的一种算法语言——ALGOL-60.

“ALGOL”一词是英文名称 Algorithmic Language(算法语言)的缩写,60 这个数字表示后来成为国际标准的这种语言的正式写法发表于 1960 年.

写成算法语言的程序具有下面的两个重要性质:

- a) 对于人的感觉来说易于理解(易阅读性);
- b) 对于电子计算机执行实际上的适用性.

我们以求二次方程的根的 ALGOL 程序作为例子来说明这两个性质.

首先把解二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的算法写成展开形式:

第 1 步. 计算 $D=b^2-4ac$.

第 2 步. 如果 $D<0$, 那么转向第 4 步.

第 3 步. 计算:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \text{ (第一个根),}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \text{ (第二个根)}$$

转向第 5 步.

第 4 步. 方程没有根.

第 5 步. 结束.

图 100 中画出了求二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根的算法框图.

为了在电子计算机上执行, 必须把同一个算法写成另一形式. 我们硬性赋给根 x_1 和 x_2 有大到不可信的值以代替第 4 步“方程没有根”, 就是:

$x_1 := 10000000000;$

$x_2 := 10000000000.$

看到这个结果后, 计算者立刻知道二次方程没有根.

现在我们来说明怎样用算法语言 ALGOL-60 写出求二次方程的根的算法: *

begin

real $a, b, c, D, x_1, x_2;$

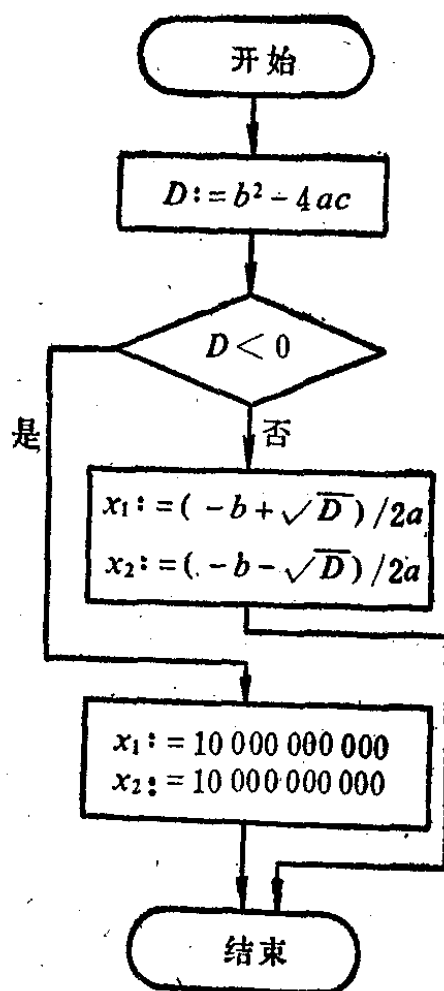


图 100

* 用算法语言 ALGOL-60 设计程序时, 习惯上都用英文书写. ——译者注

```

    input(a, b, c);
    D := b ↑ 2 - 4 × a × c;
    if D < 0 then goto M1;
    x1 := (-b + sqrt(D)) / (2 × a);
    x2 := (-b - sqrt(D)) / (2 × a);
    goto M2;
M1: x1 := 10000000000;
    x2 := 10000000000;
M2: Output(x1, x2);
end

```

我们来看程序的主要部分写法的特点:

```

    D := b ↑ 2 - 4 × a × c;
    if D < 0 then goto M1;
    x1 := (-b + sqrt(D)) / (2 × a);
    x2 := (-b - sqrt(D)) / (2 × a);
    goto M2;
M1: x1 := 10000000000;
    x2 := 10000000000;
M2: Output(x1, x2);

```

横行

$$D := b^2 - 4 \times a \times c \quad (1)$$

含有计算判别式的任务。我们来注意它的写法的纯语言学的特点。第一，代替其中的等号的是我们已经知道的符号“:=”。用这种特殊的赋值符号着重说明下述事实：把公式(1)右边的表示式的数值赋给处于左边的变量 D 。

公式的第二个特点是利用符号“ $\uparrow$ ”表示把变量乘方。

公式(1)的第三个特点是用符号“ $\times$ ”作为乘号。在算法语言的字母表中没有作为乘号的点，否则很容易把它当作这一横行的下面用于其他目的的点。总之，在乘法运算的写法里不允许省略符号。

程序的第一横行对应于展开式写法中的第1步和图100中的框图的第一个矩形框。

程序的第二横行，也就是

if $D < 0$ then goto M1 (2)

是一个后继语句，也就是计算机完成第一个横行的任务后执行的下一个语句(如果没有任何其他指令的话)。

在这一横行里，列出了计算过程的分支。如果把这一横行换成算法的展开式写法中的第2步(第2步这一行与分析语句(2)意义相同)，这三个英文单词的意义(if—如果, then—那么, goto—转向)就变得很明显了。

if, then, goto 这三个单词是算法语言 ALGOL-60 的基本符号。

在符号 if 和 then 之间，有 $D < 0$ 的条件，对于变量 D 的具体数值，它应当是检验过的。如果检验给出肯定的结果(回答“是”，参看图100中的菱形框)，那么应当执行语句的第二部分，也就写在符号 then 后面的部分。在否定的检验结果(回答“否”)的情况下，停止执行这个语句，电子计算机转到执行程序的一个语句。

写在符号 then 后面的部分，也就是 goto M1 的结构，是表示给电子计算机的下一个指令的独立语句：“转向标号

M1”。这个语句的作用是为了以明显的形式给出后继语句。为了使指令成为明显而单义的，在后继语句的前面放一个标号(也就是语句的名称)，用冒号把它与语句分开。在同一算法的展开式写法里，步骤的序号“第4步”代替标号*M1*，而在算法框图中，由菱形框引出的箭头号“是”代替标号*M1*。

语句(2)的内容如下：根据算法求根这个运算只有在判别式*D*为非负值的情况下才能进行。这时可以用下列公式先求出第一个根：

$$x_1 := (-b + \text{sqrt}(D)) / (2 \times a). \quad (3)$$

它在数学中通常被写成：

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}. \quad (3)$$

比较这两种写法，可以明显地看出其中第一种写法的特点，我们将这些特点列举如下：

1) 在ALGOL语言的程序里，所有的符号写在一个横行内，不许有下标和上标；

2) 在程序里，作为变量的符号不仅可以利用字母，而且可以利用字母和数字的集合，也就是名称。每一个名称必须从字母开始。在ALGOL语言的程序里，由于名称是这样结构的，所以乘法符号不能省略。因此，*x1*, *x2*, *M2*都是名称，而不是*x*×1, *x*×2, *M*×2这种形式的式子。

3) 除法符号仅用斜线表示。冒号起另外的作用，它是标识符的特征。写成“两层的”分式违反在一个横行内的写法原则，这个原则在ALGOL中是必须严格地遵守的。

4) 结构 *sqrt*(*D*)表示对式开平方的指令。

将按公式(3)的计算结果记入计算机的存储器(特别分配给 x_1 的某一单元)以后,也就是语句(3)执行完毕以后,电子计算机转到执行下一个语句(因为没有其他的指令):

$$x_2 := (-b - \text{sqrt}(D)) / (2 \times a) \quad (4)$$

按顺序下面一行

goto M2; (5)

是我们已经分析过的转向某一标号,在这种情况下转向标号 M_2 . 这种转向不要求检验任何条件(因此叫做“无条件的”转向,与前面的“有条件的”转向不同). 这个线路在框图中(图 100)可以看出,图中它用箭头号表示.

现在我们按顺序分析 ALGOL 程序以下的语句:

$M_1: x_1 := 10000000000;$

它表示把值 10000000000 赋给变量 x_1 (也就是将一个不可信的大数记入存储器相应的单元). 在判别式为负的情况下,执行从标号 M_1 开始的这一部分程序.

在判别式非负的情况下,两个随后的语句的线路结构现在不难理解了,因为不然的话在单元 x_1 和 x_2 中所求出的方程的根就要被约定数 10000000000 代替.

上面我们已经说明了把同一种算法写成 ALGOL 程序的计算部分和写成另外的形式是一致的. 就阅读来说,ALGOL 程序是极为方便而简单的. 经过不长的训练后,读者实际上可以理解用 ALGOL 所写的一切. 在算法语言 ALGOL 中,要写出文理通顺的程序,就要求人们对语句写法的形式上的规则(语言的句法)掌握牢固的知识并具有相当高水平的算法技巧.

上面所分析的程序最主要的性质是符合电子计算机实际执行的需要.

第六章补充习题

第 36 小节和第 37 小节

884. 求值:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \log_{\sqrt{2}} 4; & \text{б)} \log_3 \frac{1}{9}; & \text{в)} \log_{0.2} 25; \\ \text{г)} \log_4 (8\sqrt{2}); & \text{д)} \log_{27} \frac{\sqrt{3}}{9}; & \text{е)} \log_{0.04} (5\sqrt[3]{25}). \end{array}$$

885. 求下列各式的值:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} 10^{\lg 6 + \lg 5}; & \text{б)} 10^{\lg 3 - \lg 30}; & \text{в)} 10^{1 - \lg 2.5}; \\ \text{г)} 10^{\lg 80 - \frac{1}{2}}; & \text{д)} 100^{\lg 7}; & \text{е)} 1000^{\lg 20 - 1}; \\ \text{ж)} (\sqrt{10})^{\lg 25 + 2}; & \text{з)} \left(\frac{\sqrt{10}}{10}\right)^{\lg 9 - 2}; & \text{и)} 0.01^{\lg 0.2 - \frac{1}{2}}. \end{array}$$

886. 把下列各数写成 10 的幂:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} 0.00001; & \text{б)} 10000000; & \text{в)} \sqrt[3]{100}; \\ \text{г)} \sqrt[4]{0.001}; & \text{д)} 50; & \text{е)} 16.5; \\ \text{ж)} 0.48; & \text{з)} \frac{2}{3}. \end{array}$$

第 38 小节

887. 下列各式有意义吗?

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \lg 0.01; & \text{б)} \lg (-2)^{-12}; \\ \text{в)} \lg \left(-\frac{3}{7}\right)^{-27}; & \text{г)} \lg (\sqrt{6.4} - 2.6); \end{array}$$

$$д) \lg\left(\frac{5}{7} - \sqrt{\frac{5}{7}}\right); \quad е) \lg(\sqrt{6} - \sqrt[3]{15});$$

$$ж) \sqrt{\lg 2.5}; \quad з) \sqrt{\lg 0.75};$$

$$и) \lg \cos 150^\circ; \quad к) \lg \sin 96^\circ;$$

$$л) \lg (0.09)^{-3}; \quad м) \lg (\lg 55).$$

888. 确定下列各式的符号:

$$а) \lg 5 - \lg 3; \quad б) \lg 9 - 1;$$

$$в) \lg 0.2 + \lg 0.3; \quad г) \lg (5 - 2\sqrt{6});$$

$$д) \lg 5 - \lg 2\sqrt{6}; \quad е) \lg^2 11 - \lg 11;$$

$$ж) \lg 3 - \lg^2 3; \quad з) \lg 2 \cdot \lg 0.2 + \lg 1;$$

$$и) \lg \frac{1}{5 - 2\sqrt{6}}; \quad к) \lg \frac{7 - \sqrt{10}}{3}.$$

889. $\lg x$ 处于哪两个连续整数之间? 设:

$$а) x = 45; \quad б) x = 267; \quad в) x = 4654;$$

$$г) x = 6.43; \quad д) x = 0.819; \quad е) x = 0.0626.$$

890. 求下列函数的定义域:

$$а) y = \lg(100 + x); \quad б) y = \lg(x - 10);$$

$$в) y = \lg(x + 1)^2; \quad г) y = \lg(x^2 + x);$$

$$д) y = \lg(10x - x^2); \quad е) y = \frac{1}{\lg x + 1};$$

$$ж) y = \frac{x - 1}{\lg x - \lg 5}; \quad з) y = \lg \frac{x + 10}{x - 10};$$

$$и) y = \lg \frac{1 - x}{1 + x}.$$

891. 变量取什么值时, 下列各式有意义?

$$а) \sqrt{\lg(1 - a)}; \quad б) \sqrt{\lg(x - 10)};$$

$$\begin{array}{ll} \text{в)} \sqrt{\lg x + 5}; & \text{г)} \sqrt{\lg(5-y)^2}; \\ \text{д)} \sqrt{2 - \lg b}; & \text{е)} \sqrt{\frac{\lg x - 1}{\lg x}}; \\ \text{ж)} \sqrt{(x-10)\lg x}; & \text{з)} \sqrt{\frac{2-a}{\lg a}}; \\ \text{и)} \sqrt{\lg(\lg x)}. \end{array}$$

892. 求下列函数的定义域和值域:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} y = \lg(-x); & \text{б)} y = \lg(x + |x|); \\ \text{в)} y = \lg(x-100); & \text{г)} y = \frac{\lg x}{|\lg x|}; \\ \text{д)} y = \lg(x^2 - 16); & \text{е)} y = \lg(100 - x^2). \end{array}$$

893. 下列各数属于函数 $y = \lg(x^2 + 6x + 40)$ 的值域吗?

$$\text{а)} 0; \quad \text{б)} 1; \quad \text{в)} 2; \quad \text{г)} 1.5.$$

894. 下列各数属于函数 $y = \lg(15 + 10x - x^2)$ 的值域吗?

$$\text{а)} 0; \quad \text{б)} 1; \quad \text{в)} 2; \quad \text{г)} 1.5.$$

第39小节

895. 证明: 在 x 和 y 的正值数对的集合上, 下列恒等式成立:

$$\begin{array}{l} \text{а)} \lg(ax) - \lg(ay) = \lg x - \lg y, \text{ 其中 } a > 0; \\ \text{б)} } \lg\left(\frac{x}{a}\right) - \lg\left(\frac{y}{a}\right)^2 = 2(\lg x - \lg y), \text{ 其中 } a \neq 0. \end{array}$$

896. 证明: 在 x 和 y 的正值数对的集合上, 等式 $\lg(x-y) = \lg x - \lg y$ 不是恒等式.

897. 把下列各式取对数(设字母表示正数):

$$\text{а)} 2ab; \quad \text{б)} 3bc; \quad \text{в)} 2(a+x);$$

$$\text{r)} \frac{x}{a^2 - b^2}; \quad \text{д)} \frac{8}{(a+b)^2}; \quad \text{e)} 100ab^{-\frac{1}{2}};$$

$$\text{ж)} 100(ab)^{-\frac{1}{2}}; \quad \text{з)} (100ab)^{-\frac{1}{2}}.$$

898. 用正数 a , b 和 c 的对数表示 x 的对数:

$$\text{a)} x = a \left(\frac{b+c}{bc} \right)^2; \quad \text{б)} x = \sqrt[4]{a \sqrt{\frac{b}{c}}}; \quad \text{в)} x = \frac{a^4}{4} \sqrt[4]{\frac{b^3}{c^2}}.$$

899. 已知 $\lg 2 \approx 0.301$, $\lg 3 \approx 0.477$. 求下列方程的根的近似值:

$$\text{a)} 0.01^x = 8; \quad \text{б)} 2^x = 10; \quad \text{в)} 16^x = 0.1;$$

$$\text{г)} 12^x = \sqrt[3]{100}; \quad \text{д)} 9^x = 16; \quad \text{e)} 5^x = 81.$$

900. 把下列等式的两边取对数后, 用 y 表示变量 x :

$$\text{a)} y = 3 \times 9^{1-x}; \quad \text{б)} y = 5 \times \frac{4}{10^x}; \quad \text{в)} y = 2^{1-x^2}.$$

901. 已知数列任何一项的公式是 $a_n = \lg 2^n$. 求数列 n 项的和.

902. 下列命题(字母 a 表示正数)是真命题吗?

$$\text{a)} \lg a > \frac{1}{2} \lg a; \quad \text{б)} \lg \frac{a}{2} > \frac{1}{2} \lg a;$$

$$\text{в)} \lg \frac{a+1}{2} \geq \frac{1}{2} \lg a.$$

第40小节

903. 求 x , 设:

$$\text{a)} \lg x = 2 \lg 2 + \lg 5; \quad \text{б)} \lg x = \frac{1}{3} \lg 7 - 2 \lg 3;$$

$$\text{в)} \lg x = \lg 24 - \lg 1.5 - 3 \lg 2;$$

$$\text{г)} \lg x = \frac{1}{3} \lg 54 + \lg 5 - \frac{1}{3} \lg 16;$$

$$\text{д) } \lg x = 3\lg 5 - 1; \quad \text{е) } \lg x = 2 - \lg 6\frac{2}{3} - \lg 6.$$

904. 求真数 x (字母表示正数):

$$\text{а) } \lg x = \lg 2 - \lg a - \lg 5;$$

$$\text{б) } \lg x = 2\lg a - \lg 2 - \frac{1}{2}\lg b;$$

$$\text{в) } \lg x = \frac{1}{2}(\lg a - \lg b);$$

$$\text{г) } \lg x = -\frac{1}{3}(\lg a - 2\lg b);$$

$$\text{д) } \lg x = \lg(a+b) + \frac{1}{2}\lg(a-b);$$

$$\text{е) } \lg x = \frac{2\lg a}{5} - \lg b + 1;$$

$$\text{ж) } \lg x = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\lg a - \lg(a+1);$$

$$\text{з) } \lg x = -2 - \lg(a+b) + \lg 2.$$

905. 求 x (字母表示正数), 设:

$$\text{а) } \lg(\lg x) = \lg(\lg a) + \lg b;$$

$$\text{б) } \lg(\lg x) = 1 + \lg(\lg b).$$

906. 证明: 如果 $a > 0, b > 0$, 并且 $a \neq b$, 那么

$$\frac{\lg a + \lg b}{2} < \lg \frac{a+b}{2}.$$

907. 指出使下列等式成立的 x 值的集合:

$$\text{а) } \lg(x^2 - 10x) = \lg x + \lg(x - 10);$$

$$\text{б) } \lg \frac{1}{x^2 + 4} = -\lg(x^2 + 4).$$

908. 解下列方程: —

$$a) \lg(x-13) + 3\lg 2 = \lg(3x+1);$$

$$б) \lg(2x+2) + \lg(15-x) = 1 + \lg 3;$$

$$в) \lg(3x-1) + \lg(12-x) = 2.$$

909. 下列各式中的哪几个有意义?

$$a) \sqrt{\lg 0.8}; \quad б) \lg \sqrt{0.8};$$

$$в) \sqrt{\lg 0.9 + \lg 1.1}; \quad г) \sqrt{2\lg 1.8 - \lg 3};$$

$$д) \sqrt{\lg 3.2 + \lg 1.5 - \lg 5}; \quad e) \sqrt{\lg 30 \cdot \lg 31 - 1.5\lg 30};$$

$$ж) \sqrt{\lg 2 + \lg \sin 40^\circ}; \quad з) \sqrt{\frac{1}{2}\lg 3 + \lg \cos 60^\circ}.$$

910. 解下列方程:

$$a) x^{\lg 5} = 25; \quad б) x^{\lg 8} = \frac{1}{4};$$

$$в) x^{\lg \frac{1}{27}} = 81; \quad г) (10x)^{\lg 6} = 4;$$

$$д) (100x)^{\lg 9} = 27; \quad e) (0.1x)^{\lg \sqrt{2}} = 8.$$

911. 证明恒等式 $a^{\lg b} = b^{\lg a}$ ($a > 0, b > 0$), 并利用它解下列方程:

$$a) x^{\lg 9} + 9^{\lg x} = 6; \quad б) x^{\lg 8} + 8^{\lg x+1} = 4.5;$$

$$в) x^{\lg 25} - 35 \times 5^{\lg x} + 250 = 0; \quad г) x^{\lg 81} - 9^{\lg x} = 6.$$

912. 解下列不等式:

$$a) \lg(x-1) + \lg(8-x) < 1;$$

$$б) \lg(x+7) + \lg(18-x) < 2;$$

$$в) \lg(y+1) - \lg(y-23) > \lg 3;$$

$$г) \lg(x-2) + \lg(27-x) \leq 2.$$

913. 指出坐标平面上点 (x, y) 的集合, 使得:

$$a) \lg x + \lg y = 1;$$

$$б) \lg x - \lg y = 1;$$

$$в) 2\lg x - \lg y = 1;$$

$$г) \lg x + \lg y \leq \lg 12;$$

$$д) \lg x - \lg y > -1;$$

$$е) 2\lg x - \lg y \geq \lg 2.$$

第 43 小节

914. 查对数表求 x 的值, 设:

$$а) x = 311 \times 25.6;$$

$$б) x = 3.264 \div 0.078;$$

$$в) x = \sqrt[10]{34.567};$$

$$г) x = 1.04^{100};$$

$$д) x = \sqrt[3]{574.2^2};$$

$$е) x = \sqrt[3]{\frac{0.7894^2}{0.618}}.$$

915. 分部计算下列各式的值:

$$а) \frac{2.65^3}{0.729} + \frac{\sqrt[3]{1612}}{1.284};$$

$$б) \frac{29.5^2}{\sqrt{85740}} - \frac{\sqrt{3938}}{2.54^4};$$

$$в) 267 \times (1 + 20.5^{-\frac{1}{5}})^{-\frac{1}{3}}; \quad г) 6318 \times (1 - 0.763^{\frac{2}{3}})^{-\frac{3}{4}}.$$

916. 解方程并求根的近似值:

$$а) x^{\frac{2}{3}} = 168; \quad б) x^{-\frac{3}{4}} = 0.876; \quad в) 3.5^x = 53;$$

$$г) 137^x = 73.1; \quad д) 0.84^x = 84; \quad е) 2^{\lg x} = 0.01;$$

$$ж) 5^{\lg x} = 16^6; \quad з) x^{\lg x} = 1000; \quad и) x^{\lg x} = 569;$$

$$к) 2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2} = 7000; \quad л) 3^x - 3^{x-1} - 3^{x-2} = 400;$$

$$м) 4^x - 2^x = 72.$$

第 44 小节和第 45 小节

917. 取等于 250mm 的单位线段, 利用对数表, 作出带有标记 1.1, 1.2, ..., 1.8, 1.9 的从 1 到 2 的对数尺度线段.

918. 下列各题里两个对数尺度上的标记中间的距离是多少?

$$а) 2 \text{ 与 } 3, \quad б) 4 \text{ 与 } 7, \quad в) a \text{ 与 } 2a, \quad г) a \text{ 与 } \frac{1}{a}, \quad д) a \text{ 与 } a^2.$$

919. 在对数尺度上, 向右离开计算起点等于下列距离的 A 点

和什么数相对应?

a) $\lg 3 + \lg 15$; б) $\lg 7.4 - \lg 1.4$.

920. 已知标记 1 和 a 在对数尺度上的位置, 指出标记 $\frac{1}{a}$, a^2 , a^3 , $\frac{1}{a^2}$ 的位置.

921. 在对数尺度上指出了标记 1, 2 和 3 的位置. 与区间 $[1, 20]$ 内的整数对应的还有哪些标记的位置? 你能指出来吗?

922. 在对数尺度上的某一点与数 b 相对应. 这一点关于计算起点的对称点与什么数相对应?

第 46 小节

923. 用计算尺求出了下列各题里的两数的积, 在括号里所列出的答数当中有一个是正确的, 利用“估算法”把它找出来:

a) $5.62 \times 2.24 \approx \dots$ (12.6, 0.126, 1260, 0.0126);

б) $0.725 \times 0.236 \approx \dots$ (1.71, 0.171, 0.0171, 0.00171);

в) $0.00343 \times 276 \approx \dots$ (0.00947, 0.0947, 9.47, 0.947).

924. 利用计算尺作乘法计算, 根据给出的答数检查结果:

a) $2.46 \times 7.44 \approx 18.3$; б) $3.86 \times 5.17 \approx 20.0$;

в) $5.18 \times 3.28 \approx 17.0$; г) $15.6 \times 26.3 \approx 410$;

д) $38.4 \times 48.9 \approx 1.88 \times 10^3$;

е) $45.4 \times 24.6 \approx 1.12 \times 10^3$.

925. 利用计算尺作乘法计算:

- а) 3.16×4.28 ; б) 5.45×6.78 ; в) 31.6×3.16 ;
 г) 544×0.226 ; д) 23.4×41.6 ; е) 184×0.156 ;
 ж) 136×174 ; з) 28.2×54.1 ; и) 1.76×316 .

926. 假设已知牛奶的密度是 1.03×10^3 公斤/米³, 求 10.5 升牛奶的质量.

927. 分别求出 11, 164, 51.7, 8.167 的 12.5%.

928. 矩形的长等于 a 米, 宽等于 b 米, 求它的面积. 设:

- а) $a=2.75$, $b=1.36$; б) $a=12.3$, $b=10.5$;
 в) $a=7.04$, $b=1.14$; г) $a=0.947$, $b=2.16$.

929. 已知 1 英寸近似地等于 2.54 厘米, 分别用厘米表示 1.5 英寸, 56.5 英寸, 12.5 英寸.

930. 在下表中列出了变量 x 的值以及和它相应的变量 y 的值. 验证 y 和 x 的关系近似等于反比关系.

x	1.27	1.33	1.6	1.92	2.08
y	4.05	3.87	3.21	2.69	2.48

931. y 的值可按公式 $y=1.27x$ 计算. 如果 x 的值等于: 0.324; 1.15; 2.04, 求 y 的值.

第 47 小节

932. 用计算尺求出商的三个有效数字, 利用估算法指出小数点的位置:

- а) $83.5 \div 1.26 \approx \dots (6-6-3)$;
 б) $0.724 \div 316 \approx \dots (2-2-9)$;
 в) $674 \div 15.6 \approx \dots (4-3-2)$;

г) $0.545 \div 21.6 \approx \dots (2-5-2)$;

д) $1.34 \div 0.645 \approx \dots (2-0-8)$;

е) $1160 \div 424 \approx \dots (2-7-4)$.

933. 利用计算尺作除法计算. 根据给出的答数检查计算结果:

а) $12.4 \div 5.76 \approx 2.15$;

б) $0.186 \div 7.25 \approx 0.0257$;

в) $18.1 \div 2.78 \approx 6.51$;

г) $145 \div 3.08 \approx 47.1$;

д) $258 \div 0.114 \approx 2.26 \times 10^3$;

е) $646 \div 0.028 \approx 2.31 \times 10^4$

934. 利用计算尺作除法计算:

а) $8.28 \div 1.06$; б) $14.3 \div 2.16$; в) $30.1 \div 6.67$;

г) $0.216 \div 3.77$; д) $63.8 \div 4.11$; е) $516 \div 2.73$;

ж) $408 \div 56.1$; з) $5.55 \div 0.124$; и) $0.678 \div 0.0218$.

935. 把滑尺尺度上的标记 1 对准尺身尺度上的标记 1—2—5. 指出两数的比例近似地等于 1.25 的五个数对.

936. 指出两数的比例近似地等于 2.25 的三个数对.

937. 假设已知某容器里能装入 26.5 公斤煤油 (煤油的密度是 800 公斤/米³), 求这个容器的容积.

938. 圆柱体的体积等于 72.5 分米³, 底面积等于 15.4 分米², 圆柱体的高是多少?

939. 在下面的数值表里, 列出了变量 x 的数值以及和它对应的变量 y 的数值. 验证 y 和 x 的关系近似等于正比关系.

x	1.16	1.92	2.31	2.46	2.58	3.54
y	1.45	2.40	2.88	3.08	3.22	4.42

第 48 小节

940. 利用计算尺进行计算, 根据给出的答数检查计算结果:

$$\text{a)} \frac{3.76 \times 8.12}{4.24} \approx 7.20; \quad \text{б)} \frac{0.0172 \times 3150}{202} \approx 0.268;$$

$$\text{в)} 5.64 \times 1.01 \times 3.16 \approx 18.0;$$

$$\text{г)} 304 \times 202 \times 0.505 \approx 3.10 \times 10^4;$$

$$\text{д)} \frac{12.4}{6.64 \times 1.14} \approx 1.64; \quad \text{е)} \frac{0.805}{0.106 \times 3.18} \approx 2.39.$$

941. 求比例的未知项:

$$\text{a)} \frac{x}{3.26} = \frac{5.14}{7.28}; \quad \text{б)} \frac{306}{x} = \frac{207}{415};$$

$$\text{в)} \frac{16.3}{x} = \frac{27.1}{43.5}; \quad \text{г)} \frac{7.07}{4.14} = \frac{15.6}{x}.$$

942. 如果氧占空气容积的 21%, 在 $5.45 \times 4.85 \times 2.65$ 米大小的房间里所含氧的容积是多少?

943. 大小为 $2.45 \times 1.65 \times 0.45$ 厘米的白金片的质量是多少 (铂的密度是 21.5 克/厘米³)?

944. 四边形的边长分别是 15.6 分米, 18.3 分米, 11.4 分米, 16.1 分米. 和它相似的四边形的最小边长等于 5.65 分米. 求其他各边的边长.

复 习 题

计 算 题

945. 计算:

a) $5\frac{1}{3} - 3\frac{1}{3} \times 6$; б) $49 \div \left(1\frac{2}{7} + 1\frac{1}{21}\right)$;
в) $16.92 \div \left(3\frac{1}{5} - \frac{4}{5}\right)$; г) $0.4 \left(5.25 - 7\frac{1}{3}\right)$;
д) $\left(6\frac{1}{3} - 7.5\right) \div 1.4$; е) $\left(2\frac{3}{7} - 3\frac{1}{3}\right) - 1\frac{1}{3} \times 2$.

946. 求下列各式的值:

a) $\frac{3x-2y}{x+y}$, 当 $x=14.4$ 和 $y=3.6$ 时;
б) $\frac{(a-b)^2}{2ab}$, 当 $a=4.5$ 和 $b=3.6$ 时.

947. a) 用小数点后有两位的小数代替分数 $\frac{5}{11}$. 指出所选近似法的绝对误差和相对误差.

б) 证明: 0.17 是分数 $\frac{3}{17}$ 的精确到 0.01 的近似值.

948. 求下列各式的值:

a) $\frac{2uv}{u+v}$, 当 $u \approx 16.5$, $v \approx 7.2$ 时;
б) $\frac{x+xy}{xy-y}$, 当 $x \approx 6.3$, $y \approx 5.8$ 时;

в) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$, 当 $a \approx 4.6, b \approx 7.8$ 时;

г) $\sqrt{a^2+ab}$, 当 $a \approx 3.5, b \approx 8.6$ 时。

949. 求等差数列 (c_n) 的第 15 项与前 15 项的和。设 $c_1 = 0.5$, $d = 1.8$ 。

950. 求等比数列 (b_n) 的第 10 项与前 10 项的和。设 $b_1 = \frac{1}{64}$, $q = 2$ 。

951. 指出处于下面各题里的两数之间的任何一个数:

а) 0.47 和 0.471;

б) $\frac{5}{7}$ 和 $\frac{6}{7}$;

в) $\frac{2}{7}$ 和 $\frac{1}{3}$;

г) $\frac{3}{11}$ 和 0.273;

д) $\frac{13}{16}$ 和 $\frac{14}{17}$;

е) $-\frac{11}{24}$ 和 $-\frac{12}{25}$ 。

952. 化简:

а) $(\sqrt{14} - 2\sqrt{35}) \times \frac{1}{7}\sqrt{7} + \sqrt{20}$;

б) $\left(\frac{1}{3}\sqrt{39} - \frac{1}{2}\sqrt{26}\right) \div \frac{1}{6}\sqrt{13} + \sqrt{18}$;

в) $\frac{5-2\sqrt{6}}{5+2\sqrt{6}} + \frac{5+2\sqrt{6}}{5-2\sqrt{6}}$;

г) $\frac{\sqrt{11}+3}{\sqrt{11}-3} + \frac{\sqrt{11}-3}{\sqrt{11}+3}$ 。

恒等变形

953. 在已知集合上, 怎样的两个式子叫做恒等的式子? 举出恒等的式子的例子:

a) 在所有数的集合上;

б) 在非负数的集合上.

954. 指出使下面各题里两式恒等的集合:

a) $a^5 \cdot a^3$ 和 a^8 ;

б) $\frac{y^2-36}{y-6}$ 和 $y+6$;

в) $|a|$ 和 a ;

г) $|y|$ 和 $-y$;

д) $(a^{\frac{1}{2}})^2$ 和 a ;

е) $(b^2)^{\frac{1}{2}}$ 和 b ;

ж) $\lg x^2$ 和 $2\lg x$;

з) $\sqrt{\frac{x}{x-2}}$ 和 $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}}$.

955. 证明: 在实数集合上, 下列恒等式成立:

a) $(a+b)(a-b)(a^2+b^2)=a^4-b^4$;

б) $(y+1)(y-1)(y^2-y+1)(y^2+y+1)=y^6-1$.

956. 把下列各式变换成标准形式的多项式:

a) $(x-y)^2 \cdot (x+y)^2$;

б) $(x+y+1)^2$.

957. 如果可能的话, 把下列各式写成两个非零次多项式的积的形式:

a) $1.44x^2-0.49y^2$;

б) $5x^2-121y^4$;

в) $8a^3+c^3$;

г) x^9-27 ;

д) $x^2-7x-30$;

е) y^2+3y+4 ;

ж) $7a^2-5a-18$;

з) $p^2+12p-34$.

958. 化简并求值:

a) $ab^2+(2a-3b)(a^2-3ab+4b^2)-6b^2(3a-2b)$,

当 $a=-\frac{1}{2}$, $b=-\frac{1}{9}$ 时;

б) $ac^2+(a+2c)(2a^2-5ac-3c^2)-2c^3+ac(a+12c)$,

当 $a = -\frac{1}{3}$, $c = -\frac{1}{6}$ 时;

в) $x(2x-3)^2 - (x^2-5x)(4x-1)$, 当 $x=2.4$ 时;

г) $(y^2+3)(y+12) - y(y+6)^2$, 当 $y=0.85$ 时.

959. 化简:

а) $\left(-\frac{2a^8b^3}{c^7}\right)^5 \div \left(\frac{4a^{10}b^4}{c^9}\right)^4$;

б) $\left(-\frac{9x^7}{a^{12}y^{-6}}\right)^2 \cdot \left(-\frac{a^8x^{-5}}{3y^4}\right)^3$;

в) $\left(-\frac{15p^{3.5}}{8q^{0.5}}\right)^3 \cdot \left(\frac{4q^{\frac{3}{8}}}{5p^{2.5}}\right)^4$;

г) $\left(-\frac{10a^{0.4}}{9y^{0.6}}\right)^4 \cdot \left(-\frac{5a^{0.5}}{27y^{0.8}}\right)^{-3}$.

960. 约分:

а) $\frac{15a^2-10ab}{8b^2-12ab}$;

б) $\frac{25x^2-20xy}{16y^2-20xy}$;

в) $\frac{ax+2x-3a-6}{ax-8a+2x-16}$;

г) $\frac{2a-2b+3ax-3bx}{2a-2b+ax-bx}$.

961. 化简:

а) $\left(\frac{x-3}{x^2-3x+9} - \frac{6x-18}{x^3+27}\right) \div \frac{5x-15}{4x^3+108}$;

б) $\frac{5x}{x+y} \cdot \left(\frac{xy+y^2}{5x^2-5xy} + xy+y^2\right) - \frac{y}{x-y}$;

в) $\left(\frac{a+1}{2a} + \frac{4}{a+3} - 2\right) \div \frac{a+1}{a+3} - \frac{a^2-5a+3}{2a}$;

г) $\left[\frac{4(x+3)}{x^2-3x} + \frac{x}{9-x^2}\right] \cdot \frac{x+3}{x+6} - \frac{5}{x-3}$;

д) $\frac{a-5}{6-3a} + \frac{4(a+1)}{a^2+4a} \div \left(\frac{9a}{a^2-16} - \frac{a+4}{a^2-4a}\right)$;

$$e) \frac{4b}{2b-1} - \frac{12}{2b+1} \cdot \left(\frac{4b}{4b^2-1} + \frac{2b+1}{3-6b} + \frac{2b-1}{4b+2} \right);$$

$$ж) \left(\frac{3x}{x^3-27} + \frac{1}{x-3} \right) \cdot \frac{x^3-3x^2}{(x+3)^2} + \frac{3x+9}{x^2+3x+9};$$

$$з) \left(\frac{49}{a^3+27} - \frac{a+3}{a^2-3a+9} \right) \cdot \frac{a^4+27a}{16-a^2} + \frac{40-a^2}{a+4}.$$

962. 求下列各式的值:

$$a) \frac{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}}} - \frac{x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}}}, \text{ 当 } x=12.8, y=5 \text{ 时};$$

$$б) \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}}}{ab^{\frac{2}{3}} - ba^{\frac{2}{3}}} + \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}}}{ab^{\frac{2}{3}} + ba^{\frac{2}{3}}}, \text{ 当 } a=0.05, b=0.4 \text{ 时}.$$

963. 化简:

$$a) \frac{x-y}{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}} + \frac{x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}}{x + x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} + y};$$

$$б) \frac{a+b}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}} - \frac{a^{\frac{4}{3}} - b^{\frac{4}{3}}}{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}}};$$

$$в) \left(\frac{c^{\frac{1}{3}}}{c^{\frac{2}{3}} - c^{\frac{1}{3}} + 1} - \frac{3c^{\frac{1}{3}} - 1}{c+1} \right) \cdot \frac{c+1}{c^{\frac{2}{3}} - 1};$$

$$г) \frac{y-1}{y^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{1}{3}}} \cdot \left(\frac{y^{\frac{1}{3}}}{y-1} + \frac{1}{y^{\frac{1}{3}} - 1} \right).$$

一元方程

964. 什么叫做一元方程的根? 解方程意味着什么?

965. a) $0, -3, -2$ 是方程 $x^3 + x^2 = 6x$ 的根吗?

б) $-4, 4, -0.05$ 是方程 $(x-4)(20x+1)=0$ 的根吗?

в) $3, -3, 0$ 是方程 $\frac{9-x^2}{x^3-3x^2}=0$ 的根吗?

г) $0, 7$ 是方程 $\sqrt{x+9}=x-3$ 的根吗?

д) $2, 3, -3$ 是方程 $(x^2-9)\sqrt{x-2}=0$ 的根吗?

966. 由第一个方程能得出第二个方程吗? 由第二个方程能得出第一个方程吗?

a) $(x^2+2x)(x^2-9)=0, x^2+2x=0;$

б) $\frac{(x+2)(x-3)}{x^2-4}=0, (x+2)(x-3)=0.$

967. 什么方程叫做同解方程?

证明:

a) $\left(\frac{x^2-x}{3}=2\right) \Longleftrightarrow (x^2-x-6=0);$

б) $(x^2+0.3x=0.1) \Longleftrightarrow (10x^2+3x-1=0).$

同解方程的解集合之间有什么关系?

968. 下面各题里的两个方程同解吗?

a) $(x-4)^2=1$ 和 $|x-4|=1;$

б) $x+3=5$ 和 $(x+3)^2=25.$

969. a) 给出一元一次方程的定义.

б) 方程 $ax=b$ 的解集合是什么?

(讨论三种情形: 1) $a \neq 0$; 2) $a=0, b \neq 0$; 3) $a=0, b=0$. 举出例子.)

970. 把下列方程写成 $ax=b$ 的形式, 并解出它:

a) $3x(x-1)-17=x(1+3x)+1;$

$$6) 2x - (x+2)(x-2) = 5 - (x-1)^2;$$

$$B) \frac{3x+1}{2} = \frac{2x-3}{5};$$

$$r) \frac{x-3}{6} + x = \frac{2x-1}{3} - \frac{4-x}{2}.$$

971. a) 什么方程叫做二次方程?

6) 举出完全的和不完全的二次方程的例子.

B) 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根的个数和它的判别式的符号有什么关系?

972. 把下列方程写成 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的形式, 并解出它:

$$a) \frac{(2x+1)^2}{25} - \frac{x-1}{3} = x; \quad 6) \frac{(3x+2)^2}{11} - \frac{x+5}{4} = x^2;$$

$$B) \frac{(2-x)^2}{3} - \frac{(7+2x)^2}{5} = 2x;$$

$$r) \frac{(6-x)^2}{8} + \frac{(2x-1)^2}{3} = 7-x.$$

973. 使二次三项式 $t^2 - 2t + 2$ 的值等于下列各数的变量 t 的值存在吗?

a) 10; 6) 0; B) 1; r) 3.

在肯定回答的情况下, 指出这个 t 值.

974. 变量 t 取什么值时, 下列方程没有根?

$$a) 5x^2 - 4x - t = 0; \quad 6) tx^2 - 2x + 6 = 0;$$

$$B) x^2 - tx + 1 = 0; \quad r) 4x^2 + tx + 1 = 0.$$

975. 变量 a 取什么值时, 下列方程至少有一个根?

$$a) ax^2 - 12x + 9 = 0; \quad 6) 5x^2 - x + a = 0;$$

$$\text{B)} 18x^2 + ax + 8 = 0; \quad \text{r)} (a-1)x^2 - 6x - 3 = 0.$$

976. 解双二次方程:

$$\text{a)} 9x^4 - 13x^2 + 4 = 0; \quad \text{б)} 4x^4 + 17x^2 + 4 = 0;$$

$$\text{B)} x^4 - 21x^2 - 100 = 0; \quad \text{r)} 3x^4 + 2x^2 - 1 = 0.$$

977. 通过引入新变量解下列方程:

$$\text{a)} (3x+2)^2 + 5(3x+2) - 6 = 0;$$

$$\text{б)} 4(5-x^2)^2 - 9(5-x^2) + 2 = 0.$$

978. 解下列方程:

$$\text{a)} \frac{14x^2}{16-x^2} + \frac{11}{x-4} = \frac{49}{x+4};$$

$$\text{б)} \frac{1}{x^2-9} + \frac{1}{3x-x^2} = \frac{3}{2x+6};$$

$$\text{B)} \frac{3}{(2-y)^2} - \frac{5}{(y+2)^2} = \frac{14}{y^2-4};$$

$$\text{r)} \frac{2}{4-x^2} - \frac{1}{2x-4} - \frac{7}{2x(x+2)} = 0;$$

$$\text{д)} \frac{2}{1-x^2} - \frac{1}{1-x} + \frac{4}{(x+1)^2} = 0;$$

$$\text{e)} \frac{2}{y^2+5y} + \frac{3}{2y-10} = \frac{15}{y^2-25}.$$

979. 集体农庄的花园拥有面积 29.25 平方百米. 如果已知花园的形状是矩形; 它的一条边比另一条边长 200 米, 求花园的周长.

980. 两个摩托车手从离城 160 公里的地方同时出发进城. 他们当中一人的速度比另一人的速度快 8 公里/小时, 因此他到达指定地点早 40 分钟. 求两个摩托车手的速度.

981. 汽艇在河中顺流行驶 28 公里后再逆流行驶 25 公里, 整个路程耗费的时间和它在静水中行驶 54 公里所需要的时间相同. 如果已知流速等于 2 公里/小时, 求汽艇在静水中的速度.
982. 快艇在河中顺流行驶 160 公里后再逆流行驶同样距离, 整个路程用 26 小时. 如果河水的流速是 3 公里/小时, 求快艇在静水中的速度.
983. 按照火车时刻表, 快车应当以某一平均速度行驶等于 300 公里的距离 MN . 但是开始它的速度比计算速度慢 8 公里/小时, 因此为了按照时刻表到达 N 地, 它从距离 M 地 180 公里的车站 K 起, 以超过计算速度 16 公里/小时的速度行驶. 火车在从 M 地到达 N 地的路程上用了多少时间?
984. 拖拉机由车站开往离它 12 公里的国营农场. 半小时后, 卡车由车站向同一方向开出. 当卡车到达国营农场时, 拖拉机还要行驶 3 公里才能到达国营农场. 如果已知卡车的速度比拖拉机的速度快 20 公里/小时, 求拖拉机和卡车的速度.
985. 一人骑自行车由 M 地出发到离它 42 公里的 N 地. 1 小时后, 一摩托车手由 N 地出发到 M 地, 摩托车手的速度超过骑自行车的人的速度 48 公里/小时. 已知他们在离 M 地 17 公里处相遇, 求骑自行车的人和摩托车手的速度.
986. 解下列方程:

a) $0.125^{2x} = 4^{x-1}$;

б) $25^x = 0.2^{x-3}$;

$$\text{B)} 10^{x^2-5x+6}=1; \quad \text{Г)} 49^{x^2-3x}=\left(\frac{1}{7}\right)^{3-x}.$$

987. 求方程的根的近似值:

$$\text{a)} x^4=0.00486; \quad \text{б)} x^{1.4}=127;$$

$$\text{B)} 3.7^x=1.8; \quad \text{Г)} 0.65^x=15.$$

988. x 是什么数时:

$$\text{a)} \lg(x^2-5x+7) \text{ 等于 } 0? \quad \text{б)} \lg(x^2+2x+37) \text{ 等于 } 2?$$

989. 利用图解法说明下列方程有没有根, 并指出根的个数:

$$\text{a)} x^3=-2x+1; \quad \text{б)} \sqrt{x}=5x-1; \quad \text{B)} \frac{4}{x}=7x;$$

$$\text{Г)} 2x^{-1}=2^x; \quad \text{Д)} 6^x=-3x+2; \quad \text{e)} \lg x=-x.$$

990. 用图解法解下列方程:

$$\text{a)} x^3=3-2x; \quad \text{б)} x^3=x+2;$$

$$\text{B)} 0.5x^2=2^x; \quad \text{Г)} x^2-2x-8=\frac{5}{x}.$$

一元不等式

991. 如果已知差 $a-b$ 等于:

$$\text{a)} -0.01; \quad \text{б)} 3.16; \quad \text{B)} 0; \quad \text{Г)} (-0.1)^{17}.$$

a 和 b 两个数之间的“小于”、“大于”、“等于”关系当中哪种关系成立?

992. 证明: 变量取任何值时, 下列不等式成立:

$$\text{a)} (a+3)^2+(a-5)^2>2(a^2-2a);$$

$$\text{б)} a(a+1)+3a>4(a-0.5).$$

993. 证明: 数和数之间的“小于”和“大于”关系具有下列性质:

- а) 如果 $a < b, b < c$, 那么 $a < c$;
- б) 如果 $a < b$, 那么 $a + c < b + c$;
- в) 如果 $a < b, c$ 是正数, 那么 $ac < bc$;
- г) 如果 $a < b, c$ 是负数, 那么 $ac > bc$;
- д) 如果 $a < b$, 且数 a 和 b 同号, 那么 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

994. 下列命题是真命题吗?

- а) $\left(\frac{a-1}{2} < 0\right) \implies (a-1 < 0)$;
- б) $(-3a < -1.8) \implies (a > 0.6)$;
- в) $(x > 6) \implies (x^2 > 36)$;
- г) $(x > -4) \implies (x^2 > 16)$.

995. 下面各题里的两个不等式同解吗?

- а) $3a - 2 > 0$ 和 $a > \frac{2}{3}$; б) $1 - 5a < 0$ 和 $a > 0.2$.

两同解不等式的解集合之间有什么关系?

996. 证明:—

- а) 如果 $a < b, c < d$, 那么 $a + c < b + d$;
- б) 如果 $a < b, c < d$, 并且 a, b, c, d 是正数, 那么 $ac < bd$.

997. 设 a 和 b 是矩形的两条边长(以厘米为单位), 并且

$$2.4 \leq a \leq 2.5,$$

$$4.6 \leq b \leq 4.7.$$

估计这个矩形的周长和面积.

998. 已知:

$$1.21 \leq x \leq 1.44,$$

$$0.36 \leq y \leq 0.49.$$

估计下面两式的值: a) $\sqrt{x} - \sqrt{y}$; б) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.

999. 什么叫做一元不等式的解? -2 和 $\sqrt{5}$ 是不等式 $x^3 - x^2 > 1$ 的解吗?

1000. 解一元不等式意味着什么? 解下列一次不等式:

a) $-27x < 5$; б) $16y > 0.64$;

в) $0 \cdot p > 4.3$; г) $0 \cdot z < 17$.

1001. 举出 $ax < b$ 这种形式的不等式的例子, 使它的解集合是:

a) 空集; б) 所有数的集合.

1002. 把下列不等式写成 $ax > b$ 或 $ax < b$ 的形式, 并解出它:

a) $0.4(y-1) + y > 0.2y + 5$;

б) $0.2x - 0.6 > 3(x+1)$;

в) $0.2(3y+1) < (0.7y-1) - (0.1y+4)$;

г) $7(x-0.4) < 2(2x+3) - (1.5-3x)$.

1003. 解下列不等式:

a) $0.8x < \frac{1}{3}x - \frac{7}{15}$; б) $\frac{5x-3}{4} < 1.25x + 1$;

в) $1 - 1.5x > \frac{17-3x}{2}$; г) $\frac{4x+1}{3} - \frac{19-x}{2} - x > 0$.

1004. 设等差数列 (x_n) 中, $x_1 = 0.7$, $d = 2.6$. 指出等差数列 (x_n) 从哪一项起, 数列所有的项都大于 50.

1005. 6 和 $\sqrt{2}$ 是下列不等式组的解吗?

$$\begin{cases} 3x+1 > 8, \\ 2-x < 3. \end{cases}$$

1006. 举出解集合是空集的包含两个一元一次不等式的不等式组的例子.

1007. 求下列不等式组的解集合:

$$\text{a) } \begin{cases} 5x-2 \geq 2x+1, \\ 2x+3 < 18-3x; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4y+5 > y+17, \\ y-1 > 2y-3. \end{cases}$$

1008. 求下列不等式组的整数解:

$$\text{a) } \begin{cases} 12x^2 - (2x-3)(6x+1) > x, \\ (5x-1)(5x+1) - 25x^2 > x-6; \end{cases}$$
$$\text{б) } \begin{cases} (6x+1)^2 - (2x+1)(18x-1) < 8, \\ 1-0.5x \geq x-4. \end{cases}$$

1009. 解下列不等式组:

$$\text{a) } \begin{cases} x - \frac{4x-1}{3} < 10, \\ 4x-1 - \frac{x}{3} < 10; \end{cases}$$
$$\text{б) } \begin{cases} 3y - \frac{2y+1}{2} > 4 - \frac{2-y}{3} - y, \\ \frac{5y-1}{3} - (y-1) > 3y. \end{cases}$$

1010. 求下列各式的定义域:

$$\text{a) } \sqrt{12-5x} + \sqrt{2x-1}; \quad \text{б) } \lg(2-5x) + \lg(5-2x);$$
$$\text{в) } \sqrt{x^2+4} + \sqrt{12x-17};$$
$$\text{г) } \lg(12+x^2) + \lg(1+7x) + \lg x.$$

1011. 解下列不等式:

$$\text{a) } -6 \leq 3x-2 \leq 18; \quad \text{б) } -3 < \frac{4y-1}{3} < 7;$$

$$\text{B)} 0 < 2 - 5y < 3; \quad \text{r)} -3 \leq \frac{7-2x}{4} \leq 0.$$

1012. $y_1 = 15, d = -1.4$ 的等差数列 (y_n) 中哪些项满足条件 $-10 \leq y_n \leq 0$?

1013. a) a 是什么数时, 二项式 $17 - 5a$ 的值属于数区间 $[0, 1]$?

б) y 是什么数时, 分式 $\frac{2y-1}{3}$ 的值属于数区间 $]-1, 1[$?

1014. 解下列不等式:

$$\text{a)} |x-5| \leq 4.1; \quad \text{б)} |1.1+y| \geq 3.2;$$

$$\text{B)} |4.5-b| < 0.5; \quad \text{r)} |3.6-y| > 2.$$

1015. 求下列不等式的解集合:

$$\text{a)} (17-2x)(12-x) > 0; \quad \text{б)} \frac{5a-1}{0.2-a} > 0;$$

$$\text{B)} \frac{0.3-3y}{0.2y} < 5; \quad \text{r)} \frac{0.8b-7}{0.6b-5} \geq 1.$$

1016. 解下列不等式:

$$\text{a)} x^2 - 2x - 48 > 0; \quad \text{б)} 3x^2 - 4x - 15 > 0;$$

$$\text{B)} x^2 - 0.64 < 0; \quad \text{r)} x^2 - 3.6x > 0.$$

1017. x 是什么数时, 下列各式有意义?

$$\text{a)} \sqrt{x^2+3x+2}; \quad \text{б)} \sqrt{4x^2+12x+9};$$

$$\text{B)} \lg(x^2-6x+5); \quad \text{r)} \lg(x^2-x-72).$$

1018. 求下列不等式的解集合:

$$\text{a)} \sqrt{x} < 2; \quad \text{б)} \sqrt{x} \geq 5;$$

$$\text{B)} -\sqrt[3]{x} < -3; \quad \text{r)} 1 < \sqrt[5]{x} < 2.$$

1019. 解下列不等式:

a) $12^{5-6x} < \frac{1}{144}$; б) $0.5^{3x-8} > 0.25$;

в) $13^{x^2-7} > 169$; г) $3^{x^2-x} < 9$;

д) $0.2^{x^2} < 5^{2x}$; e) $4^{5-x^2} < 0.25$.

1020. 求下列不等式的解集合:

a) $\lg(5-2x) > 1$; б) $\lg(3-x) < 2$;

в) $\lg(5x+8) > -2$; г) $\lg(1-4x) > -1$.

二元方程和二元不等式

二元方程组和二元不等式组

1021. 什么叫做二元方程(或不等式)的解? 什么叫做二元方程组(或不等式组)的解? 解二元方程组(或不等式组)意味着什么?

1022. 1) 变量 x 和 y 的取值数对 $(-2, -1)$:

a) 是方程 $2x^2 - y = 9$ 的解吗?

б) 是方程组 $\begin{cases} 2x^2 - y = 9 \\ x + xy = 0 \end{cases}$ 的解吗?

2) 变量 x 和 y 的取值数对 $(-3, 5)$:

a) 是方程 $x + y - xy = 17$ 的解吗?

б) 是方程组 $\begin{cases} x + y - xy = 17 \\ 2y - x^2 = -1 \end{cases}$ 的解吗?

3) 变量 x 和 y 的取值数对 $(3, 0)$:

a) 是不等式 $x^2 + y < 10$ 的解吗?

6) 是不等式组 $\begin{cases} x^2 + y < 10 \\ 2x + y > 5.5 \end{cases}$ 的解吗?

1023. 作出下列方程的图象:

- a) $4x^2 - 3y = 0$; б) $xy = -4$;
в) $x^2 + y^2 = 8.5$; г) $x^2 - 4y^2 = 0$.

1024. 下列不等式在坐标平面上给出什么图形?

- a) $x + y \leq 4$; б) $x^2 + y^2 \leq 4$.

1025. 自然数之间的关系由下列语句给出:

- a) $x + 2y = 12$; б) $4x + y \leq 8$.

用列举数对的方法给出这个关系, 并作出它的图象.

1026. a) 在直线方程 $y = kx + 8$ 中, 选取 k 值, 使得这条直线和直线 $y = 3x - 2$ 相交.

б) 在直线方程 $y = 4x + b$ 中, 指出 b 值, 使得这条直线和 y 轴交于点 $A(0, -6)$.

1027. 在直线方程 $y = kx + b$ 中, 选出这样的 k 和 b 的值, 使得方程组:

- a) $\begin{cases} y = kx + b, \\ y = 2.5x - 3 \end{cases}$ 没有解;
б) $\begin{cases} y = kx + b, \\ y = -2.6x + 8 \end{cases}$ 有无限的解集合;
в) $\begin{cases} y = kx + b, \\ y = 3.5x - 5 \end{cases}$ 有解 $x = 4, y = 9$.

1028. 求下列方程组的解集合:

- a) $\begin{cases} 5x = y + 50, \\ -3.4x + 2.6y = 14; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 8x - 4y = 9, \\ 13x + 6y = -1. \end{cases}$

1029. 解下列方程组:

$$a) \begin{cases} \frac{x-y}{2} + \frac{x+y}{3} = 1, \\ \frac{x-y}{3} + \frac{x+y}{4} = 1; \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \frac{x+y+4}{5} + \frac{x-y-4}{7} = y, \\ \frac{x+y+4}{11} - \frac{x-y-4}{7} = 1. \end{cases}$$

1030. 在等差数列 (a_n) 里, 第6项与第10项的和等于5.9, 第12项与第4项的差等于2. 求这个数列的第25项.

1031. 在等差数列 (b_n) 里, 第5项与第10项的和等于-9, 第4项与第6项的和等于4. 求这个数列前10项的和.

1032. a) 方程 $ax-5y=6$ 的一个解是数对 $(-6, -6)$. 求下列方程组的解集合:

$$\begin{cases} ax-5y=6, \\ x-3.5y=6. \end{cases}$$

b) 已知数对 $(15, 10)$ 是方程 $3x-ky=5$ 的解. 求下列方程组的解集合:

$$\begin{cases} 4x+9y=8, \\ x-ky=2. \end{cases}$$

1033. 求直线 $3x-y=5$ 和 $2x+y=10$ 的交点到横坐标轴、纵坐标轴和坐标原点的距离.

1034. 下列直线经过直线 $3x-y=3$ 和 $5x-3y=1$ 的交点吗?

a) 直线 $7x-3y=5$; b) 直线 $12x-7y=3$.

1035. a) a 和 b 是什么数时, 抛物线 $y=ax^2+bx+4$ 过点

$E(-1, 2)$ 和 $D(2, 5)$?

6) a 和 c 是什么数时, 抛物线 $y = ax^2 + 4x + c$ 与两个坐标轴分别交于点 $A(1, 0)$ 和 $B(0, 4)$?

1036. 在坐标平面上指出由下列不等式组给出的点的集合:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ y \leq 3x - 4; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} y \leq 2x + 4, \\ y \leq -2x + 8, \\ y \geq -x + 4. \end{cases} \end{array}$$

1037. 儿童体校买 3 个足球和 15 根冰球杆付款 48 卢布. 降低物价以后, 足球下降 20%, 冰球杆下降 10%, 买 2 个足球和 10 根冰球杆付款 27 卢布 20 戈比. 足球的原价是多少? 冰球杆的原价是多少?

1038. 两个小组在一个月內制造出 140 个零件. 在下一个月內, 第一小组的劳动生产率增长 15%, 而第二小组的劳动生产率增长 20%, 因此他们比前一个月多生产 24 个零件. 每个小组在两个月內各自生产多少零件?

1039. 两个步行者同时从相距 38 公里的两地 M 和 N 出发, 相向而行. 经过 4 小时后, 他们中间的距离减少到 2 公里, 再过 3 小时, 走向 N 地的第一人比走向 M 地的第二人少走 7 公里, 每个步行者的速度是多少?

1040. 如果把一个分数的分子与分母各加上 1, 那么得到的分数等于 $\frac{1}{3}$. 如果从分子与分母里各减去 3, 那么得到的分数等于 $\frac{1}{5}$. 求原分数.

1041. 由相距 200 公里的 A 、 B 两城同时对开一辆公共汽车和一辆轿车, 2 小时后相遇. 公共汽车到达 B 城比轿

车到达 A 城早 1 小时 40 分钟. 求公共汽车和轿车的速度.

1042. 用图解法解下列方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} y = x^2 - 3x, \\ 2y - x = 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x^2 + y^2 = 16, \\ y = 2x^2 - 8. \end{cases}$$

1043. 解下列方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + y + 8 = xy, \\ y - 2x = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x^2 + y^2 + 3xy = 1, \\ 3y + x = 0; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} 2x^2 + 5x - 3y = -12, \\ 2y - 7x = 8; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} y^2 - 6x + y = 0, \\ 2x - \frac{1}{2}y = 1. \end{cases}$$

1044. 在坐标平面上指出由下列不等式组给出的点的集合:

$$\text{a) } \begin{cases} y \geq 2x^2 + 5x + 2, \\ y \leq 5; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} y \leq -x^2 - 4x, \\ y \geq -6; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 36, \\ y \geq x^2 - 6; \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 10, \\ y \geq 2x. \end{cases}$$

函 数

1045. 哪种关系叫做函数?

举出关系是函数的例子和关系不是函数的例子.

1046. 由下列图象给出的关系是函数吗?

a) 图 101 中的图象;

б) 图 102 中的图象.

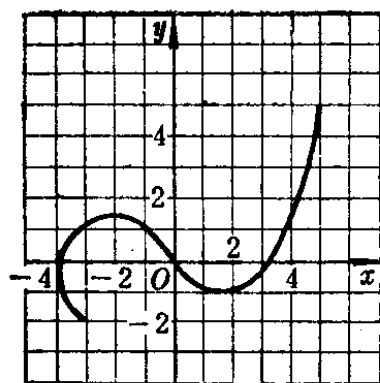


图 101

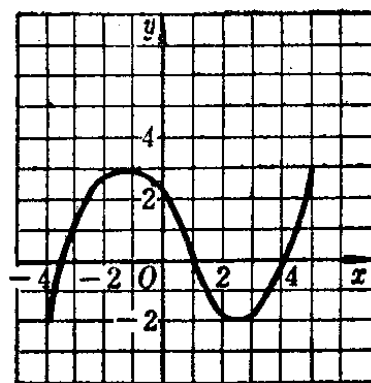


图 102

1047. 由下列方程给出的关系是函数吗?

a) $x^2 + y^2 = 1$;

б) $x + 2y = 4$.

1048. 求出由下列公式给出的函数的定义域:

a) $y = x^2 - 5x + 6$;

б) $y = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$.

1049. 指出由下列公式给出的函数的定义域和值域:

a) $y = 2x - 3$; б) $y = -0.5x$; в) $y = \frac{100}{x}$;

г) $y = x^2$; д) $y = x^2 - 4x$; е) $y = 1 - x^2$;

ж) $y = x^4$; з) $y = x^5$; и) $y = \sqrt{x}$;

к) $y = \sqrt[3]{x}$; л) $y = 3^x$; м) $y = \lg x$.

1050. 函数由公式 $y = \frac{2x+6}{x}$ 给出. 分别求出使函数值等于零、大于零和小于零的自变量 x 值的集合. 4 和 2 属于函数值的集合吗?

1051. 一个函数定义在数区间 $[-4, 4]$ 上, 已知当 $x = -2$ 和 $x = 1$ 时, 它变成零; 当 $x \in]-2, 1[$ 时, 它取正值; 当 $x \in$

$[-4, -2] \cup [1, 4]$ 时, 它取负值. 作出任意一个满足上述条件的函数的图象.

1052. 1. 什么函数叫做在已知集合上的增函数? 什么函数叫做在已知集合上的减函数? 什么函数叫做增函数? 什么函数叫做减函数?

2. 证明:

a) 由公式 $y = kx + l$ 给出的函数, 当 $k > 0$ 时是增函数; 当 $k < 0$ 时是减函数;

б) 由公式 $y = \frac{k}{x}$ 给出的函数, 当 $k > 0$ 时, 在正数集合上是减函数; 当 $k < 0$ 时, 在这个集合上是增函数;

в) 由公式 $y = ax^2$ 给出的函数, 当 $a > 0$ 时, 在正数集合上是增函数; 在负数集合上是减函数;

г) 由公式 $y = ax^3$ 给出的函数, 当 $a < 0$ 时是减函数.

1053. 举出下列各种函数的例子:

a) 在它的整个定义域内是增函数;

б) 在它的整个定义域内是减函数;

в) 在正数集合上是增函数;

г) 在正数集合上是减函数;

д) 在负数集合上是增函数;

е) 在负数集合上是减函数.

1054. 利用你们学过的函数 ($y = x^n$, $y = \sqrt[n]{x}$, $y = a^x$, $y = \lg x$) 的性质, 说明为什么下列命题是真命题:

a) $243^{10} > 241^{10}$; б) $(-49)^{12} < (-50)^{12}$;

в) $\sqrt[7]{350} > \sqrt[7]{304}$; г) $3^{45} > 3^{41}$;

$$\text{д) } \left(\frac{1}{7}\right)^{28} < \left(\frac{1}{7}\right)^{24}; \quad \text{е) } \lg 250 > \lg 245.$$

1055. 关系由下列方程给出:

$$\text{а) } 2x + 3y = 6; \quad \text{б) } y = \frac{12}{x}; \quad \text{в) } y = x^5; \quad \text{г) } y = \sqrt{x};$$

$$\text{д) } x^2 + y^2 = 1; \quad \text{е) } y = |x|; \quad \text{ж) } y = 10^x;$$

$$\text{з) } y = \lg x.$$

用方程给出已知关系的相反关系. 指出已知关系和它的相反关系的定义域和值域.

1056. 函数 h 由下列公式给出:

$$\text{а) } y = \frac{1}{2}x + 1; \quad \text{б) } y = \frac{1}{4}x^2;$$

$$\text{в) } y = \frac{8}{x}; \quad \text{г) } y = \left(\frac{1}{2}\right)^x.$$

作出已知函数的图象和函数 h 的相反关系 g 的图象. 关系 g 是函数吗?

1057. 在集合 $[-3.5, 4.5]$ 上, 函数 f 由图象(图 103)给出. 利用图象求:

а) 函数 f 的值域;

б) 分别使函数 f 的值等于零、大于零和小于零的自变量 x 值的集合;

в) 函数 f 上升和下降的区间.

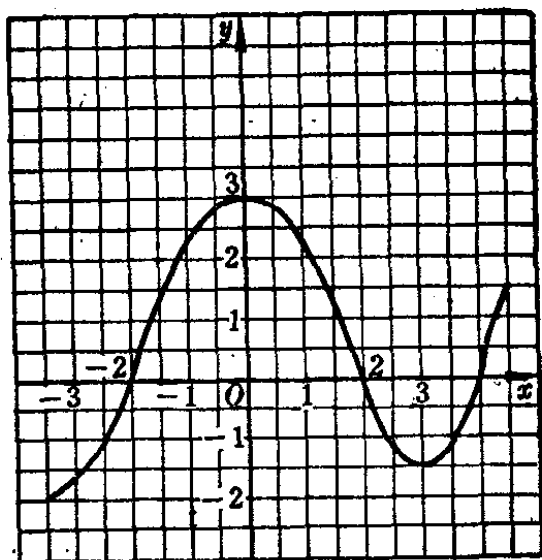


图 103

1058. 简略地画出由下列公式给出的函数的图象:

a) $y=kx-2$, 其中 $k>0$;

б) $y=kx+3$, 其中 $k<0$;

в) $y=\frac{k}{x}$, 其中 $k>0$;

г) $y=\frac{k}{x}$, 其中 $k<0$;

д) $y=ax^2$, 其中 $a>0$;

е) $y=ax^2$, 其中 $a<0$;

ж) $y=ax^3$, 其中 $a>0$;

з) $y=ax^3$, 其中 $a<0$.

难 题

1059. 在 $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{5}{7}$ 两数之间, 求出任意一个作为有理数的平方的数. 这个题有几个解?
1060. 什么样的分数更接近于 1? 是真分数还是和它相反的假分数?
1061. 在什么条件下, $[\sqrt{x}, \sqrt{y}] \subset [x, y]$?
1062. 证明: 如果一个偶数的末位数字不等于零, 那么这个数的四次幂的末位数字是 6.
1063. 下列各数的末位数字是什么?
a) 2^{1000} ; b) 3^{1000} ; B) 7^{1000} .
1064. 证明: 不论 n 是什么自然数, 式 $n^2 + 5n + 16$ 的值不能被 169 整除.
1065. 已知多位数 $\overline{abc \cdots kxyz}$. 把最后三个数字组成的三位数和原数分开后, 得到 $\overline{abc \cdots k}$ 与 $\overline{xyz}$ 两数. 证明: 如果所得两数之差能被 7 (或 11, 或 13) 整除, 那么已知数也能被 7 (或 11, 或 13) 整除.
1066. 证明: 三个连续自然数的立方和能被 9 整除.
1067. 证明: 当 n 是任何自然数时, 式 $n^5 - 5n^3 + 4n$ 的值能被 120 整除.
1068. 证明: 如果在直角三角形中, 三条边的长都是整数, 那么它的面积也是整数.

1069. 求出满足下列方程的所有自然数的数对: a) $x^2 - y^2 = 105$; 6) $2x^2 + 5xy - 12y^2 = 28$.

1070. 至少求出一个满足方程 $x^2 + y^2 = (4^2 + 5^2)^3$ 的自然数的数对.

1071. 求出方程 $x^2 + 5y^2 + 4xy + 2y + 1 = 0$ 的解集合.

1072. 求出作为下列方程的解的所有整数数对 (x, y) :

$$\sqrt{x - \frac{1}{5}} + \sqrt{y - \frac{1}{5}} = \sqrt{5}.$$

1073. 检验下列等式的正确性:

$$\text{a) } \sqrt{2\frac{2}{3}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}}; \quad \text{6) } \sqrt{5\frac{5}{24}} = 5\sqrt{\frac{5}{24}}.$$

指出满足所看出的规律性的条件. 举出例子.

1074. 求值:

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}}.$$

1075. 由前 100 个自然数中任意取出 51 个数. 证明: 在所取出的数当中, 一定存在两个这样的数, 其中一个数能被另一个数整除.

提示 任何自然数可以写成 $2^n \cdot p$ 的形式, 其中 n 是非负整数, p 是奇数.

1076. 有 13 枚同样面值的硬币, 其中 1 枚是假币, 它的重量和其他的硬币不同. 能不能用没有法码的天平称三次重量, 确定哪一枚是假币?

1077. A 、 B 两地之间的距离是 60 公里. 公共汽车由 A 向 B

开出, 第二辆公共汽车在和第一辆公共汽车相同的方向上同时由 B 开出. 如果第一辆公共汽车的速度增加 10 公里/小时, 而第二辆增加 8 公里/小时, 那么第一辆公共汽车在同一地点赶上第二辆, 但提前 1 小时. 每辆公共汽车的速度是多少?

1078. 工人生产出 50 个零件, 把其中 40 个放到一个箱子里, 其余的放到另一个箱子里. 这时, 第二个箱子里已有 30 个零件, 并且其中 10 个是一种零件, 20 个是另一种零件. 如果已知第二种零件的价格是第一种零件的价格的 3 倍, 并且第一个箱子里所有零件的总值是第二个箱子里零件的总值的一半, 那么工人生产了多少个第一种零件?

1079. a) 求方程 $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 的根的立方和.

b) 求表示式 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$ 的值, 其中 x_1 和 x_2 是方程 $2x^2 - 11x + 13 = 0$ 的根.

1080. 三角形 ABC 的边长(以厘米为单位)等于 a, b 和 c . 已知 $a^3 = b^3 + c^3$.

角 A 是锐角吗? 是直角吗? 是钝角吗?

1081. 证明: 当 a, b 和 c 取所有的正数值时, 不等式

$8abc \leq (a+b)(b+c)(c+a)$ 是真不等式.

1082. 证明: 如果 $x+y+z=7$, 其中 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 那么 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} < 5$.

1083. 证明: 如果 $a+b \geq 1$, 那么不等式 $a^4 + b^4 \geq \frac{1}{8}$ 是真不等式.

1084. 证明: 当 x 和 y 是任何实数时, 下列不等式是真不等式:

a) $(x-3y)^2 + 10(x-3y) + 26 > 0$;

б) $4xy + 24x - 10y - 5x^2 - y^2 - 30 < 0$.

1085. 证明: 如果 a, b 和 c 是某三角形的边长, 那么当 x 是任何实数时, 不等式 $b^2x^2 + (b^2 + c^2 - a^2)x + c^2 > 0$ 是真不等式.

1086. 求最小整数 n , 将它与表示式 $(a+2)(a+5)(a+8)(a+11)$ 相加后, 当 a 取任何实数值时, 所得到的和是正数.

1087. 证明: 当 $a > 0, b > 0$ 时,

$$\frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}.$$

1088. 作出由下列公式给出的函数的图象:

a) $y = |x^2 - 4x|$; б) $y = x^2 - 4|x|$;

в) $y = |x^2 - 5x + 6|$; г) $y = x^2 - 5|x| + 6$.

1089. 作出坐标满足下列方程的平面上点的集合:

a) $|x| + |y| = 4$; б) $|x| - |y| = 4$.

1090. 作出由下列语句给出的关系的图象:

a) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - 2\sqrt{xy} \leq 5$;

б) $(x + \sqrt{xy} + y)(x - \sqrt{xy} + y) \leq 9 + xy$.

1091. 作出坐标满足下列方程的平面上点的集合:

a) $x^2 + y^2 = 4 \frac{|x|}{x}$; б) $x^2 + y^2 = 4 \frac{|xy|}{xy}$.

1092. 解下列方程组:

$$\text{a) } \begin{cases} x^2 + xy + x = 14, \\ y^2 + xy + y = 28; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x^3 + x^3y^3 + y^3 = 17, \\ x + xy + y = 5. \end{cases}$$

1093. 解方程 $x^2 + \frac{4x^2}{(x+2)^2} = 5$.

1094. 作出由下列公式给出的函数的图象:

a) $y = \frac{(x^2 - 5x + 6)(1 - x)}{x - 3};$

б) $y = \frac{x^4 - 13x^2 + 36}{4 - x^2}.$

1095. 说明由下列不等式组给出的坐标平面上点的集合:

$$\begin{cases} |5x + 2y| \leq 1, \\ |3x - 2y| \leq 5. \end{cases}$$

1096. 三个顶点都在坐标平面上具有整数坐标的点上的等边三角形存在吗?

1097. 在等差数列 2, 5, 8, ... 里, 能不能找出等于自然数的平方的项?

1098. 从 1 起, 应当把多少个连续的自然数相加, 才能得到用相同数字写出的三位数?

1099. 求 $\frac{n}{5}$ 这种形式的所有不可约分数的和, 其中 $n \in N$, $1 \leq n \leq 50$.

1100. 有两个等差数列:

$(a_n): 1, 5, 9, 13, 17, \dots$ 和 $(b_n): 2, 5, 8, 11, 14, \dots$.

证明: 如果把两个数列所有相同的项连续地写出来, 那么所得到的数列也是等差数列. 这个数列的公差等于多少?

1101. 证明: 如果直角三角形的三条边长成等差数列, 那么

这个数列的公差等于这个三角形的内切圆的半径.

1102. 直角三角形的三条边长能成等比数列吗? 如果可能的话, 那么求出这个三角形的内角的度数.

1103. 在等差数列里, $S_m = S_n$, 并且 $m \neq n$. 证明: $S_{m+n} = 0$.

1104. 在下面的三角形数值表里列出了连续的奇数, 使得第一横行有一个数, 第二横行有两个数, 第三横行有三个数等等.

1

3 5

7 9 11

13 15 17 19

21 23 25 27 29

.....

.....

.....

证明: 数值表中第 n 横行各数的和等于 n^3 .

1105. 解下列方程:

a) $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x + (\sqrt{2-\sqrt{3}})^x = 4$;

б) $(\sqrt{4+\sqrt{15}})^x + (\sqrt{4-\sqrt{15}})^x = 8$;

в) $3^{2x} = 2^{2x} + 6^x$; г) $9^x - 6^x = 4^{x+0.5}$.

1106. 作出下列关系的图象:

a) $\{y\} = \{x\}$;

б) $[x+y] = [x] + [y]$;

в) $[y] \geq [x]$.

1107. 定义在自然数集合上的函数 f 通过下面的说明给出: 如

果 x 是 n 位数, 则 $f(x)=n$. 例如, $f(55)=2$, $f(243)=3$, $f(7)=1$. 证明: 函数 f 可以由公式 $f(x)=1+[lg x]$ 给出. 求出 $f(94875)$; $f(2^{10})$; $f(2^{100})$; $f(2^{1000})$.

1108. 作出由下列公式给出的函数的图象:

$$y = \sqrt{x+4}\sqrt{x-4} + \sqrt{x-4}\sqrt{x-4}, \text{ 其中 } x \in [4, 8].$$

1109. 解下列方程:

$$\text{a) } x^{\lg x - 1} = 100; \quad \text{б) } \left(\frac{x}{10}\right)^{\lg x - 2} = 10^6.$$

1110. 解下列方程:

$$\begin{aligned} \text{a) } x^{\lg(5x)} &= 400; & \text{б) } (25x)^{\lg x} &= 16; \\ \text{в) } x^{\lg 81} - 9^{\lg x} &= 6. \end{aligned}$$

1111. 作出下列函数的图象:

$$\text{a) } y = |\lg x| - \lg x; \quad \text{б) } y = \frac{|\lg x - 1|}{\lg x - 1}.$$

习题答案

第一章

1. а) $\left\{3, -\frac{1}{2}\right\}$; б) $\left\{1, 1\frac{2}{3}\right\}$; в) $\{-1, -0.8\}$; г) $\left\{\frac{1}{6}\right\}$; д) ϕ ;
е) $\{-11, 2\}$; ж) $\left\{2, -\frac{3}{7}\right\}$; з) $\{8, 4\}$. 2. а) $\left\{3, \frac{1}{3}\right\}$;
б) $\{14, -6\}$; в) $\left\{-\frac{1}{4}\right\}$; г) $\{-11, -3\}$; д) $\left\{-6, \frac{4}{5}\right\}$; е) $\{17\}$.
3. а) $\{0, -7.5\}$. 4. а) $\left\{-2\frac{2}{3}, -2\right\}$; б) $\left\{-\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right\}$; в) $\{-1, 23\}$; г) $\left\{2, 2\frac{1}{3}\right\}$. 5. в) $\left\{8, \frac{20}{7}\right\}$; д) $\{5.9, 0\}$. 6. а) $\{-2, 2\}$;
б) $\{0, 2.5\}$; в) $\{-10\}$; г) $\{3\}$. 7. а) 不是; б) 不是; в) 是.
8. а) $8, -6$; б) $-3\frac{1}{3}, 3$; в) $-2, 2.2$; г) $1, 1\frac{3}{4}$. 9. б) $\{0, -2, 2\}$; в) ϕ ; г) $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$; д) $\{0, 5\}$; е) $\{0, -6\}$; ж) $\{-10, -1, 1\}$; з) $\{8, -\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$. 12. а) $(x-1)(2x-3)$; б) $(y+1)(5y-3)$; в) $(x+1)(2x-7)$; г) $(x-5)(x-6)$; д) $(1-y)(y-5)$; е) $(z+6)(1-z)$. 13. а) $(x-1)(4x-5)$; б) 不能分解;
в) $(y+1)(11-3y)$; г) $(4a-3)^2$; д) $(x-2)(x+1)$; е) $\left(y - \frac{7-\sqrt{5}}{2}\right)\left(y - \frac{7+\sqrt{5}}{2}\right)$; ж) $3(x-2)^2$; з) $(4a+1)(1-12a)$;
и) $\frac{1}{25}(5x+1)(20x+1)$. 14. а) $(0.1x-4)(x-60)$; б) $\left(\frac{1}{8}y-1\right)\left(\frac{1}{2}y+1\right)$; в) $(0.1x-1)(3x+55)$. 15. а) $x+\frac{8}{7}$; б) $\frac{5}{2a+9}$; в) $\frac{b-3}{b+5}$;
г) $-\frac{y+4}{y+9}$; д) $-\frac{c+10}{c+2}$; е) $\frac{5a+3}{14-11a}$. 17. а) $\left]-\frac{2}{3}, 4\right[$; б) $]12,$

- 14[; б) $]-\infty, -11[\cup]5, +\infty[$; г) $]-\frac{1}{2}, 5[$. 18. а) ϕ ;
 б) $]-\infty, -3.5]$; в) $]1, +\infty[$; г) ϕ . 32. а) $]-\infty, 16.9[$;
 б) $]27, +\infty[$. 33. а) $-3, 0, 0.5$; б) $-2, 2$. 34. а) $x=3, y=-8$;
 б) $x=3, y=2$; в) $x=-1.5, y=-2.25$; г) $x=3.5, y=12.25$.
 35. а) $(2, 0), (3, 0)$ и $(0, 6)$; б) $(-1, 0), (3, 0)$ и $(0, 3)$; в) 图象
 和 x 轴不相交, 和 y 轴的交点坐标是 $(0, 13)$; г) $(-\sqrt{6}, 0), (\sqrt{6}, 0)$
 和 $(0, -6)$; д) $(0, 0)$ 和 $(3.5, 0)$; е) $(0, 0), (-3, 0)$. 41. а)
 $-2, 0, 2$; б) -1 . 43. а) $]-1, 4[$; б) $]-\infty, -1[\cup]4, +\infty[$.
 44. а) $]-9, 10[$; б) $]-\infty, \frac{1}{2}[\cup]\frac{2}{3}, +\infty[$; в) $]-\infty, -8[\cup]6,$
 $+\infty[$; г) $]-\infty, -\frac{3}{2}[\cup]\frac{1}{4}, +\infty[$; д) $]-\infty, \frac{1}{5}[\cup]\frac{1}{5}, +\infty[$;
 е) ϕ ; ж) $]-\infty, +\infty[$; з) ϕ . 45. $]-\infty, -4[\cup]1\frac{2}{3}, +\infty[$.
 47. а) $1, 2, 3, 4, 5$; б) $-2, -1, 0, 1, 2$; в) $-3, -2, -1, 0$;
 г) $-2, -1, 0, 1, 2$. 48. а) $]-\infty, \frac{1}{3}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty[$; б) $]0, 1.5[$.
 49. а) $[0, 2]$; б) $]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$. 50. а) $]1, 7[$;
 б) $]-2.5, 2[$. 53. а) 经过; б) 经过; в) 不经过. 55. а) $\{9\}$;
 б) $\{-9, -2, 2\}$; в) $\{-4, -1, 1, 4\}$; г) $\{-1, 1\}$; д) $\{3, -2\}$;
 е) $\{-1, 2\}$. 56. а) 是; б) 是. 60. а) $(x-7)(x+3)$; б) $(x+1)$
 $(5x+8)$; в) $(x-1)(3-4x)$; г) $(x+3)(10x-21)$; д) $(a+5)(a$
 $-4)$; е) 不能分解; ж) $(a+2b)(a-3b)$; з) $(x-5a)(x+6a)$;
 и) $(y+b)(3y-5b)$; к) $[x-z(1-\sqrt{2})][x-z(1+\sqrt{2})]$; л) 不
 能分解; м) $x(x-10)(x-2)$. 61. а) $(a-6)(a-5)(a-3)(a-2)$
 $(a+1)$; б) $(b-1)(b-3)(2b-3)(2b^2+9b-9)$. 62. а) $\frac{5x+2}{x+3}$;
 б) $\frac{a+2}{7a+5}$; в) $-\frac{3c-5}{c}$; г) $-\frac{2a+1}{3a-6}$. 63. а) $\{\frac{3}{16}\}$; б) $\{\frac{7}{3}\}$;
 в) $\{-4\}$; г) $\{-8\}$. 64. а) $]2, 3[$; б) $]-\infty, 1[\cup]6, +\infty[$;

- в) $]-\infty, -\frac{7}{3}] \cup [1, +\infty[$; г) $]-\infty, -3] \cup [-\frac{1}{3}, +\infty[$. 65.
- а) $[-7, 7]$; б) $]-\infty, -12[\cup]12, +\infty[$; в) $[-6, 7]$; г) $[0, 10[\cup]10, +\infty[$; д) $]-\infty, -8[\cup]-8, 5]$; е) $]-3, 3[$. 67. $y = |x - 5| + 2$. 68. а) $O'(-8, -5)$; б) $O'(0, 50)$; в) $O'(\frac{2}{3}, 0)$; г) $O'(-1, 15)$. 71. б) не существует; в) существует, $O'(8, 3)$; г) не существует.
72. а) да, $O'(5, 3)$; б) да, $O'(-3, -2)$; в) нет; г) да, $O'(-2, 1)$. 73. $y = x^2 - 6x + 7$; сдвиг $\overrightarrow{OO'}$, где $O(0, 0)$ и $O'(3, -2)$. 75. $\overrightarrow{OO'}$, где $O(0, 0)$ и $O'(-20, 2)$. 79. когда $c = 20$.
80. когда $b = 12$. 81. $a = -21, b = 71$. 83. а) $]2, 3[$; б) $[1, 6]$; в) $]-\infty, +\infty[$; г) $\{4.5\}$; д) $]-\infty - 2\frac{1}{3}[\cup]1, +\infty[$; е) $]-\infty, +\infty[$; ж) $]-\frac{4}{5}, \frac{1}{12}[$; з) $]-\infty, -\frac{2}{5}[\cup]\frac{1}{6}, +\infty[$. 84. а) да; б) нет. 85. а) $[-4, 4]$; б) $]-\infty, -7] \cup [9, +\infty[$; в) $]-\infty, -6[\cup [7, 11[\cup]11, +\infty[$; г) $[-\sqrt{3}, 1[\cup]1, \sqrt{3}]$; д) $]-\infty, +\infty[$; е) $[-2 - \sqrt{40}, -2 + \sqrt{40}]$; ж) $]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$; з) $[0, 0.5[\cup]0.5, 0.8]$. 86. а) $]-2, 0[$; б) $]\frac{3}{4}, +\infty[$; в) $]-\infty, -12[$; г) $]-5, 0[$; д) $\emptyset$; е) $\emptyset$; ж) $\emptyset$; з) $]-\infty, 0.36[$. 87. а) $[0, 2]$; б) $[0, 3]$; в) $]-\infty, 0[\cup]0, 2] \cup [3, +\infty[$; г) $]-\infty, 1[\cup [6, 18[\cup]18, +\infty[$; д) $[2, 7] \cup [8, +\infty[$; е) $]-\infty, 6]$; ж) $]-\infty, -0.5] \cup [3.5, +\infty[$; з) $]-\infty, 0[\cup]0, 1[\cup]1, 1\frac{1}{2}] \cup [1\frac{2}{3}, +\infty[$.

第二章

99. г) $x = \frac{y^2 + 1}{y - 2}$. 101. а) $]3, 7[$; г) $\emptyset$. 102. а) $\{(2, -1)\}$; б) $\{(8, -4.5)\}$; в) $\{(3, 20)\}$; г) $\{(8, -9)\}$; д) $\{(10, 1)\}$. 103.

а) $\{(3, 1), (5, 3)\}$; б) $\{(-7, -3), (3, \frac{1}{3})\}$; в) $\{(10, 1.8)\}$;
 г) $\{(-1.5, -6), (2, 1)\}$; д) $\{(6, 8), (-\frac{66}{13}, -\frac{112}{13})\}$; е) $\{(6, 4), (-6, -4)\}$; ж) $\{(2, \frac{1}{3})\}$; з) $\{(-3, -2), (3, 1)\}$; и) $\{(3, -5), (5, -8)\}$. 105. а) ϕ ; б) ϕ . 106. а) $\{(6, 4), (4, 6)\}$; б) $\{(10, 4), (-4, -10)\}$; в) $\{(1\frac{1}{4}, 2\frac{1}{2}), (1\frac{2}{3}, 1\frac{2}{3})\}$; г) $\{(-2\frac{1}{2}, -2), (6, 15)\}$. 107. а) 8 和 12; б) 18 和 12, 或 -12 和 -18. 108. а) 21m 和 20m; б) 210cm². 109. а) 减少 20m 和减少 2m; б) 28m 和 12m 或 24m 和 16m. 110. а) 68; б) 47. 111. а) 12 公里/小时; 16 公里/小时; б) 75 公里/小时和 60 公里/小时. 112. а) 在 20 分钟内和在 30 分钟内; б) 60 小时和 84 小时. 117. а) 不是; б) 是; в) 是; г) 是; д) 不是. 119. 点 A、B、C 属于集合 F. 125. 点 A、B、C 属于圆. 128. а) $\{(-1.5, -0.5)\}$; б) $\{(-0.7, 4.1), (1.2, -1.6)\}$. 129. а) (1, 1), (4, 7); б) (1.5, 4). 130. а) 有; б) 没有. 131. а) 是; б) 是; в) 不是; г) 是. 132. 点 B 和 D 属于集合 F. 137. а) 4.8 公里/小时, 3.6 公里/小时; б) 0.16 米/秒, 0.12 米/秒. 139. а) 无限集; г) 4 个解. 151. д) $x \approx -4.3, y \approx 14.3$ 或 $x \approx 2.3, y \approx -7.7$; е) (3, 1), (-3, -1), (1, 3), (-1, -3). 154. 当 $|r| < 3\sqrt{2}$ 时. 155. 当 $|c| \leq 10\sqrt{2}$ 时. 156. а) $\{(1.5, -2), (10, 15)\}$; в) $\{(6, 8), (8, 6)\}$; г) $\{(\frac{4}{5}, -\frac{6}{5}), (6, 4)\}$. 157. а) $\{(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}), (1, 1)\}$; б) $\{(3, 4), (0, 5)\}$; в) $\{(7\sqrt{2}, \sqrt{2}), (-7\sqrt{2}, \sqrt{2}), (7\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-7\sqrt{2}, -\sqrt{2})\}$; г) $\{(\sqrt{51}, -1), (-\sqrt{51}, -1)\}$. 158. а) $\{(6, -2), (-6, 2), (2, -6), (-2, 6)\}$; б) $\{(2\sqrt{2}, 6\sqrt{2}), (-2\sqrt{2}, -6\sqrt{2}), (6\sqrt{2}, 2\sqrt{2}), (-6\sqrt{2}, -2\sqrt{2})\}$. 160. 没有. 161. а) $\{(-4, -2), (4, 2), (-4\sqrt{5}, 2\sqrt{5}), (4\sqrt{5}, -2\sqrt{5})\}$; б) $\{(-3, -2), (3, 2)\}$;

Б) $\{(3-3\sqrt{2}, 3+3\sqrt{2}), (3+3\sqrt{2}, 3-3\sqrt{2}), (2, 4), (4, 2)\}$;
 Г) $\{(2, 3), (3, 2)\}$. 162. а) $\frac{8}{12}$; б) $\frac{3}{5}$. 163. а) 15 分米和 8 分米;
 б) 60cm. 164. а) 增加了 30m^2 ; б) 大 204 分米². 165. а) 90 小
 时和 72 小时或 104 小时和 65 小时; б) 36 小时和 45 小时. 166. а)
 4 公里/小时, 5 公里/小时, 22 公里; б) 30 公里/小时和 45 公里/小
 时. 167. а) 64 公里/小时和 56 公里/小时; б) 96 公里/小时和 64
 公里/小时. 168. а) $a=2$, $b=-5$, $c=19$, 或 $a=-\frac{5}{4}$, $b=8$, $c=-$
 -20 . 169. а) 40 分米, 40 分米, 60 分米或 42 分米, 42 分米, 56 分米;
 б) 190cm 或 170cm. 180. 8 单位². 187. а) 16 单位²; б) 3 单位².

第 三 章

192. а) $b_1=13, b_4=52, b_7=91$. 202. а) 存在; б) 不存在.
 203. а) $(5, 0)$ 和 $(-5, 10)$; б) $(-10, -20)$ 和 $(2, 4)$. 206. д) x_1
 $=1, x_2=2, x_3=4, x_4=8, x_5=16$; е) $x_1=1.5, x_2=4.5, x_3=13.5, x_4=$
 $40.5, x_5=121.5$. 210. $n=23$; б) $n=100$. 211. а) 是, $n=27$; б)
 不是; Б) 不是. 212. а) 是, $n=16$; б) 不是. 213. а) 包含, $n=2$
 和 $n=15$; б) 包含, $n=8$ 和 $n=9$; Б) 不包含. 214. а) $n \geq 9$; б) n
 ≤ 15 ; Б) $n \geq 33$. Г) $26 \leq n \leq 59$. 216. а) 从 $n=4$ 起; б) 从 $n=9$
 起. 217. а) 不存在; б) 存在. 222. а) $\{(8, 5), (-16, -11)\}$;
 б) $\left\{\left(5\frac{1}{3}, 3\right)\right\}$. 227. Б) $d=\frac{x_{23}-x_{20}}{3}$; Г) $d=\frac{x_{16}-x_{12}}{4}$. 228. а) c_7
 $=19, c_5=13, c_{10}=28$; б) $c_{12}=13$; $c_9=28, c_{14}=3$. 230. 8cm.
 231. а) $5.0 \cdot 10^{-2}$; б) $2.2 \cdot 10^3$. 234. а) $a_{11}=4$; б) $a_{21}=-24.2$;
 Б) $a_{100}=-14$; Г) $a_{61}=18\frac{1}{6}$. 237. а) 23; б) 25; Б) 297;
 Д) -0.3 . 238. а) $d=10$; б) $d=0.6$. 239. а) $c_1=21, d=1.5$; б)
 $c_1=120, d=-1$; Б) $c_1=38, d=-2$; Г) $c_1=-2.5, d=0.5$. 242.
 Б) $a_1=-2, d=7$; Г) $a_1=-5, d=3$ 或 $a_1=7, d=-3$. 244. а) 143

是数列的第 21 项; 6) 不属于. **246.** a) -0.1 (第 31 项) 是数列的第 1 个负项; 6) 0.1 (第 15 项) 是数列的第 1 个正项. **247.** a) 从第 40 项起, 对于所有的项; 6) 从第 1 项起到第 64 项止所有的项. **250.** $1.5ab$. **251.** a) 1.25 ; 6) 63 . **253.** r) 2^{2n-4} ; д) 2^n ; e) 2 . **256.** a) 155 ; б) 91 . **258.** a) 564 ; 6) 1892.8 . **259.** a) 2387 ; 6) 2070 . **260.** 6) 4905 ; б) 2500 ; r) 945 ; д) 4455 . **261.** a) 20 ; 6) 43 . **262.** 1) $d=0.5, s_{11}=27.5$; 2) $a_1=19.1, s_{17}=243.1$; 3) $d=0.5, n=36$; 4) $a_1=10, d=10$. **265.** 203.5cm . **266.** a) $\frac{1}{16x^2y^2}$; 6) 27 . **273.** 6) $q=\sqrt{\frac{x_3}{x_1}}$ 或 $q=-\sqrt{\frac{x_3}{x_1}}$; б) $q=\frac{x_{k+1}}{x_k}$. **274.** б) $q=3, a_6=-54, a_7=-162$ 或 $q=-3, a_6=54, a_7=-162$. **277.** a) $\{1.5\}$; 6) $[0, +\infty[$; б) $] -\infty, 0[\cup] 0, 1\frac{3}{4}]$; r) $] -\infty, -4[\cup] -4, 4[\cup] 4, 5]$. **280.** 6) -4 ; б) $\frac{\sqrt{2}}{4}$; r) 3 . **283.** 6) -3 . **285.** a) 2 ; 6) 2 或 -2 ; б) $\frac{3}{5}$ 或 $-\frac{3}{5}$; r) -3 . **288.** a) 5 ; 6) 7 ; б) 5 ; r) 4 . **290.** a) 8 ; 6) 7 . **291.** 1082 卢布 43 戈比. **292.** 1.05×10^6 . **293.** $3.5 \times 10^4 \text{m}^3$. **294.** a) $-\frac{2x^{n+2}}{y}$; 6) $\frac{a}{25}$. **296.** a) $\frac{9^{n-1}}{4}$; 6) $2 \times 3^{n-1}$. **299.** a) -1456 ; 6) -21.25 . **301.** a) 205.9 ; 6) $25\frac{34}{81}$. **304.** a) $\frac{x^7-1}{x-1}$; 6) $\frac{x^7+1}{x+1}$. **305.** 1) $b_5=1\frac{1}{9}$; $s_5=134\frac{4}{9}$; 2) $q=3, s_7=2186$, 或 $q=-3, s_7=1094$; 3) $b_1=-4.5, s_4=90$; 4) $b_1=3, n=6$. **313.** a) 100 ; 6) 15 . **315.** a) $\frac{P-q}{P^2+Pq+q^2}$; 6) $\frac{3a}{a+2}$; б) $\frac{1}{x-1}$; r) $\frac{2(y-2)}{y^2+2y+4}$. **317.** a) $(a+5)(a^2+13a+43)$; 6) $(y+1)(y^2-7y+19)$; б) $(x-1)(x^2+10x+37)$; r) $(2x-y)(x^2-xy+y^2)$. **329.** a) $n=9$; 6) $n=1$ 和 $n=4$; б) $n=2$ 和 $n=3$.

330. 6) 不包含; Б) 287 是数列的第 7 项. 340. а) 6 个点; 6) 9 个点. 341. а) 当 $n \geq 4$ 时; 6) 当 $n \geq 6$ 时. 342. 6) 当 $n \geq 5$ 时; Б) 当 $1 \leq n \leq 5$ 时; Г) 当 $3 \leq n \leq 19$ 时. 344. а) $y_3 = 12$ 是数列最大的项, 没有最小的项; 6) $y_4 = -15$ 是数列最小的项, 没有最大的项; Б) $y_3 = -2$ 是数列最小的项, $y_4 = 2$ 是最大的项; Г) $y_1 = -7$ 是数列最小的项, 没有最大的项. 347. а) 当任何的 $n \in N$ 时; 6) 当 $1 \leq n \leq 100$ 时; Б) 当 $100 \leq n \leq 1000$ 时; Г) 当 $n \geq 10$ 时; Д) 当 $1 \leq n \leq 29$ 时; е) 当 $n \geq 21$ 时. 360. $-\frac{1}{60}$ 是数列的第 1 负项; 6) $\frac{1}{9}$ 是数列的第 1 正项. 363. а) $a_1 = -7, d = 3$; 6) $a_1 = -8, d = 3.5$; Б) $a_1 = 5, d = -2$, 或 $a_1 = 3, d = -2$; Г) $a_1 = -33, d = 15$, 或 $a_1 = 3, d = 3$. 371. 6) $25\sqrt{2}$. 373. а) $n = 32, a_{32} = 43$; 6) $a_1 = -\frac{1}{3}, a_{37} = 11\frac{2}{3}$; Б) $a_1 = 4.5, n = 10$; Г) $a_1 = 0.75, a_{21} = 4.75$. 374. $a_1 = 4\frac{17}{22}, d = \frac{2}{11}$. 375. а) 530; 6) 应当将数列的前 15 项或前 16 项相加(第 16 项等于零, 对和的值没有影响). 376. а) 528; 6) 340. 378. а) 250000; 6) 16000. 379. а) 21; 6) 24. 380. Б) -50 ; Г) -100 . 381. а) $x^{\frac{n-n^2}{2}}$; 6) x^{-206} . 382. а) 162. 383. а) -744 . 384. а) 1605; 6) 1210. 385. а) 1600. 389. 455cm. 390. $a_1 = -7, d = 6$. 391. а) $a_1 = 243, a_3 = 108, a_5 = 48$, 或 $a_1 = -243, a_3 = -108, a_5 = -48$; 6) $a_2 = -\frac{1}{4}, a_4 = -1, a_5 = 2$; Б) $a_2 = 3\sqrt{2}, a_3 = 6\sqrt{3}, a_5 = 36\sqrt{3}$; Г) $a_2 = \sqrt{7}, a_3 = 7, a_4 = 7\sqrt{7}$ 或 $a_2 = -\sqrt{7}, a_3 = 7, a_4 = -7\sqrt{7}$. 397. а) $\frac{1}{18}$; 6) $12\sqrt{6}$. 403. 1 或 2. 404. 1, 或 $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, 或 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$. 405. а) $b_1 = 128, n = 7$; 6) $b_1 = 7, n = 5$; Б) $b_1 = 3, b_8 = 384$; Г) $q = \frac{1}{2}, n = 5$. 409. а) 4, 10, 16, 或 16, 10, 4; 6) 3, 15, 75, 或 75, 15, 3. 412. 70. 413. 6) $\frac{x^{2n+1}+1}{x+1}$; Б) $\frac{x^{n+1}-x^k}{x-1}$.

415. в) $\frac{1}{x+1}$; г) $\frac{b-1}{(b+1)(b^7-1)}$. 417. и) $(3-3x)(39x^2-36x+9)$. 419. а) $\frac{4}{9}$; б) 1. 420. б) $y^{14}-y^7+1$. 422. а) $(x-5)(x^2+x+25)$; в) $(x-3)^4(x^2+12x+9)$. 424. а) $\{-1, 0, 1\}$; б) $\left\{-\frac{1}{2}, 0\right\}$.

第 四 章

434. а) $\frac{b+3}{b^2-5b+25}$; б) $\frac{7-P}{9+3P+P^2}$; в) $\frac{x^2-7x+19}{x^2-x+1}$; г) $\frac{a+2}{a-1}$.
 435. а) 2; б) $\frac{1}{9}$; в) 6. 443. а) $y=\frac{1}{5}x$; б) $y=-\frac{1}{4}x$; в) $y=\frac{3}{x}$; г) $y=-\frac{5}{x}$; д) $y=\frac{1}{5}x+2$; е) $y=10x-10$. 447. а) $\frac{x-3}{x^2+2x+4}$; б) $\frac{y^2-3y+9}{y+24}$. 456. а) $\frac{x-2}{2x^2-6xy}$; б) $\frac{a-5}{5a^2+25a}$.
 458. а) 2; б) -2; в) 1; г) $\frac{1}{2}$; д) $\frac{1}{2}$; е) -1; ж) 1.5; з) -1.5; и) 1.5; к) 0.3; л) 0.5; м) -0.1. 459. а) 50; б) 1; в) -6; г) -12; д) 0; е) 10; ж) 9; з) 4. 460. а) $[0, +\infty[$; б) R ; в) $] -\infty, 0]$; г) $[2, +\infty[$. 461. а) 10; б) 5; в) 12; г) -2; д) 48; е) -54; ж) 15; з) -3. 462. а) 2; б) 7; в) 6; г) -10; д) -5; е) 2; ж) 2; з) 5. 466. а) $\{1\}$; б) $\{-2\}$. 473. а) $1 \leq \sqrt[3]{x} \leq 2$; б) $-1 \leq \sqrt[3]{x} \leq 1$; в) $-3 \leq \sqrt[3]{x} \leq 0$. 474. а) $[0, 1]$; б) $[0, 2]$; в) $[1, 3[$; г) $]4, 5[$. 475. а) $\{25\}$; б) $\left\{-\frac{1}{8}\right\}$; в) $\emptyset$; г) $\{0\}$. 476. а) $\{125\}$, $]125, +\infty[$, $] -\infty, 125[$; б) $\{16\}$, $]16, +\infty[$, $[0, 16[$. 478. д) 0.5; е) 0.6; ж) 1.5; з) $3\frac{1}{3}$. 479. д) 6; е) 15; ж) 6; з) 1.5. 480. ж) 4;

з) 3. 481. в) $\frac{2}{49}$; г) 1.5; д) $1\frac{1}{3}$. 482. б) 3; в) 0.5. 483. а)

5а; б) 2b; г) $2x^2$; д) $2x^4$. 484. а) $\frac{\sqrt{2}}{5}$; б) $\frac{\sqrt[3]{2}}{3}$; в) $\frac{2}{\sqrt[3]{5}}$;

г) $\frac{2}{\sqrt[4]{3}}$; д) $\frac{a}{\sqrt{3}}$; е) $\frac{\sqrt[4]{5}}{b}$; ж) $\frac{a^3}{\sqrt[3]{6}}$; з) $\frac{\sqrt[4]{7}}{b^3}$. 485. г) $3\sqrt[3]{y}$;

д) $2\sqrt[4]{c}$; е) $a\sqrt[3]{5a}$; ж) $3b\sqrt{b}$; з) $c\sqrt[6]{10c^2}$. 486. в) $\sqrt[3]{40}$;

г) $\sqrt[3]{250}$; д) $\sqrt[4]{9}$; е) $\sqrt[5]{4}$; ж) $\sqrt[3]{2a^3}$; з) $\sqrt[4]{5b^4}$. 487. а)

$\frac{2}{3}\sqrt{3}$; б) $\frac{1}{2}\sqrt{2}$; в) $\sqrt[3]{4}$; г) $3\sqrt[3]{25}$; д) $\frac{1}{2}\sqrt[4]{216}$; е) $5\sqrt[4]{2}$.

490. в) $\sqrt{5}$; г) $\sqrt[3]{6}$; д) $\sqrt{5}$; е) $\sqrt[3]{16}$; ж) $\sqrt[3]{x}$; з) $\sqrt[4]{a}$.

493. а) 3; б) 1; в) 1; г) 2. 494. 5 км/ч. 499. в) $\{-2\}$;

г) $\{0\}$; д) $\emptyset$; е) $\emptyset$. 500. а) $\{2, 3, 4\}$; в) $\{5, 6\}$; г) $\{0, 1, 2, 3,$

4}. 502. а) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; б) $9\sqrt{3} - 11\sqrt{2}$; в) $6\sqrt{3}$; г) $2\sqrt[6]{162}$.

503. а) $q = -1.5$; б) $q = -1\frac{1}{4}$; в) $q = \frac{2}{\sqrt{3}}$; г) $q = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. 504.

г) $3\sqrt{x}, \sqrt{3x}, \frac{1}{5}\sqrt[5]{y}, -\sqrt[3]{\frac{1}{y^2}}, \sqrt[3]{a^2b^2}, a\sqrt[3]{b^2}, \sqrt[3]{(a+b)^2}, \sqrt[3]{a^2}$

$+ \sqrt[3]{b^2}$. 506. и) $(7+a)^{\frac{1}{4}}$; к) $(x^2+y^2)^{\frac{1}{6}}$. 507. ж) 16; з) 8;

и) $\frac{4}{9}$; к) 100000. 509. б) $[1, +\infty[$; д) $]5, +\infty[$. 511. а) $0 <$

$x^{\frac{1}{2}} < 1, 0 < x^{\frac{1}{3}} < 1, 0 < x^{\frac{1}{6}} < 1$; б) $1 < x^{\frac{1}{2}} < 8, 1 < x^{\frac{1}{3}} < 4, 1 < x^{\frac{1}{6}} < 2$. 515.

а) 1; б) $\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577$; в) 2; г) 25; д) 9; е) 32. 516. а) 6;

б) $\frac{1}{6}$; в) 70; г) 15; д) 1; е) 0.12. 518. б) $\frac{1}{cy}$; в) a; г) q.

523. а) $10a$; б) $100a$; в) $0.1a$; г) $0.01a$. 524. а) $a = V^{\frac{1}{3}}$;

б) $S = V^{\frac{2}{3}}$; в) $P = 6V^{\frac{2}{3}}$. 525. а) $x = y^{\frac{3}{2}}$; б) $x = y^{\frac{7}{4}}$; в) $x = y^{-\frac{2}{3}}$;

г) $x = y^{-\frac{4}{3}}$; д) $x = \left(\frac{y}{5}\right)^{\frac{5}{4}}$; е) $x = (6y)^{-\frac{3}{2}}$. 526. а) $x^{\frac{1}{6}}$; б) $a^{\frac{11}{24}}$;

в) $y^{-\frac{1}{21}}$; г) $b^{\frac{5}{6}}$; д) $y^{\frac{1}{6}}$; е) $x^{\frac{1}{4}}$. 528. а) 1; б) x . 531. а) $]-\frac{2}{11}, +\infty[$; б) $]-\infty, \frac{7}{94}[$. 532. а) $a_1 = -3.8, d = 0.6$; б) $a_1 = 2, d = 3.5$. 533. а) 4 平方单位; б) 8 平方单位. 535. а) $1+c$; б) $-2b^{\frac{1}{4}}c^{\frac{1}{4}}$; в) $x^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{2}{3}}$; г) $4a^{0.2}x^{0.2}$; д) $x-y$; е) $a^{\frac{3}{2}}-b^{\frac{3}{2}}$; ж) $P+q$; з) $(b^3-c^3)^2$. 540. а) 1; б) 5; в) 13; г) 9. 541. а) $\frac{b+a}{b-a}$; б) $\frac{3}{x^{\frac{1}{2}}-6}$; в) $(1-y)^2$; г) $\frac{2q^{\frac{1}{2}}}{P-q}$. 542. а) $]39, +\infty[$; б) ϕ . 543. а) 728; б) 3240. 544. б) 24 公里. 546. а) $xy=1$; б) $x+y=0$. 559. а) $y=x^2-2x+3$, 其中 $x \in]-\infty, 1]$; б) $y=x^2-2x+3$, 其中 $x \in [1, +\infty[$; в) $y=\frac{1}{x}+3$. 567. а) -1; б) 2; в) 3; г) 3.5; д) -1; е) 50; ж) -0.5; з) 2; и) $3\frac{1}{8}$. 568. а) $]2.5, +\infty[$; д) $]-\infty, -3] \cup]3, +\infty[$; е) $]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$. 576. а) $4x\sqrt{y}$; б) $3b^4\sqrt{a}$; в) $5ax^3\sqrt{a^2}$; г) $4b^4y^2\sqrt[3]{y}$. 577. а) $\sqrt{5a}$; в) $\sqrt[4]{3b}$. 583. а) $\frac{\sqrt[3]{75}}{5}$. 585. а) $\{0, 64\}$; в) ϕ . 594. а) $\{18\}$; б) $\{2-\sqrt{2}, 2+\sqrt{2}\}$; в) ϕ ; г) $\{0\}$; д) $\{5\}$; е) ϕ . 598. а) $x^{\frac{1}{2}}$; в) $b^{\frac{1}{2}}$; д) $\frac{3y}{2c^2}$. 600. а) 5; б) 2. 602. а) $xy=1$; б) $xy^{-2}=1$; в) $\left(\frac{x}{3}\right)^{\frac{1}{3}}\left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=1$; г) $(2x)^{\frac{1}{3}}=(3y)^{\frac{1}{2}}$. 603. а) xy ; б) ab ; в) 1; г) $P+q$; д) 25; е) 1. 607. а) $(x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}})(x^{\frac{1}{2}}-y^{\frac{1}{2}}+1)$; б) $(u^{\frac{1}{2}}-v^{\frac{1}{2}})(u^{\frac{1}{2}}+v^{\frac{1}{2}}-1)$; в) $(a^{\frac{1}{3}}+1)(a^{\frac{2}{3}}+a^{\frac{1}{3}}+1)$; г) $(b^{\frac{2}{3}}+1)(2b^{\frac{4}{3}}-b^{\frac{2}{3}}+2)$. 612. а) 1; б) 10; в) $\frac{2}{a-1}$; г) $\frac{x+3y}{x-y}$; д) 2. 613. а) 1; б) 1.4.

第 五 章

620. а) 当 $x=0$ 时; б) 当 $x \in]-\infty, 0[$ 时; в) 当 $x \in]0, +\infty[$ 时.

626. а) $\{2\}$, $]2, +\infty[$, $] -\infty, 2[$; б) $\{-1\}$, $] -1, +\infty[$, $] -\infty, -1[$; в) ϕ , $] -\infty, +\infty[$, ϕ . 627. а) $12x$; б) $a-b$. 643. а) $\{6\}$; б) $\{-2\}$; в) $\{0\}$; г) $\{-3\}$; д) $\{-2\}$; е) $\{-3\}$; ж) $\{-1\}$; з) ϕ ; и) $\{-2\}$; к) $\{1\frac{2}{3}\}$; л) $\{1\frac{1}{3}\}$; м) $\{\frac{3}{2}\}$. 644. а) $] -\infty, 8[$; б) $] -\infty, 2[$; в) $] -\infty, -6[$; г) $] -\infty, -2[$; д) $] -\infty, -2[$; е) $] \frac{1}{5}, +\infty[$; ж) $] -\infty, \frac{2}{3}[$; з) $] -\frac{3}{4}, +\infty[$; и) $] -\infty, -2.5[$. 647. а) $\{-2\frac{1}{3}\}$; б) $\{1\frac{2}{3}\}$; в) $\{1.5\}$; г) $\{2.5\}$; д) $\{-\frac{3}{4}\}$; е) $\{1\}$. 648. а) $] 1.2, +\infty[$; б) $] -\infty, -1\frac{1}{3}[$; в) $] -\infty, 1.5[$; г) $] -\frac{3}{4}, +\infty[$; д) $] -\infty, \frac{3}{16}[$; е) $] -\infty, -\frac{5}{36}[$. 651. а) $\{(7, -11), (-10\frac{1}{3}, -2\frac{1}{3})\}$; б) $\{(0, -5), (-2\frac{2}{9}, 1\frac{2}{3})\}$. 655. г) 0.36; е) 0.73; ж) 0.99; з) $\frac{4}{11}$. 656. б) 0; г) 0.2. 660. а) $[8, 9[$; б) $[1, 2[$; в) $[0, 1[$; г) $[-1, 0[$; д) $[-17, -16[$. 662. в) $\{x\} = (x+n)$. 672. а) $\{-1, 1\}$; б) $\{-1\}$; в) $\{-1.5\}$; г) $\{-3, 1\}$; д) $\{-\frac{1}{6}\}$; е) $\{\frac{2}{15}\}$. 673. а) $] -\infty, -1[$; б) $] -\infty, 3[$; в) $[0, +\infty[$; г) $[-1, 4]$; д) $] -1, 3[$; е) $] -1, 0.25[$. 674. а) $4\frac{1}{3}$; б) $\frac{5}{6}$; в) $] -\infty, \frac{2}{3}[$; г) $] -3, +\infty[$. 681. а) 当 $x=-6$ 时; б) 当 $x=-2.5$ 时. 685. а) 当 $x=5$ 时; б) 当 $x=-6$ 时; в) 当 $x=-1$ 时; г) 当 $x=-2$ 时; д) 当 $x=-3$ 时; е) 当 $x=7$ 时. 686. а) $[8, +\infty[$; б) $] -\infty, -2]$; в) $] -7, +\infty[$; г) $] -\infty, 1[$. 689. а) 0, $] 0, +\infty[$, $] -\infty, 0[$; б) 0, $] 0, +\infty[$, $] -\infty, 0[$. 698. а) $\{0, 1\}$; б) $\{0\}$. 700. а) $\{-\frac{2}{3}\}$; б) $\{-2\}$; в) $\{-\frac{1}{5}\}$; г) $\{0\}$; д) $\{-3\}$; е) $\{-1, 1\}$.

701. а) $]1.5, +\infty[$; б) $] -\infty, \frac{2}{3}[$; в) $] -\frac{1}{2}, +\infty[$; г) $] -\infty, -2[$; д) $] -2, +\infty[$; е) $] -\infty, \frac{2}{3}[$. 702. а) $\{-1.4\}$; б) $\{-1.5\}$; в) $\{0\}$; г) $\{\frac{2}{7}\}$. 703. а) $\{20\}$; б) $\{8\}$; в) $\emptyset$; г) $\{8\}$; д) $\{-3\}$; е) $\{3\}$; ж) $\{-2\}$; з) $\{2\}$; и) $\{-1\}$; к) $\{1\}$. 704. а) $] -8, +\infty[$; б) $] -\infty, -1[$; в) $] -\infty, \frac{1}{18}[$. 705. а) $\{2\frac{1}{4}\}$; б) $\{-\frac{3}{4}\}$; в) $\{1\}$. 706. а) $\{2\}$; б) $\{1\}$; в) $\{2\}$; г) $\{2\}$. 711. а) 1 和 -2; б) 3 和 -4; в) 6 和 -7. 712. а) 0; б) 0; в) 0; г) 0. 714. а) $[-0.75, 0.25[$; б) 整数集. 715. а) $[-0.21, 0.79[$; б) $[2.36, 3.36[$; в) $[-10.7, -9.7[$; г) 整数集; д) 整数集; е) $0.03+n$ 这种形式的数的集合, 其中 $n \in \mathbb{Z}$. 722. а) $10^{\alpha+\beta}$; б) $10^{3\alpha}$; в) $10^{\frac{\beta}{2}}$; г) $10^{\frac{10\alpha+3\beta}{15}}$.

第 六 章

734. л) $-\frac{1}{2}$; м) $-2\frac{1}{3}$. 735. ж) $\{1\}$; з) $\{10^{-\frac{1}{4}}\}$. 736. а), в), г), е), ж), 有意义. 737. ж) $] -\infty, 100[$; з) 对于所有 $x \neq 0$. 738. е) 80; з) 1.5; и) $\frac{1}{4}$; л) 9; м) 4. 745. A, C 和 B 属于. 746. е) $x \neq 2$; ж) $] -\sqrt{2}, \sqrt{2}[$; з) $] 4, +\infty[$; и) $] -3, 3[$; к) $] -\infty, -5[\cup] 0, +\infty[$; л) $] 0, 1[\cup] 1, +\infty[$; м) $] 0, 100[\cup] 100, +\infty[$. 747. ж) $\lg \sqrt[4]{150} > \lg \sqrt{12}$; з) $\lg \sqrt[3]{10} < \lg \sqrt{5}$. 748. в) $2 \leq \lg x \leq 4$; г) $-4 < \lg x < -1$. 749. а), в), д), е), з), к) 为正号. 751. д) $\{-87\}$; е) $\{-3, 3\}$; ж) $\{-6, 6\}$; з) $\{-24, 24\}$; и) $\{-11, 11\}$. 752. а) 不属于; б) 属于. 753. а) $] 0, 3[$; б) $] 5, +\infty[$; в) $] 0, 0.1[$; д) $] 0, 100[$; з) $] 0, 10^{-\frac{1}{2}}[$;

- и) $]10^{-\frac{1}{4}}, +\infty[$. 754. а) $]0, 2[$; е) $] -49.5, 0.5[$; ж) $] -2, -1.5[$; з) $]4.99, 5[$; и) $]3000, +\infty[$. 755. а), б), в) 能. 757.
- а) $\{2\}$; б) $\left\{-\frac{1}{2}\right\}$. 758. а) $\frac{4a-12}{5}$; б) $6-2x$. 762. б) 1.50; е) 1.88; з) 0.26. 766. д) $\lg x = 10(1 + \lg a + \lg b)$; е) $\lg x = \lg a + \frac{1}{2}\lg b - 1$. 768. а) $\left\{\frac{\lg 3}{\lg 5}\right\}$; в) $\left\{\frac{\lg 11 - \lg 2}{\lg 3}\right\}$; д) $\left\{-1 - \frac{1}{\lg 8}\right\}$; е) $\left\{1 - \frac{1}{\lg 2}\right\}$. 769. а) 0.24; г) 6, 3; д) -0.39; е) 0.63. 770.
- а) $y = \frac{\lg x}{\lg 2}$; в) $y = \frac{\lg x - \lg 3}{\lg 5}$; д) $y = 1 + \lg 2 - \lg x$; е) $y = \frac{4 - 2\lg x + \lg 3}{2\lg 3}$; ж) $y = \frac{\lg x}{\lg 2 - \lg 3}$; з) $y = \frac{\lg x}{\lg 4 + \lg 5}$;
- и) $y = \frac{\lg x - \lg 32}{\lg 20}$. 772. г) -3, -2. 773. а) 15 分米和 20 分米; б) 16cm 和 63cm. 774. е) $x=6$; з) $x=1.6$. 778. а) $\lg 4 + \lg 12 < 2\lg 7$; в) $1 + 2\lg 2 < 3\lg 5 - \lg 3$; г) $3\lg 6 - 2 < \frac{1}{2}\lg 5$. 779. е) $t = \frac{ab^{-\frac{1}{2}}}{10}$; ж) $t = 100a^{\frac{2}{3}} \cdot b^{-2}$; з) $t = 10^{\frac{1}{2}} ab^{-\frac{2}{5}}$. 780. е) $\frac{3}{4}$; ж) $\frac{1}{2}$; з) $\frac{1}{2}$. 781. в) $x = 2 \cdot 10^9$; г) $x = 5 \cdot 10^{-29}$. 784. а) 存在; б) 不存在.
791. а) $[10, 100[$; б) $[0.01, 0.1[$. 797. а) 0.06; б) 1170. 798. а) 60 公里/小时和 90 公里/小时; б) 60 公里/小时. 801. а) 3; б) 10. 802. б) 0.7661; г) 250.7; ж) 0.2020; з) 3.781×10^{-4} . 803. а) 10080; в) 0.02197; д) 0.1732; ж) 11.54; и) 0.3008; л) 0.3850. 804. а) 40.79; в) 0.7676; д) 3.862. 805. а) 4; б) 10; д) -2; е) 9. 806. б) $3^{40} > 4^{31}$; в) $5^{28} > 6^{21}$; г) $12^{13} > 13^{12}$. 807. а) $x \approx 13.48$; б) $x \approx 15.02$; г) $x \approx 7435$; д) $x \approx 8.732$. 808. а) $S \approx 8.97 \times 10^4 \text{m}^2$; б) $S = 5.07 \times 10^8 \text{m}^2$. 809. а) 2.62m; б) 0.185 公里; в) 2.1×10^3 公里. 810. а) 80.18m^3 ; б) 2.28

$\times 10^6 \text{m}^3$. 811. а) $R \approx 5.60 \text{m}$; б) $R \approx 3.18 \text{cm}$. 812. б) 3.861; г) 1.083; е) -4.329 ; ж) 2.506; з) 10.09; 813. а) 增加 $3.7 \times 10^4 \text{m}^3$. 814. а) 2.87×10^5 人; б) 7.2%. 815. а) $4xy$; б) $8ab$. 816. а) 45 小时和 36 小时. 817. а) $x_1 \approx -2.9$; $x_2 \approx 2.5$; б) $x = 2.0$. 818. а) $[-8, -1]$; б) $]-\infty, 1] \cup [4, +\infty[$. 825. а) $]-\infty, -3] \cup [2, +\infty[$; б) $]-\infty, -1.5[\cup]0.5, +\infty[$. 831. а) 当 $x \in [-0.3, 0.3]$ 时; б) 当 $x \in]-\infty, 1] \cup [5, +\infty[$ 时. 836. в) 975; д) 0.499. 837. а) 16.7; б) 43.6; в) 478; г) 6.25; д) 39.0; е) 143; ж) $1.31 \cdot 10^5$; з) $4.00 \cdot 10^4$; и) 38.4; к) 59.0; л) 5.19; м) 10.4. 839. 355 克. 840. 5.09 公斤. 841. 45.2分米^3 . 842. а) $y = -4.5x$; б) $y = 1.6x + 4$. 843. 5 小时和 6 小时. 848. а) 6.67; б) 2.74; в) 13.4; г) 1.68; д) 5.55; е) 0.312. 849. а) 8.26, 1.80; б) 70.0, 42.7; в) $1.34 \times 10^3, 0.745$; г) 71.0, 2.54×10^3 . 850. 6.1m. 851. 8.93克/cm^3 . 852. 经过 30 秒后. 853. а) 1; б) -1 . 857. а) 0.363; б) 2.12; в) 2.68; г) 8.96. 858. 85.9m^3 . 859. 0.293m^3 . 860. 35.6cm; 49.6cm. 861. 43.7 牛顿. 884. г) $1\frac{3}{4}$; д) -0.5 ; е) $-\frac{5}{6}$. 885. а) 30; г) $8\sqrt{10}$; д) 49; е) 8; ж) 50; и) 250. 886. е) $10^{\lg 16.5}$. 887. в), г), д), е), з), и) 没有意义. 890. а) $]-100, +\infty[$; в) $]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$; е) $]0, 0.1[\cup]0.1, +\infty[$; и) $]-1, 1[$. 891. г) $]-\infty, 4] \cup [6, +\infty[$; ж) $]0, 1] \cup [10, +\infty[$. 892. б) $]0, +\infty[$; д) $]-\infty, -4[\cup]4, +\infty[, R$; е) $]-10, 10[,]-\infty, 2]$. 893. а), б) 不属于; в), г) 属于. 894. а), б), г) 属于; в) 不属于. 897. ж) $2 - \frac{1}{2} \lg a - \frac{1}{2} \lg b$. 899. в) -0.831 ; г) 0.618; д) 1.26; е) 2.73. 900. в) $x = \pm \sqrt{\frac{\lg 2 - \lg y}{\lg 2}}$. 901. $S_n = \frac{n(n+1)}{2} \lg 2$. 902. а), б) 是假命题. 903. в) 2; г) 7.5; д) 12.5; е) 2.5. 904. ж) $x = \frac{10^{\frac{1}{2}} a^{\frac{3}{4}}}{a+1}$;

а) $x = \frac{1}{50(a+b)}$. 905. а) $x = a^b$; б) $x = b^{10}$. 907. б) R . 980.
 а) $\{21\}$; б) $\{0.14\}$; в) $\left\{\frac{16}{3}, 7\right\}$. 909. б) г), ж) 有意义. 910.
 а) $\{100\}$; б) $\{10^{-\frac{2}{3}}\}$; в) $\{10^{-\frac{4}{3}}\}$; г) $\{10^{-\frac{1}{2}}\}$; д) $\{10^{-\frac{1}{2}}\}$;
 е) $\{10^7\}$. 911. а) $\{10^{\frac{1}{2}}\}$; б) $\{10^{-\frac{1}{3}}\}$; в) $\{100, 10^{\frac{1}{125}}\}$;
 г) $\{10^{\frac{1}{2}}\}$. 912. а) $]1, 3[\cup]6, 8[$; б) $] -7, -2[\cup]13, 18[$;
 в) $]23, 35[$; г) $]2, 7] \cup [22, 27[$. 914. а) $7.962 \cdot 10^3$; б) 41.85;
 в) 1.425; г) 50; д) 69.08; е) 1.002. 915. а) 34.65;
 б) 1.463; в) 230.9; г) $2.441 \cdot 10^4$. 916. а) $\{2178\}$; в) $\{3.169\}$;
 д) $\{-25.4\}$; е) $\{2.270 \cdot 10^{-7}\}$; ж) $\{2.169 \cdot 10^{10}\}$; з) $\{1.853 \cdot 10^{-2}, 53.96\}$;
 и) $\{45.7, 0.0219\}$; к) $\{11.97\}$; л) $\{5.99\}$; м) $\{3.170\}$.
 925. а) 13.5; б) 37.0; в) 99.9; г) 123; д) 973; е) 28.7;
 ж) $2.37 \cdot 10^4$; з) $1.53 \cdot 10^3$; и) 556. 926. 10.8 公斤. 928.
 а) 3.74m^2 ; б) 129m^2 ; в) 8.03m^2 ; г) 2.05m^2 . 934. а) 7.81;
 б) 6.62; в) 4.51; г) 0.0573; д) 15.5; е) 189; ж) 7.27;
 з) 44.8; и) 31.1. 938. 4.71 分米. 941. а) 2.30; б) 614;
 в) 26.2; г) 9.13. 942. 14.7m^3 . 943. 39.1 克. 944. 7.73 分米,
 7.97 分米, 9.07 分米.

复 习 题

945. г) $-\frac{5}{6}$; д) $-\frac{5}{6}$; е) $-3\frac{4}{7}$. 946. а) 2; б) $\frac{1}{40}$. 948. а)
 10; б) 1.4; в) 6.4; г) 6.5. 952. а) $\sqrt{2}$; б) $2\sqrt{3}$; в) 98;
 г) 20. 958. а) 0; б) $-\frac{1}{27}$; в) 61.44; г) 7.95. 959. а) $-\frac{c}{8b}$;
 б) $-\frac{3}{x}$; в) $-2.7p^{\frac{1}{2}}$; г) $-240a^{0.1}$. 960. в) $\frac{x-3}{x-8}$; г) $\frac{3x+2}{x+2}$.
 961. б) $5xy$; в) $1 - \frac{a}{2}$; г) $-\frac{2}{x}$; д) $\frac{1}{6}$; е) 2; ж) 1; з) 10.

962. a) 1; б) 10. 963. б) $-a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}$; в) $\frac{c^{\frac{1}{3}}-1}{c^{\frac{1}{3}}+1}$; г) $1+y^{-\frac{1}{3}}$.

972. а) $\{\frac{1}{3}, 7\}$; б) $\{1\frac{5}{8}, 3\}$; в) $\{-18\frac{1}{7}, -1\}$; г) $\{-\frac{26}{35}, 2\}$.

973. а) 当 $t=-2$ 和 $t=4$ 时; б) 不存在; в) 当 $t=1$ 时; г) 当 $t=1-\sqrt{2}$ 和 $t=1+\sqrt{2}$ 时. 974. а) 当 $t<-0.8$ 时; б) 当 $t>\frac{1}{6}$ 时;

в) 当 $-2<t<2$ 时; г) 当 $-4<t<4$ 时. 975. а) 当 $a\leq 4$ 时; б) 当 $a\leq 0.05$ 时; в) 当 $|a|\geq 24$ 时; г) 当 $a\geq -2$ 时. 976.

а) $\{-1, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1\}$; б) ϕ ; в) $\{-5, 5\}$; г) $\{-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\}$.

977. а) $\{-2\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\}$; б) $\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}, -\frac{\sqrt{19}}{2}, \frac{\sqrt{19}}{2}\}$. 978. а)

$\{-5\frac{5}{7}, 3\}$; б) $\{1, 2\}$; в) $\{-1, 3\}$; г) $\{-14, 1\}$; д) $\{-5\}$;

е) $\{-1\frac{1}{3}\}$. 979. 2.2 公里. 980. 40 公里/小时和 48 公里/小时.

981. 12 公里/小时. 982. 13 公里/小时. 983. 3 小时 45 分. 984.

10 公里/小时和 30 公里/小时. 985. 12 公里/小时和 60 公里/小时.

986. а) $\{\frac{1}{4}\}$; б) $\{1\}$; в) $\{2, 3\}$; г) $\{\frac{1}{2}, 3\}$. 988. а) 当

$x\in\{2, 3\}$ 时; б) 当 $x\in\{-9, 7\}$ 时. 994. а), б), в) 是; г) 不是.

995. а) 是; б) 是. 997. $14.0\leq P\leq 14.4, 11.04\leq S\leq 11.75$. 998.

а) $0.4\leq \sqrt{x}-\sqrt{y}\leq 0.6$; б) $\frac{11}{7}\leq \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}\leq 2$. 1000. а) $]-\frac{5}{27},$

$+\infty[$; б) $]0.04, +\infty[$; в) ϕ ; г) $]-\infty, +\infty[$. 1002. а) $]4.5,$

$+\infty[$; б) $]-\infty, -1\frac{2}{7}[$; в) ϕ ; г) $]-\infty, +\infty[$. 1003. а)

$]-\infty, -1[$; б) $]-\infty, +\infty[$; в) ϕ ; г) $]11, +\infty[$. 1007. а) $[1,$

$3[$; б) ϕ . 1008. а) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$; б) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$. 1009.

а) $]-29, 3[$; б) ϕ . 1010. а) $[0.5, 2.4]$; б) $]-\infty, 0.4[$;

б) $\left[1\frac{5}{12}, +\infty\right[; \text{г) }]0, +\infty[. \quad 1011. \text{ а) } \left[-1\frac{1}{3}, 6\frac{2}{3}\right]; \text{ б) }]-2,$
 $5.5[; \text{в) }]-0.2, 0.4[; \text{г) } [3.5, 9.5]. \quad 1013. \text{ а) 当 } a \in [3.2, 3.4] \text{ 时};$
 $\text{б) 当 } y \in]-1, 2[\text{ 时}. \quad 1014. \text{ а) } [0.9, 9.1]; \text{ б) }]-\infty, -4.3[\cup]2.1,$
 $+\infty[; \text{в) }]4, 5[; \text{г) }]-\infty, 1.6[\cup]5.6, +\infty[. \quad 1015. \text{ а) }]-\infty,$
 $8.5[\cup]12, +\infty[; \text{б) } \phi. \quad 1016. \text{ а) }]-\infty, -6[\cup]8, +\infty[;$
 $\text{б) }]-\infty, -1\frac{2}{3}[\cup]3, +\infty[; \text{в) }]-0.8, 0.8[; \text{г) }]-\infty, 0[\cup]3.6,$
 $+\infty[. \quad 1017. \text{ а) }]-\infty, -2[\cup]-1, +\infty[; \text{б) }]-\infty, +\infty[;$
 $\text{в) }]-\infty, 1[\cup]5, +\infty[; \text{г) }]-\infty, -8[\cup]9, +\infty[. \quad 1018. \text{ а) } [0,$
 $4[; \text{б) } [25, +\infty[; \text{в) }]27, +\infty[; \text{г) }]1, 32[. \quad 1019. \text{ а) }]1\frac{1}{6},$
 $+\infty[; \text{б) }]-\infty, 3\frac{1}{3}[; \text{в) }]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[; \text{е) }]-\infty,$
 $-\sqrt{6}[\cup]\sqrt{6}, +\infty[. \quad 1020. \text{ а) }]-\infty, -2.5[; \text{б) }]-97, 3[;$
 $\text{в) }]-1.598, +\infty[; \text{г) }]-\infty, 0.225[. \quad 1028. \text{ а) } \{(15, 25)\};$
 $\text{б) } \{(0.5, -1.25)\}. \quad 1029. \text{ а) } \{(3, 9)\}; \text{ б) } \left\{\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right)\right\}. \quad 1032. \text{ а) }$
 $\{(-1, -2)\}; \text{ б) } \{(2, 0)\}. \quad 1034. \text{ а) 经过}; \text{ б) 经过}. \quad 1035. \text{ а) 当}$
 $a = -\frac{1}{2}, b = 1.5 \text{ 时}; \text{ б) 当 } a = -8, c = 4 \text{ 时}. \quad 1037. \text{ 足球原价 8 卢布, 冰}$
 $\text{球杆原价 1 卢布 60 戈比}. \quad 1038. \text{ 172 个零件, 132 个零件}. \quad 1039. \text{ 5 公}$
 $\text{里/小时, 4 公里/小时}. \quad 1040. \frac{7}{23}. \quad 1041. \text{ 公共汽车的速度是 60 公}$
 $\text{里/小时, 轿车的速度是 40 公里/小时}. \quad 1043. \text{ а) } \{(4, 8),$
 $(-2, -4)\}; \text{ б) } \{(-3, 1), (3, -1)\}; \text{ в) } \left\{(0, 4), \left(2\frac{3}{4}, 13\frac{5}{8}\right)\right\};$
 $\text{г) } \left\{(1, 2), \left(\frac{1}{8}, -1\frac{1}{2}\right)\right\}.$

难 题

1060. 真分数. 1061. 当 $0 \leq x \leq 1, y \geq 1, x < y$ 时. 1063. а) 数字 6;

- 6) 数字 1; B) 数字 1. 1069. a) $(53, 52), (19, 16), (13, 8), (11, 4);$
 6) $(8, 5)$. 1071. $\{(2, -1)\}$. 1072. $(2, 1)$. 1073. 如果 $\{a\}$
 $= \frac{[a]}{[a^2]-1}$, 那么等式 $\sqrt{[a]+[a]} = \sqrt{[a]}$ 是真等式. 1074. 9.
 1076. 能. 1077. 50 公里/小时和 40 公里/小时. 1078. 10 个零件.
 1079. a) $11\frac{7}{8}$; 6) $2\frac{17}{26}$. 1086. 82. 1092. a) $\left\{\left(-\frac{7}{3}, -\frac{14}{3}\right), (2, 4)\right\}$;
 6) $\{(1, 2), (2, 1)\}$. 1093. $\{-1, 2\}$. 1096. 不存在. 1097. 不
 能. 1098. 36. 1099. 200. 1105. a) $\{-2, 2\}$; r) $\left\{\frac{\lg 2}{\lg 3 - \lg 2}\right\}$.
 1109. a) $\{0.1, 10\}$; 6) $\{0.1, 10000\}$. 1110. a) $\{0.01, 20\}$;
 6) $\{0.01, 4\}$; B) $\{\sqrt{10}\}$.